MDEET 자연과학 II 유기화학 상세 해설 (2023–2027학년도)

중등 화학 임용 대비 · 2023–2027학년도 21–30번 · 50문항 · 정답·보기 판정·반응·메커니즘·원리 정리·27 임용 연관 분석

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2027	MDEET 자연과학 II 21번	2027학년도 MDEET	명명법 — 할로알케인·할로알코올·고리형 알켄의 IUPAC 번호 매기기	3	구조와 IUPAC 이름의 짝: 1-bromo-3-methylbutane, 4-bromobutan-1-ol, 1,6,6-trimethylcyclohex-1-ene	1
2027	MDEET 자연과학 II 22번	2027학년도 MDEET	결합과 구조 — 알켄 안정도, 혼성과 결합각, 공명·초공액과 결합 길이	4	알켄 치환도와 안정도, 벤젠 vs 사이클로헥세인 결합각, 아세트아마이드 vs 아세톤의 C–C(=O) 길이	4
2027	MDEET 자연과학 II 23번	2027학년도 MDEET	입체화학 — 쐐기 구조·뉴먼 투영·의자형의 동일성 판정	3	trans-1,2-dimethylcyclohexane 거울상 쌍, 2-methylbutane 뉴먼 투영 쌍, 2,5-dimethylcyclohexan-1-amine 평면식–의자형	8
2027	MDEET 자연과학 II 24번	2027학년도 MDEET	입체화학 — 피셔 투영과 R/S, 알도테트로스 입체이성질체	4	L-threose의 C2 배열, 입체이성질체 수, 지그재그 구조와의 관계	11
2027	MDEET 자연과학 II 25번	2027학년도 MDEET	산과 염기·방향족성 — C–H 산도, 아민 염기도, 헤테로고리의 수용성	4	cyclopentane vs cyclopentadiene 산도, pyrrolidine vs pyrrole 염기도, THF vs furan 용해도	14
2027	MDEET 자연과학 II 26번	2027학년도 MDEET	알카인의 환원과 알켄의 에폭시화·개환 — 입체특이성(syn/anti, 메조/라셈)	5	but-2-yne → Lindlar(cis) → mCPBA / Na, NH_3(trans) → mCPBA → HO^- 개환	17
2027	MDEET 자연과학 II 27번	2027학년도 MDEET	친전자성 방향족 치환 — 보호기(아세틸화)와 지향성, 반응 순서	4	aniline → acetanilide → 4-bromoacetanilide → 4-bromoaniline; nitrobenzene → 3-bromonitrobenzene → 3-bromoaniline	20
2027	MDEET 자연과학 II 28번	2027학년도 MDEET	친핵성 치환 — SN2 반전, 알코올의 할로젠화(PBr_3, 토실레이트), Markovnikov 첨가	4	(R)-2-chloro-3-methylbutane + LiBr → (S)-2-bromo-3-methylbutane과 같은 생성물을 주는 반응	23
2027	MDEET 자연과학 II 29번	2027학년도 MDEET	알켄의 반응 — 옥시수은화, 수소붕소화, 오존 분해, 브로민 첨가, 할로하이드린	4	다섯 알켄 반응 중 주생성물 구조가 틀린 것: octalin 오존 분해는 cyclodecane-1,6-dione	26
2027	MDEET 자연과학 II 30번	2027학년도 MDEET	α,β-불포화 카보닐 — 1,2- vs 1,4-첨가, 선택적 수소화	5	cyclohex-2-en-1-one + $LiAlH_4$ / H_2(1당량), Pd/C / $(CH_3)_2CuLi$	30
2026	MDEET 자연과학 II 21번	2026학년도 MDEET	입체화학 — 뉴먼 투영의 R/S 판정과 IUPAC 명명	4	뉴먼 투영으로 주어진 3-methylpentan-2-ol의 (2R,3S) 판정	34
2026	MDEET 자연과학 II 22번	2026학년도 MDEET	알케인의 형태 — 2-methylbutane C2–C3 회전의 이형태체 에너지	4	2-methylbutane C2–C3 결합 회전: 가려짐·고시·안티 상호작용으로 본 A~E의 에너지	38
2026	MDEET 자연과학 II 23번	2026학년도 MDEET	다이엔 — 누적·공액·고립 다이엔의 안정성(수소화열)과 UV λmax	4	1,2-·(E)-1,3-·1,4-pentadiene: 구조 이성질체, 수소화 엔탈피, 자외선 흡수	42
2026	MDEET 자연과학 II 24번	2026학년도 MDEET	이성질체 — 토토머·부분입체이성질체·거울상이성질체 판정 (C_4H_8O)	3	C_4H_8O 이성질체 6개: 케토–엔올 토토머, cis/trans-2,3-dimethyloxirane, (R)/(S)-2-methyloxetane	45
2026	MDEET 자연과학 II 25번	2026학년도 MDEET	산과 염기 — 알코올 산도(용매화·유발 효과·공명)	3	수용액에서 알코올 산도 비교: t-BuOH vs EtOH, 1-propanol vs 2,2-dichloropropan-1-ol, 엔올 vs β-하이드록시 케톤	48

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2026	MDEET 자연과학 II 26번	2026학년도 MDEET	에폭사이드 합성 — Wittig vs 분자 내 Williamson(할로하이드린) vs 과산 에폭시화	4	주생성물이 에폭사이드인 반응: cyclohexanone + $Ph_3P=CH_2$ / trans-2-bromocyclohexanol + NaOH / cyclohexene + mCPBA	51
2026	MDEET 자연과학 II 27번	2026학년도 MDEET	고리형 협동반응 — 6π 전자 고리화·Claisen 자리옮김·Diels–Alder	4	(Z)-1,3,5-hexatriene 고리화, allyl vinyl ether의 [3,3], butadiene + dicyanoacetylene의 [4+2]	54
2026	MDEET 자연과학 II 28번	2026학년도 MDEET	방향족 화합물 — Friedel–Crafts 아실화·Wolff–Kishner 환원·NBS 벤질 브로민화	5	벤젠 → propiophenone(A) → propylbenzene → B: 시약 (가)와 B의 구조	57
2026	MDEET 자연과학 II 29번	2026학년도 MDEET	카복실산 유도체 — $LiAlH_4$ 락탐 환원·나이트릴 + Grignard·Gilman + 산 염화물	5	2-pyrrolidinone + $LiAlH_4$ / benzonitrile + CH_3MgBr / cyclohexanecarbonyl chloride + $(CH_3)_2CuLi$의 주생성물	60
2026	MDEET 자연과학 II 30번	2026학년도 MDEET	에스터의 반응 — 아민 분해·비누화·Grignard·$LiAlH_4$·DIBAH	4	에스터 반응 5개 중 주생성물이 옳지 않은 것: $LiAlH_4$ 환원으로 에터가 생긴다고 한 ④	63
2025	MDEET 자연과학 II 21번	2025학년도 MDEET	명명법 — 알켄·알카인·엔-인·고리형 알켄 IUPAC	3	구조와 IUPAC 이름의 짝 (3-methylbut-1-ene)	67
2025	MDEET 자연과학 II 22번	2025학년도 MDEET	결합과 구조 — 혼성(s 성격)과 공명에 따른 결합 길이	4	C–H 결합 길이($sp/sp^2/sp^3$)와 아민·아마이드 C–N 길이 비교	71
2025	MDEET 자연과학 II 23번	2025학년도 MDEET	사이클로알케인 — 고리 형태(주름진·봉투형·의자형), 결합각과 고리 스트레인	4	사이클로뷰테인·사이클로펜테인·사이클로헥세인의 가장 안정한 구조	74
2025	MDEET 자연과학 II 24번	2025학년도 MDEET	알켄의 반응·입체화학 — 산 촉매 수화(탄소 양이온)와 입체이성질체 관계, R/S	4	4-methylcyclopentene의 산 촉매 수화로 얻는 3-methylcyclopentanol 네 입체이성질체	77
2025	MDEET 자연과학 II 25번	2025학년도 MDEET	물리적 성질과 산도 — 수소 결합(끓는점·용해도), 짝염기 공명(α-H vs 알릴 H)	3	1-propanol/butane 끓는점, diethyl ether/pentane 용해도, acetone/isobutylene 산도	80
2025	MDEET 자연과학 II 26번	2025학년도 MDEET	고리형 협동반응 — 경계 분자 오비탈(FMO): 광화학 [2+2]와 열적 Diels–Alder	5	에틸렌·뷰타다이엔 π MO와 [2+2](hν)·[4+2](Δ)의 FMO 상호작용	83
2025	MDEET 자연과학 II 27번	2025학년도 MDEET	유기 반응의 분류 — 치환·제거·첨가·산화·환원 (α-할로젠화)	4	반응 유형의 예시로 적절하지 않은 것: Br_2/AcOH α-브로민화는 환원이 아님	87
2025	MDEET 자연과학 II 28번	2025학년도 MDEET	방향족 화합물의 반응 — 벤자인, SNAr, EAS 지향성, Friedel–Crafts 자리옮김	4	주생성물이 옳은 것: chlorobenzene + $NaNH_2/NH_3(l)$ → aniline	90
2025	MDEET 자연과학 II 29번	2025학년도 MDEET	알켄의 반응 — 수소붕소화–산화(역-Markovnikov, syn)와 옥시수은화–탈수은화(Markovnikov)	4	1-methylcyclohexene(A)·methylenecyclohexane(B)의 수소붕소화와 옥시수은화	93
2025	MDEET 자연과학 II 30번	2025학년도 MDEET	카보닐 α-치환 — 아세토아세트산 에스터 합성(이중 알킬화·분자내 고리화)과 탈카복실화	5	ethyl acetoacetate + 1,3-dibromopropane(NaOEt 2당량) → H_3O^+, 가열 → cyclobutyl methyl ketone	96
2024	MDEET 자연과학 II 21번	2024학년도 MDEET	방향족성 — Hückel 규칙, cyclobutadiene·benzene·cyclooctatetraene의 실제 구조	3	cyclobutadiene(반방향족)·benzene(방향족)·COT(통 모양, 비방향족)	99
2024	MDEET 자연과학 II 22번	2024학년도 MDEET	이성질 현상 — C_4H_8의 구조·기하·광학 이성질체 세기	5	C_4H_8 이성질체: 알켄 4가지, 고리형 2가지, 거울상 이성질체 없음	103

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2024	MDEET 자연과학 II 23번	2024학년도 MDEET	결합·입체화학·산염기 — 혼성, 쐐기 구조 → 피셔 투영, 아민 vs 아마이드 염기도	4	(R)-2-aminopropanamide: sp^2 탄소 수, 피셔 투영, 염기도	106
2024	MDEET 자연과학 II 24번	2024학년도 MDEET	구조와 물성 — 탄소 음이온의 혼성, 뷰테인 이형태체, 수소 결합과 끓는점	3	vinyl vs acetylide 음이온, anti vs gauche, 아민 vs 알케인 끓는점	109
2024	MDEET 자연과학 II 25번	2024학년도 MDEET	친핵성 치환 — 알코올의 토실화(배열 유지)와 S_N2(배열 반전), R/S 명명	4	(R)-pentan-2-ol → TsCl/pyridine → NaCN/DMSO	112
2024	MDEET 자연과학 II 26번	2024학년도 MDEET	라디칼 반응 — 알케인 브로민화의 생성물 수, 선택성(3° > 2° > 1°), 벤질 라디칼의 입체화학	4	R–H + Br_2 (hν/Δ): 2,2,4-trimethylpentane, isobutane, (S)-sec-butylbenzene	115
2024	MDEET 자연과학 II 27번	2024학년도 MDEET	알코올의 반응 — 크로뮴산 산화, PBr_3 치환, E2(NaOEt), $POCl_3$/pyridine 탈수	4	3-methylbutan-2-ol → A(케톤), B(브로민화물) → C(알켄), D(알켄)	118
2024	MDEET 자연과학 II 28번	2024학년도 MDEET	산화 반응 — $KMnO_4$에 의한 알데하이드 산화, 벤질 곁사슬 산화(벤질 H 필요), 알켄 산화 절단	4	PhCHO / t-BuPh / styrene + $KMnO_4$ → benzoic acid?	121
2024	MDEET 자연과학 II 29번	2024학년도 MDEET	카보닐 환원·보호기 — $LiAlH_4$ 환원, 고리 아세탈(1,3-dioxolane) 보호의 화학 선택성	5	methyl 4-oxocyclohexanecarboxylate: 전부 환원(B) vs 아세탈 보호 후 에스터만 환원(D)	124
2024	MDEET 자연과학 II 30번	2024학년도 MDEET	카보닐 반응 종합 — Wolff–Kishner, 1,2- vs 1,4-첨가(RLi vs R_2CuLi), 알돌 축합, LDA 속도론적 엔올레이트 알킬화	4	카보닐 반응 다섯 가지 중 주생성물이 틀린 것: ② CH_3Li + cyclopentenone	127
2023	MDEET 자연과학 II 21번	2023학년도 MDEET	명명법 — 고리형 알켄올(cyclohexenol)의 IUPAC 이름	3	OH·C=C·gem-다이메틸이 있는 사이클로헥센 고리의 번호 매기기	131
2023	MDEET 자연과학 II 22번	2023학년도 MDEET	구조 이성질체·분자 대칭 — ^{13}C NMR 신호 수와 쌍극자 모멘트(다이옥세인)	4	1,2-·1,3-·1,4-dioxane의 이성질 관계, ^{13}C 피크 수, 쌍극자 모멘트	135
2023	MDEET 자연과학 II 23번	2023학년도 MDEET	입체화학·산과 염기 — 모르핀의 카이랄 중심, CIP 배열, 페놀 vs 알코올 산도	4	모르핀: 카이랄 중심 수, *탄소(C5)의 R/S, 페놀 OH(a)와 알릴 알코올 OH(b)의 산도	139
2023	MDEET 자연과학 II 24번	2023학년도 MDEET	입체화학 — 이민 환원의 라세미 생성과 부분입체이성질체 염에 의한 광학 분할	4	acetophenone 이민 → $NaBH_4$ → 라세미 아민 → (S)-malic acid 염 → 분별 결정 → (R)-1-phenylethanamine	143
2023	MDEET 자연과학 II 25번	2023학년도 MDEET	구조와 물성 — 방향족 쌍극자(azulene), 이성질체 끓는점, 알릴 탄소 양이온의 공명 안정화	3	naphthalene vs azulene 쌍극자, o- vs p-dichlorobenzene 끓는점, allyl vs propyl 양이온 안정도	146
2023	MDEET 자연과학 II 26번	2023학년도 MDEET	반응 속도 비교 — SN2 용매 효과, 사이클로헥세인 E2의 입체전자 요구, SNAr의 치환기 위치 효과	5	N_3^- SN2(CH_3CN vs CH_3OH), 4-tert-butylcyclohexyl bromide E2(trans vs cis), fluoronitrobenzene SNAr(p vs m)	149
2023	MDEET 자연과학 II 27번	2023학년도 MDEET	방향족 화합물의 반응 — Claisen 자리옮김(ortho), Friedel–Crafts 알킬화의 탄소 양이온 자리옮김, Sandmeyer 반응	4	allyl phenyl ether 가열 / 벤젠 + 1-chloropropane·$AlCl_3$ / 3-chloroaniline 다이아조화–CuBr	153
2023	MDEET 자연과학 II 28번	2023학년도 MDEET	아민의 합성 — 나이트릴 환원, Gabriel 합성, 아마이드의 $LiAlH_4$ 환원	4	2-phenylethanamine($PhCH_2CH_2NH_2$)을 주는 경로 고르기	157

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2023	MDEET 자연과학 II 29번	2023학년도 MDEET	알데하이드와 케톤 — Wittig 반응, Wolff–Kishner 환원, 2차 아민과의 엔아민 형성	5	A + $Ph_3P{=}CH_2$ → methylenecyclohexane: A, B(H_2NNH_2/KOH), C(pyrrolidine/H^+)의 구조	160
2023	MDEET 자연과학 II 30번	2023학년도 MDEET	알켄의 첨가 반응 — 할로젠화(anti), 에폭시화·오존 분해, 옥시수은화, 수소붕소화의 위치·입체 선택성	4	주생성물 구조가 옳지 않은 것: cyclopentene + Br_2 → cis-1,2-dibromide	163

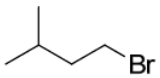
2027 MDEET 자연과학 II 21번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

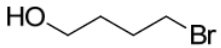
▲ 색인

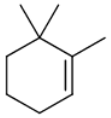
기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

21. 화합물의 구조와 IUPAC 이름이 옳게 짝지어진 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ.  1-Bromo-3-methylbutane

ㄴ.  4-Bromobutan-1-ol

ㄷ.  1,2,2-Trimethylcyclohex-1-ene

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2027 **MDEET 자연과학 II 21번** **2027학년도 MDEET** [3점]

구조와 IUPAC 이름의 짝: 1-bromo-3-methylbutane, 4-bromobutan-1-ol, 1,6,6-trimethylcyclohex-1-ene

문제 요지 구조와 IUPAC 이름이 옳게 짝지어진 것만을 고르시오.
ㄱ. $(CH_3)_2CHCH_2CH_2Br$ — 1-Bromo-3-methylbutane
ㄴ. $HOCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ — 4-Bromobutan-1-ol
ㄷ. 고리 C=C의 한 탄소에 CH_3, 그 이웃 고리 탄소에 CH_3 2개(gem-다이메틸) — 1,2,2-Trimethylcyclohex-1-ene
① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

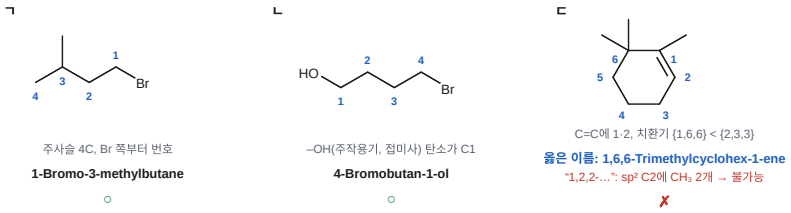
모범답안 ③ — ㄱ ○(주사슬 4C, 치환기 위치 {1,3}이 {2,4}보다 낮음), ㄴ ○(–OH가 접미사로 표시되는 주작용기이므로 C1), ㄷ ✗(C=C에 1·2를 주고 남은 치환기 위치가 최소가 되도록 하면 **1,6,6-trimethylcyclohex-1-ene**; '1,2,2-'는 sp^2 탄소 C2에 CH_3가 2개 붙어야 하므로 존재할 수 없는 구조).

핵심 개념 · 공식

- 명명 순서: 주작용기(접미사) 결정 → 주사슬/고리 선택 → 주작용기 > 다중결합 > 치환기(접두사) 순으로 낮은 위치 번호
- 할로젠(–Br, –Cl)은 항상 접두사(bromo-) — 순위가 없으므로 알킬기와 같은 자격으로 '가장 먼저 다른 점' 규칙 적용
- –OH는 접미사(-ol)로 표시되는 주작용기 → 할로젠보다 낮은 번호 우선
- 사이클로알켄: C=C의 두 탄소가 반드시 C1·C2 → 그다음 치환기 위치 집합이 가장 작게(첫 번째 차이점 비교)
- 알파벳 순서는 이름 쓰기 순서일 뿐, 번호는 위치 집합이 동률일 때만 알파벳으로 결정

풀이 과정 · 메커니즘

① 보기별 판정



보기 ㄱ·ㄴ·ㄷ의 번호 매기기: ㄷ은 C=C에 1·2를 주면 gem-다이메틸 탄소가 C6 → 1,6,6-trimethylcyclohex-1-ene

보기	번호 매기기	올바른 이름	판정
ㄱ	가장 긴 사슬 4C(butane). Br 쪽 끝부터: Br-C1, CH_3-C3 → {1,3}; 반대쪽: {2,4}. 첫 차이점에서 1 < 2	1-bromo-3-methylbutane	○
ㄴ	–OH = 주작용기(접미사 -ol) → OH 탄소가 C1, Br은 C4. 할로젠은 접두사이므로 OH보다 우선권 없음	4-bromobutan-1-ol	○
ㄷ	C=C 두 탄소가 C1·C2. (가) CH_3가 붙은 알켄 탄소=C1, =CH=C2 → gem-다이메틸 탄소=C6 → {1,6,6} (나) =CH=C1, CH_3 알켄 탄소=C2 → gem 탄소=C3 → {2,3,3} 첫 차이점 1 < 2 → (가)	1,6,6-trimethylcyclohex-1-ene	✗

② **ㄷ의 함정**: '1,2,2-'는 치환기 번호를 1·2·2로 몰아 보려는 실수이다. 그러나 C1=C2이면 C2는 sp^2 탄소로 고리 결합 2개 + C1과의 이중결합을 가지므로 치환기를 **하나**만 더 가질 수 있다. 따라서 2,2-다이메틸은 구조적으로 불가능하다. gem-다이메틸 탄소는 C1의 이웃이지만 C2가 아닌 쪽(C6)이다. 이 골격은 β-ionone·β-carotene의 말단 고리(β-cyclocitral 계열)와 같다.

③ **주의**: 1993 권고 이후 이름은 'cyclohex-1-ene'처럼 위치 번호를 어미 바로 앞에 쓴다. 고리에서 C=C가 C1·C2일 때 '-1-ene'의 1은 생략하기도 한다(1,6,6-trimethylcyclohexene).

원리 정리

IUPAC 번호 매기기 우선순위(위에서부터 먼저 적용)

1. 주작용기(접미사로 쓰는 기: –COOH > 유도체 > –CHO > C=O > –OH > $–NH_2$)에 가장 낮은 번호
2. 수소화 정도 표시(다중결합: -ene, -yne)에 낮은 번호. 고리 알켄은 C=C가 C1·C2.
3. 모든 접두사 치환기(알킬, 할로젠, $–NO_2$ 등)를 함께 묶어 위치 집합이 가장 작게 — 첫 번째 차이점 비교
4. 그래도 같으면 알파벳 순서가 앞서는 치환기에 낮은 번호

예	판단 포인트	이름
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2Br$	{1,3} vs {2,4}	1-bromo-3-methylbutane
$BrCH_2CH_2CH_2CH_2OH$	OH(접미사) 우선	4-bromobutan-1-ol
$CH_3CH{=}CHCH(CH_3)OH$	OH 우선, 그다음 C=C	pent-3-en-2-ol
3-methylcyclohexene	C=C 1·2, CH_3는 3 (6이 아님)	3-methylcyclohex-1-ene
cyclohex-2-en-1-ol	OH가 C1, C=C는 2·3	cyclohex-2-en-1-ol

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 임용에서 명명법 단독 문항은 드물고, 구조 결정·합성 문항의 답을 **IUPAC 이름으로 쓰게** 하는 형태로 나온다. 예: 2008 서술형 15번(3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane, (S)-2-iodo… 의 반응 생성물을 이름으로), 2019 전공A 기입형 6번(ethyl 3-bromobenzoate), 2024 전공B 서술형 7번(cyclohex-2-enone·cyclohexanone), 2016 전공A 기입형 4번(1-methylcyclohexanol 탈수 → 1-methylcyclohexene). 특히 고리 알켄·알켄올의 번호('cyclohex-2-en-1-ol', '1-methylcyclohex-1-ene')는 서술형 답안 채점 요소가 된다.

② **서술형 변형 예상**: "β-ionone 말단 고리에 해당하는 C_9H_{16} 알켄 X의 IUPAC 이름을 쓰고, '1,2,2-trimethylcyclohex-1-ene'이 불가능한 이유를 서술하시오." — 모범 답안: X = 1,6,6-trimethylcyclohex-1-ene. C=C 탄소에 1·2를 준 뒤 치환기 집합 {1,6,6} < {2,3,3}. C2는 sp^2로 치환기 1개만 가능하므로 2,2-이치환은 원자가를 초과한다.

③ **체크포인트**: 할로젠은 언제나 접두사, OH/C=O는 접미사 → 번호 우선권이 다르다. 고리 알켄에서 'C=C 1·2' 규칙과 '첫 번째 차이점' 비교를 습관화할 것.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ을 3-methyl-1-bromobutane이라고 쓰면 틀리나요?**
>
> **A.** 번호는 같지만 접두사는 알파벳 순서(bromo < methyl)로 써야 하므로 1-bromo-3-methylbutane이 정식 이름입니다.

> **Q. ㄴ에서 Br이 C1이 되면 안 되나요?**
>
> **A.** Br은 접두사로만 표시되고 −OH는 접미사(-ol)로 표시되는 주작용기라 −OH에 낮은 번호가 먼저 돌아갑니다. 할로젠과 알킬은 번호 우선권이 같지만 −OH보다는 낮습니다.

> **Q. ㄷ을 2,3,3-trimethylcyclohex-1-ene으로 쓰면요?**
>
> **A.** 그것도 C=C에 1·2를 준 번호이지만 치환기 집합 {2,3,3}이 {1,6,6}보다 첫 차이점에서 크므로 틀린 이름입니다.

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 21번 ③

2027 MDEET 자연과학 II 22번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

22. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

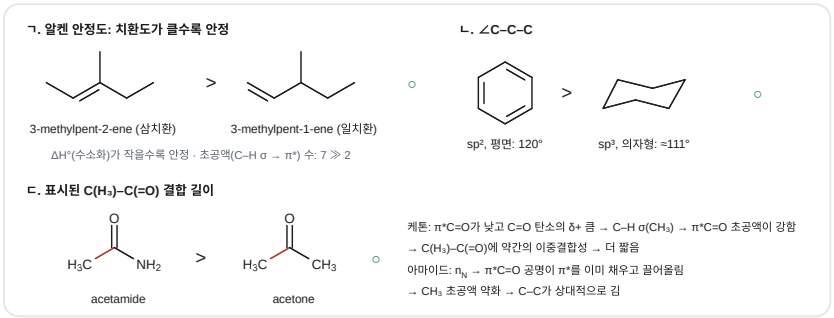
ㄱ. 분자의 안정도 

ㄴ. ∠(C–C–C) 

ㄷ. 화살표로 표시된 결합의 길이 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



ㄱ 치환도와 안정도, ㄴ 혼성과 결합각, ㄷ 표시된 CH_3–C(=O) 결합

2027 | MDEET 자연과학 II 22번 | 2027학년도 MDEET | [4점]

알켄 치환도와 안정도, 벤젠 vs 사이클로헥세인 결합각, 아세트아마이드 vs 아세톤의 C–C(=O) 길이

문제 요지 두 화합물의 물리·화학적 성질 크기 비교가 옳은 것만을 고르시오.
ㄱ. 분자의 안정도: 3-methylpent-2-ene > 3-methylpent-1-ene
ㄴ. ∠(C–C–C): benzene > cyclohexane
ㄷ. 화살표로 표시된 CH_3–C(=O) 결합의 길이: CH_3CONH_2 > CH_3COCH_3
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

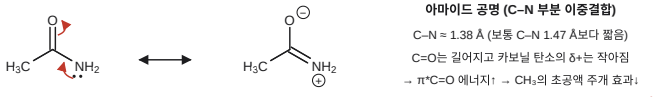
모범답안 ⑤ — ㄱ ○(삼치환 알켄 > 일치환 알켄: 초공액·sp^2–sp^3 결합 강화, 수소화열 작음), ㄴ ○(벤젠 sp^2 평면 120° > 사이클로헥세인 의자형 ≈111°), ㄷ ○(아마이드는 $n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$ 공명으로 π*가 높아지고 카보닐 탄소의 δ+가 줄어 CH_3의 초공액이 약함 → C–C가 케톤보다 약간 김).

핵심 개념 · 공식

- 알켄 안정도: 사치환 > 삼치환 > 이치환(trans > cis) > 일치환 — 수소화열(ΔH°hydrog)로 비교
- 안정화 원인: C–H σ → π* 초공액, 강한 C(sp^2)–C(sp^3) 결합 수 증가
- 결합각: sp^2 평면 120°, sp^3 109.5° — 사이클로헥세인 의자형은 각 무리 거의 없이 ≈111°
- 아마이드 공명: N 비공유쌍 → C=O π* (C–N 부분 이중결합, C=O 약화)
- 초공액에 의한 결합 단축: 인접 σ(C–H) → π* 주개가 강할수록 C(sp^3)–C(sp^2) 결합에 이중결합성

풀이 과정 · 메커니즘

① 보기별 판정



아마이드 공명(굽은 화살표): C–N 부분 이중결합 → π*C=O 상승 → CH_3 초공액 약화

보기	비교	근거	판정
ㄱ	$CH_3CH=C(CH_3)CH_2CH_3$ (삼치환) vs $CH_2=CHCH(CH_3)CH_2CH_3$ (일치환)	같은 C_6H_{12} 이성질체로 수소화하면 같은 3-methylpentane이 된다. 삼치환 알켄의 수소화열이 더 작아(≈ −112 vs −126 kJ/mol 수준) 더 안정. C=C에 이웃한 C–H(초공액 주개)가 많고, 강한 $C(sp^2)$–$C(sp^3)$ 결합이 3개	○
ㄴ	benzene vs cyclohexane	벤젠: 모든 C가 sp^2, 평면 정육각형 → 내각 120°. 사이클로헥세인: sp^3, 의자형으로 각 무리·비틀림 무리를 거의 없앤 결합각 ≈111.4°	○
ㄷ	CH_3–C(=O)NH_2 vs CH_3–C(=O)CH_3 의 CH_3–C 결합	아래 ② 참고. 아마이드 쪽이 약간 길다(차이는 매우 작으며, 정답표 기준의 정성적 판단)	○

② ㄷ의 원리 — 공명과 초공액의 경쟁

1. 케톤의 C=O는 $\pi^*_{C=O}$가 비어 있고 에너지가 낮으며, 카보닐 탄소의 δ+가 크다. 이웃 CH_3의 C–H σ 전자가 π*로 일부 비편재(초공액) → CH_3–C(=O) 결합에 약간의 이중결합성 → 짧아짐.
2. 아마이드는 N의 비공유쌍이 굽은 화살표처럼 C–N 쪽으로 밀려 들어가고($n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$), C=O π 전자는 O 위로 이동한다($H_3C$–$C(O^-)$=$N^+H_2$ 공명 구조). π* 궤도는 N 쪽 기여로 이미 일부 채워지고 에너지가 높아져, CH_3의 초공액 받개 역할이 약해진다.
3. 또한 공명으로 카보닐 탄소의 전자 결핍이 줄어 CH_3–C 결합의 극성 강화(짧아지는 요인)가 작다. 결과적으로 CH_3–C(=O) 결합은 아마이드에서 상대적으로 길다.

같은 이유로 아마이드의 C=O 신축 진동수(≈1650–1690 cm^{-1})는 케톤(≈1715 cm^{-1})보다 낮고, C–N(≈1.33–1.38 Å)은 아민의 C–N(1.47 Å)보다 짧다.

원리 정리

성질	지배 요인	대표 비교
알켄 안정도	치환도(초공액), trans/cis(입체 반발)	2-methylbut-2-ene > trans-2-butene > cis-2-butene > 1-butene
결합각	혼성(s성질), 고리 크기, 입체	sp 180° > sp^2 120° > sp^3 109.5°; cyclopropane 60°(굽은 결합)
C–C 길이	혼성(s성질↑ → 짧음), 공명·초공액	C(sp^3)–C(sp^3) 1.54 > C(sp^3)–C(sp^2) 1.50–1.52 > C(sp^2)–C(sp^2) 1.47 > 벤젠 1.39
C–N / C=O (아마이드)	$n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$ 공명	C–N 짧아짐, C=O 길어짐·IR 진동수↓, C–N 회전 장벽 ≈ 75–85 kJ/mol

예외·주의: 알켄 안정도 비교는 같은 생성물로 수소화되는 이성질체끼리만 수소화열로 직접 비교할 수 있다. 결합 길이 비교에서 혼성이 같으면 공명·초공액의 미세 효과로 판단한다.

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2009 1차 21번(안트라센의 공명 구조로 가장 짧은 C–C 결합 판단), 2012 1차 35번(히스타민 N의 혼성 — 비공유쌍의 공명 참여 여부), 2025 전공B 서술형 7번(tropone의 C=O 신축 파수 순서 — 공명에 따른 C=O 결합 차수), 2020 전공A 기입형 4번(N-아실화 생성물과 pKa — 아마이드 공명으로 N 염기도 감소), 2015 전공A 기입형 8번·2025 전공B 기입형 2번(사이클로헥세인 의자형·배형).

② **서술형 변형 예상**: “acetamide와 acetone의 C=O 신축 진동수와 CH_3–C(=O) 결합 길이를 비교하고, 그 이유를 공명 구조를 그려 서술하시오.” — 모범 답안: 아마이드는 $H_3C–C(O^-)=N^+H_2$ 공명 기여로 C=O 결합 차수가 낮아 ν(C=O)가 낮고(≈1690 vs 1715 cm^{-1}), π*C=O가 N에 의해 채워지고 높아져 CH_3 초공액이 약해지므로 CH_3–C 결합이 약간 길다.

③ **체크포인트**: 결합 길이·진동수·회전 장벽·염기도는 모두 ‘공명에 의한 결합 차수 변화’ 하나로 설명된다. 알켄 안정도는 수소화열 그래프로 답할 준비.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄷ은 혼성이 같은데 왜 길이가 달라지나요?**
>
> **A.** 두 경우 모두 C(sp^3)–C(sp^2) 결합이라 큰 차이는 없고, 미세한 차이는 이웃 π계와의 초공액 정도가 결정합니다. 케톤의 π*C=O가 더 낮고 비어 있어 CH_3 초공액이 강하므로 케톤 쪽이 약간 짧습니다.

Q. 사이클로헥세인 결합각이 109.5°가 아니라 111°인 이유는?

A. 의자형은 비틀림 무리가 없는 엇갈린 배치를 이루면서 C–C–C가 약간 벌어진(≈111°) 형태가 가장 안정합니다. 각 무리는 거의 0입니다.

Q. ㄱ의 두 알켄을 실험으로 비교하려면?

A. 둘 다 H_2/Pt로 3-methylpentane이 되므로 수소화열을 측정해 작은 쪽(삼치환)이 더 안정하다고 결론냅니다.

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 22번 ⑤

2027 MDEET 자연과학 II 23번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

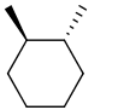
▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

23. 각 쌍이 서로 같은 화합물의 구조인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

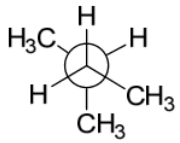
<보 기>

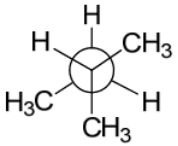
ㄱ.



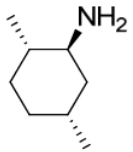


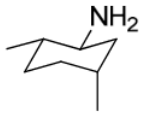
ㄴ.





ㄷ.





① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2027 | MDEET 자연과학 II 23번 | 2027학년도 MDEET | [3점]

trans-1,2-dimethylcyclohexane 거울상 쌍, 2-methylbutane 뉴먼 투영 쌍, 2,5-dimethylcyclohexan-1-amine 평면식–의자형

문제 요지 각 쌍이 서로 같은 화합물의 구조인 것만을 고르시오.
ㄱ. (C1 CH_3 쐐기, C2 CH_3 점선) vs (C1 CH_3 점선, C2 CH_3 쐐기)인 1,2-dimethylcyclohexane
ㄴ. 앞 탄소(H, H, CH_3)·뒤 탄소(CH_3, CH_3, H)인 두 엇갈린 뉴먼 투영
ㄷ. NH_2 쐐기·C2-CH_3 점선·C5-CH_3 점선인 평면 구조식 vs NH_2·CH_3가 놓인 의자형
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

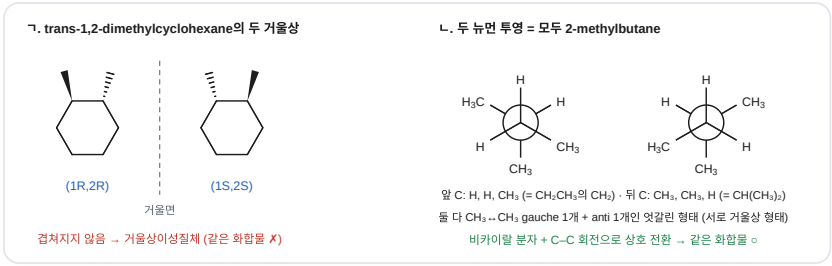
모범답안 ④ — ㄱ ✗((1R,2R)과 (1S,2S)의 trans-1,2-dimethylcyclohexane: 서로 거울상이성질체), ㄴ ○(둘 다 2-methylbutane의 CH_3/CH_3 gauche 1개·anti 1개 엇갈린 형태 — 비카이랄 분자의 형태 이성질체이므로 같은 화합물), ㄷ ○(의자형: NH_2 eq·위, C2-CH_3 eq·아래, C5-CH_3 ax·아래 → 평면식의 위/아래 관계와 고리 방향이 모두 일치, (1S,2S,5R)).

핵심 개념 · 공식

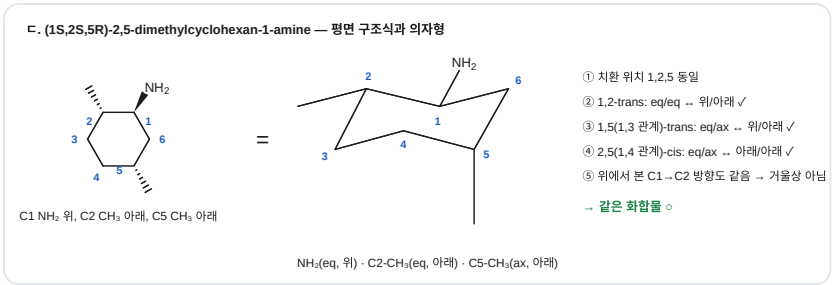
- 같은 화합물 = 결합 회전·고리 뒤집기(형태 변화)로 겹쳐지는 구조. 거울상·부분입체이성질체는 다른 화합물
- 1,2-이치환 사이클로헥세인: cis = ax/eq, trans = ax/ax 또는 eq/eq; 1,3: cis = eq/eq; 1,4: cis = ax/eq
- trans-1,2-dimethylcyclohexane은 키랄(거울상 쌍 존재), cis-1,2는 메조(고리 뒤집기로 상호 전환)
- 뉴먼 투영: 앞 탄소 결합은 중심에서, 뒤 탄소 결합은 원 둘레에서 — 먼저 치환기 구성(constitution) 확인
- 의자형에서 '위/아래' 판단: 축 방향은 그 탄소의 퍼커 방향과 같고, 적도 방향은 반대쪽으로 약간 기운다

풀이 과정 · 메커니즘

① 보기별 판정



ㄱ: trans-1,2-dimethylcyclohexane의 (1R,2R)/(1S,2S) 거울상 쌍, ㄴ: 두 뉴먼 투영 = 2-methylbutane



ㄷ: 평면 구조식의 위/아래 관계를 의자형의 ax/eq로 옮겨 비교

보기	분석	판정
ㄱ	두 구조 모두 CH_3가 하나는 위(쐐기), 하나는 아래(점선) → trans. 왼쪽 C1: 순위 C2 > 고리 CH_2 > CH_3, H 뒤 → R; C2도 R → (1R,2R). 오른쪽은 쐐기/점선이 바뀌어 (1S,2S). 수직 거울면에 대해 서로 거울상이며, 분자 내 대칭면이 없어 겹쳐지지 않음 → **거울상이성질체**	✗
ㄴ	왼쪽: 앞 C(H 위, H 왼아래, CH_3 오른아래), 뒤 C(CH_3 왼위, H 오른위, CH_3 아래). 오른쪽: 앞 C(H, CH_3 왼아래, H), 뒤 C(H, CH_3 오른위, CH_3 아래). 두 경우 모두 앞 C = CH_2(에틸의 CH_2, 앞 CH_3 포함), 뒤 C = $CH(CH_3)_2$ → **2-methylbutane**. 앞 CH_3는 뒤 CH_3 하나와 gauche, 하나와 anti — 두 투영은 같은 에너지의 형태(서로 거울상 관계의 형태)이며 C2–C3 회전으로 상호 전환. 분자는 비카이랄	○
ㄷ	평면식: C1 NH_2 위, C2 CH_3 아래(1,2-trans), C5 CH_3 아래(C1과 1,3-trans, C2와 1,4-cis). 의자형: NH_2 결합은 기울어진 적도(eq), C2-CH_3 적도, C5-CH_3 수직 축(ax, 아래). C1·C5는 '아래' 퍼커 탄소 → C1의 eq는 위쪽으로 기움(NH_2 위), C5의 ax는 아래; C2는 '위' 퍼커 탄소 → eq는 아래쪽(CH_3 아래). 위/아래 관계가 평면식과 동일하고, 위에서 볼 때 C1→C2→…방향(반시계)도 같으므로 거울상이 아님 → (1S,2S,5R) 동일	○

② **ㄷ의 R/S 확인(평면식)**: C1: NH_2(①) > C2(C,C,H)(②) > C6(C,H,H)(③), H 뒤 → 반시계 → **S**. C2: C1(N,C,H) > C3 > CH_3, H 앞 → 시계가 뒤집혀 **S**. C5: C6(→C1의 N에서 승) > C4 > CH_3, H 앞 → **R**. 의자형도 같은 값을 준다.

③ **함정**: ㄱ은 'trans끼리 같다'고 착각하기 쉽다. cis-1,2-dimethylcyclohexane이었다면 메조 화합물(실온에서 의자 뒤집기로 두 거울상 형태가 빠르게 전환)이라 같은 화합물이 된다. ㄷ은 의자형의 ax/eq를 '위/아래'로 바꾸는 과정과 고리 방향 확인이 핵심이다.

원리 정리

관계	cis	trans
1,2	ax/eq (메조, 1,2-dimethyl)	eq/eq ⇌ ax/ax (키랄)
1,3	eq/eq ⇌ ax/ax (메조)	ax/eq (키랄)
1,4	ax/eq (비카이랄)	eq/eq ⇌ ax/ax (비카이랄)

동일성 판정 절차: ① 분자식·연결(constitution) 비교 → 다르면 구조 이성질체. ② 같으면 각 입체 중심의 R/S 비교: 모두 같으면 동일(또는 형태 이성질체), 모두 반대면 거울상, 일부만 다르면 부분입체. ③ 메조는 R/S가 '모두 반대'여도 동일 화합물.

의자형 읽기: 수직선 = 축(ax), 고리 결합과 평행하게 기운 선 = 적도(eq). 각 탄소의 ax는 그 꼭짓점이 향한 방향(위 꼭짓점이면 위). eq는 ax와 반대 방향으로 약간 기운다.

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2013 1차 34번(뉴먼 투영 A·B의 해석 — 구조 이성질체/입체이성질체 수), 2011 1차 34번(타타르산의 뉴먼 투영 — 키랄 vs 메조), 2021 전공B 서술형 8번(neomenthyl/menthyl chloride의 의자형 E2·뉴먼 투영), 2016 전공A 서술형 13번(A값에 따른 의자형 평형), 2025 전공B 기입형 2번(의자형·보트형 그리기와 점군).

② **서술형 변형 예상**: "(1S,2S,5R)-2,5-dimethylcyclohexan-1-amine의 두 의자형을 그리고, 더 안정한 형태와 그 이유를 A값으로 서술하시오." — 모범 답안: 형태 Ⅰ (NH_2 eq, 2-CH_3 eq, 5-CH_3 ax)와 형태 Ⅱ (NH_2 ax, 2-CH_3 ax, 5-CH_3 eq). Ⅰ은 축 CH_3 1개(≈7.3 kJ/mol), Ⅱ는 축 NH_2 + 축 CH_3(≈5.9 + 7.3 kJ/mol)이므로 Ⅰ이 더 안정.

③ **체크포인트**: 쐐기 ↔ 의자형 ↔ 뉴먼 변환을 손으로 빠르게 할 것. trans-1,2(키랄)와 cis-1,2(메조)의 차이는 임용 객관식·서술형 모두 반복 출제 소재.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ의 두 구조를 180° 돌리면 겹쳐지지 않나요?**
>
> **A.** 종이 평면 안에서 돌리거나 수직축으로 뒤집으면 쐐기/점선과 좌우가 함께 바뀌어 원래 오른쪽 구조로만 돌아옵니다. 왼쪽 구조와는 겹쳐지지 않으므로 거울상입니다(R,R vs S,S).

> **Q. ㄴ의 두 투영은 거울상 형태인데 왜 같은 화합물인가요?**
>
> **A.** 2-methylbutane은 입체 중심이 없는 비카이랄 분자입니다. 거울상 관계의 '형태'는 단일 결합 회전으로 바로 전환되므로 같은 화합물의 두 형태 이성질체일 뿐입니다.

> **Q. ㄷ에서 의자 뒤집기를 하면 달라지나요?**
>
> **A.** 뒤집으면 ax/eq가 모두 바뀌지만 위/아래 관계는 그대로라 같은 분자의 다른 형태입니다. 문항의 의자형은 축 CH_3가 1개뿐인 더 안정한 형태입니다.

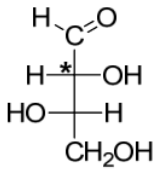
정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 23번 ④

2027 MDEET 자연과학 II 24번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

24. 다음은 L-threose의 피셔 투영도(Fischer projection)이다.

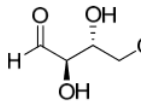


이 화합물의 입체화학적 특성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. *로 표시된 탄소의 절대 배열은 (*R*)이다.

ㄴ. 모든 입체이성질체 개수는 2이다.

ㄷ.  와 거울상이성질체 관계이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2027 MDEET 자연과학 II 24번 2027학년도 MDEET [4점]

L-threose의 C2 배열, 입체이성질체 수, 지그재그 구조와의 관계

문제 요지 L-threose의 피셔 투영도(CHO / H–C*–OH / HO–C–H / CH_2OH)에 대한 설명으로 옳은 것만을 고르시오.
ㄱ. *로 표시된 탄소의 절대 배열은 (R)이다.
ㄴ. 모든 입체이성질체 개수는 2이다.
ㄷ. (C2-OH 쐐기, C3-OH 점선인 지그재그 구조)와 거울상이성질체 관계이다.
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① — ㄱ ○(C2: OH > CHO > C3, H가 가로줄 → 반시계(S)를 뒤집어 R), ㄴ ✗(입체 중심 2개, 메조 없음 → $2^2 = 4$: D/L-threose, D/L-erythrose), ㄷ ✗(지그재그 구조는 (2R,3R) = D-erythrose; L-threose (2R,3S)와 C3 한 곳만 다른 부분입체이성질체).

핵심 개념 · 공식

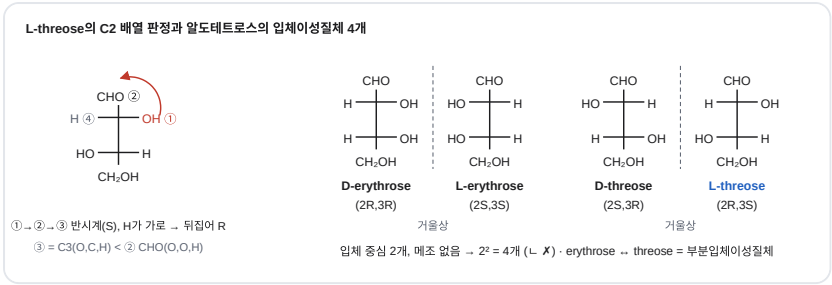
- 피셔 투영: 가로줄 = 관찰자 쪽(쐐기), 세로줄 = 뒤쪽(점선)
- R/S: 최저 순위(H)가 가로줄에 있으면 ①→②→③ 회전 방향을 반대로 읽는다
- CIP 순위: –OH > –CHO(O,O,H) > –CH(OH)R(O,C,H) > $-CH_2OH$(O,H,H) > H
- D/L: 카보닐에서 가장 먼 입체 중심(끝에서 두 번째 C)의 OH가 오른쪽 D, 왼쪽 L
- erythro(두 OH 같은 쪽) / threo(반대쪽); 입체이성질체 최대 수 2^n

풀이 과정 · 메커니즘

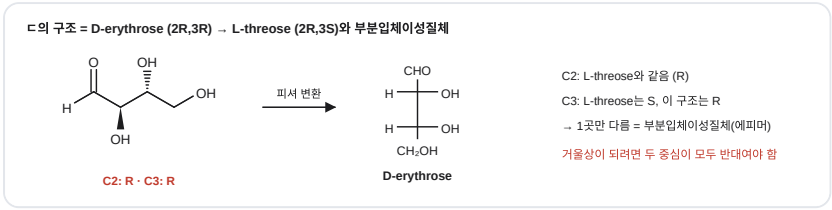
① ㄱ — **C2의 배열**: C2의 네 치환기: OH(오른쪽 가로), CHO(위), C3(아래), H(왼쪽 가로). 순위: OH(①) > CHO(O,O,H)(②) > C3 = CH(OH)CH_2OH(O,C,H)(③) > H(④). ①(오른쪽) → ②(위) → ③(아래)는 반시계 방향(S처럼 보임). 그러나 H가 가로줄(관찰자 쪽)에 있으므로 반대로 읽어 **R**. ○

② ㄴ — **입체이성질체 수**: 알도테트로스 $HOCH_2$–CH(OH)–CH(OH)–CHO는 입체 중심 2개(C2, C3)이고 양 끝이 달라 메조가 없다 → 2^2 = **4개**: D-erythrose(2R,3R), L-erythrose(2S,3S), D-threose(2S,3R), L-threose(2R,3S). ✗

③ ㄷ — **지그재그 구조**: C1(CHO)이 왼쪽 위, C2(아래 꼭짓점)에 OH 쐐기(아래), C3(위 꼭짓점)에 OH 점선(위), C4 CH_2OH.



L-threose C2의 R 판정(H 가로 → 회전 방향 반대)과 알도테트로스 4개의 피셔 투영



ㄷ의 지그재그 구조 = D-erythrose (2R,3R): L-threose의 부분입체이성질체

탄소	순위와 배치	배열
C2	OH(아래, 앞) ① → C1(왼쪽 위) ② → C3(오른쪽 위) ③, H 뒤 → 시계	R
C3	OH(위, 뒤) ① → C2(왼쪽 아래) ② → C4(오른쪽 아래) ③ 반시계, H 앞 → 뒤집음	R

→ (2R,3R) = **D-erythrose**. L-threose(2R,3S)와 비교하면 C2는 같고 C3만 다르므로 **부분입체이성질체(C3 에피머)**이다. 거울상이 되려면 두 중심이 모두 반대인 (2S,3R) = D-threose여야 한다. ✗

④ **피셔 투영으로 바꾸어 확인**: 지그재그를 세로로 세우면 C2·C3의 OH가 모두 오른쪽 → D-erythrose 피셔 투영과 일치한다.

원리 정리

피셔 투영 다루기 규칙

- 종이 평면에서 180° 회전 → 같은 분자. 90° 회전 → 거울상(배열 반전).
- 한 탄소의 치환기 두 개 교환 → 배열 반전; 두 번 교환 → 원래대로.
- H가 세로줄이면 보이는 방향 그대로, 가로줄이면 반대로 R/S를 읽는다.

이름	C2	C3	관계
D-erythrose	R	R	거울상 쌍
L-erythrose	S	S	
D-threose	S	R	거울상 쌍
L-threose	R	S	

erythrose ↔ threose는 부분입체이성질체. 산화(HNO_3)로 양 끝을 COOH로 바꾸면 erythrose → 메조-타타르산, threose → 키랄 타타르산이 된다(메조 판정의 고전 예).

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2000 서술형 10번(2,3-dichlorobutane 입체이성질체와 피셔 투영), 2011 1차 34번(타타르산 키랄/메조, 부분입체이성질체의 성질), 2019 전공A 기입형 5번(글루탐산 — 아미노산 구조·L 표기), 2023 전공B 기입형 2번(메조 화합물의 입체구조), 2024 전공B 기입형 2번(리파제 분할 생성물의 R/S와 ee).

② **서술형 변형 예상**: "L-threose를 $NaBH_4$로 환원한 생성물과 HNO_3로 산화한 생성물의 광학 활성 여부를 피셔 투영을 그려 판단하시오." — 모범 답안: 환원 → threitol(양 끝 CH_2OH, threo) — 대칭면 없음 → 광학 활성(L-threitol). 산화 → (R,R) 또는 (S,S) 타타르산(키랄) → 광학 활성. D-erythrose라면 두 경우 모두 메조(erythritol, meso-타타르산) → 광학 비활성.

③ **체크포인트**: 피셔 ↔ 지그재그 변환, H가 가로줄일 때의 반전 규칙, 2^n 규칙과 메조 감소를 빠르게 처리할 것.

예상 의문점 Q&A

> **Q. C3가 CHO보다 순위가 낮은 이유는?**
> **A.** 첫 원자는 둘 다 C이므로 붙은 원자 집합을 비교합니다. CHO는 이중결합 O를 두 번 세어 (O,O,H), C3는 (O,C,H)이므로 CHO가 높습니다.

> **Q. D/L과 R/S는 관련이 있나요?**
> **A.** 직접적인 대응 관계는 없습니다. D/L은 글리세르알데하이드 기준의 상대 배열, R/S는 CIP 규칙에 따른 절대 배열 표기입니다. L-threose의 C3(D/L 기준 탄소)는 S, C2는 R입니다.

> **Q. ㄷ 구조가 L-threose 자신일 가능성은?**
> **A.** L-threose는 (2R,3S)인데 ㄷ은 (2R,3R)이므로 다릅니다. 지그재그에서 인접한 두 OH가 쐐기/점선으로 반대이면 피셔 투영에서는 같은 쪽(erythro)이 된다는 점을 기억하세요.

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 24번 ①

2027 MDEET 자연과학 II 25번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

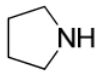
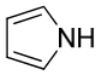
▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

25. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 밑줄 친 수소의 산도(acidity)  >

ㄴ. 질소의 염기도(basicity)  > 

ㄷ. 물에서의 용해도(solubility)  > 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2027 MDEET 자연과학 II 25번 2027학년도 MDEET [4점]

cyclopentane vs cyclopentadiene 산도, pyrrolidine vs pyrrole 염기도, THF vs furan 용해도

문제 요지 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 고르시오.
ㄱ. 밑줄 친 수소의 산도: cyclopentane > 1,3-cyclopentadiene(CH_2의 H)
ㄴ. 질소의 염기도: pyrrolidine > pyrrole
ㄷ. 물에서의 용해도: tetrahydrofuran > furan
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

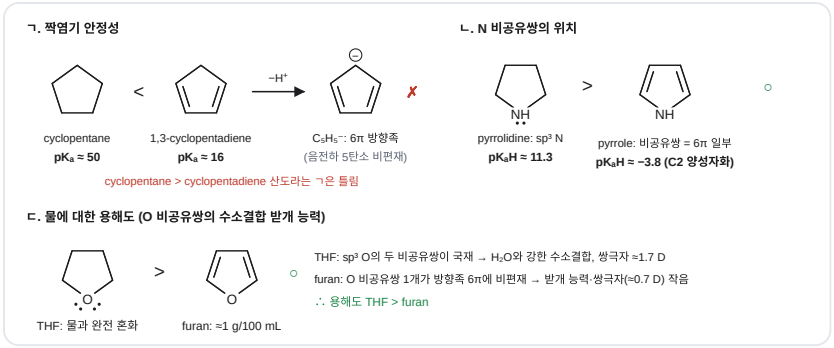
모범답안 ④ — ㄱ ✗(cyclopentadiene의 짝염기 $C_5H_5^-$는 6π 방향족 → pKa ≈ 16, cyclopentane ≈ 50: cyclopentadiene이 훨씬 강한 산), ㄴ ○(pyrrolidine sp^3 N, pKaH ≈ 11.3; pyrrole의 N 비공유쌍은 방향족 6π의 일부 → pKaH ≈ −3.8), ㄷ ○(THF의 O 비공유쌍은 국재되어 강한 수소결합 받개 → 물과 완전 혼화; furan은 비공유쌍 하나가 방향족에 비편재, 쌍극자 작음 → 약간만 용해).

핵심 개념 · 공식

- 산도 = 짝염기 안정성: 방향족 짝염기(4n+2 π) 형성 시 산도 급증
- Hückel 규칙: 고리·평면·완전 공액·(4n+2)π → 방향족
- 아민 염기도: 비공유쌍이 국재(sp^3)일수록 강염기; 공명·방향족 참여 시 약염기
- 피롤의 양성자화는 N이 아니라 C2(α)에서 일어난다(N 양성자화는 방향족성 상실)
- 수용성: 수소결합 받개 능력(비공유쌍의 가용성)과 극성(쌍극자 모멘트)

풀이 과정 · 메커니즘

① 보기별 판정



ㄱ 방향족 짝염기 $C_5H_5^-$, ㄴ N 비공유쌍의 국재 vs 6π 참여, ㄷ O 비공유쌍과 수소결합 받개 능력

보기	비교	근거	판정
ㄱ	pKa: cyclopentane ≈ 50, cyclopentadiene ≈ 16	cyclopentadiene의 sp^3 CH_2에서 H^+가 떨어지면 그 탄소가 sp^2가 되어 고리 전체가 공액된 $C_5H_5^-$(6π, 방향족)가 된다. 음전하가 다섯 탄소에 고르게 비편재 → 짝염기 매우 안정. cyclopentane의 짝염기는 국재된 sp^3 탄소 음이온 → 매우 불안정. 산도는 cyclopentadiene ≫ cyclopentane	✗
ㄴ	pKaH: pyrrolidine 11.3, pyrrole ≈ −3.8	pyrrolidine: 포화 2차 아민, sp^3 N의 비공유쌍이 국재 → 전형적 강한 아민 염기. pyrrole: N은 sp^2, 비공유쌍이 p 궤도에서 4개 π 전자와 함께 6π 방향족을 구성 → 양성자화하면 방향족성 상실. 실제 양성자화는 C2에서 일어나며 매우 약한 염기	○
ㄷ	THF: 물과 완전 혼화 / furan ≈ 1 g/100 mL	THF의 sp^3 O는 두 비공유쌍이 모두 국재 → 물의 O–H와 강한 수소결합 받개, 쌍극자 ≈ 1.7 D. furan은 O의 비공유쌍 1개가 방향족 6π에 참여해 고리로 비편재, 고리 π 쪽으로 전자가 이동해 쌍극자 ≈ 0.7 D로 작음 → 수소결합 받개 능력·극성 모두 작음	○

② **공통 원리**: 세 보기 모두 '전자쌍이 방향족 π계에 참여하느냐'로 정리된다. 참여하면 (ㄱ) 짝염기가 안정해져 산도 ↑, (ㄴ) 비공유쌍을 내놓기 어려워 염기도 ↓, (ㄷ) 수소결합 받개 능력 ↓.

원리 정리

화합물	비공유쌍 상태	pKa(산) / pKaH(짝산)
cyclopentane C–H	—	≈ 50
cyclopentadiene CH_2	짝염기 6π 방향족	≈ 16
cycloheptatriene CH_2	짝염기 8π 반방향족	≈ 36–39
pyrrolidine	sp^3 국재	pKaH 11.3
pyridine	sp^2 궤도(π계 밖)	pKaH 5.2
pyrrole	p 궤도, 6π 참여	pKaH ≈ −3.8, N–H pKa ≈ 17
aniline	벤젠 고리와 공명	pKaH 4.6

정리: 비공유쌍의 s성질이 클수록($sp > sp^2 > sp^3$) 염기도↓, 공명·방향족 참여 시 염기도↓. 산도는 짝염기에서 음전하의 비편재·방향족화·전기음성도·s성질을 본다.

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2005 서술형 12번(cyclopentadiene vs cycloheptatriene 산성도와 짝염기의 방향족성), 2022 전공A 기입형 2번(풀벤 A~D의 C–H pKa), 2013 1차 35번(혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과에 따른 산도 — 피롤륨 vs 피리디늄), 2012 1차 35번(히스타민 N의 혼성 — 피롤형/피리딘형 N), 2004 서술형 9번(pyrrole 포함 염기 세기 순서), 2018 전공B 서술형 4번(퓨란의 친전자성 치환과 σ 착물 공명), 2009 1차 24번(Hückel 규칙 판정).

② **서술형 변형 예상**: "pyrrole과 pyridine의 염기도를 비교하고, pyrrole이 양성자화되는 위치와 그 이유를 공명 구조로 서술하시오." — 모범 답안: pyridine(pKaH 5.2)의 비공유쌍은 고리 평면의 sp^2 궤도에 있어 방향족성과 무관하게 H^+와 결합 가능 → 더 강한 염기. pyrrole은 비공유쌍이 6π에 포함되어 N 양성자화 시 방향족성 상실 → 매우 약한 염기; 양성자화는 C2에서 일어나 양전하가 N까지 비편재된 이미늄형 양이온(N^+=C)이 생긴다.

③ **체크포인트**: '비공유쌍이 π계 안인가 밖인가'를 구조마다 즉시 판단. 방향족 이온($C_5H_5^-$, $C_7H_7^+$)과 반방향족 이온의 pKa 경향은 서술형 단골.

예상 의문점 Q&A

> **Q. cyclopentadiene의 pKa 16이면 물(15.7)과 비슷한데 정말 탄화수소인가요?**
>
> **A.** 네. 짝염기의 방향족 안정화 덕분에 알코올 수준의 산도를 갖는 이례적인 탄화수소입니다. NaH나 n-BuLi로 쉽게 $C_5H_5^-Na^+$를 만들어 페로센 합성 등에 씁니다.

> **Q. 피롤의 N–H는 산성인가요?**
>
> **A.** pKa ≈ 17로 약한 산입니다. N–H가 떨어져도 방향족 피롤라이드 음이온이 되므로 아민 N–H(≈35)보다 훨씬 산성입니다.

> **Q. THF가 물과 완전히 섞이는데 diethyl ether는 왜 덜 섞이나요?**
>
> **A.** THF는 고리 구조라 O 주위의 알킬기가 뒤로 묶여 있어 비공유쌍이 노출되고 수소결합에 유리합니다. diethyl ether는 에틸기가 O를 가리고 소수성 부분이 커 ≈ 7 g/100 mL 정도만 녹습니다.

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 25번 ④

2027 MDEET 자연과학 II 26번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

2027 | MDEET 자연과학 II 26번 | 2027학년도 MDEET | [5점]

but-2-yne → Lindlar(cis) → mCPBA / Na, NH_3(trans) → mCPBA → HO^- 개환

문제 요지 but-2-yne을 H_2/Lindlar 촉매로 환원해 A, A를 mCPBA로 에폭시화해 B; Na/NH_3(l)로 환원해 C, C를 1. mCPBA 2. HO^-, H_2O로 처리해 D를 얻었다. 옳은 것만을 고르시오.

ㄱ. A와 C는 구조 이성질체 관계이다.

ㄴ. B는 cis-2,3-dimethyloxirane(두 CH_3 쐐기)이다.

ㄷ. D는 메조 화합물이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ — A = cis-but-2-ene(Lindlar, syn 첨가), C = trans-but-2-ene(용해 금속 환원, anti) → ㄱ ✗(연결이 같은 cis/trans 부분입체이성질체, 구조 이성질체 아님). ㄴ ○(mCPBA는 syn·입체특이적 → cis 알켄에서 cis-에폭사이드, 메조). ㄷ ○(trans-에폭사이드(라셈)를 HO^-가 뒤쪽에서 SN2 개환 → anti 다이올 = meso-butane-2,3-diol).

핵심 개념 · 공식

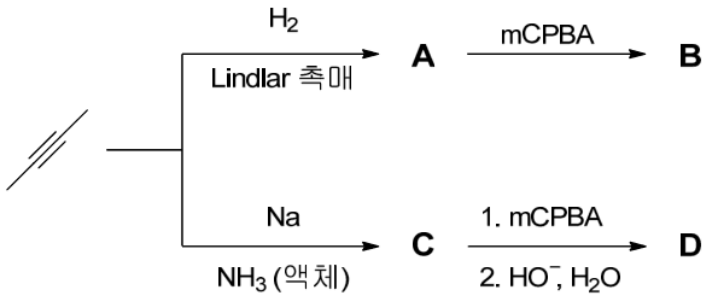
- Lindlar 촉매($Pd/BaSO_4$ 또는 $CaCO_3$, 퀴놀린 피독): 알카인 → cis-알켄 (표면 syn 첨가, 알켄에서 멈춤)
- Na 또는 Li/NH_3(l): 라디칼 음이온 → 비닐 라디칼(trans 선호) → 비닐 음이온 → trans-알켄
- 과산(mCPBA) 에폭시화: 협동 '나비형' 전이상태, syn 첨가, 알켄 기하가 그대로 보존(입체특이적)
- 염기성 에폭사이드 개환: SN2, 덜 가려진 C 공격, 공격 탄소 반전 → 전체적으로 anti 다이하이드록시화
- cis-알켄 + anti 첨가 → 라셈(threo); trans-알켄 + anti 첨가 → 메조(erythro) — 대칭 알켄

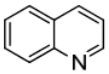
풀이 과정 · 메커니즘

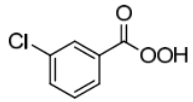
① 반응 경로

1. **A**: H_2가 피독된 Pd 표면에서 알카인의 같은 면으로 전달 → **cis-but-2-ene**.
2. **B**: mCPBA의 말단 O가 C=C π 전자를 받아들이며 O–O가 끊기고, 동시에 O–H의 H가 카보닐 O로 옮겨지는 협동 과정 → 두 C–O 결합이 같은 면에서 생성 → **cis-2,3-dimethyloxirane**((2R,3S), 대칭면을 가진 메조).
3. **C**: Na가 전자를 주어 라디칼 음이온 → NH_3가 양성자화 → 비닐 라디칼(두 CH_3가 멀어지는 trans 배치) → 두 번째 전자로 비닐 음이온 → 양성자화 → **trans-but-2-ene**.
4. **D**: mCPBA로 trans-2,3-dimethyloxirane((2R,3R)+(2S,3S) 라셈). HO^-의 비공유쌍이 C–O σ*의 뒤쪽으로 들어가며(굽은 화살표: HO^- → C, C–O 결합 전자 → O) 공격 탄소가 반전 → 알콕사이드 → H_2O에서 양

26. 다음은 but-2-yne을 출발물로 하여 **B**와 **D**를 각각 주생성물로 얻는 과정이다.



Lindlar 촉매: $Pd/BaSO_4$, 

mCPBA: 

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **A**와 **C**는 구조 이성질체(constitutional isomers) 관계이다.

ㄴ. **B**는  이다.

ㄷ. **D**는 메조(meso) 화합물이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

성자 이동 → **meso-butane-2,3-diol**((2R,3S)). 어느 거울상에서 출발하든, 어느 탄소를 공격하든 같은 메조 생성물.

② 보기별 판정

보기	근거	판정
ㄱ	A(cis)·C(trans)는 원자 연결이 같고 공간 배열만 다름 → 입체이성질체 중 **부분입체이성질체**. '구조(constitutional) 이성질체'는 연결 순서가 다른 경우	✗
ㄴ	syn 에폭시화로 cis 기하 보존. 두 CH_3가 모두 쐐기 = cis = 메조 에폭사이드	○
ㄷ	trans 알켄에 대한 전체 anti 첨가(에폭시화 syn + 개환 반전) → 메조 다이올	○

③ 비교: A(cis)를 같은 방법(1. mCPBA 2. HO^-)으로 처리하면 라셈 (2R,3R)/(2S,3S)-다이올이 되고, OsO_4(syn 다이하이드록시화)로 처리하면 A → 메조, C → 라셈이 된다.

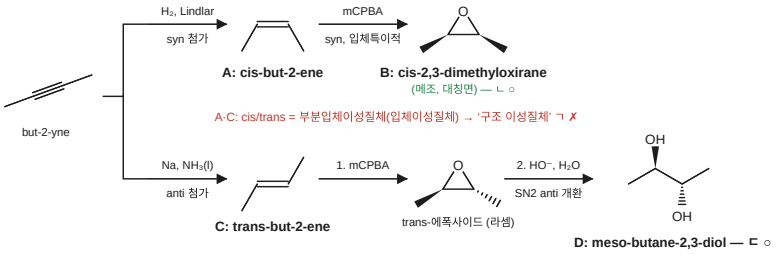
원리 정리

반응	첨가 방식	cis-2-butene	trans-2-butene
Br_2 (브로모늄)	anti	라셈 dibromide	메조 dibromide
OsO_4 또는 찬 $KMnO_4$	syn	메조 다이올	라셈 다이올
1. mCPBA 2. H_3O^+ 또는 HO^-	anti	라셈 다이올	메조 다이올
mCPBA만	syn	cis(메조) 에폭사이드	trans(라셈) 에폭사이드
H_2/Pt	syn	(대칭 치환일 때 메조/라셈 판정에 사용)	

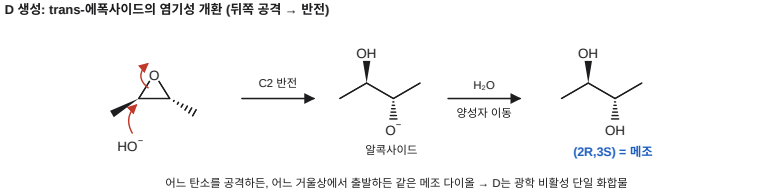
알카인 환원: H_2/Pd–C(과량) → 알케인, H_2/Lindlar 또는 P-2 Ni → cis-알켄, Na(Li)/NH_3(l) → trans-알켄(말단 알카인은 아세틸라이드가 되어 잘 환원되지 않음).

27 임용 연관 분석

① 연관 기출: 2015 전공A 서술형 3번(2-butyne → cis-2-butene → syn/anti 다이하이드록시화, 메조 vs 라셈 — 거의 같은 골격), 2023 전공B 기입형 2번(meso-2,3-dibromobutane에서 출발 알켄 추론, 에폭시화·가수분해로 메조), 2026 전공A 기입형 1번(Wittig → m-CPBA → cis-2,3-diphenyloxirane), 2025 전공A 서술형 11번(아세틸라이드 알킬화–용해 금속 환원으로 E-알켄), 2006 서술형 12번(Lindlar 환원), 2007 서술형 11번·2012 1차 36번(에폭사이드 개환의 입체 특이성).



but-2-yne의 두 환원 경로와 에폭시화·개환 생성물 A~D



D 생성 메커니즘: HO⁻의 뒤쪽 SN2 공격(반전) → 알콕사이드 → meso-다이올

② **서술형 변형 예상**: "trans-2-butene에서 meso-butane-2,3-diol을 얻는 과정을 메커니즘(굽은 화살표)으로 나타내고, cis-2-butene을 같은 조건에서 반응시킨 생성물의 광학 활성 여부를 쓰시오." — 모범 답안: 협동 syn 에폭시화 → HO^- 뒤쪽 공격(SN2, 반전) → 알콕사이드 양성자화 → 메조. cis 알켄은 cis-에폭사이드(메조) → 두 탄소 중 어느 쪽을 공격하느냐에 따라 (R,R)/(S,S)가 1:1 → 라셈, 광학 비활성(분할 가능).

③ **체크포인트**: '알켄 기하 × 첨가 방식(syn/anti) → 메조/라셈' 표를 외우기보다 한 번 그려서 확인하는 습관. 구조이성질체 vs 입체이성질체(부분입체) 용어 구분은 객관식 함정 단골.

예상 의문점 Q&A

Q. Lindlar 촉매에서 퀴놀린의 역할은?

A. Pd 표면의 활성 자리를 일부 피독해 알켄이 다시 흡착·수소화되는 것을 막습니다. 알카인은 알켄보다 표면에 더 강하게 흡착하므로 알카인만 선택적으로 환원됩니다.

Q. B는 키랄 중심이 2개인데 왜 광학 비활성인가요?

A. cis-2,3-dimethyloxirane은 (2R,3S)로 두 C 사이와 O를 지나는 대칭면을 가진 메조 화합물입니다.

Q. D를 얻을 때 산성(H_3O^+) 개환을 해도 같은가요?

A. 대칭 에폭사이드이므로 위치 선택성 문제가 없고, 산성 개환도 뒤쪽 공격(반전)이라 똑같이 메조 다이올을 줍니다.

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 26번 ④

2027 MDEET 자연과학 II 27번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

2027 | MDEET 자연과학 II 27번 | 2027학년도 MDEET | [4점]

aniline → acetanilide → 4-bromoacetanilide → 4-bromoaniline; nitrobenzene → 3-bromonitrobenzene → 3-bromoaniline

문제 요지 aniline을 CH_3COCl/pyridine으로 처리해 A, (가)로 B, HO^-/H_2O·가열로 4-bromoaniline을 얻고, nitrobenzene을 $Br_2/FeBr_3$로 처리해 C, Fe/HCl로 D를 얻었다. 옳은 것만을 고르시오.

ㄱ. A는 acetanilide($PhNHCOCH_3$)이다.

ㄴ. Br_2는 (가)로 적절하다.

ㄷ. D는 3-bromoaniline이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ⑤ — ㄱ ◯(아민의 N-아실화, pyridine은 HCl 제거 염기), ㄴ ◯(–$NHCOCH_3$는 중간 정도 활성 o/p 지향기 → Br_2(CH_3COOH 용매)만으로 일브로민화, 입체적으로 para 우세; 루이스산 불필요), ㄷ ◯(–NO_2 meta 지향 → 1-bromo-3-nitrobenzene → Fe/HCl로 NO_2만 NH_2로 환원 → 3-bromoaniline).

핵심 개념 · 공식

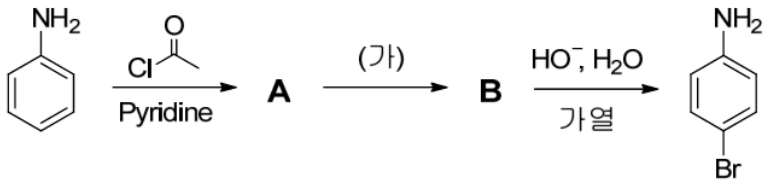
- –NH_2: 매우 강한 활성기 → Br_2/H_2O와 바로 2,4,6-tribromoaniline (일치환 조절 불가)
- 아세틸 보호: –$NHCOCH_3$는 N 비공유쌍이 C=O와도 공명해 활성 감소 → 일치환, 부피로 para 우세
- 아마이드 가수분해(HO^- 또는 H_3O^+, 가열)로 보호기 제거
- –NO_2: 강한 불활성화·meta 지향 (o/p 공격 σ 착물은 N^+에 인접한 C^+ 공명 구조 → 불안정)
- Fe/HCl, Sn/HCl, H_2/Pd: $ArNO_2$ → $ArNH_2$ (Ar–Br 유지)
- 합성 순서 = 지향성 설계: meta 생성물은 NO_2 단계에서 치환, para는 NH(Ac) 단계에서 치환

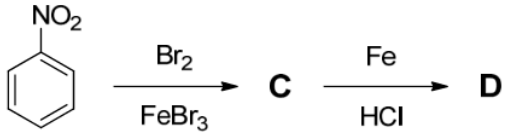
풀이 과정 · 메커니즘

① 첫 번째 경로

1. **A**: aniline의 N 비공유쌍이 CH_3COCl의 카보닐 C를 공격 → 사면체 중간체 → Cl^- 이탈(친핵성 아실 치환) → pyridine이 H^+(HCl)를 제거 → **acetanilide**.
2. **(가)**: Br_2(CH_3COOH). –$NHCOCH_3$의 N 비공유쌍이 고리로 전자를 밀어 o/p의 σ 착물을 안정화(N^+=C 공명 구조). 활성은 –NH_2보다 약해 한 번만 치환되고, 부피 큰 아세트아마이드기 때문에 ortho보다 **para**가 우세 → **B** = 4-bromoacetanilide.
3. HO^-/H_2O, 가열: 아마이드 가수분해(HO^-가 C=O 공격 → 사면체 → $ArNH^-$ 이탈·양성자화) → **4-bromoaniline** + CH_3COO^-.

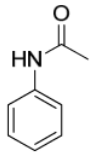
27. 다음은 aniline과 nitrobenzene을 각각 출발물로 하여 4-bromoaniline과 **D**를 각각 주생성물로 얻는 과정이다.



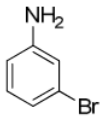


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

ㄴ. Br_2은 (가)로 적절하다.

ㄷ. **D**는  이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

② 두 번째 경로: $Br_2/FeBr_3$가 Br–Br···$FeBr_3$ 착물(Br^+ 성질)을 만들고, 강한 불활성화기 $-NO_2$가 meta로 지향 → **C** = 1-bromo-3-nitrobenzene. Fe/HCl은 NO_2 → NO → NHOH → NH_2로 환원(아닐리늄 염 후 염기 처리) → **D** = 3-bromoaniline.

③ 보기별 판정

보기	근거	판정
ㄱ	$CH_3COCl + ArNH_2 \rightarrow ArNHCOCH_3$ (pyridine: 산 제거·친핵 촉매)	○
ㄴ	활성화된 고리는 $FeBr_3$ 없이 Br_2만으로 브로민화. 생성물이 para-Br이고 가수분해 후 4-bromoaniline이 됨과 일치	○
ㄷ	NO_2(meta 지향) 상태에서 Br 도입 후 환원 → meta 관계 유지	○

④ 함정: aniline에 바로 $Br_2/FeBr_3$를 쓰면 (1) 다중 브로민화, (2) $-NH_2$가 루이스산 $FeBr_3$와 착물을 이뤄 강한 불활성화기($-NH_2^+$–$FeBr_3^-$)가 되는 문제가 생긴다. 반대로 3-bromoaniline을 aniline에서 만들 수는 없다($-NH_2$는 o/p 지향) — 그래서 nitrobenzene에서 출발한다.

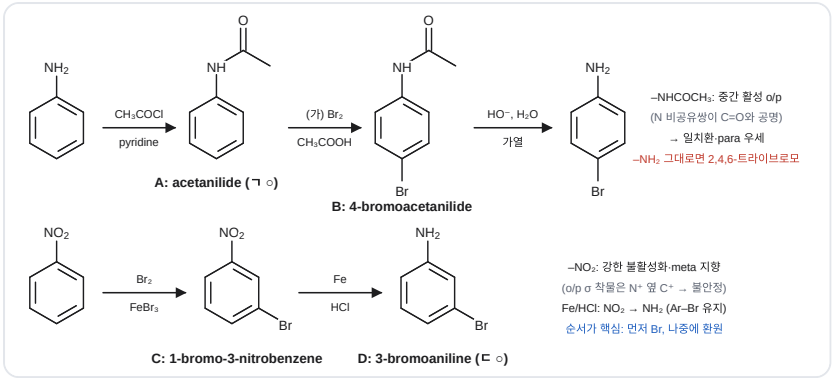
원리 정리

치환기	효과	지향	비고
$-NH_2$, $-OH$, $-O^-$	강한 활성(+M ≫ −I)	o/p	Br_2/H_2O로 삼치환
$-NHCOR$, $-OR$	중간 활성	o/p	일치환 조절, para 우세
$-R$, $-Ar$	약한 활성	o/p	초공액·+I
$-X$ (할로젠)	약한 불활성(−I > +M)	o/p	예외적 조합
$-CHO$, $-COR$, $-COOH$, $-CN$, $-SO_3H$	불활성	m	
$-NO_2$, $-NR_3^+$, $-CF_3$	강한 불활성	m	Friedel–Crafts 불가

합성 설계 원칙: 원하는 위치 관계(o/p 또는 m)를 만드는 지향기가 존재하는 단계에서 두 번째 치환기를 도입한다. $NO_2 \rightleftarrows NH_2$(환원), $NH_2 \rightleftarrows$ NHAc(보호/탈보호), $NH_2 \rightarrow N_2^+ \rightarrow$ 여러 치환기(Sandmeyer)로 지향성을 '바꿔 쓰는' 전략이 핵심.

27 임용 연관 분석

① 연관 기출: 2016 전공B 서술형 4번(치환 벤젠의 브로민화 속도와 4-bromoacetanilide), 2023 전공A 기입형 2번(N-acetylaniline 나이트로화 → 다이아조화 → 아조 짝지음), 2020 전공A 기입형 4번(아닐리늄 + 아세트산 무수



보호–치환–탈보호로 4-bromoaniline, meta 지향 후 환원으로 3-bromoaniline(D)

물 → acetanilide, pKa), 2014 전공B 논술형 2번(4′-bromo-3′-nitroacetophenone 합성 순서), 2018 전공A 서술형 12번(tert-butylbenzene 나이트로화와 차단기 전략), 2025 전공A 서술형 10번(톨루엔에서 다단계 방향족 합성).

② **서술형 변형 예상**: “aniline을 Br_2/H_2O와 반응시키면 생성물이 무엇인지 쓰고, 4-bromoaniline을 주생성물로 얻기 위한 3단계 합성과 각 단계의 역할을 서술하시오.” — 모범 답안: 2,4,6-tribromoaniline. ① Ac_2O 또는 CH_3COCl/pyridine으로 아세틸화(N 비공유쌍이 C=O와 공명해 활성 감소, 부피 증가) ② Br_2/CH_3COOH로 para 일브로민화 ③ 산 또는 염기 가수분해로 보호기 제거.

③ **체크포인트**: σ 착물 공명 구조를 그려 o/p vs m을 설명하는 서술형 대비. $-NH_2$ + 루이스산 착물화, 아닐린의 Friedel–Crafts 불가도 함께 정리.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄴ에서 $FeBr_3$가 없어도 반응하나요?**
>
> **A.** $-NHCOCH_3$로 활성화된 고리는 친핵성이 커서 분극된 Br_2만으로 충분히 반응합니다(보통 아세트산 용매). 촉매를 쓰면 오히려 다중 치환 위험이 커집니다.

> **Q. acetanilide 브로민화에서 ortho 생성물은 전혀 없나요?**
>
> **A.** 소량 생기지만 부피 큰 $-NHCOCH_3$가 ortho를 가려 para가 주생성물이며, 재결정으로 분리합니다.

> **Q. Fe/HCl 환원에서 C–Br은 영향을 받지 않나요?**
>
> **A.** 용해 금속–산 조건은 NO_2를 선택적으로 환원하고 방향족 C–Br은 그대로 둡니다(H_2/Pd에서는 장시간 시 탈할로젠화 가능).

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 27번 ⑤

2027 MDEET 자연과학 II 28번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

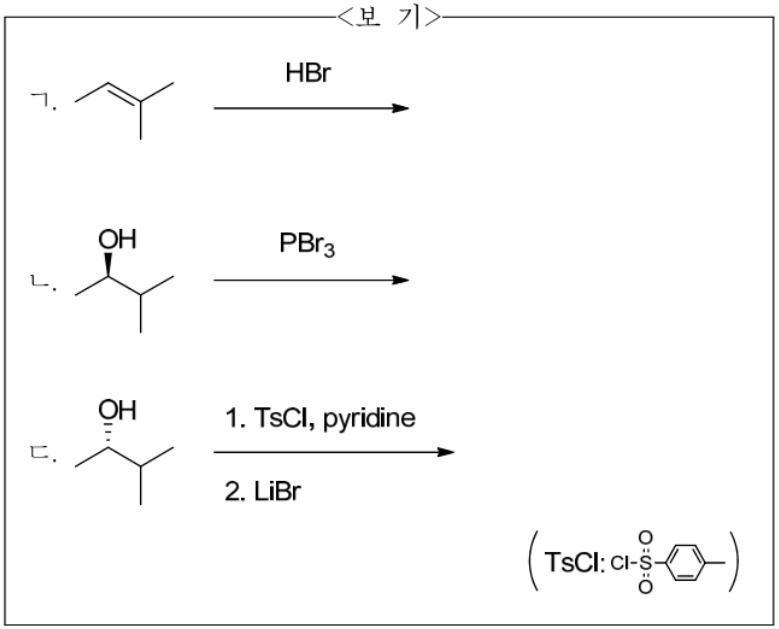
▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

28. 제시된 반응의 주생성물 **A**와 동일한 화합물이 주생성물로 얻어지는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



<보 기>



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2027 | MDEET 자연과학 II 28번 | 2027학년도 MDEET | [4점]

(R)-2-chloro-3-methylbutane + LiBr → (S)-2-bromo-3-methylbutane과 같은 생성물을 주는 반응

문제 요지 (R)-2-chloro-3-methylbutane(Cl 쐐기)을 LiBr/acetone으로 처리해 얻은 A와 동일한 화합물이 주생성물로 얻어지는 것만을 고르시오.

ㄱ. 2-methylbut-2-ene + HBr
ㄴ. (R)-3-methylbutan-2-ol(OH 쐐기) + PBr_3
ㄷ. (S)-3-methylbutan-2-ol(OH 점선) + 1. TsCl, pyridine 2. LiBr
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ② — A = (S)-2-bromo-3-methylbutane(2차 탄소 SN2, 반전). ㄱ ✗(Markovnikov: 3° 탄소 양이온 → 2-bromo-2-methylbutane, 구조가 다름), ㄴ ◯(ROH + PBr_3 → $ROPBr_2$(C–O 유지) → Br^- 뒤쪽 SN2, 반전: R-알코올 → S-브로마이드), ㄷ ✗(토실화는 C–O 결합을 건드리지 않아 배열 보존 → (S)-OTs → LiBr SN2 반전 → (R)-브로마이드 = A의 거울상).

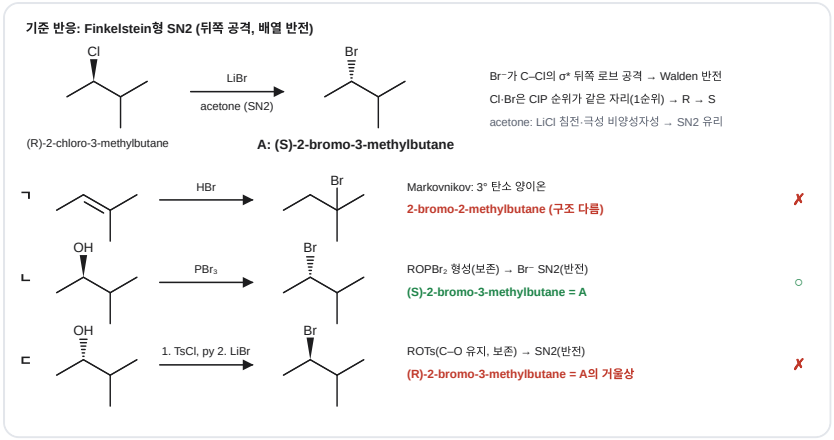
핵심 개념 · 공식

- SN2: 뒤쪽 공격, 한 단계 협동, Walden 반전, 속도 = k[RX][Nu^-]
- Finkelstein형 치환: acetone(극성 비양성자성)에서 할라이드 교환 — LiCl/NaCl 침전이 평형을 끄는 효과
- PBr_3: 1°·2° 알코올 → 브로마이드, 자리옮김 없음, 배열 반전
- TsCl/pyridine: R–O–H의 O–H만 O–Ts로 → 배열 보존, 좋은 이탈기 생성; 이후 SN2에서 반전
- HX의 알켄 첨가: Markovnikov(더 안정한 탄소 양이온 경유)
- CIP: 이탈기와 친핵체가 모두 1순위이면 SN2 반전 시 R ↔ S 표기도 바뀜

풀이 과정 · 메커니즘

① **기준 반응 A**: C2의 순위 Cl(①) > $CH(CH_3)_2$(②) > CH_3(③), H 뒤 → (R). Br^-가 C–Cl σ*의 뒤쪽 로브로 접근 → $[Br\cdots C\cdots Cl]^-$ 삼각쌍뿔 전이상태 → 우산 뒤집히듯 반전. Br도 1순위이므로 **(S)-2-bromo-3-methylbutane**(그림에서 Br이 점선).

② **보기별 판정**



기준 SN2와 보기 ㄱ·ㄴ·ㄷ의 생성물 비교(구조·배열)

보기	단계	생성물	판정
ㄱ	H^+가 C3(CH)에 첨가 → C2가 3° 탄소 양이온(더 안정) → Br^- 결합	2-bromo-2-methylbutane (비카이랄, 구조 이성질체)	✗
ㄴ	O 비공유쌍이 P 공격 → R–O–PBr_2 + HBr(이때 C–O는 그대로) → Br^-가 C 뒤쪽 공격, $HOPBr_2$ 이탈 → 반전	(R)-알코올 → **(S)**-브로마이드 = A	○
ㄷ	O–H의 O가 S를 공격 → R–OTs (C–O 유지, 보존: S) → Br^- SN2 → 반전	(S)-OTs → **(R)**-브로마이드 = A의 거울상	✗

③ **핵심**: 알코올 → 할로젠화물 변환에서 '반전 횟수'를 센다. PBr_3·$SOCl_2$(pyridine) = 반전 1회. TsCl(보존) + SN2(반전) = 반전 1회. 따라서 ㄴ과 ㄷ은 **출발 알코올의 배열이 반대**이므로 서로 거울상의 브로마이드를 준다. ㄴ의 출발물 (R)-알코올이 A의 출발물 (R)-염화물과 같은 공간 배열이므로 같은 (S)-브로마이드가 된다.

④ **참고**: 이 기질은 2차이고 이웃에 3차 탄소가 있어 SN1 조건(HBr, 가열)에서는 히드라이드 이동으로 2-bromo-2-methylbutane이 생긴다. PBr_3·토실레이트 경로는 탄소 양이온을 만들지 않아 자리옮김이 없다.

원리 정리

시약	메커니즘	입체화학	자리옮김
HBr, HCl (3°·2°)	SN1	라셈화(부분)	가능
PBr_3 / $SOCl_2$ + pyridine	O 활성화 후 SN2	반전	없음
$SOCl_2$ (용매 없이/에터)	SNi	보존	없음
TsCl, py → Nu^-	보존 + SN2	전체 반전	없음
Mitsunobu (PPh_3, DEAD, Nu–H)	SN2	반전	없음

SN2 속도 요인: 기질(메틸 > 1° > 2° ≫ 3°, β-가지 증가 시 느려짐), 친핵체(극성 비양성자성 용매에서 F^- > Cl^- > Br^- > I^-가 아니라 염기도 순; 양성자성 용매에서는 I^- > Br^- > Cl^-), 이탈기(TsO^- ≈ I^- > Br^- > Cl^-), 용매(DMSO, DMF, acetone).

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2008 서술형 15번(3-chloro-2-methyl-2-phenylbutane의 SN1 자리옮김과 (S)-2-iodo… SN2의 입체화학), 2013 2차 논술형 3번(2-hexyl tosylate의 SN2 전이상태·용매 효과), 2017 전공B 서술형 4번(ROTs 가

용매분해 속도), 2019 전공A 기입형 4번(OH → NH_2 변환 순서: 토실화 후 치환), 2010 2차 논술형 1번(SN1/E2 입체 조건), 2009 1차 23번·2004 서술형 8번(알켄 첨가의 Markovnikov 위치 선택성).

② **서술형 변형 예상**: "(S)-3-methylbutan-2-ol을 (S)-2-bromo-3-methylbutane으로 바꾸는 2가지 방법을 제시하고, HBr을 사용하면 안 되는 이유를 서술하시오." — 모범 답안: (1) TsCl/py → LiCl(SN2, R-염화물) → LiBr(SN2, S-브로마이드)처럼 반전 2회, 또는 (2) Mitsunobu로 반전된 에스터 → 가수분해 → (R)-알코올 → PBr_3(반전). HBr은 SN1로 2° 양이온을 거쳐 히드라이드 이동이 일어나 2-bromo-2-methylbutane이 생기고 입체도 잃는다.

③ **체크포인트**: 각 단계의 C–O(또는 C–X) 결합이 끊기는지 여부로 보존/반전을 판단. 쐐기 구조에서 R/S를 빠르게 매기는 연습.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 2차 할로젠화물인데 SN2가 잘 일어나나요?**
>
> **A.** β-가지(isopropyl) 때문에 느리지만, acetone 같은 극성 비양성자성 용매와 좋은 친핵체(Br^-)를 쓰면 SN2가 주경로입니다. 문제도 '주생성물'로 반전 생성물을 가정합니다.

> **Q. LiBr/acetone에서 Cl^-를 Br^-로 바꾸는 반응도 평형을 끌 수 있나요?**
>
> **A.** NaI/acetone(NaCl·NaBr 침전)만큼 극적이지는 않지만, 과량의 LiBr을 써서 평형을 생성물 쪽으로 이동시킵니다.

> **Q. ㄷ의 토실화가 배열을 보존하는 이유는?**
>
> **A.** 반응은 알코올의 O가 S를 공격하는 O–S 결합 형성일 뿐, 입체 중심의 C–O 결합은 끊어지지 않기 때문입니다.

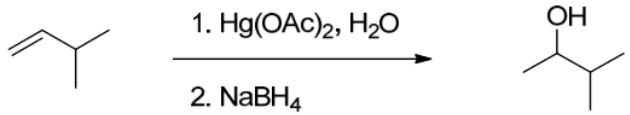
정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 28번 ②

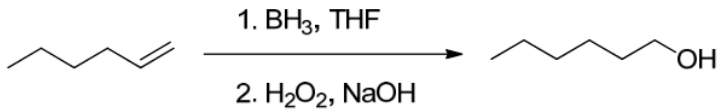
2027 MDEET 자연과학 II 29번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

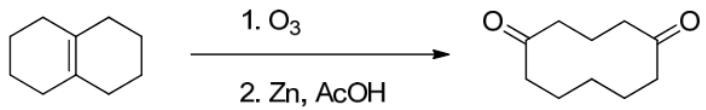
▲ 색인

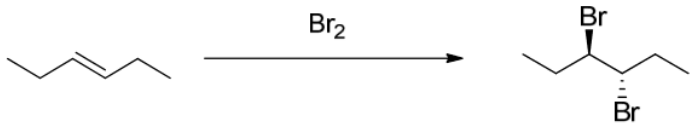
기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

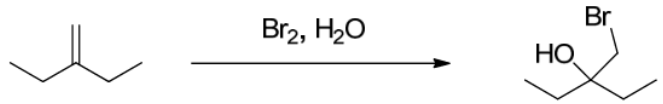
29. 알켄 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

2027 | MDEET 자연과학 II 29번 | 2027학년도 MDEET | [4점]

다섯 알켄 반응 중 주생성물 구조가 틀린 것: octalin 오존 분해는 cyclodecane-1,6-dione

문제 요지 알켄 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은?
① 3-methylbut-1-ene + 1. $Hg(OAc)_2$, H_2O 2. $NaBH_4$ → 3-methylbutan-2-ol
② hex-1-ene + 1. BH_3, THF 2. H_2O_2, NaOH → hexan-1-ol
③ $\Delta^{9(10)}$-octalin + 1. O_3 2. Zn, AcOH → 두 C=O 사이에 CH_2 3개/5개인 10원 고리 다이온
④ trans-hex-3-ene + Br_2 → (3R,4S)-3,4-dibromohexane(쐐기/점선)
⑤ 2-ethylbut-1-ene + Br_2, H_2O → 1-bromo-2-ethylbutan-2-ol

모범답안 ③ — 사치환 C9=C10이 끊기면 각 고리의 CH_2 4개가 두 C=O 사이에 남으므로 **cyclodecane-1,6-dione**(4개/4개)이어야 한다. 문항의 그림은 3개/5개인 cyclodecane-1,5-dione이라 틀림. ①(머큐리늄 이온, 자리옮김 없는 Markovnikov) ②(역-Markovnikov, syn) ④(anti 첨가 → 메조) ⑤(H_2O가 더 치환된 C 공격) 모두 옳음.

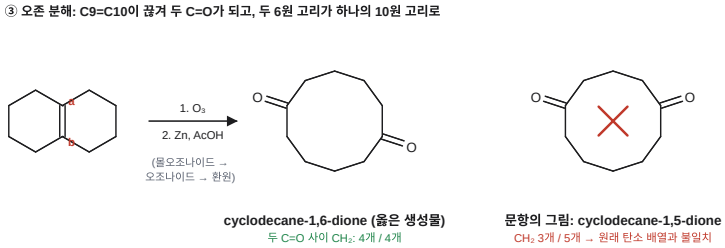
핵심 개념 · 공식

- 옥시수은화–탈수은화: 고리형 머큐리늄 이온 → Markovnikov OH, 탄소 양이온 자리옮김 없음
- 수소붕소화–산화: B가 덜 치환된 C, H는 더 치환된 C(syn), 산화 시 배열 보존 → 역-Markovnikov 알코올
- 오존 분해(환원적 후처리 Zn/AcOH 또는 Me_2S): C=C → 두 C=O, 고리 알켄은 사슬/큰 고리 다이카보닐
- Br_2 첨가: 브로모늄 이온 → Br^- 뒤쪽 공격(anti); trans-대칭 알켄 → 메조
- 할로하이드린: 브로모늄을 H_2O가 양전하를 더 잘 견디는(더 치환된) C에서 공격 → Br은 덜 치환된 C

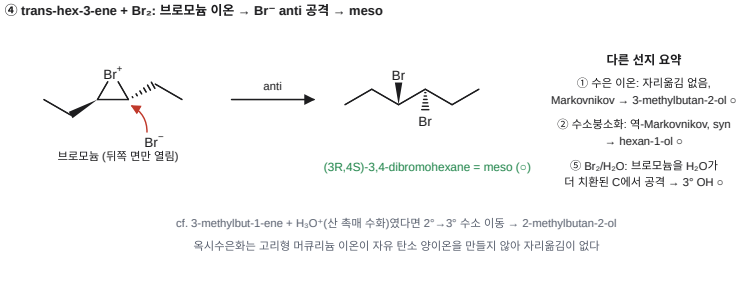
풀이 과정 · 메커니즘

① 선지별 판정

풀이 그림



③ octalin 오존 분해: 옳은 생성물 cyclodecane-1,6-dione vs 문항 그림(1,5-dione)



④ 브로모늄 이온의 anti 개환 → meso-3,4-dibromohexane, 나머지 선지 요약

선지	메커니즘·선택성	주생성물	판정
①	$Hg(OAc)^+$가 C=C에 첨가 → 머큐리늄 이온(자유 2° 양이온 아님) → H_2O가 더 치환된 C2를 anti로 공격 → $NaBH_4$가 C–Hg를 C–H로. 이웃 3° C로의 히드라이드 이동 없음	3-methylbutan-2-ol	옳음
②	BH_3의 B가 말단 C1(입체·전자적), H가 C2로 4중심 syn 첨가 → H_2O_2/HO^-로 C–B → C–OH(보존)	hexan-1-ol	옳음
③	O_3 1,3-쌍극 고리 첨가 → 몰오조나이드 → 역고리 첨가 → 오조나이드 → Zn/AcOH 환원 → C9, C10이 각각 C=O. C9과 C10은 각 고리에서 CH_2 4개로 연결되어 있으므로 두 C=O 사이는 양쪽 모두 4개	cyclodecane-1,6-dione	**틀림**
④	Br_2가 π 전자를 받아 브로모늄 이온 → Br^-가 반대면에서 공격(anti). trans-알켄 + anti → (3R,4S) 메조. 그림의 쐐기/점선(지그재그에서 반대) = (3R,4S)	meso-3,4-dibromohexane	옳음
⑤	브로모늄 이온에서 C2(3°)가 C–Br 결합이 더 길고 δ+가 큼 → H_2O가 C2 공격 → H^+ 이탈	1-bromo-2-ethylbutan-2-ol	옳음

② **③의 탄소 세기**: octalin은 $C_{10}H_{16}$, C9=C10 외 CH_2 8개(각 고리 4개). 오존 분해는 탄소를 잃지 않으므로 생성물은 $C_{10}H_{16}O_2$의 10원 고리이고, 원래 고리 A의 C1–C4 사슬과 고리 B의 C5–C8 사슬이 C9(=O)와 C10(=O) 사이를 각각 잇는다 → 1,6 관계. 1,5-다이온은 한쪽 다리에 CH_2가 3개뿐이라 원래 골격과 맞지 않는다.

③ **④의 R/S 확인**: C3(위 꼭짓점, Br 쐐기): Br > C4(Br,C,H) > C2, H 뒤 → 시계 → R. C4(아래 꼭짓점, Br 점선): Br > C3 > C5, H 앞 → 시계를 뒤집어 S. (3R,4S) = 메조.

원리 정리

반응	위치 선택성	입체	자리옮김
HX	Markovnikov	무작위	있음
H_3O^+ 수화	Markovnikov	무작위	있음
$Hg(OAc)_2$, H_2O; $NaBH_4$	Markovnikov	(anti, 탈수은화 단계 비입체특이)	없음
BH_3; H_2O_2/HO^-	역-Markovnikov	syn	없음
Br_2 / Br_2, H_2O	— / OH는 더 치환된 C	anti	없음
O_3; Zn 또는 Me_2S	C=C 절단	—	—
O_3; H_2O_2	절단 후 –CHO → –COOH	—	—

오존 분해 역추적 팁: 생성물의 두 C=O 탄소를 이으면 원래 C=C. 고리 다이온은 '두 고리의 공유 이중결합' 또는 '고리 내 이중결합'에서 온다.

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2016 전공A 기입형 4번(1-methylcyclohexanol 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 aldol), 2024 전공B 서술형 7번(오존 분해·분자 내 aldol 축합), 2014 전공A 기입형 8번(오존 분해로 아세톤 생성 — 구조 결정), 2016 전공A 서술형 13번(옥시수은화 생성물), 1999 서술형 6번(옥시수은화·syn 다이하이드록시화), 2018 전공A 기입형 4번(수소붕소화 라셈 알코올), 2002 서술형 12번(브로모늄 이온과 anti 첨가), 2017 전공A 서술형 13번(할로하이드린 → 에폭사이드 → 개환, 수소붕소화).

② **서술형 변형 예상**: "cyclodecane-1,6-dione을 염기로 처리할 때 생기는 분자 내 aldol 축합 생성물(이환 엔온)을 그리고, 5원·6원·7원 고리 중 어느 것이 생기는지 이유와 함께 서술하시오." — 모범 답안: C6 카보닐의 α-탄소(C5 또는 C7) 엔올레이트가 C1 카보닐을 공격하면 5원 고리와 7원 고리가 융합된 이환 골격이 생긴다(전형적 예: 1,6-다이온 → bicyclo[5.3.0] 엔온). 6원 고리를 만드는 조합은 없으며, 생성 엔온은 공액으로 안정화된다. (또는 반대로 octalin → O_3 → 다이온 → aldol로 고리 크기 변환을 묻는 형태)

③ **체크포인트**: 오존 분해 생성물의 탄소 수·고리 크기를 반드시 세어 볼 것. 옥시수은화 vs 산 촉매 수화(자리옮김 유무) 대비는 단골 비교.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ①에서 3-methylbut-1-ene을 묽은 황산으로 수화하면?**
> **A.** 2° 탄소 양이온이 3°로 히드라이드 이동하여 2-methylbutan-2-ol이 주생성물이 됩니다. 옥시수은화는 머큐리늄 이온을 거쳐 자리옮김이 없습니다.

> **Q. ③에서 Zn/AcOH 대신 H_2O_2를 쓰면 생성물이 달라지나요?**
> **A.** C9·C10은 모두 사치환(수소 없음) 탄소라 케톤이 되므로 산화적 후처리를 해도 같은 다이케톤입니다. 알데하이드가 생기는 경우에만 카복실산으로 바뀝니다.

> **Q. ④의 생성물은 왜 광학 비활성인가요?**
> **A.** (3R,4S)-3,4-dibromohexane은 C3–C4 중점에 대칭 요소(반전 중심/대칭면 형태)를 가진 메조 화합물입니다.

정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 29번 ③

2027 MDEET 자연과학 II 30번 유기화학 · 2027학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2027 MDEET 자연과학 II

2027 | MDEET 자연과학 II 30번 | 2027학년도 MDEET | [5점]

cyclohex-2-en-1-one + $LiAlH_4$ / H_2(1당량), Pd/C / $(CH_3)_2CuLi$

문제 요지 cyclohex-2-en-1-one을 1. $LiAlH_4$ 2. H_2O로 처리해 A, H_2(1당량)/Pd–C로 B, 1. $(CH_3)_2CuLi$ 2. H_2O로 C를 얻었다. A~C를 옳게 나열한 것은?

① cyclohex-2-en-1-ol / cyclohexanone / 3-methylcyclohexanone
② cyclohex-2-en-1-ol / cyclohexanol / 2-methylcyclohexanone
③ cyclohexanol / cyclohex-2-en-1-ol / 3-methylcyclohexanone
④ cyclohexanol / cyclohexanone / 1-methylcyclohex-2-en-1-ol
⑤ cyclohexanone / cyclohexanol / 1-methylcyclohex-2-en-1-ol

모범답안 ① — A: $LiAlH_4$의 H^-(단단한 친핵체)는 C=O에 직접 1,2-첨가 → cyclohex-2-en-1-ol(알릴 알코올). B: Pd/C에서 C=C가 C=O보다 훨씬 쉽게 수소화 → 1당량이면 cyclohexanone. C: Gilman 시약(부드러운 친핵체)은 β-탄소에 1,4-(짝지은) 첨가 → 엔올레이트 → 양성자화·토토머화 → 3-methylcyclohexanone.

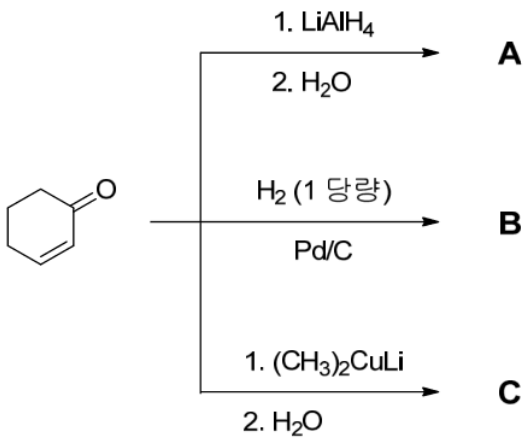
핵심 개념 · 공식

- α,β-불포화 카보닐의 두 친전자 자리: 카보닐 C(1,2-첨가)와 β-C(1,4-첨가, 공명 구조 C=C–C=O ↔ $^+$C–C=C–O$^-$)
- 단단한(전하 밀집) 친핵체: $LiAlH_4$, $NaBH_4$(대체로), RLi, RMgX → 1,2-첨가 (속도론적)
- 부드러운 친핵체: R_2CuLi, 엔올레이트(Michael), 아민, 티올, CN^- → 1,4-첨가 (열역학적, C=O 보존)
- 촉매 수소화: C=C ≫ C=O (Pd/C, 1당량) → 포화 케톤
- Luche 환원($NaBH_4/CeCl_3$): 선택적 1,2-환원의 대표 조건

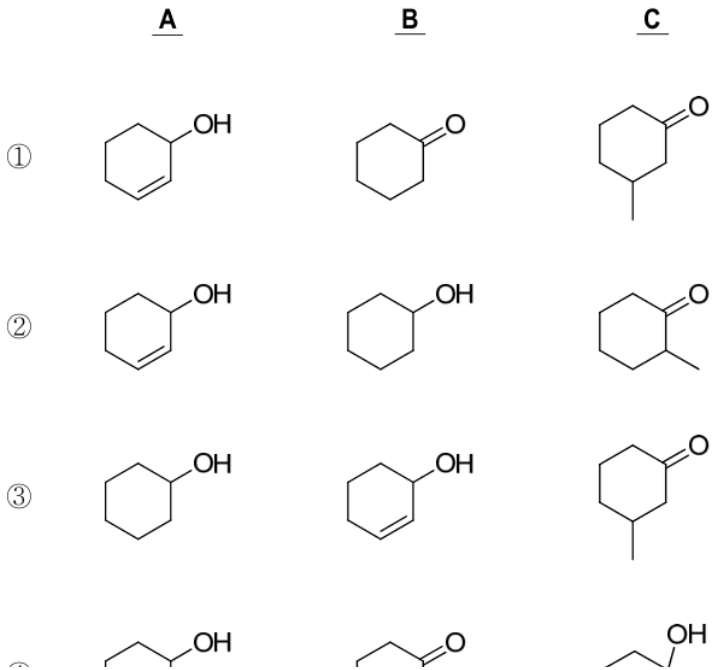
풀이 과정 · 메커니즘

① 각 반응

30. 다음 세 가지 반응에서 동일한 화합물을 출발물로 하여 주생성물로 **A**~**C**를 각각 얻었다.



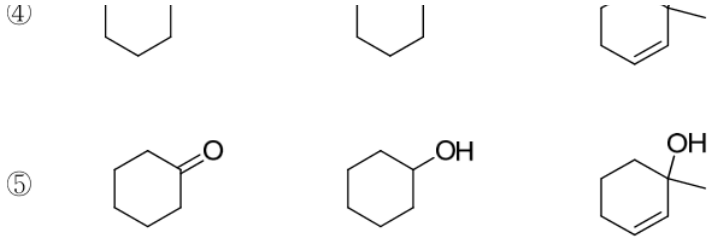
A~**C**의 구조를 옳게 나열한 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]



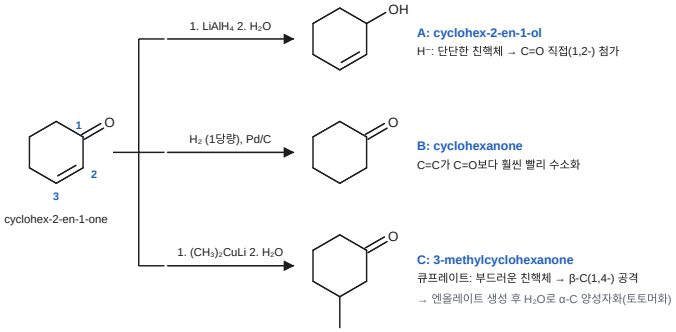
생성물	메커니즘	구조
A	AlH_4^-의 H^-가 카보닐 C(LUMO 계수·전하가 큰 자리)를 직접 공격 → 알콕시알루미네이트 → H_2O 후처리로 OH. C=C는 고립되어 남음	cyclohex-2-en-1-ol
B	H_2가 Pd 표면에서 C=C에 syn 첨가. C=O의 수소화는 훨씬 느려 1당량 소모 시 멈춤	cyclohexanone
C	CH_3^-(Cu 경유)가 β-탄소(C3) 공격 → C2=C3 π 전자가 C1–C2로, C=O π 전자가 O로 이동(굽은 화살표) → 리튬 엔올레이트 → H_2O가 C2를 양성자화(토토머화) → 케톤 회복	3-methylcyclohexanone (라셈)

② 오답 선지의 함정

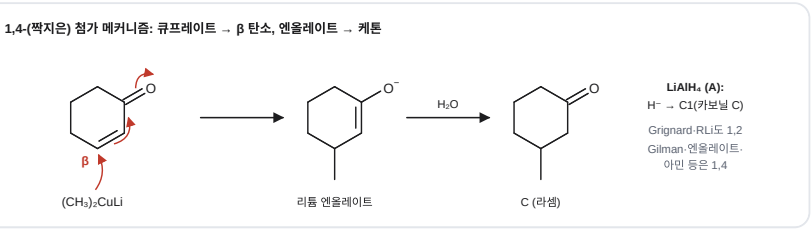
- ②·⑤의 B = cyclohexanol: C=C와 C=O를 모두 환원하려면 2당량 이상·더 강한 조건이 필요. 1당량 Pd/C는 C=C만.
- ②의 C = 2-methylcyclohexanone: 큐프레이트는 α가 아니라 β 탄소에 결합(α-메틸화는 LDA/CH_3I 조건).
- ③·④의 A = cyclohexanol: $LiAlH_4$는 일반적으로 고리 엔온의 C=C를 환원하지 않는다(1,2-환원 우세).
- ④·⑤의 C = 1-methylcyclohex-2-en-1-ol: CH_3Li나 CH_3MgBr(단단한 친핵체)의 1,2-첨가 생성물 — Gilman 시약의 결과가 아님.



풀이 그림



cyclohex-2-en-1-one의 세 반응: 1,2-환원(A), C=C 선택 수소화(B), 큐프레이트 1,4-첨가(C)



1,4-첨가 메커니즘: β-탄소 공격 → 리튬 엔올레이트 → 양성자화

원리 정리

시약	주된 첨가	cyclohex-2-enone 생성물
$LiAlH_4$, DIBAL-H	1,2	cyclohex-2-en-1-ol
$NaBH_4/CeCl_3$ (Luche)	1,2 (선택적)	cyclohex-2-en-1-ol
CH_3Li, CH_3MgBr	1,2	1-methylcyclohex-2-en-1-ol
$(CH_3)_2CuLi$	1,4	3-methylcyclohexanone
엔올레이트(Michael), RNH_2, RSH, CN^-	1,4	3-치환 cyclohexanone
H_2 (1당량), Pd/C	C=C 환원	cyclohexanone
$Li/NH_3(l)$	C=C 환원(엔올레이트 경유)	cyclohexanone

설명 틀: 1,2-첨가는 전하 지배(카보닐 C의 δ+가 가장 큼)·빠르고 비가역, 1,4-첨가는 궤도 지배(LUMO의 β 계수가 큼)·C=O(강한 결합)를 남기므로 열역학적으로 유리. 1,4 후 엔올레이트를 친전자체(R–X)로 포획하면 α,β-이중 작용화도 가능.

27 임용 연관 분석

① **연관 기출**: 2017 전공A 기입형 4번(mesityl oxide에 CH_3Li(1,2) vs $(CH_3)_2CuLi$(1,4) 첨가 — 같은 개념), 2002 서술형 14번(2-cyclohexenone + C_2H_5MgBr / CH_3NH_2 / 1,3-butadiene: 1,2 vs 1,4, Diels–Alder), 2024 전공B 서술형 7번(cyclopentanone → cyclohex-2-enone(C)·cyclohexanone(D)), 2015 전공A 기입형 9번(Stork 엔아민 Michael → Robinson), 2026 전공A 서술형 11번(β-keto ester + MVK Robinson annulation), 2010 1차 37번(Michael 첨가/탈카복실).

② **서술형 변형 예상**: "cyclohex-2-en-1-one에 CH_3MgBr와 $(CH_3)_2CuLi$를 각각 반응시킨 생성물을 쓰고, 첨가 위치가 다른 이유를 공명 구조와 HSAB(또는 전하·궤도 지배)로 서술하시오." — 모범 답안: CH_3MgBr → 1-methylcyclohex-2-en-1-ol(1,2), $(CH_3)_2CuLi$ → 3-methylcyclohexanone(1,4). 엔온의 공명 구조 $^+$C3–

C2=C1–O⁻에서 β-C도 친전자성. 단단한 친핵체는 δ+가 가장 큰 카보닐 C를 빠르게(비가역) 공격, 부드러운 큐프레이트는 LUMO 계수가 큰 β-C를 공격하고 C=O를 보존한 엔올레이트를 거친다.

③ **체크포인트**: 시약별 1,2/1,4 표, 1당량 수소화의 선택성, 엔올레이트 중간체를 굽은 화살표로 그리는 연습. Robinson annulation(Michael + aldol)까지 연결해 정리.

예상 의문점 Q&A

> **Q. $NaBH_4$는 1,2와 1,4 중 어느 쪽인가요?**
>
> **A.** 고리 엔온에서는 1,2와 1,4(이후 케톤 재환원으로 포화 알코올)가 섞이기 쉽습니다. 1,2만 원하면 $CeCl_3$를 넣은 Luche 조건을 씁니다.

> **Q. C는 왜 라셈인가요?**
>
> **A.** β-탄소가 평면 엔온의 위·아래 어느 면에서나 같은 확률로 공격받아 (R)과 (S)-3-methylcyclohexanone이 1:1로 생깁니다.

> **Q. B에서 Pd/C 대신 $NaBH_4$를 쓰면?**
>
> **A.** 주로 C=O가 환원되어(1,2) 알릴 알코올이나 포화 알코올이 섞여 나오므로, C=C만 환원하려면 촉매 수소화(1당량)나 Li/NH_3가 적합합니다.

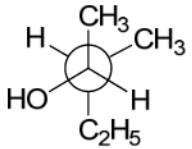
정답: MDEET 2027학년도 자연과학 II 정답표(최종) 30번 ①

2026 MDEET 자연과학 II 21번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

21. 다음 화합물의 IUPAC 이름으로 옳은 것은?



① (2*R*,3*R*)-3-Methylpentan-2-ol

② (2*R*,3*S*)-3-Methylpentan-2-ol

③ (2*S*,3*S*)-3-Methylpentan-2-ol

④ (3*R*,4*S*)-3-Methylpentan-4-ol

⑤ (3*S*,4*R*)-3-Methylpentan-4-ol

풀이 그림

2026 MDEET 자연과학 II 21번 2026학년도 MDEET [4점]

뉴먼 투영으로 주어진 3-methylpentan-2-ol의 (2R,3S) 판정

문제 요지 뉴먼 투영(앞 탄소: CH_3 위, HO 왼쪽 아래, H 오른쪽 아래 / 뒤 탄소: H 왼쪽 위, CH_3 오른쪽 위, C_2H_5 아래)으로 나타낸 화합물의 IUPAC 이름은? ① (2R,3R)-3-methylpentan-2-ol ② (2R,3S)-3-methylpentan-2-ol ③ (2S,3S)-3-methylpentan-2-ol ④ (3R,4S)-3-methylpentan-4-ol ⑤ (3S,4R)-3-methylpentan-4-ol

모범답안 ② — 앞 탄소는 OH·CH_3·H를 가진 C2, 뒤 탄소는 CH_3·C_2H_5·H를 가진 C3이다. 주사슬은 C1(CH_3)–C2(OH)–C3–C4–C5(C_2H_5 쪽)이고 OH에 낮은 번호를 주므로 **3-methylpentan-2-ol**(④·⑤의 '-4-ol' ✗). CIP 판정: C2 = **R**, C3 = **S** → (2R,3S).

핵심 개념 · 공식

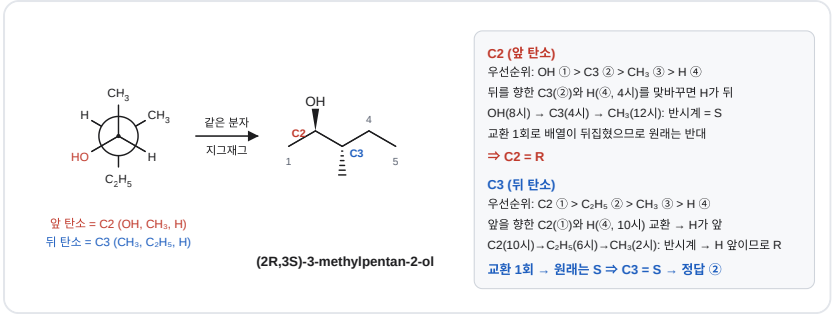
- 뉴먼 투영: 중심에서 뻗은 세 결합 = 앞 탄소, 원 둘레에서 뻗은 세 결합 = 뒤 탄소. 앞 탄소의 네 번째 결합(뒤 탄소 쪽)은 **시선 반대쪽**, 뒤 탄소의 네 번째 결합(앞 탄소 쪽)은 **시선 쪽**을 향함
- CIP 우선순위: 직접 붙은 원자의 원자 번호 → 같으면 다음 원자 집합 비교 (C2: OH > C3(C,C,H) > CH_3(H,H,H) > H / C3: C2(O,C,H) > C_2H_5(C,H,H) > CH_3 > H)
- 판정 규칙: 최하위기가 뒤 → 읽은 방향 그대로, 앞 → 반대로. 두 기를 맞바꿀 때마다 배열이 뒤집힘(교환 1회 = R↔S)
- IUPAC 번호: 주작용기(–OH, 접미사 -ol)에 가장 낮은 번호 → 그다음 치환기 위치
- 입체 중심 2개 → 최대 2^2 = 4개 입체이성질체: (2R,3R)/(2S,3S) 거울상 쌍, (2R,3S)/(2S,3R) 거울상 쌍 — 두 쌍 사이는 부분입체 관계

풀이 과정 · 메커니즘

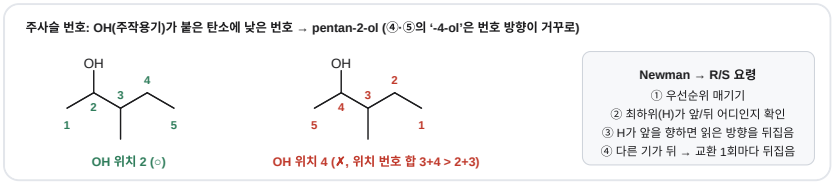
① **앞·뒤 탄소의 정체**: 중심점까지 이어진 결합은 CH_3(12시), HO(8시 방향, 왼쪽 아래), H(4시 방향, 오른쪽 아래) → 앞 탄소 = CH(OH)CH_3 = **C2**. 원에서 출발하는 결합은 H(10시), CH_3(2시), C_2H_5(6시) → 뒤 탄소 = CH(CH_3)(C_2H_5) = **C3**. 따라서 사슬은 CH_3–CH(OH)–CH(CH_3)–CH_2CH_3, 즉 3-methylpentan-2-ol이다.

② **C2의 배열**: 우선순위 OH(①) > C3(②) > CH_3(③) > H(④). 최하위 H는 뒤가 아니라 앞 탄소의 오른쪽 아래(시선 쪽으로 약간 기울어진 위치)에 있고, ②인 C3이 시선 반대쪽을 향한다. ②(뒤쪽)와 ④(H)를 맞바꾸면 H가 뒤로 가고 C3이 4시 자리에 온다 → OH(8시) → C3(4시) → CH_3(12시)는 **반시계(S)**. 교환을 1회 했으므로 원래 분자는 **R**.

③ **C3의 배열**: 우선순위 C2(①, O를 가짐) > C_2H_5(②) > CH_3(③) > H(④). ①인 C2가 시선 쪽(앞)을 향한다. ①과 ④(H, 10시)를 맞바꾸면 H가 앞을 향하고 C2가 10시에 온다 → C2(10시) → C_2H_5(6시) → CH_3(2시) = 반시계. H가 앞을 향하므로 실제는 시계(R). 교환 1회를 되돌리면 원래 분자는 **S**.



뉴먼 투영 → 지그재그 변환과 C2(R)·C3(S)의 CIP 판정



주사슬 번호 매김(-2-ol vs -4-ol)과 뉴먼 투영 R/S 판정 요령

④ **지그재그로 옮겨 확인**: C2를 위 꼭짓점, C3을 아래 꼭짓점에 둔 지그재그에서 OH를 쐐기(앞), C3의 CH_3를 점선(뒤)으로 그리면 C2: OH(위) → C3(오른쪽 아래) → C1(왼쪽 아래) 시계, H 뒤 → R / C3: C2(왼쪽 위) → C4(오른쪽 위) → CH_3(아래, 뒤) … H가 앞이므로 S. 뉴먼 판정과 일치한다.

선지	판정	근거
① (2R,3R)	✗	C3을 잘못 읽음 — C3의 앞을 향한 기(C2)가 최우선이라는 점을 놓치면 R로 착각
② (2R,3S)	○	C2 = R, C3 = S
③ (2S,3S)	✗	②의 거울상이 아닌 부분입체이성질체(C2만 반대). C2에서 C3(뒤)을 최하위처럼 취급하면 S로 착각
④ (3R,4S)-····-4-ol	✗	번호를 반대쪽부터 매김(OH 위치 4 > 2) — 명명 규칙 위반. 게다가 이 번호로 읽어도 정답 분자는 (3S,4R)이므로 ④는 거울상을 가리킴
⑤ (3S,4R)-····-4-ol	✗	배열 표기(새 C3 = 옛 C3 = S, 새 C4 = 옛 C2 = R)는 주어진 분자와 같지만 번호 매김이 틀린 이름 — '같은 분자, 틀린 IUPAC 이름' 함정

원리 정리

투영식별 R/S 읽기 요령

투영식	시선 쪽(앞)을 향하는 결합	읽는 법
쐐기–점선	쐐기	최하위가 점선 → 그대로 / 쐐기 → 반대로
Fischer	가로선	최하위가 세로선 → 그대로 / 가로선 → 반대로
Newman(앞 탄소)	앞 탄소의 세 결합(약간 앞으로 기울어짐), 네 번째 결합은 뒤	뒤로 향한 기가 최하위면 그대로, 아니면 교환법
Newman(뒤 탄소)	뒤 탄소의 네 번째 결합(앞 탄소 쪽)	앞 탄소 방향 기가 최하위면 반대로, 아니면 교환법

교환법: 임의의 두 기를 맞바꾸면 배열이 반대가 된다. 최하위기를 '읽기 쉬운 자리(뒤)'로 보내는 교환을 1번 하고, 읽은 결과를 1번 뒤집는다. 두 번 교환하면 원래 배열 그대로이다.

형태(회전)와 배열: C2–C3 결합 회전은 뉴먼 그림의 모양만 바꿀 뿐 R/S는 바꾸지 않는다. 그러므로 엇갈림·가려짐 어느 형태로 주어져도 판정 결과는 같아야 한다 — 검산할 때 유용하다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2013 1차 34번** — 뉴먼 투영 A(2,2,3,3-tetramethylbutane)·B(3,4-dimethylhexane)의 해석과 입체이성질체 수(메조 포함): 뉴먼 → 골격 구조 변환이 출발점.
- **2011 1차 34번** — 타타르산의 두 뉴먼 투영(키랄 vs 메조)의 관계·광회전도 판정: 뉴먼에서 각 입체 중심의 R/S를 읽어 관계를 판단하는 동일 기술.
- **2021 전공B 서술형 8번** — Hofmann 제거의 뉴먼 투영도 그리기: 서술형에서는 뉴먼을 '읽는' 것뿐 아니라 '그리는' 능력을 요구.
- **2024 전공B 기입형 2번** — 리파제 속도론적 분할에서 남은 에스터의 R/S 판정: CIP 우선순위를 정확히 매기는 기본기.

② 서술형 변형 예상

- "제시된 뉴먼 투영의 화합물을 쐐기–점선 지그재그로 그리고 C2, C3의 배열을 쓰시오. 이 화합물의 부분입체이성질체 1개를 뉴먼 투영으로 그리시오." → 모범 답안: (2R,3S)-3-methylpentan-2-ol, 부분입체이성질체 예: 앞 탄소의 OH와 H 자리를 맞바꾼 (2S,3S) 형태.
- "이 화합물을 진한 H_2SO_4로 탈수할 때 주생성물과 그 이유" → 2차 양이온 → 1,2-H 이동으로 3차 양이온 → Zaitsev: 3-methylpent-2-ene(E/Z) 주생성물.

③ 27학년도 체크포인트: 앞/뒤 탄소의 '네 번째 결합' 방향을 먼저 확인 · 교환법을 몸에 익히기 · 명명은 주작용기 최저 번호 · 형태가 바뀌어도 R/S 불변.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 뉴먼 투영에서 앞 탄소의 세 기가 '같은 평면'에 있는데 어떻게 시계/반시계를 읽나요?**
> **A.** 앞 탄소의 세 결합은 실제로 시선 쪽으로 약간 기울어져 있고, 네 번째 결합(뒤 탄소)만 시선 반대쪽을 향합니다. 따라서 '뒤를 향한 기'를 기준으로 생각하면 됩니다. 그 기가 최하위이면 나머지 세 기를 그대로 읽습니다.

> **Q. C3에서 C2가 C_2H_5보다 우선인 이유는요?**
> **A.** 두 기 모두 탄소로 붙지만, 다음 원자 집합이 C2는 (O, C, H), CH_2CH_3는 (C, H, H)입니다. 첫 번째 원자에서 O > C이므로 C2가 우선입니다.

> **Q. ④·⑤처럼 반대쪽부터 번호를 매기면 왜 안 되나요?**
> **A.** IUPAC은 주작용기(접미사로 쓰는 –OH)에 가장 낮은 위치 번호를 주도록 합니다. 오른쪽부터 매기면 OH가 4번이 되므로 규칙 위반입니다. 같은 분자이므로 이름만 틀린 것입니다.

Q. 2R,3S이면 메조인가요?

A. 아닙니다. 메조는 두 입체 중심이 같은 치환기 세트를 가져 분자 내 대칭면이 생길 때만 가능합니다. C2(OH, CH_3)와 C3(CH_3, C_2H_5)는 치환기가 달라 (2R,3S)도 키랄이며, 거울상은 (2S,3R)입니다.

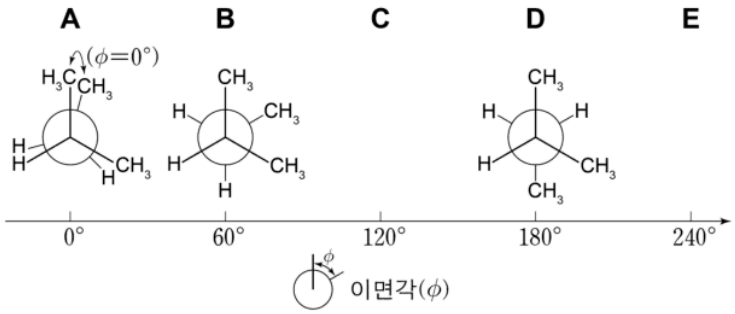
정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 21번 ②

2026 MDEET 자연과학 II 22번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

22. 그림은 2-methylbutane의 C2–C3 결합을 시계 방향으로 회전할 때, 이면각(dihedral angle, ϕ)에 따른 이형태체(conformers) **A**~**E**를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. **A**와 **C**의 퍼텐셜(potential) 에너지는 같다.
ㄴ. **B**는 **D**보다 안정한 이형태체이다.
ㄷ. 가장 불안정한 이형태체는 **E**이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2026 MDEET 자연과학 II 22번 2026학년도 MDEET [4점]

2-methylbutane C2–C3 결합 회전: 가려짐·고시·안티 상호작용으로 본 A~E의 에너지

문제 요지 2-methylbutane의 C2–C3 결합을 시계 방향으로 회전할 때 이면각(ϕ, 앞 C2의 CH_3와 뒤 C3의 CH_3 사이) 0°(A), 60°(B), 120°(C), 180°(D), 240°(E)의 이형태체. ㄱ. A와 C의 퍼텐셜 에너지는 같다. ㄴ. B는 D보다 안정한 이형태체이다. ㄷ. 가장 불안정한 이형태체는 E이다. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

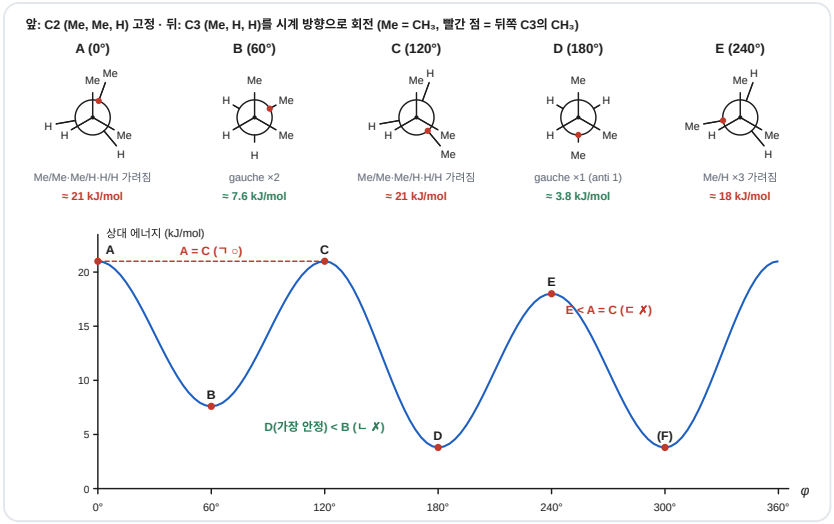
모범답안 ① — 앞 탄소 C2는 CH_3 2개와 H, 뒤 탄소 C3은 CH_3 1개와 H 2개를 가진다.
ㄱ ○: A(0°)와 C(120°)는 모두 CH_3/CH_3 1 + CH_3/H 1 + H/H 1 가려짐 → 에너지 같음 (≈ 21 kJ/mol).
ㄴ ✗: B(60°)는 뒤 CH_3가 앞 CH_3 2개와 모두 고시(2 × 3.8), D(180°)는 고시 1개(3.8) → D가 더 안정.
ㄷ ✗: E(240°)는 CH_3/H 가려짐 3개(≈ 18 kJ/mol) → A·C(≈ 21)보다 안정. 가장 불안정한 것은 A와 C.

핵심 개념 · 공식

- 비틀림 변형(torsional strain): 가려짐 형태에서 결합 전자쌍 사이 반발 — H/H 가려짐 ≈ 4.0 kJ/mol
- 입체 변형: CH_3/H 가려짐 ≈ 6.0, CH_3/CH_3 가려짐 ≈ 11 kJ/mol, CH_3/CH_3 고시(60°) ≈ 3.8 kJ/mol, 안티(180°) 0
- 엇갈림(staggered) 형태 = 에너지 극소, 가려짐(eclipsed) 형태 = 에너지 극대 (60° 간격으로 교대)
- 이형태체(conformer)는 단일 결합 회전으로 상호 변환되는 같은 분자 — 상온에서 장벽(수십 kJ/mol 이하)이 낮아 분리 불가
- 치환기가 있는 탄소에서는 상호작용 '목록'을 세어 비교하는 것이 가장 확실함

풀이 과정 · 메커니즘

① **각 이형태체의 상호작용 세기** (앞 C2: CH_3 12시·CH_3 4시·H 8시 고정, 뒤 C3의 CH_3가 시계 방향으로 ϕ만큼 회전)



A~E의 뉴먼 투영(빨간 점: 뒤 탄소 CH_3)과 이면각에 따른 상대 에너지 도표

이형태체	뒤 CH_3 위치	상호작용	합(kJ/mol)
A (0°, 가려짐)	12시 (앞 CH_3와 겹침)	CH_3/CH_3 11 + CH_3/H 6 + H/H 4	≈ 21
B (60°, 엇갈림)	2시 (앞 CH_3 두 개 사이)	CH_3/CH_3 고시 × 2	≈ 7.6
C (120°, 가려짐)	4시 (앞 CH_3와 겹침)	CH_3/CH_3 11 + CH_3/H 6 + H/H 4	≈ 21
D (180°, 엇갈림)	6시	12시 CH_3와 안티, 4시 CH_3와 고시 1	≈ 3.8 (최소)
E (240°, 가려짐)	8시 (앞 H와 겹침)	CH_3/H × 3 (뒤 CH_3/앞 H, 뒤 H/앞 CH_3 2개)	≈ 18

② 보기 판정

보기	판정	근거
ㄱ	○	A와 C는 겹치는 쌍의 구성이 똑같다(CH_3/CH_3, CH_3/H, H/H 각 1). 앞 탄소의 두 CH_3가 동등하므로 0°와 120°는 대칭적으로 같은 상태
ㄴ	✗	B: 고시 2개 / D: 고시 1개 + 안티 → D가 약 3.8 kJ/mol 더 안정(가장 안정한 이형태체는 D와 φ = 300°의 형태)
ㄷ	✗	E에는 CH_3/CH_3 가려짐이 없다. 가장 큰 단일 항목(≈ 11 kJ/mol)이 있는 A·C가 최고 에너지

③ 함정: “가려짐이면 다 같다”거나 “φ가 커질수록 CH_3끼리 멀어져 안정”이라는 단순화를 노린 문항이다. E는 φ = 240°로 앞의 ‘기준 CH_3’(12시)와는 멀지만, 앞 탄소에 CH_3가 하나 더(4시) 있으므로 상호작용을 하나하나 세어야 한다.

원리 정리

형태 에너지 표 (교과서 값, kJ/mol)

상호작용	원인	에너지
H/H 가려짐	비틀림 변형	4.0
CH_3/H 가려짐	비틀림 + 입체	6.0
CH_3/CH_3 가려짐	비틀림 + 큰 입체	11
CH_3/CH_3 고시	입체	3.8

비교 사례: butane(C2–C3) — 안티 0, 고시 3.8, CH_3/H 가려짐(120°) 16, CH_3/CH_3 가려짐(0°) 19. 본 문항은 C2에 CH_3가 하나 더 있어 '가려짐 극대 2개가 같은 에너지(A=C)', '엇갈림 극소가 두 종류(B 7.6 / D·F 3.8)'로 갈라진다.

사이클로헥세인과 연결: 의자형 축 방향 CH_3의 1,3-이축 상호작용 = CH_3/H 고시 2개 ≈ 7.6 kJ/mol(A값). cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 안정성 비교도 고시 상호작용 개수 세기로 푼다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2009 1차 22번** — 고시 상호작용(0.9 kcal/mol ≈ 3.8 kJ/mol)으로 cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane의 형태 에너지 계산: '상호작용 개수 세기'가 동일한 풀이 원리.
- **2015 전공A 기입형 8번** — 사이클로헥세인 배형의 가려진 C–H 쌍 수와 의자형–배형 에너지 차: 가려짐(비틀림 변형) 에너지를 정량적으로 더하는 문제.
- **2025 전공B 기입형 2번** — 사이클로헥세인 형태 에너지 도표에서 의자형·보트형 그리기: 회전(반전) 경로를 에너지 도표로 해석.
- **2021 전공B 서술형 8번** — 제거 반응을 뉴먼 투영도로 그리기: 형태(anti-periplanar)와 반응성 연결.

② 서술형 변형 예상

- "2-methylbutane의 C2–C3 회전에 대한 퍼텐셜 에너지 도표를 그리고, 가장 안정한 이형태체의 뉴먼 투영을 그리시오. 그 이유를 상호작용의 종류로 서술하시오." → 모범 답안: D(또는 ϕ = 300°)형, CH_3/CH_3 고시 1개만 있고 나머지는 안티·H 고시.
- "A와 E 중 더 불안정한 것과 이유" → A: CH_3/CH_3 가려짐(입체 반발 최대)을 포함.

③ 27학년도 체크포인트: 뉴먼 투영의 회전 방향 따라가기 · 가려짐 3쌍 / 엇갈림 고시 개수를 표로 정리 · 고시 3.8, 이축 7.6 kJ/mol 수치 기억.

예상 의문점 Q&A

> **Q. B는 엇갈림 형태인데 왜 D보다 불안정한가요?**
> **A.** 엇갈림이라도 CH_3끼리 60°로 가까이 있으면 고시(입체) 반발이 생깁니다. B는 뒤 CH_3가 앞 CH_3 두 개 사이에 끼어 고시가 2개, D는 1개입니다.

> **Q. A와 C는 같은 이형태체인가요?**
> **A.** 에너지는 같고 상호작용 구성도 같지만, 회전 경로에서 서로 다른 지점입니다. 앞 탄소의 두 CH_3가 화학적으로 동등하므로 A와 C는 사실상 같은 상태(겹쳐지는 형태)이며 에너지 도표에서 같은 높이의 봉우리로 나타납니다.

> **Q. 이형태체의 에너지 차이가 있다면 분리할 수 있나요?**
> **A.** 회전 장벽이 약 20 kJ/mol 수준이라 상온에서 초당 10^9번 이상 회전하므로 분리할 수 없습니다. 존재 비율만 볼츠만 분포에 따라 달라집니다(D형이 가장 많음).

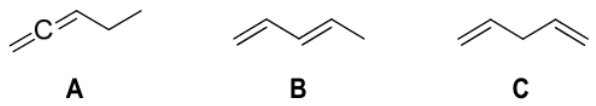
정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 22번 ①

2026 MDEET 자연과학 II 23번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

23. 세 화합물 **A**~**C**에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

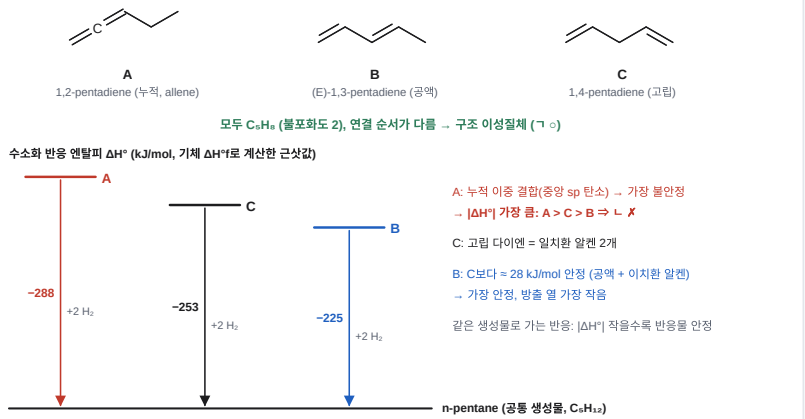
ㄱ. 모두 구조 이성질체(constitutional isomers) 관계이다.

ㄴ. n-Pentane을 생성하는 수소화 반응(hydrogenation reaction)의 반응 엔탈피 크기($|\Delta H^0|$)는 **A**가 **B**보다 작다.

ㄷ. 자외선 최대 흡수 파장($\lambda_{최대}$)은 **B**가 **C**보다 길다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



A~C의 구조와 n-pentane 기준 수소화 엔탈피 준위 도표

2026 **MDEET 자연과학 II 23번** **2026학년도 MDEET** [4점]

1,2-·(E)-1,3-·1,4-pentadiene: 구조 이성질체, 수소화 엔탈피, 자외선 흡수

문제 요지 A = 1,2-pentadiene(CH_2=C=CH−CH_2CH_3), B = (E)-1,3-pentadiene, C = 1,4-pentadiene. ㄱ. 모두 구조 이성질체 관계이다. ㄴ. n-pentane을 생성하는 수소화 반응의 |ΔH°|는 A가 B보다 작다. ㄷ. λmax는 B가 C보다 길다. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ③ — ㄱ ○: 셋 다 C_5H_8이며 이중 결합 위치(연결)가 다름.
ㄴ ✗: 같은 생성물(n-pentane)로 가므로 덜 안정한 반응물이 열을 더 많이 낸다. 누적 다이엔 A가 가장 불안정 → |ΔH°| A(≈ 290) > B(≈ 226 kJ/mol).
ㄷ ○: B만 공액 → HOMO–LUMO 간격 감소 → λmax ≈ 223 nm, 고립 다이엔 C는 200 nm 미만.

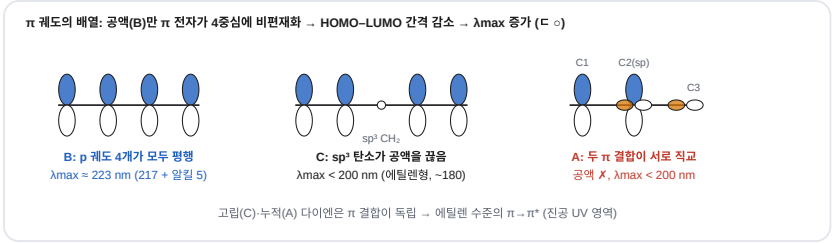
핵심 개념 · 공식

- 다이엔의 분류: 누적(cumulated, C=C=C, allene) / 공액(conjugated, C=C−C=C) / 고립(isolated, C=C−$(CH_2)_n$−C=C)
- 안정성: 공액 > 고립 > 누적. 알렌의 중앙 탄소는 sp, 두 π 결합이 서로 직교 → 공액 없음, 결합각 변형
- 수소화 엔탈피: 같은 알케인이 생기면 |ΔH°(수소화)|가 클수록 반응물이 불안정(헤스 법칙)
- UV: 공액 π계가 길수록 HOMO–LUMO 간격 감소 → λmax 증가. Woodward–Fieser: 비환형 다이엔 기준 217 nm + 알킬 치환 5 nm씩
- 구조 이성질체 = 분자식 같고 원자 연결 순서가 다름 (이중 결합 위치 이성질체 포함)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (○): A, B, C는 모두 C_5H_8(불포화도 = (2×5+2−8)/2 = 2)이고 이중 결합의 위치가 달라 원자 연결 순서가 다르다 → 서로 구조 이성질체.

ㄴ (✗): 세 다이엔은 H_2 2몰과 반응하여 모두 같은 n-pentane이 된다. 생성물 엔탈피가 같으므로 |ΔH°|의 크기는 반응물 엔탈피 순서를 그대로 반영한다(기체 ΔH°f로 계산한 근삿값):



공액(B)·고립(C)·누적(A) 다이엔의 p 궤도 배열과 λmax

화합물	종류	|ΔH°(수소화)| (kJ/mol)	안정성
A 1,2-pentadiene	누적	≈ 290	가장 불안정
C 1,4-pentadiene	고립	≈ 254	중간 (일치환 알켄 2개)
B (E)-1,3-pentadiene	공액	≈ 226	가장 안정

알렌은 중앙 sp 탄소의 두 π 결합이 서로 직교하여 공액 안정화가 없고, 짧은 C=C=C에서 전자 밀도가 몰려 고립 알켄보다도 에너지가 높다. 따라서 |ΔH°|는 A가 B보다 **크다** → 보기는 반대.

⊏ (○): B의 C1=C2와 C3=C4는 sp^2 탄소 4개의 p 궤도가 모두 평행하여 π 전자가 4중심에 비편재화된다. π MO 4개(ψ_1–ψ_4) 중 HOMO(ψ_2)–LUMO(ψ_3^*) 간격이 에틸렌의 π–π*보다 작아 흡수 파장이 길어진다(Woodward–Fieser: 217 + 5(말단 CH_3) ≈ 222 nm, 실측 ≈ 223 nm). C는 sp^3 CH_2가 두 π 결합을 끊어 각각 에틸렌형 π→π* (≈ 180 nm 이하)만 보인다 → λmax B > C.

보기	판정	핵심
ㄱ	○	C_5H_8, 연결 순서 다름
ㄴ	✗	누적 다이엔이 가장 불안정 → |ΔH°| 최대 (A > C > B)
⊏	○	공액(B)만 장파장 흡수

원리 정리

다이엔 세 종류 비교

	누적(allene)	공액	고립
중앙 탄소	sp (선형 C=C=C)	sp^2–sp^2 단일 결합(짧음, 1.47 Å)	sp^3 CH_2
π 결합 관계	서로 직교	평행 → 비편재화	독립
상대 안정성	가장 낮음	가장 높음	중간
UV λmax	< 200 nm	≥ 217 nm	< 200 nm
특이점	말단 치환 다르면 축 카이랄성	1,2-/1,4-첨가, Diels–Alder	알켄 두 개처럼 반응

안정성 판단의 두 축: ① 공액(π 비편재화) ② 이중 결합의 치환도(초공액). B는 두 가지 모두 유리(공액 + 내부 이치환 C=C)하여 C보다 약 28 kJ/mol 안정하다.

λmax 규칙(Woodward–Fieser): 비환형/이환고리형 다이엔 217 nm, 동일 고리 다이엔 253 nm 기준 + 알킬·고리 잔기 5, 고리 밖 이중 결합 5, 공액 이중 결합 연장 30 nm.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2010 1차 36번** — 1,4-pentadiene vs (E)-1,3-pentadiene 수소화 반응열 비교(|ΔH°| ≈ 254 vs 226 kJ/mol): 본 문항 ㄴ과 거의 같은 자료. 당시 보기는 부등호를 뒤집어 출제.
- **2010 1차 34번** — 2,3-pentadiene(알렌)의 축 카이랄성과 혼성(중앙 sp): 누적 다이엔의 직교 π 결합 구조.
- **2025 전공B 서술형 7번** — tropone의 방향족 공명과 C=O 신축 파수 비교: 공액·비편재화가 분광 성질을 바꾸는 사례.
- **2019 전공B 서술형 4번** — 치환 다이엔의 Diels–Alder 속도: 공액 다이엔 HOMO 에너지와 반응성.

② 서술형 변형 예상

- "A~C를 수소화 반응열이 큰 순서로 쓰고, A가 가장 큰 이유를 혼성과 궤도 배열로 서술하시오." → A > C > B; A의 중앙 탄소 sp, 두 π 결합 직교로 공액 안정화 없음.
- "B와 C를 UV 분광법으로 구별하는 방법" → B만 220 nm 부근 강한 π→π* 흡수(ε ≈ 2×10^4).

③ 27학년도 체크포인트: 같은 생성물 기준일 때만 수소화열로 안정성 비교 가능 · 알렌 = 직교 π · 공액 길이와 λmax · Woodward–Fieser 기본값 217/253 nm.

예상 의문점 Q&A

> **Q. A(알렌)는 이중 결합이 붙어 있는데 왜 공액이 아닌가요?**
> **A.** 중앙 탄소가 sp 혼성이라 C1=C2 π 결합은 한 p 궤도(예: p_y), C2=C3 π 결합은 그와 수직인 다른 p 궤도(p_z)를 씁니다. 두 π 궤도가 직교하여 겹침이 0이므로 비편재화가 일어나지 않습니다.

> **Q. 수소화열이 크면 반응이 더 빠른가요?**
> **A.** 아닙니다. ΔH°는 열역학(안정성) 값이며 속도는 활성화 에너지가 결정합니다. 이 문항은 반응물의 상대 안정성만 묻습니다.

> **Q. (Z)-1,3-pentadiene이었다면 ㄴ이 달라지나요?**
> **A.** Z형은 CH_3와 C2–H의 입체 반발로 E형보다 약 4 kJ/mol 불안정하지만 여전히 공액이므로 알렌(A)보다 훨씬 안정합니다. 결론(A의 |ΔH°|가 더 큼)은 같습니다.

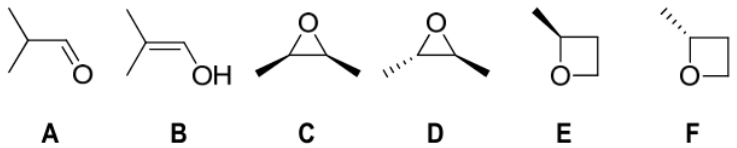
정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 23번 ③

2026 MDEET 자연과학 II 24번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

24. 다음은 분자식이 C_4H_8O인 이성질체 중 6개의 구조이다.



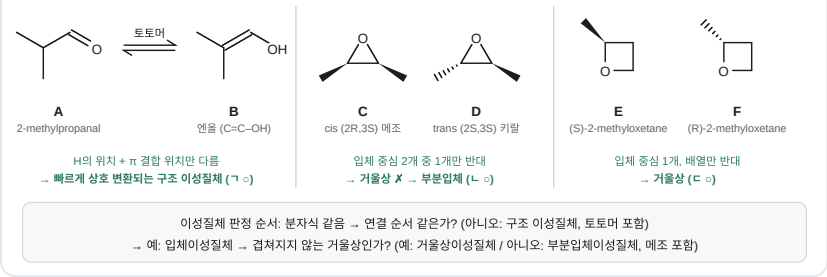
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 토토머(tautomers) 관계이다.
ㄴ. **C**와 **D**는 부분입체이성질체(diastereomers) 관계이다.
ㄷ. **E**와 **F**는 거울상이성질체(enantiomers) 관계이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



C_4H_8O 이성질체 A~F의 관계와 R/S·메조 판정

2026 | MDEET 자연과학 II 24번 | 2026학년도 MDEET | [3점]

C_4H_8O 이성질체 6개: 케토–엔올 토토머, cis/trans-2,3-dimethyloxirane, (R)/(S)-2-methyloxetane

문제 요지 C_4H_8O 이성질체 A(2-methylpropanal), B(2-methylprop-1-en-1-ol), C(두 CH_3가 모두 쐐기인 2,3-dimethyloxirane), D(CH_3 하나는 점선·하나는 쐐기인 2,3-dimethyloxirane), E(CH_3 쐐기인 2-methyloxetane), F(CH_3 점선인 2-methyloxetane). ㄱ. A와 B는 토토머 관계 ㄴ. C와 D는 부분입체이성질체 관계 ㄷ. E와 F는 거울상이성질체 관계 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ⑤ — ㄱ ○: A(알데하이드)와 B(엔올)는 α-H 하나와 π 결합 위치만 다른 케토–엔올 토토머.
ㄴ ○: C = cis(2R,3S) 메조, D = trans(2S,3S) 키랄 → 입체이성질체이면서 거울상이 아님 → 부분입체.
ㄷ ○: E = (S)-, F = (R)-2-methyloxetane — 입체 중심 하나의 배열만 반대 → 거울상이성질체.

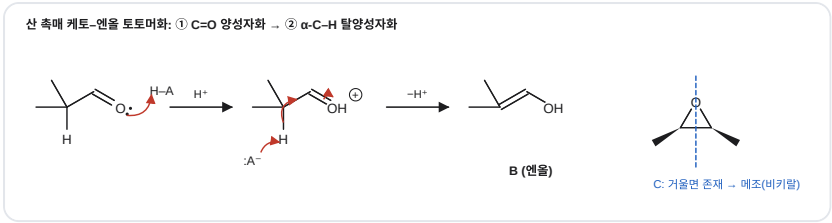
핵심 개념 · 공식

- 토토머(tautomer): 양성자 이동과 π 결합 재배치로 빠르게 상호 변환되는 **구조 이성질체** (공명 구조와 다름 — 원자 위치가 다름)
- 케토–엔올 평형: 단순 알데하이드·케톤은 케토형이 압도적(C=O + C–H가 C=C + O–H보다 강함). 산·염기 촉매로 상호 변환
- 부분입체이성질체: 입체 중심 2개 이상 중 일부만 반대 / 메조 화합물은 그 키랄 이성질체와 부분입체 관계
- 거울상이성질체: 모든 입체 중심의 배열이 반대 — 입체 중심 1개면 R/S가 곧 거울상 쌍
- 메조 판정: 입체 중심이 있지만 분자 내 거울면(또는 반전 중심) → 비키랄 (cis-2,3-disubstituted oxirane, 같은 치환기)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (○) A ⇌ B: A의 α-탄소(C2)–H가 카보닐 산소로 옮겨 가고, C=O π 결합이 C1=C2로 이동하면 B가 된다. 분자식은 같지만 H의 위치(원자 연결)가 달라 구조 이성질체이며, 산 촉매(① C=O 양성자화 → ② α-C–H 탈양성자화) 또는 염기 촉매(엔올레이트 경유)로 빠르게 상호 변환되는 토토머이다. 평형은 A(케토형) 쪽으로 크게 치우친다.

ㄴ (○) C vs D: 둘 다 2,3-dimethyloxirane(연결 같음) → 입체이성질체.



산 촉매 케토–엔올 토토머화 메커니즘과 C(메조)의 거울면

- C: 두 CH_3가 같은 쪽(쐐기·쐐기) = cis. C2와 C3의 치환기 세트가 같고 O와 C2–C3 결합의 중점을 지나는 거울면이 있다 → (2R,3S) **메조**.
- D: 두 CH_3가 반대쪽 = trans. 거울면이 없어 키랄이며 그림의 것은 (2S,3S)[거울상 (2R,3R)].

C와 D는 입체 중심 하나만 배열이 달라 거울상이 아니므로 부분입체이성질체이다(메조 vs 키랄 = 항상 부분입체).

ㄷ (◯) **E vs F**: 2-methyloxetane의 C2만 입체 중심. 우선순위 O > C3(링 CH_2, (C,H,H)) > CH_3 > H. E는 CH_3가 쐐기(H 뒤) → O(아래) → C3(오른쪽) → CH_3(왼쪽 위) 반시계 = **S**; F는 CH_3 점선 → **R**. 한 개뿐인 입체 중심의 배열이 반대 → 거울상이성질체.

쌍	관계	판정 근거
A–B	구조 이성질체(토토머)	H 위치·π 결합 위치 다름, 빠른 상호 변환
C–D	부분입체이성질체	cis(메조) vs trans(키랄)
E–F	거울상이성질체	(S) vs (R), 입체 중심 1개

보너스: A와 C(또는 E)는 연결이 다른 구조 이성질체, C(메조)는 광학 비활성, D·E·F는 순수할 때 광학 활성.

원리 정리

이성질체 판정 흐름

1. 분자식이 같은가? → 아니면 이성질체 아님.
2. 연결 순서가 같은가? → 다르면 **구조 이성질체**(골격·위치·작용기 이성질체, 토토머 포함).
3. 같으면 입체이성질체 → 단일 결합 회전으로 겹쳐지면 이형태체(같은 분자로 취급).
4. 겹쳐지지 않는 거울상인가? → 예: **거울상이성질체** / 아니오: **부분입체이성질체**(cis/trans, E/Z, 다중 입체 중심 일부 반대, 메조 vs 키랄).

토토머 vs 공명

	토토머	공명 구조
원자 위치	H가 실제로 이동	원자 고정, 전자만 다르게 표기
표기	⇌ (평형)	↔ (공명)
실재	각각 실재하는 다른 화합물	실재는 혼성체 하나

엔올이 우세해지는 경우: 1,3-다이카보닐(분자 내 수소 결합 + 공액, acetylacetone 엔올 ≈ 80%), 페놀(방향족성), 2-pyridone/2-hydroxypyridine 등.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2021 전공A 서술형 9번** — tetronic acid의 토토머와 방향족 토토머: 토토머 구조를 그리고 우세형의 이유를 서술.
- **2026 전공B 서술형 7번** — 고리 락톤 C의 토토머 그리기: 최신 임용에서 '토토머'가 직접 출제.
- **2023 전공B 기입형 2번** — meso-2,3-dibromobutane, 에폭시화·가수분해 생성물의 입체구조와 메조: 2,3-이치환 화합물의 cis/trans–메조 판정이 본 문항 ㄴ과 같은 논리.
- **2011 1차 34번** — 타타르산 키랄형과 메조형의 관계(부분입체), 광회전도.
- **2026 전공A 기입형 1번** — Wittig → m-CPBA로 cis-2,3-diphenyloxirane: 메조 에폭사이드의 입체 구조.

② 서술형 변형 예상

- "C와 D 중 광학 비활성인 것을 고르고 그 이유를 대칭 요소로 서술하시오. D를 산 촉매 가수분해했을 때 생성물의 입체화학은?" → C(메조, 거울면). D(2S,3S)의 anti 개환 → 메조-2,3-butanediol.
- "A가 B보다 안정한 이유를 결합 엔탈피로 설명하시오." → C=O(≈ 745) + C–H(≈ 413) > C=C(≈ 614) + O–H(≈ 463) kJ/mol.

③ 27학년도 체크포인트: 토토머는 구조 이성질체 · 메조 vs 키랄 = 부분입체 · 고리형 화합물의 쐐기/점선에서 cis/trans 읽기 · 메조 에폭사이드의 개환 입체화학.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 토토머는 입체이성질체 아닌가요?**
> **A.** 아닙니다. 수소 원자가 다른 원자(C → O)로 옮겨 가 연결 순서가 바뀌므로 구조 이성질체입니다. 상호 변환이 빠를 뿐 서로 다른 화합물입니다.

> **Q. C는 입체 중심이 2개인데 왜 비키랄인가요?**
> **A.** 두 입체 중심이 (R)과 (S)로 반대이고 치환기 세트가 같아서 분자 안에 거울면이 생기기 때문입니다. 이런 화합물을 메조 화합물이라 하며 거울상과 겹쳐집니다.

> **Q. E를 뒤집어 놓으면 F가 되지 않나요?**
> **A.** 종이 위에서 회전(평면 내 회전, 뒤집기 포함)으로 비교할 때는 쐐기/점선이 함께 바뀌는지 주의해야 합니다. 분자를 뒤집으면 쐐기는 점선이 되지만 고리의 시계 방향 배치도 거울처럼 바뀌므로, 결국 R/S를 계산해 비교하는 것이 안전합니다. E는 S, F는 R입니다.

정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 24번 ⑤

2026 MDEET 자연과학 II 25번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

25. 수용액에서 알코올의 산도(acidity) 세기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2026 **MDEET 자연과학 II 25번** **2026학년도 MDEET** [3점]

수용액에서 알코올 산도 비교: t-BuOH vs EtOH, 1-propanol vs 2,2-dichloropropan-1-ol, 엔올 vs β-하이드록시 케톤

문제 요지 수용액에서 산도 비교가 옳은 것만 고르시오. ㄱ. $(CH_3)_3COH > CH_3CH_2OH$ ㄴ. $CH_3CH_2CH_2OH > CH_3CCl_2CH_2OH$ ㄷ. (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one(acetylacetone의 엔올) > 4-hydroxypentan-2-one ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ② — ㄱ ✗: 수용액에서 t-BuO⁻는 부피가 커 용매화가 약하므로 t-BuOH($pK_a \approx 18$)가 EtOH(≈ 16)보다 약한 산.
ㄴ ✗: β-탄소의 Cl 2개가 −I 효과로 알콕사이드를 안정화 → 오른쪽($pK_a \approx 13$)이 더 강한 산.
ㄷ ◯: 엔올의 짝염기는 음전하가 두 산소에 비편재화된 공명 안정 음이온(비닐로그 카복실산, $pK_a \approx 9$) → 일반 2차 알코올(≈ 16)보다 훨씬 강한 산.

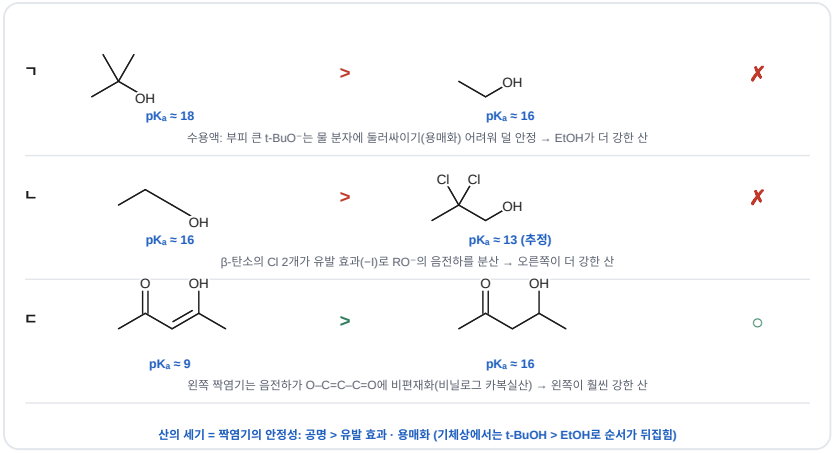
핵심 개념 · 공식

- 산의 세기 ⇔ 짝염기의 안정성: HA ⇌ $H^+ + A^-$의 $\Delta G°$가 작을수록(A^-가 안정할수록) 강한 산
- 용매화 효과: 수용액에서 작은 알콕사이드일수록 물의 수소 결합으로 잘 안정화 → $CH_3OH(15.5) \approx EtOH(16) >$ i-PrOH(17) > t-BuOH(18) (기체상에서는 순서 반대: 분극률)
- 유발 효과(−I): 전기 음성 원자(할로젠)가 가까울수록, 많을수록 음전하 분산 — 거리에 따라 급격히 감소 (CF_3CH_2OH 12.4, $ClCH_2CH_2OH$ 14.3)
- 공명 효과: 음전하가 전기 음성 원자 여러 개로 비편재화되면 산도가 크게 증가 (카복실산 ≈ 5, 페놀 10, 1,3-다이카보닐 9–11)
- 비닐로그(vinylogy): C=C로 연결된 작용기는 전자 효과를 멀리까지 전달 — HO–C=C–C=O는 HO–C=O(카복실산)의 비닐로그

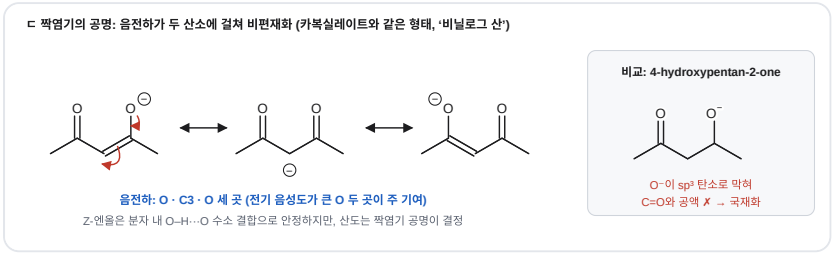
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (✗): 기체상에서는 알킬기의 분극률 때문에 t-BuO⁻가 더 안정하여 t-BuOH가 더 강한 산이지만, **수용액**에서는 용매화가 결정적이다. 작은 EtO⁻는 물 분자가 산소 주위에 촘촘히 수소 결합하여 음전하를 안정화하지만, 세 개의 CH_3에 둘러싸인 t-BuO⁻는 물이 접근하기 어려워 안정화가 작다. 따라서 pK_a: t-BuOH ≈ 18 > EtOH ≈ 16 → EtOH가 더 강한 산.

ㄴ (✗): $CH_3CCl_2CH_2OH$(2,2-dichloropropan-1-ol)는 O에서 두 결합 떨어진 탄소에 Cl이 2개 있다. C–Cl 결합의 쌍극자가 σ 결합을 통해 전자를 끌어당겨 RO^-의 음전하를 분산(−I)하므로 짝염기가 안정하다. 2-



세 쌍의 구조·pK_a와 산도를 결정하는 요인



acetylacetone 엔올 짝염기의 공명 비편재화 vs 국재된 알콕사이드

chloroethanol(14.3)·2,2,2-trichloroethanol(12.2) 사이 값(≈ 13)으로 1-propanol(≈ 16)보다 강한 산이다.

ㄷ (◯): 왼쪽 엔올 O–H가 이온화하면 acetylacetonate가 된다. 음전하는 굽은 화살표로 O^- → C=O 형성, C=C π → C3 탄소 음이온 → 반대쪽 C=O → O^-로 이동할 수 있어 **두 산소와 중앙 탄소에 비편재화**된다(카복실레이트와 같은 O–C–C–C–O 공명). 반면 4-hydroxypentan-2-one의 O–H는 sp^3 탄소에 붙어 C=O와 공액되지 않으므로 일반 2차 알코올 수준(≈ 16)이다. pK_a 차이는 약 7(K_a 차이 10^7배).

보기	왼쪽 pK_a	오른쪽 pK_a	지배 요인	판정
ㄱ	≈ 18	≈ 16	용매화	✗
ㄴ	≈ 16	≈ 13	유발 효과	✗
ㄷ	≈ 9	≈ 16	공명	◯

함정: ㄱ은 '알킬기 = 전자 주개 → 짝염기 불안정'으로도 같은 결론이 나오지만, 정확한 근거는 용매화이다(기체상 순서가 반대라는 사실이 그 증거). ㄷ에서 엔올의 분자 내 수소 결합은 오히려 O–H를 붙잡는 효과이므로 산도의 원인으로 쓰면 안 된다.

원리 정리

O–H 산도를 바꾸는 요인 (짝염기 안정화 순서)

요인	예	pK_a
공명(두 O로 비편재화)	CH_3COOH	4.8
공명(비닐로그 산)	acetylacetone(엔올/케토 평형 전체)	9
공명(방향족 고리로)	페놀	10
유발 효과	CF_3CH_2OH / Cl_3CCH_2OH	12.4 / 12.2
기준	H_2O / CH_3OH / EtOH	15.7 / 15.5 / 16
용매화 감소	$(CH_3)_2CHOH$ / $(CH_3)_3COH$	17 / 18

비닐로그 원리: HO–CH=CH–C(=O)R은 C=C가 '전도체' 역할을 하여 HO–C(=O)R(카복실산)처럼 행동한다. ascorbic acid(비타민 C, pK_a 4.2), tetronic acid, squaric acid의 강한 산성이 같은 이유이다.

용매 효과의 증거: 기체상 산도 순서 t-BuOH > i-PrOH > EtOH > MeOH > H_2O (분극률), 용액 순서는 거의 반대. '알킬기 전자 주개' 설명은 근사적이다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2013 1차 35번** — 밑줄 친 수소의 산도 비교 5쌍(혼성·원자 크기·방향족성·치환기 효과): 쌍별 비교 형식이 동일.
- **2010 1차 35번** — 산 해리 상수에 미치는 구조 효과(serine OH vs cysteine SH 등).
- **2004 서술형 9번** — 알코올·페놀·카복실산 산 세기 순서(pK_a 척도).
- **2021 전공A 서술형 9번** — tetronic acid의 토토머: 비닐로그 카복실산 구조로 강한 산성을 띠는 엔올(본 문항 ㄷ과 같은 원리).
- **2022 전공A 기입형 2번** — 풀벤 C–H의 pK_a와 쌍극자 공명 구조: 짝염기 공명(방향족성)으로 산도 판단.
- **2020 전공A 기입형 4번** — pK_a 순서 판정.

② 서술형 변형 예상

- "ㄷ의 두 화합물 중 더 강한 산을 고르고, 그 짝염기의 공명 구조를 모두 그리시오." → 엔올; 공명 구조 3개 (O^-/C^-/O^-).
- "수용액과 기체상에서 t-BuOH와 EtOH의 산도 순서가 달라지는 이유를 서술하시오." → 수용액: 용매화(입체 장애), 기체상: 알킬기 분극률에 의한 음전하 안정화.

③ 27학년도 체크포인트: 공명 > 유발 > 용매화 순으로 영향 크기 감 잡기 · 유발 효과는 거리·개수 의존 · 1,3-다이카보닐/비닐로그 산 · '짝염기 그리기'로 설명하는 습관.

예상 의문점 Q&A

> **Q. t-BuOH가 약한 산이라면 t-BuOK는 왜 강염기로 쓰나요?**
> **A.** 바로 그 이유 때문입니다. 짝산(t-BuOH)이 약할수록 짝염기(t-BuO^-)는 강합니다. 게다가 부피가 커 친핵성은 약하므로 E2용 비친핵성 강염기로 쓰입니다.

> **Q. ㄷ의 엔올은 분자 내 수소 결합이 있는데 오히려 산도가 낮아지지 않나요?**
> **A.** 분자 내 수소 결합은 엔올 형태를 안정화하고 O–H 해리를 약간 어렵게 하지만, 짝염기의 공명 안정화 효과가 훨씬 커서 결과적으로 강한 산($pK_a \approx 9$)입니다.

> **Q. acetylacetone의 pK_a 9는 C–H 산도 아닌가요?**
> **A.** 케토형에서는 중앙 CH_2의 C–H가, 엔올형에서는 O–H가 해리되지만 두 경우 모두 같은 acetylacetonate 음이온이 생깁니다. 짝염기가 같으므로 엔올 O–H의 산도도 같은 수준(약 9)으로 봅니다.

정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 25번 ②

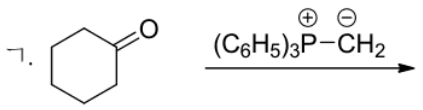
2026 MDEET 자연과학 II 26번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

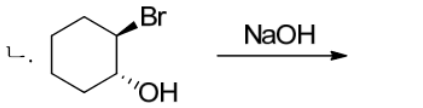
▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

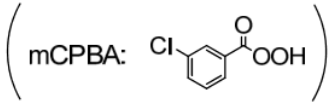
26. 주생성물이 에폭사이드인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2026 MDEET 자연과학 II 26번 2026학년도 MDEET [4점]

주생성물이 에폭사이드인 반응: cyclohexanone + $Ph_3P=CH_2$ / trans-2-bromocyclohexanol + NaOH / cyclohexene + mCPBA

문제 요지 ㄱ. cyclohexanone + $(C_6H_5)_3P^+-CH_2^-$ ㄴ. trans-2-bromocyclohexan-1-ol(Br 쐐기, OH 점선) + NaOH ㄷ. cyclohexene + mCPBA. 주생성물이 에폭사이드인 것만 고르시오. ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ④ — ㄱ ✗: 인 일라이드는 Wittig 반응으로 C=O를 $C=CH_2$로 바꾼다 → methylenecyclohexane(알켄) + $Ph_3P=O$.
ㄴ ◯: OH^-가 OH를 탈양성자화 → 알콕사이드가 trans(이축 배향)인 C–Br의 뒤쪽을 분자 내 S_N2로 공격 → cyclohexene oxide.
ㄷ ◯: 과산의 협동적 산소 전달(syn 첨가) → cyclohexene oxide.

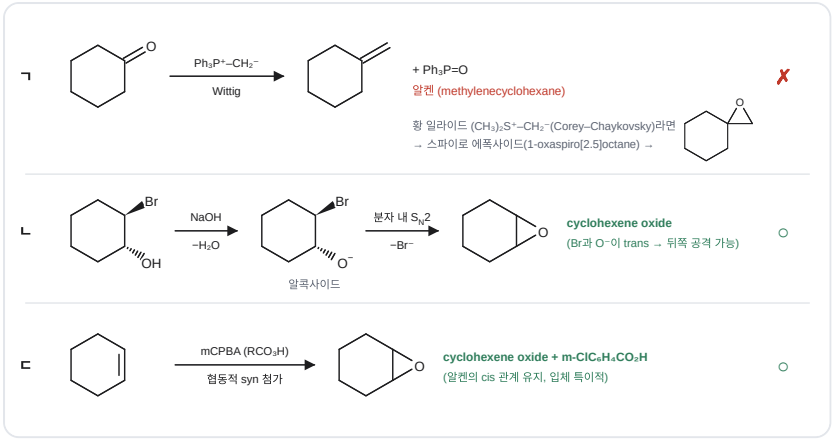
핵심 개념 · 공식

- Wittig 반응: $Ph_3P=CHR + R'_2C=O$ → 베타인/옥사포스페테인 → $R'_2C=CHR + Ph_3P=O$ (P=O 결합(≈ 540 kJ/mol) 형성이 원동력) → 알켄
- Corey–Chaykovsky 반응: 황 일라이드 $(CH_3)_2S^+-CH_2^-$ + 케톤 → 에폭사이드 (S는 좋은 이탈기, P=O 같은 강한 결합 없음)
- 할로하이드린 → 에폭사이드: 염기로 알콕사이드 생성 후 분자 내 S_N2(Williamson). O^-와 C–X가 anti-periplanar(trans-이축)여야 함
- 과산(RCO_3H, mCPBA) 에폭시화: 한 단계 협동 반응(butterfly TS), syn 첨가 → 알켄의 cis/trans 입체 보존(입체 특이적), 전자 풍부한 알켄일수록 빠름
- cis-2-할로사이클로헥산올은 O^-와 C–X가 anti가 될 수 없어 에폭사이드 대신 하이드라이드 이동(케톤) 등이 일어남

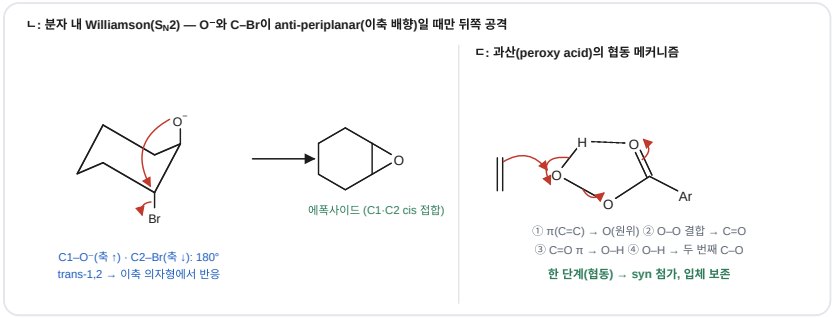
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (✗) Wittig 반응: ① 일라이드 탄소(친핵체)가 C=O 탄소를 공격 → ② O^-와 P^+가 4원 고리 옥사포스페테인 형성 → ③ 고리가 깨지며 P=O와 C=C 생성. 주생성물은 **methylenecyclohexane**(알켄)이다. 같은 케톤으로 에폭사이드(1-oxaspiro[2.5]octane)를 만들려면 황 일라이드(dimethylsulfonium methylide)를 써야 한다: 탄소 음이온이 C=O에 첨가한 뒤 알콕사이드가 $-CH_2-S^+(CH_3)_2$의 탄소를 분자 내 S_N2로 공격해 $(CH_3)_2S$가 떨어진다.

ㄴ (◯) 분자 내 Williamson



세 반응의 주생성물: Wittig 알켄(✗), 분자 내 SN2 에폭사이드(◯), 과산 에폭사이드(◯)



ㄴ 이축 의자형에서의 뒤쪽 공격과 ㄷ 과산의 협동 메커니즘

1. NaOH가 O–H를 탈양성자화(평형) → 알콕사이드.
2. trans-1,2 배치이므로 의자형 반전으로 O⁻(축 ↑)과 Br(축 ↓)이 동시에 축 방향 = 180°(anti-periplanar).
3. O⁻의 비공유 전자쌍이 C2의 뒤쪽(Br 반대편)을 공격, C–Br 결합 전자쌍은 Br⁻로 이탈 → C2에서 배열 반전, 3원 고리 형성.
4. 생성물 cyclohexene oxide(7-oxabicyclo[4.1.0]heptane)는 두 C–O가 cis로 접합된 메조형.

ㄷ (◯) 과산 에폭시화: 알켄 π 전자가 과산의 말단(원위) O를 공격하는 동시에 O–O 결합이 끊어지고, 카보닐 산소가 O–H의 수소를 받으며, O–H 결합 전자쌍이 같은 O에서 두 번째 C–O 결합을 만든다(네 개의 굽은 화살표, 한 단계). 두 C–O 결합이 같은 면에서 생기므로 syn 첨가이고, 부산물은 m-chlorobenzoic acid.

보기	주생성물	에폭사이드?
ㄱ	methylenecyclohexane ($C=CH_2$)	✗
ㄴ	cyclohexene oxide	◯
ㄷ	cyclohexene oxide	◯

원리 정리

에폭사이드 합성법 비교

방법	출발 물질	입체화학	비고
과산(mCPBA, CH_3CO_3H)	알켄	syn, 알켄 기하 보존	전자 풍부 알켄 빠름, 덜 가린 면
할로하이드린 + 염기	알켄 → X_2/H_2O → NaOH	X와 OH가 anti → 고리화 가능	전체적으로 과산과 같은 입체 결과
Corey–Chaykovsky	알데하이드·케톤	CH_2 추가, 스파이로 가능	황 일라이드
Darzens 축합	카보닐 + α-할로 에스터	α,β-에폭시 에스터	염기, 분자 내 S_N2

일라이드에 따른 갈림: 인 일라이드 → 알켄(Wittig, P=O 형성), 황 일라이드 → 에폭사이드(S 이탈). 같은 '탄소 음이온 + 오늄'이지만 두 번째 단계에서 O–P 결합이 생기느냐, O가 C를 공격하느냐가 다르다.

anti 조건의 일반성: E2 제거(H와 X anti), 분자 내 S_N2(O⁻와 X anti), 브로모늄 개환(anti 첨가)은 모두 '뒤쪽 궤도(σ*) 겹침' 조건이다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2026 전공A 기입형 1번** — benzaldehyde → (Wittig) A → (m-CPBA) cis-2,3-diphenyloxirane: 본 문항 ㄱ(Wittig)과 ㄷ(과산)을 연속으로 묶은 형태. 최근 임용과 직결.
- **2012 1차 36번** — (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane: 분자 내 S_N2와 배열 반전(ㄴ과 동일 원리).
- **2013 2차 논술형 3번** — 브로모 락톤 → 에폭사이드(분자 내 S_N2), 이웃기 관여.
- **2010 2차 논술형 1번** — [반응 III] 분자 내 S_N2로 에폭사이드 형성과 입체 조건.
- **2017 전공A 서술형 13번** — 할로하이드린 → 에폭사이드 → 산 촉매 개환.
- **2019 전공B 서술형 4번** — 일라이드 생성과 Wittig 반응(D: 5-methylenebicyclo[2.2.2]oct-2-ene).

② 서술형 변형 예상

- "trans- 및 cis-2-bromocyclohexanol을 NaOH와 반응시킬 때 각각의 주생성물과 그 이유를 의자형 구조로 서술하시오." → trans: 이축 형태에서 anti 공격 → 에폭사이드; cis: O^-와 Br이 anti 불가 → C2−H의 하이드라이드 이동(semipinacol형)으로 cyclohexanone 등.
- "cyclohexanone에서 1-oxaspiro[2.5]octane을 합성하는 시약을 쓰고, 인 일라이드와 결과가 다른 이유를 서술하시오." → $(CH_3)_2S^+-CH_2^-$; 황은 좋은 이탈기, 인은 강한 P=O 형성.

③ 27학년도 체크포인트: Wittig = 알켄 · 과산 = syn 에폭시화(입체 특이) · 할로하이드린 고리화의 anti 조건 · 에폭사이드 개환(산: 많이 치환된 C, 염기: 덜 치환된 C)까지 연결.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄴ에서 OH^-가 Br을 직접 S_N2로 치환해 다이올이 생기지는 않나요?**
> **A.** 분자 내 반응은 친핵체(O^-)가 이미 가까이 고정되어 있어(유효 몰농도가 큼) 분자 간 S_N2보다 훨씬 빠릅니다. 그래서 에폭사이드가 주생성물입니다. 에폭사이드가 이후 과량의 OH^-로 천천히 열리면 trans-다이올이 생길 수 있지만, 문항은 주생성물을 묻습니다.

> **Q. cyclohexene oxide에는 입체 중심이 있는데 왜 광학 비활성인가요?**
> **A.** C1과 C2가 입체 중심이지만 (1R,2S)로 반대이고 분자 내 거울면이 있어 메조 화합물입니다.

> **Q. mCPBA 대신 OsO_4를 쓰면?**
> **A.** OsO_4는 syn-다이하이드록시화로 cis-1,2-cyclohexanediol을 줍니다. 에폭사이드를 산 촉매로 열면 trans-다이올이 생기므로, 두 방법으로 cis/trans 다이올을 골라 만들 수 있습니다.

정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 26번 ④

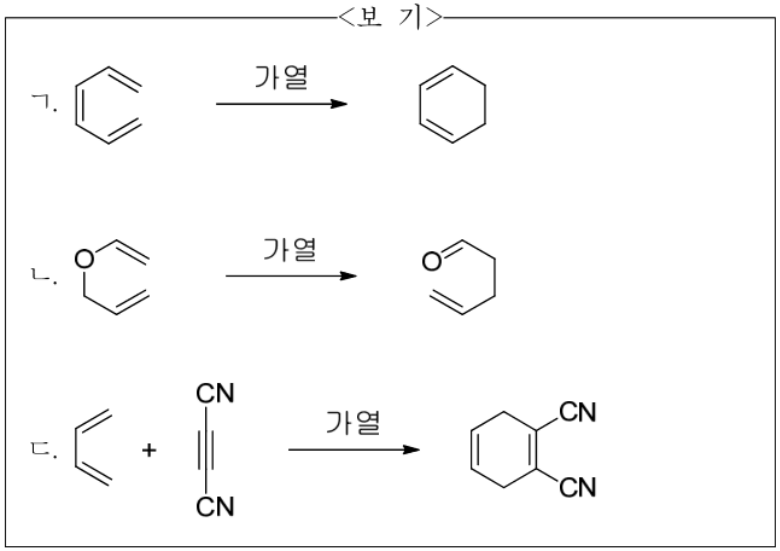
2026 MDEET 자연과학 II 27번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

27. 고리형협동 반응(pericyclic reaction)에서 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2026 MDEET 자연과학 II 27번 2026학년도 MDEET [4점]

(Z)-1,3,5-hexatriene 고리화, allyl vinyl ether의 [3,3], butadiene + dicyanoacetylene의 [4+2]

문제 요지 가열 조건 고리형 협동반응의 주생성물 구조가 옳은 것만 고르시오. ㄱ. (Z)-1,3,5-hexatriene → 1,3-cyclohexadiene ㄴ. allyl vinyl ether → pent-4-enal ㄷ. 1,3-butadiene + NC–C≡C–CN → 1,2-dicyanocyclohexa-1,4-diene ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ⑤ — ㄱ ◯: 6π 전자 고리화(열, disrotatory) → C1–C6 σ 결합 형성, π 결합은 C2=C3·C4=C5로 이동 → 1,3-cyclohexadiene.
ㄴ ◯: [3,3] 시그마 자리옮김(Claisen) → O–C(알릴) σ 끊김, C–C σ 생성, C=O 형성 → CH_2=CH–CH_2–CH_2–CHO(pent-4-enal).
ㄷ ◯: [4+2] Diels–Alder → 새 σ 2개, 다이엔 C2=C3 π 결합, 알카인 → 고리 안 C=C(CN 두 개) → 1,4-다이엔 고리.

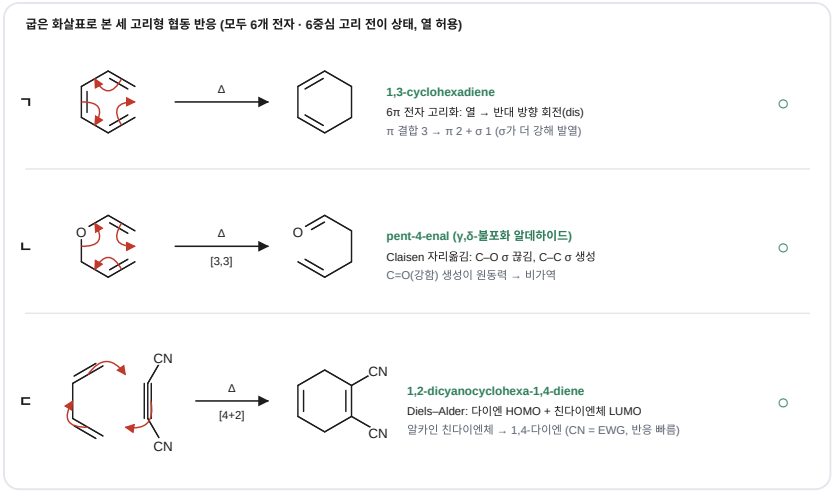
핵심 개념 · 공식

- 고리형 협동 반응: 고리형 전이 상태에서 결합 형성·절단이 한 단계로 일어남 (중간체 없음, 입체 특이적)
- 세 반응 모두 6개 전자(3개의 전자쌍)가 고리형으로 이동 → Hückel 방향족형 전이 상태 → 열적으로 허용
- 전자 고리화(Woodward–Hoffmann): 4n+2 π(6π) — 열: disrotatory, 빛: conrotatory / 4n π(4π) — 열: con, 빛: dis
- Claisen 자리옮김: allyl vinyl(aryl) ether → γ,δ-불포화 카보닐 / 아릴이면 이후 토토머화로 o-allylphenol. C=O 형성으로 비가역
- Diels–Alder: s-cis 다이엔 HOMO + 친다이엔체 LUMO, suprafacial–suprafacial [4π+2π]. EWG(–CN, –CHO, –CO_2R) 친다이엔체가 빠름. 알카인 친다이엔체 → 1,4-cyclohexadiene

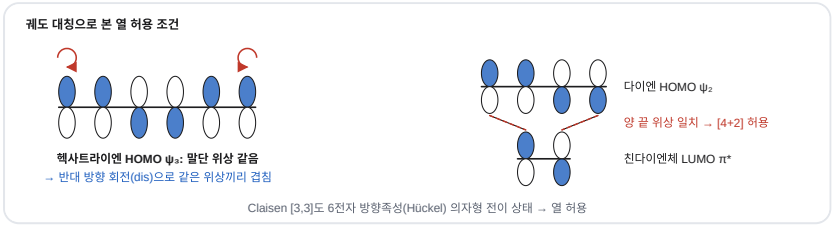
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (◯) 6π 전자 고리화: 중앙 C3=C4가 Z이므로 말단 C1과 C6이 가까이 놓일 수 있다. 굽은 화살표: C1=C2 π → C2–C3로(새 π), C3=C4 π → C4–C5로, C5=C6 π → C6–C1 사이(새 σ). 결과적으로 π 3개 → π 2개 + σ 1개. 바닥 상태 HOMO ψ_3의 말단 로브 위상이 같으므로 열 반응은 반대 방향 회전(dis)이다(치환기가 없으므로 입체 결과는 보이지 않음). 생성물은 공액 다이엔 1,3-cyclohexadiene ✓.

ㄴ (◯) Claisen 자리옮김 [3,3]: CH_2=CH–O–CH_2–CH=CH_2에서 O–C(알릴 CH_2) 결합이 3,3 위치로 이동한다. 화살표: 비닐 C=C π → 비닐 말단 C와 알릴 말단 C 사이 새 σ / O–CH_2 σ → O=C 형성 / 알릴 C=C π → C–C로 이동.



세 반응의 굽은 화살표와 주생성물



헥사트라이엔 HOMO(ψ_3)의 dis 회전과 Diels–Alder HOMO–LUMO 위상 일치

의자형 6중심 전이 상태를 거쳐 OHC–CH_2–CH_2–CH=CH_2(pent-4-enal, γ,δ-불포화 알데하이드) ✓. 강한 C=O 형성 때문에 평형이 생성물 쪽으로 크게 치우친다.

ㄷ (○) Diels–Alder [4+2]: s-cis 1,3-butadiene의 C1·C4가 dicyanoacetylene의 두 sp 탄소와 동시에 σ 결합을 만든다. 다이엔의 두 π 결합 → C2=C3 하나로, 알카인의 π 결합 두 개 중 하나만 반응하여 고리 안에 C=C(두 CN이 붙은)가 남는다. 생성물: 1,2-dicyanocyclohexa-1,4-diene ✓. CN은 강한 EWG라 친다이엔체 LUMO를 낮춰 반응이 빠르다(정상 전자 요구 DA).

보기	반응 유형	π 전자	열 조건 궤도 요건	판정
ㄱ	전자 고리화	6π	dis (ψ_3)	○
ㄴ	[3,3] 시그마 자리옮김	4π + 2σ	supra–supra, 의자형	○
ㄷ	[4+2] 고리 첨가	4π + 2π	HOMO(다이엔)–LUMO(친다이엔체)	○

오답 유도 포인트: ㄱ에서 생성물을 1,4-cyclohexadiene으로, ㄷ에서 1,3-다이엔(공액)으로 그리는 실수, ㄴ에서 알코올이나 케톤으로 착각하는 실수를 노린다. 이 문항은 세 구조가 모두 옳다.

원리 정리

고리형 협동 반응 3대 유형

유형	결합 변화	대표 예	선택 규칙(열)
전자 고리화	π 1개 → σ 1개 (분자 내)	hexatriene ⇌ cyclohexadiene, butadiene ⇌ cyclobutene	4n: con / 4n+2: dis
고리 첨가	π 2개 → σ 2개 (분자 간)	Diels–Alder [4+2]	[4+2] 허용, [2+2]는 빛 필요
시그마 자리옮김	σ 1개 이동 + π 재배치	Cope, Claisen [3,3]	[3,3] supra–supra 허용

Claisen 변형: 알릴 아릴 에터 → o-알릴 사이클로헥사다이엔온 → 토토머화 → o-allylphenol. 두 ortho가 막히면 Cope를 한 번 더 거쳐 para로 이동.

DA 생성물 읽기: 알켄 친다이엔체 → cyclohexene(C=C 1개), 알카인 친다이엔체 → 1,4-cyclohexadiene(C=C 2개, 서로 비공액). 이후 산화(DDQ)하면 방향족화.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2013 1차 39번 (나)** — Claisen·Cope 자리옮김, 트라이엔 전자 고리화, Diels–Alder endo 생성물 판정: 본 문항과 형식·내용이 거의 같은 '주생성물 구조가 옳은 것 고르기'.
- **2013 1차 39번 (가)** — (2E,4Z,6E)-octatriene의 광화학 고리화 회전 방향과 cis/trans.
- **2005 서술형 14번** — 4π 전자 고리화의 열·빛 입체 특이성.
- **2024 전공A 서술형 11번** — 알릴 아릴 에터의 Claisen 자리옮김과 고리화(다이하이드로벤조퓨란).
- **2020 전공B 서술형 7번**, **2019 전공B 서술형 4번** — Diels–Alder endo 규칙, 속도·위치 선택성.
- **2025 전공B 서술형 7번** — tropone의 고리 첨가 생성물.

② 서술형 변형 예상

- "(2E,4Z,6E)-2,4,6-octatriene을 가열할 때 생성물의 입체 구조를 그리고, HOMO의 말단 위상으로 회전 방향을 설명하시오." → ψ_3 말단 같은 위상 → dis → cis-5,6-dimethylcyclohexa-1,3-diene.
- "allyl phenyl ether를 가열할 때 생성물과 메커니즘(굽은 화살표)을 쓰시오." → [3,3] → 6-allylcyclohexa-2,4-dienone → 토토머화 → 2-allylphenol(방향족성 회복이 원동력).

③ 27학년도 체크포인트: 굽은 화살표 3개로 6전자 이동 그리기 · 생성물에서 π 결합 위치 정확히 · 열/빛 × 4n/4n+2 표 · DA의 endo·위치 선택성까지 확장.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ의 트라이엔이 E형(3E)이면 고리화가 되나요?**
> **A.** (3E)-1,3,5-hexatriene은 말단 C1과 C6이 멀리 떨어져 6중심 고리 전이 상태를 만들 수 없어 전자 고리화가 일어나지 않습니다. 중앙 이중 결합이 Z여야 합니다.

> **Q. Claisen 생성물이 알데하이드인지 케톤인지 어떻게 구분하나요?**
> **A.** 비닐 쪽 탄소가 카보닐 탄소가 됩니다. 비닐이 CH_2=CH–O–이면 카보닐 탄소에 H가 남아 알데하이드, CH_2=C(R)–O–이면 케톤이 됩니다.

> **Q. ㄷ에서 생성물의 두 C=C는 왜 공액이 아닌가요?**
> **A.** 새 σ 결합 두 개가 생긴 탄소(옛 다이엔 C1·C4)가 sp^3 CH_2가 되어 C2=C3와 고리 안 C=C(CN) 사이를 끊습니다. 그래서 1,4-다이엔이 됩니다.

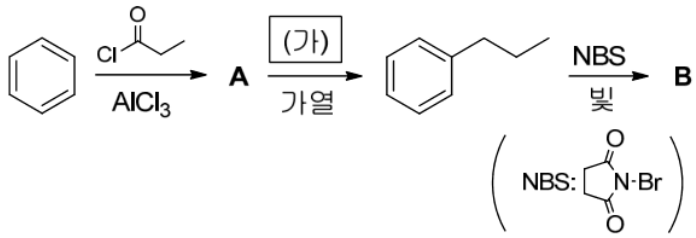
정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 27번 ⑤

2026 MDEET 자연과학 II 28번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

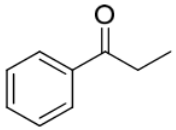
기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

28. 다음은 벤젠을 출발물질로 하여 **B**를 주생성물로 얻는 과정이다.

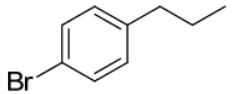


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

ㄴ. H_2N-NH_2, KOH은 (가)로 적절하다.

ㄷ. **B**는  이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2026 **MDEET 자연과학 II 28번** **2026학년도 MDEET** [5점]

벤젠 → propiophenone(A) → propylbenzene → B: 시약 (가)와 B의 구조

문제 요지 벤젠 + $CH_3CH_2COCl/AlCl_3$ → A, A —(가), 가열→ propylbenzene, propylbenzene + NBS/빛 → B(주생성물). ㄱ. A는 propiophenone($C_6H_5COCH_2CH_3$)이다. ㄴ. H_2N-NH_2, KOH는 (가)로 적절하다. ㄷ. B는 1-bromo-4-propylbenzene이다. ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ③ — ㄱ ◯: 아실륨 이온 $CH_3CH_2C{\equiv}O^+$의 친전자성 방향족 치환 → propiophenone(자리옮김 없음, 일치환에서 멈춤).
ㄴ ◯: Wolff–Kishner 환원(하이드라존 → 염기·가열, N_2 방출)으로 C=O → CH_2.
ㄷ ✗: NBS/hv는 라디칼 연쇄로 **벤질 위치**만 브로민화 → (1-bromopropyl)benzene(라셈). 고리의 para 브로민화는 $Br_2/FeBr_3$ 조건.

핵심 개념 · 공식

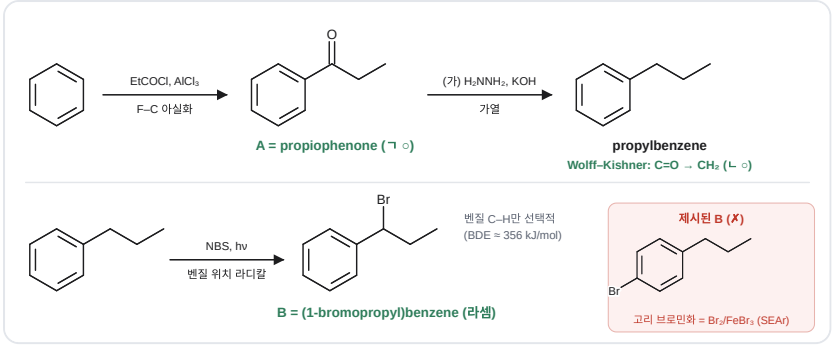
- Friedel–Crafts 아실화: $RCOCl + AlCl_3 \rightarrow R{-}C{\equiv}O^+$(공명 안정, 자리옮김 없음) → SEAr. 생성물 케톤이 고리를 불활성화 → 다중 아실화 없음. $AlCl_3$는 생성물 C=O와 착물 → 1당량 이상 필요
- F–C 알킬화로 n-propylbenzene을 직접 만들면 1°→2° 양이온 자리옮김으로 cumene이 주생성물 → '아실화 + 환원' 전략
- C=O → CH_2 환원: Wolff–Kishner(H_2NNH_2, KOH, 가열; 염기성) / Clemmensen(Zn(Hg), HCl; 산성) / 아릴 케톤은 H_2, Pd/C도 가능
- NBS(+hv 또는 과산화물): 낮은 농도의 Br_2를 공급하며 라디칼 연쇄로 알릴·벤질 C–H를 선택적으로 치환 (벤질 C–H BDE ≈ 356 kJ/mol, 공명 안정 라디칼)
- 라디칼 연쇄: 개시($Br_2 \rightarrow 2Br\bullet$) → 전파(Br•가 벤질 H 추출 → $ArC\dot{H}R + Br_2 \rightarrow ArCHBrR + Br\bullet$) → 종결

풀이 과정 · 메커니즘

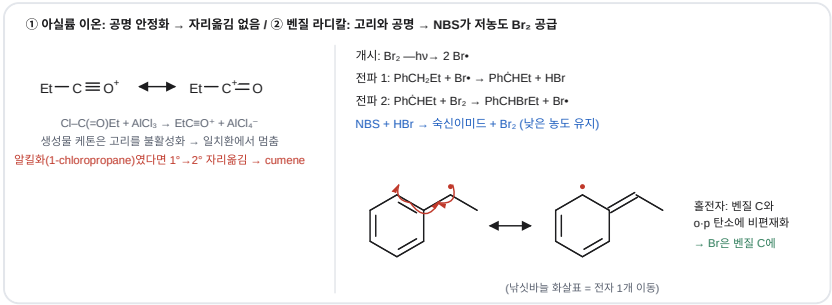
① A의 생성 (ㄱ ◯)

1. $CH_3CH_2COCl + AlCl_3 \rightarrow CH_3CH_2C(=O){-}Cl^+{-}AlCl_3^- \rightarrow$ 아실륨 이온 $CH_3CH_2C{\equiv}O^+ \leftrightarrow CH_3CH_2C^+{=}O + AlCl_4^-$.
2. 벤젠 π 전자가 아실륨 탄소를 공격 → σ 착물(rds).
3. $AlCl_4^-$가 H^+ 제거 → 방향족성 회복 → propiophenone(1-phenylpropan-1-one) + HCl + $AlCl_3$.

아실륨 이온은 O의 비공유쌍으로 공명 안정화되어 자리옮김하지 않고, 생성된 케톤(–COR, 불활성화기)은 두 번째 아실화를 막는다.



벤젠 → A → propylbenzene → B 반응 경로와 제시된 B(고리 브로민화, ✗) 비교



아실륨 이온의 공명, NBS 라디칼 연쇄와 벤질 라디칼의 비편재화

② (가) = Wolff–Kishner (ㄴ ○): ① 케톤 + H_2NNH_2 → 하이드라존(C=N–NH_2) ② KOH가 N–H를 탈양성자화 → 탄소로 양성자화(토토머 이동) ③ 다시 N–H 탈양성자화 → N_2 이탈로 탄소 음이온 → H_2O에서 양성자화 → CH_2. 고온(에틸렌글라이콜, ≈ 200 °C)이 필요하므로 '가열' 조건과 일치한다. 산성 조건을 피해야 하는 기질에 쓰며, Clemmensen(Zn(Hg)/HCl)도 같은 변환이 가능하다.

③ B의 구조 (ㄷ ✗): NBS + 빛은 라디칼 조건이다. Br•가 가장 약한 C–H, 즉 고리 바로 옆 **벤질 C–H**를 추출하면 홀전자가 고리의 ortho·para 탄소로 비편재화된 벤질 라디칼이 생긴다. 이 라디칼이 Br_2(NBS + HBr에서 낮은 농도로 생성)에서 Br을 받아 **(1-bromopropyl)benzene**이 되고, 평면 라디칼의 양면에서 Br이 들어가므로 라셈 혼합물이다. 보기의 1-bromo-4-propylbenzene은 $Br_2/FeBr_3$(친전자성 방향족 치환, 알킬기 o/p 지향)의 생성물이다.

보기	판정	근거
ㄱ	○	F–C 아실화, 아실륨 이온은 자리옮김 없음
ㄴ	○	Wolff–Kishner: C=O → CH_2 (염기·가열)
ㄷ	✗	NBS/hν = 벤질 라디칼 브로민화 → $PhCHBrCH_2CH_3$

원리 정리

할로젠화 조건에 따른 위치 선택

조건	메커니즘	위치	propylbenzene의 생성물
Br_2, $FeBr_3$ (어두운 곳)	친전자성 방향족 치환	고리 o/p	1-bromo-4-propylbenzene (+ ortho)
NBS, hν(또는 ROOR), CCl_4	라디칼 연쇄	벤질 C–H	(1-bromopropyl)benzene
Cl_2, hν	라디칼(덜 선택적)	벤질 우세 + 기타	혼합물

케톤 → CH_2 세 방법: Wolff–Kishner(강염기, 고온), Clemmensen(강산, Zn(Hg)), 티오아세탈 + Raney Ni(중성). 기질의 산·염기 민감성으로 고른다.

F–C 반응의 한계: 강한 불활성화기(–NO_2, –COR, –CN, –SO_3H) 또는 –NH_2($AlCl_3$와 착물) 고리에서는 일어나지 않음. 알킬화는 자리옮김·다중 알킬화 문제가 있음.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2006 서술형 11번** — 벤젠 → m-bromopropylbenzene: 프로파노일화 → 브로민화(케톤의 meta 지향) → Clemmensen 환원. 본 문항과 같은 '아실화 + 환원' 전략에 지향성 순서까지 묻는 형태.
- **2022 전공B 서술형 8번** — sec-butylbenzene 재배열(1,2-H 이동)과 butylbenzene 합성(아실화 → Clemmensen): 알킬화 자리옮김을 피하는 이유를 서술.
- **2014 전공B 논술형 2번** — 4′-bromo-3′-nitroacetophenone 다단계 합성: F–C 아실화와 지향성.
- **2003 서술형 17번** — anisole의 F–C 아실화 위치 선택성.
- **2001 서술형 17번** — 프로페인 라디칼 브로민화의 선택성: 라디칼 안정성과 Br의 높은 선택성.
- **2017 전공B 서술형 4번** — 벤질·알릴 토실레이트의 가용매분해 속도: 벤질 위치의 공명 안정화(양이온 버전).

② 서술형 변형 예상

- "벤젠에서 1-chloropropane/$AlCl_3$로 propylbenzene을 얻지 못하는 이유와, 이를 해결하는 2단계 합성을 쓰시오." → 1° 양이온(착물) → 1,2-H 이동 → 2° 양이온 → cumene; 해결: 아실화 → Wolff–Kishner/Clemmensen.
- "propylbenzene + NBS/hv의 생성물을 쓰고, Br이 벤질 위치에 선택적으로 도입되는 이유를 라디칼의 공명 구조로 설명하시오." → $PhCHBrCH_2CH_3$(라셈); 벤질 라디칼의 홀전자가 o·p 탄소로 비편재화.

③ 27학년도 체크포인트: 아실륨 무자리옮김 · Wolff–Kishner vs Clemmensen 조건 구분 · NBS = 알릴/벤질 · 라디칼 생성물의 라셈화 · 합성 순서(지향성).

예상 의문점 Q&A

> **Q. A에서 (가) 대신 $NaBH_4$를 쓰면 어떻게 되나요?**
> **A.** C=O가 CH–OH로만 환원되어 1-phenylpropan-1-ol이 됩니다. CH_2까지 환원하려면 Wolff–Kishner·Clemmensen 같은 탈산소 조건이 필요합니다.

> **Q. NBS 반응에서 왜 Br_2를 직접 쓰지 않나요?**
> **A.** Br_2 농도가 높으면 알켄이 있을 때 첨가 반응이 경쟁하고, 부반응이 늘어납니다. NBS는 생성되는 HBr과 반응해 Br_2를 아주 낮은 농도로 계속 공급하므로 라디칼 치환만 선택적으로 일어납니다.

> **Q. B의 C1은 입체 중심인데 광학 활성인가요?**
> **A.** 벤질 라디칼은 평면이라 Br_2가 양쪽 면에서 같은 확률로 접근합니다. 따라서 (R)과 (S)가 1 : 1인 라셈 혼합물로 광학 비활성입니다.

> **Q. $AlCl_3$는 촉매인데 왜 1당량 이상 쓰나요?**
> **A.** 생성물 케톤의 C=O 산소가 $AlCl_3$와 강하게 착물을 만들어 $AlCl_3$를 붙잡기 때문입니다. 수용액 처리로 착물을 깨야 케톤이 얻어집니다.

정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 28번 ③

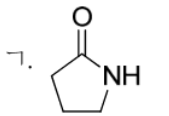
2026 MDEET 자연과학 II 29번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

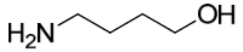
▲ 색인

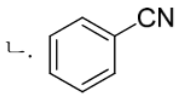
기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

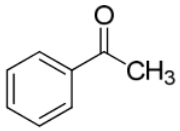
29. 카복실산 유도체의 반응에서 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

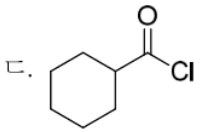
<보 기>

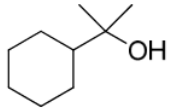
ㄱ. 

1. $LiAlH_4$
2. H_2O


ㄴ. 

1. CH_3MgBr
2. H_3O^+


ㄷ. 

1. $(CH_3)_2CuLi$
2. H_2O


① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2026 MDEET 자연과학 II 29번 2026학년도 MDEET [5점]

2-pyrrolidinone + $LiAlH_4$ / benzonitrile + CH_3MgBr / cyclohexanecarbonyl chloride + $(CH_3)_2CuLi$의 주생성물

문제 요지 ㄱ. 2-pyrrolidinone —1. $LiAlH_4$ 2. H_2O→ $H_2N(CH_2)_4OH$ ㄴ. benzonitrile —1. CH_3MgBr 2. H_3O^+→ acetophenone ㄷ. cyclohexanecarbonyl chloride —1. $(CH_3)_2CuLi$ 2. H_2O→ 2-cyclohexylpropan-2-ol. 주생성물 구조가 옳은 것만 고르시오. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ② — ㄱ ✗: $LiAlH_4$는 아마이드(락탐)의 C=O를 CH_2로 환원하고 C–N은 유지 → **pyrrolidine**(고리 유지). 고리가 열린 아미노 알코올이 아님.
ㄴ ◯: CH_3^-가 C≡N에 한 번 첨가 → 이민 음이온 염($ArC(=NMgBr)CH_3$, 더 이상 첨가 안 됨) → H_3O^+ 가수분해 → acetophenone.
ㄷ ✗: Gilman 시약은 산 염화물과 반응해 케톤에서 멈춤 → **1-cyclohexylethan-1-one**. 3차 알코올은 Grignard(과량)일 때의 생성물.

핵심 개념 · 공식

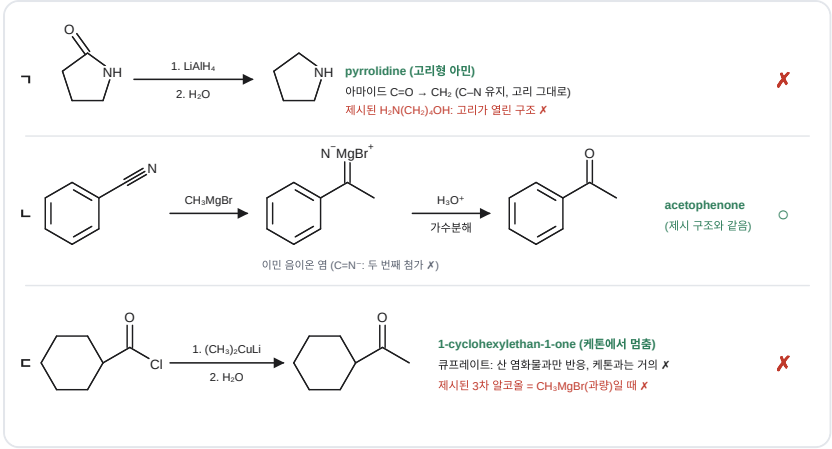
- $LiAlH_4$ + 아마이드: H^- 첨가 → O가 알루미네이트(–OAl)로 이탈 → 이미늄 이온 → H^- 두 번째 첨가 → 아민 (C=O → CH_2). 락탐 → 고리형 아민
- $LiAlH_4$ + 에스터: H^- 첨가 → OR^- 이탈 → 알데하이드 → 1° 알코올 (C–O 절단) — 아마이드와 이탈기가 다름
- 나이트릴 + RMgX/RLi: 1회 첨가 → 이민 음이온(음전하 N, 친전자성 낮음) → 산 가수분해 → 케톤
- Gilman 시약 R_2CuLi: 무른 친핵체, 산 염화물 → 케톤, α,β-불포화 카보닐 → 1,4-첨가. 케톤·에스터와는 느림
- RMgX/RLi(과량) + 산 염화물·에스터 → 케톤 경유 2회 첨가 → 3차 알코올

풀이 과정 · 메커니즘

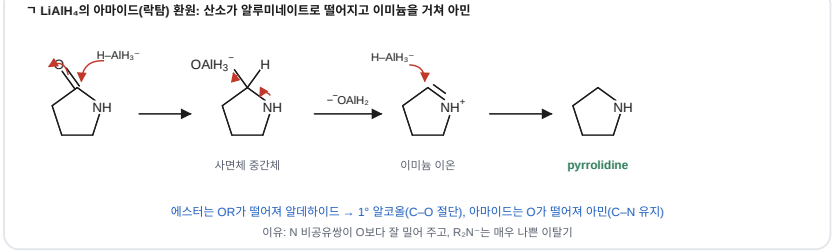
ㄱ (✗) 락탐의 $LiAlH_4$ 환원

1. AlH_4^-의 H^-가 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체(O–AlH_3^-).
2. N의 비공유쌍이 C–N 쪽으로 밀어 C=N^+(이미늄)를 만들며 O가 알루미네이트($^-$O–AlH_3 계열)로 떨어진다. 아마이드에서는 R_2N^-가 매우 나쁜 이탈기이고 N이 O보다 전자를 잘 밀어 주므로 **O가 떨어진다**.
3. 이미늄에 두 번째 H^- 첨가 → 아민. H_2O 처리 후 **pyrrolidine**(C_4H_9N).

제시된 4-aminobutan-1-ol($H_2N(CH_2)_4OH$)은 C–N 결합이 끊어져야 생기는 구조로, 락탐을 먼저 가수분해(4-aminobutanoic acid)한 뒤 카복실산을 환원해야 얻을 수 있다.



세 반응의 실제 주생성물과 제시 구조의 비교



$LiAlH_4$에 의한 락탐 환원 메커니즘: 사면체 중간체 → 이미늄 → 아민

ㄴ **(◯) 나이트릴 + Grignard**: CH_3–MgBr의 탄소 음이온이 C≡N 탄소를 공격 → Ph–C(CH_3)=N⁻ $MgBr^+$. 음전하를 띤 C=N은 두 번째 친핵체가 첨가하기 어려우므로 반응이 여기서 멈춘다. H_3O^+에서 이민(Ph–C(CH_3)=NH) → 이미늄 → 물 첨가 → 카비놀아민 → NH_3 이탈 → **acetophenone**.

ㄷ **(✗) 산 염화물 + Gilman**: $(CH_3)_2CuLi$는 CH_3를 산 염화물에 전달(친핵성 아실 치환)하여 케톤을 만든다. 큐프레이트는 반응성이 온화하여 생성된 케톤과는 거의 반응하지 않으므로 **cyclohexyl methyl ketone**에서 멈춘다. 제시된 2-cyclohexylpropan-2-ol은 CH_3MgBr 과량을 쓸 때(산 염화물 → 케톤 → 3차 알콕사이드)의 생성물이다.

보기	실제 주생성물	판정
ㄱ	pyrrolidine	✗
ㄴ	acetophenone	◯
ㄷ	1-cyclohexylethan-1-one	✗

원리 정리

카복실산 유도체 + 강한 친핵체 정리

기질	$LiAlH_4$	DIBAH(−78 °C)	RMgX(과량)	R_2CuLi
산 염화물	1° 알코올	알데하이드	3차 알코올	**케톤**
에스터	1° 알코올 2개	알데하이드	3차 알코올	거의 ✗
아마이드	**아민**	알데하이드(3차 아마이드)	(N–H 탈양성자화)	✗
나이트릴	1° 아민(RCH_2NH_2)	알데하이드	**케톤**(1회)	✗
카복실산	1° 알코올	—	탈양성자화	—

'멈추는' 이유 세 가지: ① 중간체에 음전하가 남아 추가 공격 불가(나이트릴 → 이민 음이온) ② 친핵체가 약해 생성물과 반응 못함(큐프레이트 + 케톤) ③ 저온에서 사면체 중간체가 안정(DIBAH).

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2009 1차 26번** — CH_3MgBr(1당량)과 benzonitrile → acetophenone, phthalimide와는 탈양성자화만: 본 문항 ㄴ과 같은 반응.
- **2011 2차 논술형 4번** — PhMgBr + CH_3CN → 케톤(Grignard의 나이트릴 첨가)과 분광학적 확인.
- **2017 전공A 기입형 4번** — mesityl oxide에 CH_3Li(1,2-첨가) vs $(CH_3)_2CuLi$(1,4-첨가): 큐프레이트의 무른 친핵성.

- **2010 1차 39번** — 벤조산 + CH_3Li(2당량) → acetophenone: 카복실산 유도체에서 케톤에 멈추게 하는 전략.
- **2019 전공A 기입형 4번** — 알킬 아자이드의 $LiAlH_4$ 환원으로 2-phenylethylamine: $LiAlH_4$로 C–N 화합물 → 아민.
- **2022 전공B 서술형 9번** — ethyl prolinate → Dieckmann → pyrrolizidin-1-one: 락탐/고리형 아민 골격.

② 서술형 변형 예상

- "2-pyrrolidinone을 $LiAlH_4$로 환원한 생성물과, 같은 조건에서 γ-butyrolactone의 생성물을 비교하여 서술하시오." → pyrrolidine(C–N 유지) vs butane-1,4-diol(C–O 절단); 이탈기 능력과 이미늄 형성 차이.
- "cyclohexanecarbonyl chloride로부터 cyclohexyl methyl ketone을 얻으려면 CH_3MgBr 대신 $(CH_3)_2CuLi$를 써야 하는 이유" → Grignard는 생성 케톤과 더 빠르게 반응해 3차 알코올.

③ 27학년도 체크포인트: 아마이드 환원 = 아민 · 나이트릴 + RMgX = 케톤 · 큐프레이트 = 케톤/1,4-첨가 · 위 정리표를 직접 채워 보기.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ에서 $LiAlH_4$가 과량이면 C–N 결합도 끊어지지 않나요?**
> **A.** 아마이드 환원에서는 O가 떨어지고 이미늄이 생기는 경로가 유리하여 C–N 결합은 유지됩니다. 따라서 과량이어도 고리형 아민이 생깁니다.

> **Q. ㄴ에서 H_3O^+ 대신 H_2O만 쓰면?**
> **A.** 이민(N–H)이 생기지만 이민은 불안정하여 산성 수용액 처리 과정에서 가수분해되어 결국 케톤이 됩니다. 산 촉매가 가수분해를 빠르게 합니다.

> **Q. ㄷ에서 Gilman 시약은 왜 케톤과 반응하지 않나요?**
> **A.** Cu–C 결합은 Mg–C보다 공유성이 커서 탄소의 친핵성이 약합니다(무른 친핵체). 반응성이 큰 산 염화물과는 반응하지만 케톤의 C=O에는 거의 첨가하지 않습니다.

정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 29번 ②

2026 MDEET 자연과학 II 30번 유기화학 · 2026학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2026 MDEET 자연과학 II

2026 MDEET 자연과학 II 30번 2026학년도 MDEET [4점]

에스터 반응 5개 중 주생성물이 옳지 않은 것: $LiAlH_4$ 환원으로 에터가 생긴다고 한 ④

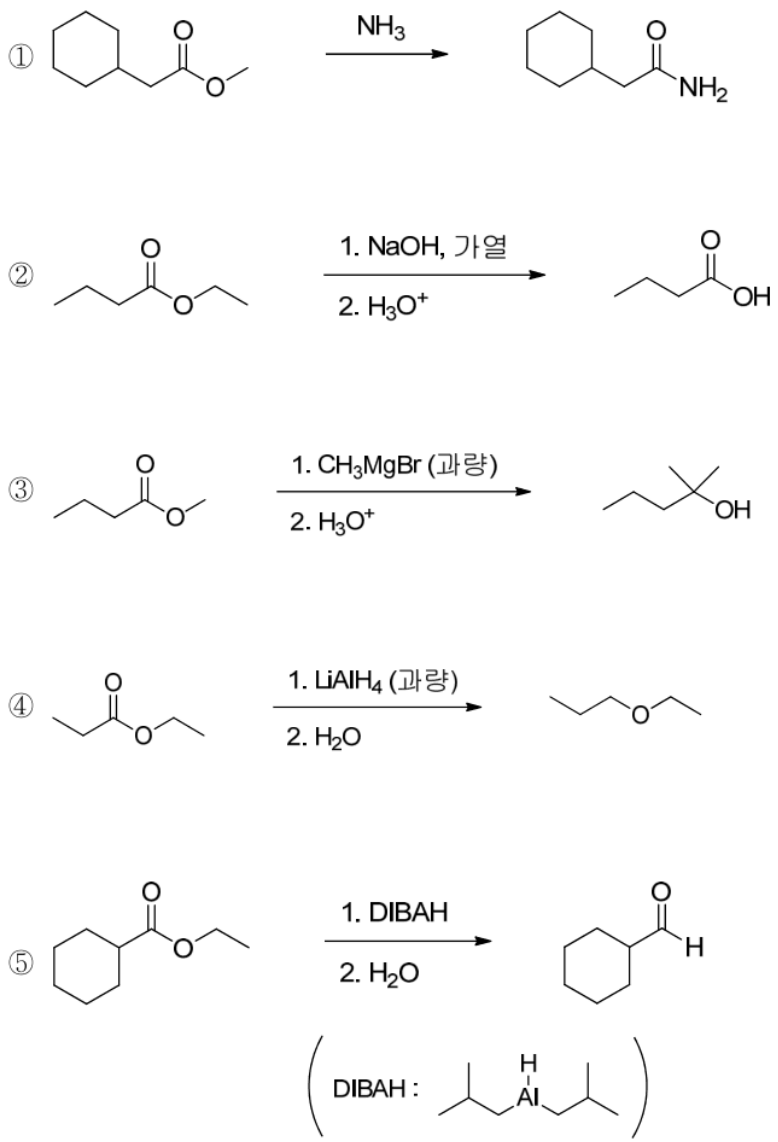
문제 요지 ① methyl cyclohexylacetate + NH_3 → 2-cyclohexylacetamide ② ethyl butanoate —1. NaOH, 가열 2. H_3O^+→ butanoic acid ③ methyl butanoate —1. CH_3MgBr(과량) 2. H_3O^+→ 2-methylpentan-2-ol ④ ethyl propanoate —1. $LiAlH_4$(과량) 2. H_2O→ ethyl propyl ether ⑤ ethyl cyclohexanecarboxylate —1. DIBAH 2. H_2O→ cyclohexanecarbaldehyde. 주생성물이 옳지 않은 것은?

모범답안 ④ — $LiAlH_4$는 에스터를 아실–O 결합에서 끊어 두 알코올로 환원한다: $CH_3CH_2CO_2CH_2CH_3$ → **$CH_3CH_2CH_2OH$(propan-1-ol) + CH_3CH_2OH**. 에스터 C=O가 CH_2로 바뀐 에터($CH_3CH_2CH_2$–O–CH_2CH_3)는 생기지 않는다. ①②③⑤는 모두 옳다.

핵심 개념 · 공식

- 친핵성 아실 치환(첨가–제거): 친핵체 첨가 → 사면체 중간체 → 이탈기(OR^-) 제거
- 에스터 + NH_3 → 아마이드 + ROH (아민 분해, 느리지만 진행 — 아마이드가 더 안정)
- 비누화: OH^- 첨가 → RCOOH + $R'O^-$ → 비가역적 탈양성자화($RCOO^-$) → H_3O^+로 산성화하면 RCOOH
- 에스터 + RMgX(과량) → 케톤(더 반응성 큼) → 2당량 첨가 → 같은 R 두 개를 가진 3차 알코올
- $LiAlH_4$: 에스터 → 알데하이드 → 1° 알코올(+ R'OH) / DIBAH(1당량, −78 °C): 사면체 중간체가 Al에 배위되어 안정 → 처리 후 알데하이드

30. 에스터 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



풀이 그림

풀이 과정 · 메커니즘

선지	반응	실제 주생성물	판정
①	NH_3의 아실 치환(아민 분해)	2-cyclohexylacetamide + CH_3OH	옳음
②	염기성 가수분해(BAc2) → 산성화	butanoic acid + EtOH	옳음
③	Grignard 2회 첨가	$CH_3CH_2CH_2C(CH_3)_2OH$ (2-methylpentan-2-ol)	옳음
④	$LiAlH_4$ 환원	propan-1-ol + ethanol	**옳지 않음**
⑤	DIBAH 부분 환원	cyclohexanecarbaldehyde	옳음

④의 메커니즘

1. AlH_4^-의 H^-가 에스터 C=O 탄소에 첨가 → 사면체 알콕사이드.
2. O^-가 C=O를 다시 만들며 **EtO^-가 이탈**(아실–O 결합 절단) → propanal.
3. propanal(에스터보다 친전자성 큼)에 두 번째 H^- 첨가 → $CH_3CH_2CH_2O^-$.
4. H_2O 처리 → $CH_3CH_2CH_2OH$, 이탈했던 EtO^- → CH_3CH_2OH.

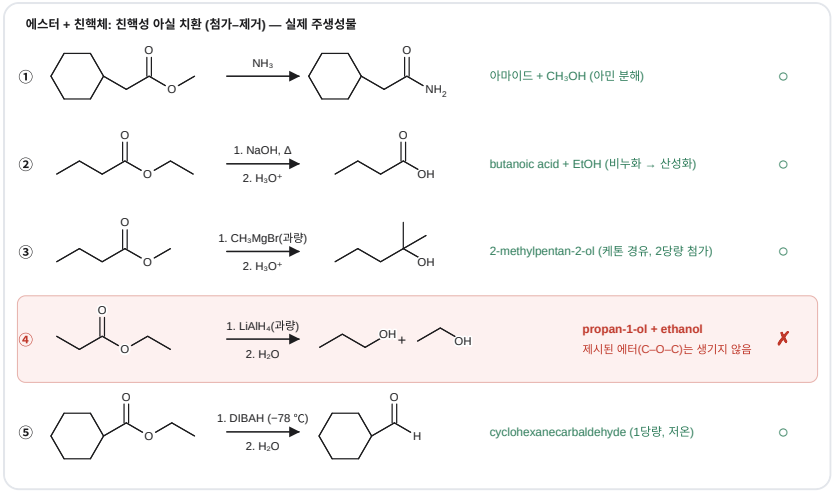
에스터의 R–C(=O)–O–R′에서 끊어지는 것은 C(=O)–O 결합뿐이므로 R–CH_2–O–R′(에터)가 될 경로가 없다. (에터를 원하면 BF_3·OEt_2/실레인 같은 특수 탈산소 조건이 필요하다.)

나머지 선지 확인

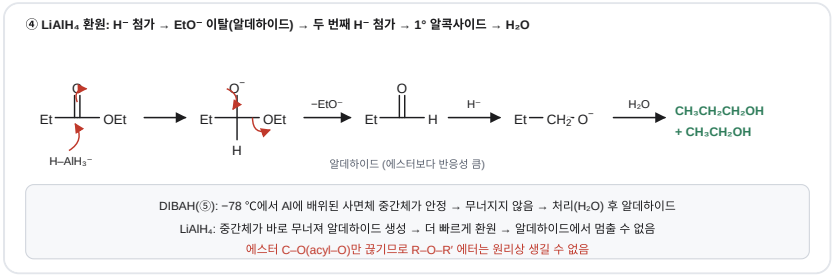
- ① NH_3가 C=O에 첨가 → 사면체 중간체 → CH_3O^- 이탈 → 양성자 이동 → 1차 아마이드.
- ② OH^- 첨가 → EtO^- 이탈 → 카복실산이 EtO^-에 의해 즉시 탈양성자화(비가역, 원동력) → 카복실산염 → H_3O^+로 butanoic acid.
- ③ CH_3^- 첨가 → CH_3O^- 이탈 → 2-pentanone → CH_3^- 두 번째 첨가 → 3차 알콕사이드 → H_3O^+ → 2-methylpentan-2-ol(C2에 CH_3 두 개 + OH).
- ⑤ DIBAH의 Al이 C=O 산소에 배위한 뒤 H^- 전달 → 저온에서 안정한 사면체 알루미늄 아세탈 → 수용액 처리로 무너지며 알데하이드. (조건 −78 °C·1당량이 전제)

원리 정리

카복실산 유도체의 반응성 순서: 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 ≈ 카복실산 > 아마이드 (> 카복실레이트). 이탈기의 염기도가 약할수록(Cl^- < $RCOO^-$ < RO^- < R_2N^-), 공명 안정화가 작을수록 반응성이 크다. 반응성이 큰 유도체는 작은 유도체로 바꿀 수 있지만 역은 어렵다(에스터 → 아마이드 가능, 아마이드 → 에스터 어려움).



다섯 반응의 실제 주생성물 (④만 제시 구조와 다름)



LiAlH₄의 에스터 환원 단계와 DIBAH가 알데하이드에서 멈추는 이유

에스터 + 친핵체 정리

친핵체	생성물	특징
H_2O/H^+	RCOOH + R′OH	가역(Fischer 에스터화의 역)
$OH^- \rightarrow H_3O^+$	RCOOH + R′OH	비가역(카복실레이트 형성)
R″OH/H^+ 또는 R″O^-	RCOOR″	에스터 교환
NH_3, RNH_2	아마이드	아민 분해
R″MgX(과량)	R–C(R″)$_2$OH	3차 알코올 (포름산 에스터면 2차)
$LiAlH_4$	RCH_2OH + R′OH	$NaBH_4$로는 느림
DIBAH, −78 °C	RCHO	1당량, 저온

동위원소 증거: R′–^{18}O 표지 에스터를 비누화하면 ^{18}O가 알코올(R′^{18}OH)에 남는다 → 아실–O 결합이 끊어짐(BAc2). $LiAlH_4$ 환원도 같은 아실–O 절단이다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2020 전공B 서술형 8번** — methyl benzoate 염기 가수분해에서 ^{18}O 표지로 BAc2와 BAl2 구별: 아실–O 절단의 직접 증거(본 문항 ②·④의 원리).
- **2011 1차 38번** — (R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: 알코올 쪽 입체 배치 유지 → 아실–O 절단.
- **2010 1차 38번** — 트라이아실글리세롤 비누화, 카복실산의 $LiAlH_4$ 환원(1° 알코올).
- **2021 전공B 서술형 9번** — methyl 4-chlorobenzoate + Grignard(과량) → 3차 알코올: ③과 같은 2회 첨가.
- **2023 전공B 서술형 7번**, **2019 전공A 서술형 12번** — 에스터 엔올레이트의 Claisen/Dieckmann 축합: 에스터의 또 다른 핵심 반응.

② 서술형 변형 예상

- “ethyl propanoate를 $LiAlH_4$로 환원할 때 생성물을 모두 쓰고, 에터가 생기지 않는 이유를 메커니즘으로 서술하시오.” → propan-1-ol + ethanol; 사면체 중간체에서 EtO^-가 이탈(아실–O 절단).
- “같은 에스터에서 propanal만 얻으려면 어떤 시약·조건을 써야 하는지와 그 이유” → DIBAH 1당량, −78 °C; 알루미늄이 배위된 사면체 중간체가 저온에서 안정.

③ 27학년도 체크포인트: 친핵성 아실 치환의 사면체 중간체 · 이탈기 순서 · $LiAlH_4$/DIBAH/$NaBH_4$ 차이 · Grignard 2당량 · ^{18}O 표지 실험 해석.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ⑤에서 DIBAH를 과량 쓰거나 실온에서 쓰면?**
> **A.** 사면체 중간체가 무너져 알데하이드가 생기고, 이것이 다시 환원되어 1° 알코올(cyclohexylmethanol)이 됩니다. 알데하이드를 얻으려면 1당량·−78 °C가 필수입니다.

> **Q. ③에서 CH_3MgBr을 1당량만 쓰면 케톤을 얻을 수 있나요?**
> **A.** 생성된 케톤이 에스터보다 반응성이 커서 남은 Grignard와 먼저 반응합니다. 결과적으로 3차 알코올과 미반응 에스터의 혼합물이 되며, 케톤을 선택적으로 얻기 어렵습니다.

> **Q. $NaBH_4$로도 에스터를 환원할 수 있나요?**
> **A.** $NaBH_4$는 알데하이드·케톤은 빠르게 환원하지만 에스터와는 매우 느려 보통 반응하지 않는다고 봅니다. 그래서 케토 에스터에서 케톤만 선택적으로 환원할 때 씁니다.

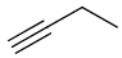
정답: MDEET 2026학년도 자연과학 II 정답표(최종) 30번 ④

2025 MDEET 자연과학 II 21번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

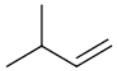
▲ 색인

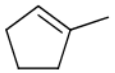
기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

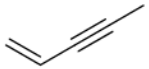
21. 화합물의 구조와 IUPAC 이름이 옳게 짝지어진 것은? [3점]

①  But−3−yne

②  2−Ethylpropene

③  3−Methylbut−1−ene

④  2−Methylcyclopentene

⑤  Pent−3−yn−1−ene

풀이 그림

2025 MDEET 자연과학 II 21번 2025학년도 MDEET [3점]

구조와 IUPAC 이름의 짝 (3-methylbut-1-ene)

문제 요지 화합물의 구조와 IUPAC 이름이 옳게 짝지어진 것은?
① $CH{\equiv}C{-}CH_2CH_3$: But-3-yne ② $CH_2{=}C(CH_3)CH_2CH_3$: 2-Ethylpropene ③ $CH_2{=}CH{-}CH(CH_3)_2$: 3-Methylbut-1-ene ④ 이중 결합 탄소에 CH_3가 붙은 사이클로펜텐 : 2-Methylcyclopentene ⑤ $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}C{-}CH_3$: Pent-3-yn-1-ene

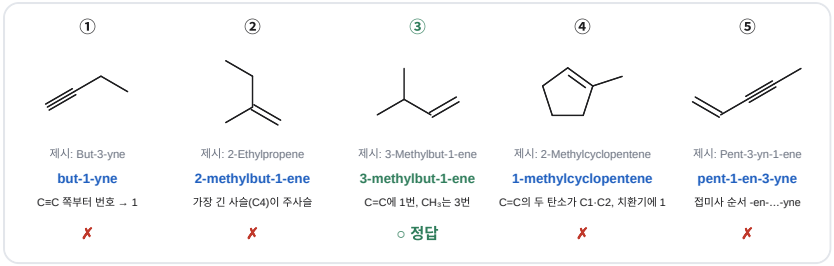
모범답안 ③ — $CH_2{=}CH{-}CH(CH_3)_2$는 주사슬 C4, C=C에 가장 낮은 번호(1)를 주면 CH_3가 3번 → 3-methylbut-1-ene(○). ① but-1-yne(다중 결합에 낮은 번호) ② 2-methylbut-1-ene(가장 긴 사슬 선택) ④ 1-methylcyclopentene(C=C가 C1−C2, 치환기에 낮은 번호) ⑤ pent-1-en-3-yne(접미사는 -en-⋯-yne 순서, 동률이면 en에 낮은 번호)으로 모두 ✗.

핵심 개념 · 공식

- 주사슬: 작용기(여기서는 C=C·C≡C)를 최대한 많이 포함하는 가장 긴 사슬 (2013 IUPAC 권고는 '가장 긴 사슬' 우선, 교과서 수준에선 둘이 같게 출제)
- 번호 매기기: 다중 결합(엔·인)에 가능한 낮은 위치 번호 → 그다음 치환기
- 엔-인 화합물: '-en-⋯-yne' 순서로 쓰며, 번호가 동률일 때만 이중 결합에 더 낮은 번호
- 고리형 알켄: C=C의 두 탄소가 반드시 C1·C2, 그다음 치환기에 낮은 번호 → 치환기가 C=C 탄소에 있으면 1-치환
- IUPAC 2013 표기: 위치 번호를 접미사 바로 앞에 (but-1-ene, pent-1-en-3-yne)

풀이 과정 · 메커니즘

판정 원칙: (1) 주사슬 결정 → (2) 다중 결합에 최소 번호 → (3) 치환기에 최소 번호 → (4) 알파벳 순서·접미사 순서.



다섯 선지의 구조와 올바른 IUPAC 이름 — ③만 일치

선지	구조	제시 이름	올바른 이름	판정·함정
①	$HC\equiv C-CH_2-CH_3$	But-3-yne	**but-1-yne**	✗ 번호를 C≡C 쪽 끝부터 매겨야 함(1 < 3)
②	$CH_2=C(CH_3)-CH_2CH_3$	2-Ethylpropene	**2-methylbut-1-ene**	✗ 에틸기를 주사슬에 넣으면 C4 사슬 — ‘2-에틸’ 이름은 가장 긴 사슬을 놓친 전형적 오류
③	$CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$	3-Methylbut-1-ene	**3-methylbut-1-ene**	○ C=C에 1번 → CH_3는 3번 (반대 방향이면 2-methylbut-3-ene으로 다중 결합 번호가 커짐)
④	CH_3가 C=C 탄소에 붙은 사이클로펜텐	2-Methylcyclopentene	**1-methylcyclopentene**	✗ C=C의 두 탄소가 C1·C2이고, 그 안에서 치환기에 낮은 번호 → CH_3 탄소가 C1
⑤	$CH_2=CH-C\equiv C-CH_3$	Pent-3-yn-1-ene	**pent-1-en-3-yne**	✗ 이름은 항상 ‘-en-⋯-yne’ 순서. 왼쪽 끝부터 1-en-3-yne, 오른쪽 끝부터 2-yn-4-ene → 첫 번호 1 < 2이므로 왼쪽부터

⑤의 보충: 엔과 인이 끝에서 같은 거리에 있을 때(예: $CH_2=CH-CH_2-C\equiv CH$, pent-1-en-4-yne)만 이중 결합이 낮은 번호를 받는다. 번호 비교는 ‘위치 번호 집합의 첫 차이’로 한다.

원리 정리

단계	규칙	예
1. 주사슬	다중 결합을 포함하는 가장 긴 사슬(교과서 기준) / 2013 권고는 가장 긴 사슬 우선	CH_2=C(Et)CH_3 → 부텐 사슬
2. 번호	다중 결합(엔+인 전체)에 최소 번호	HC≡CCH_2CH_3 → but-1-yne
3. 동률	엔·인이 같은 번호를 받을 수 있으면 엔에 낮은 번호	pent-1-en-4-yne
4. 치환기	그다음 치환기 최소 번호, 알파벳 순 나열	3-methylbut-1-ene
5. 고리	C=C가 C1–C2, 치환기 최소 번호 방향으로 돌림	1-methylcyclopentene, 3-methylcyclopentene
6. 작용기 우선	–OH 등 접미사 작용기가 있으면 그 작용기가 엔·인보다 먼저 최소 번호	but-3-en-2-ol, cyclohex-2-en-1-ol

참고: 1-methylcyclopentene과 3-methylcyclopentene, 4-methylcyclopentene은 서로 다른 구조 이성질체이며, 24번의 출발물이 바로 4-methylcyclopentene(대칭)이다.

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: 임용은 이름만 묻는 문항보다 '구조를 정한 뒤 이름 쓰기'로 낸다. **2007 서술형 9번**(C_6H_{10} 이성질체 — 말단 알카인 A와 고리 알켄 B의 구조·수화·오존 분해 생성물), **1998 서술형 12번**(C_4H_8 구조 이성질체 그리기와 이름), **2014 전공A 기입형 6번**(역-Markovnikov HBr → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화, 생성물 이름 기입), **2026 전공A 기입형 1번**(cis-2,3-diphenyloxirane 구조·이름).

② **예상 서술형 발문**: "분자식 C_5H_8인 화합물 X는 Lindlar 촉매 수소화로 C_5H_{10}을 주고, 말단 C≡C–H를 갖지 않으며 CH_2=CH–를 가진다. X의 구조식과 IUPAC 이름을 쓰시오." → *모범 답안*: CH_2=CH–C≡C–CH_3, pent-1-en-3-yne (엔·인 순서, 첫 차이 규칙 근거 1문장).

③ **체크포인트**: 위치 번호 표기(2013 권고: but-1-ene), 엔-인 순서, 고리 알켄의 C1·C2 규칙, 가장 긴 사슬 함정(2-ethyl… 은 거의 항상 오답).

예상 의문점 Q&A

> **Q. 2-Ethylpropene은 왜 틀렸나요? 주사슬이 이중 결합을 포함하잖아요.**
> **A.** 이중 결합을 포함하면서도 에틸기까지 넣은 C4 사슬을 만들 수 있으므로 C3(프로펜)는 가장 긴 사슬이 아닙니다. 2-methylbut-1-ene이 맞습니다.

Q. pent-1-en-3-yne에서 왜 en이 yne보다 먼저 나오나요?

A. IUPAC은 이중·삼중 결합을 모두 가진 사슬을 '-en-⋯-yne'으로 씁니다(이름 순서는 고정). 번호 결정은 엔·인을 합친 위치 번호 집합의 최소화로 하고, 동률일 때만 엔에 낮은 번호를 줍니다.

Q. 1-methylcyclopentene에서 이중 결합 번호(1)는 왜 안 쓰나요?

A. 고리 알켄에서 C=C는 정의상 C1–C2이므로 위치 번호를 생략합니다(cyclopentene). 단 다른 접미사 작용기가 있으면 cyclopent-2-en-1-ol처럼 씁니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 21번 ③

2025 MDEET 자연과학 II 22번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

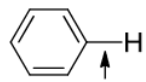
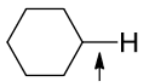
▲ 색인

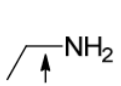
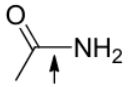
기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

22. 화살표로 표시된 결합의 길이 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

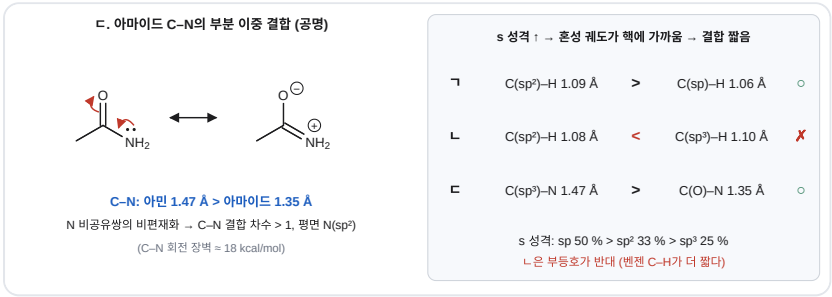
ㄱ. $H_2C=\overset{\uparrow}{C}-H$ > $HC\equiv\overset{\uparrow}{C}-H$

ㄴ.  > 

ㄷ.  > 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



아마이드의 공명(굽은 화살표)과 혼성에 따른 C–H 길이 — ㄴ만 부등호가 반대

2025 **MDEET 자연과학 II 22번** **2025학년도 MDEET** [4점]

C–H 결합 길이(sp/sp²/sp³)와 아민·아마이드 C–N 길이 비교

문제 요지 화살표로 표시된 결합의 길이 비교가 옳은 것만을 고르면?
ㄱ. $H_2C=CH-\underline{H}(sp^2\ C-H) > HC\equiv C-\underline{H}(sp\ C-H)$ ㄴ. 벤젠 C–H > 사이클로헥세인 C–H ㄷ. $CH_3CH_2-NH_2$의 C–N > $CH_3C(=O)-NH_2$의 C–N

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ — ㄱ ○ sp^2(33 % s) C–H 1.09 Å > sp(50 % s) C–H 1.06 Å. ㄴ ✗ 벤젠 $C(sp^2)$–H 1.08 Å < 사이클로헥세인 $C(sp^3)$–H 1.10 Å(부등호 반대). ㄷ ○ 아민 $C(sp^3)$–N 1.47 Å > 아마이드 C(O)–N 1.35 Å(N 비공유쌍 공명으로 부분 이중 결합 + C sp^2).

핵심 개념 · 공식

- 혼성 궤도의 s 성격: sp 50 % > sp^2 33 % > sp^3 25 % — s 성격이 클수록 전자가 핵 가까이 → 결합 짧고 강함
- C–H 길이: sp 1.06 Å < sp^2 1.08–1.09 Å < sp^3 1.09–1.10 Å; 결합 해리 에너지와 C–H 산도도 같은 순서(sp가 가장 강하고 산성)
- 아마이드 공명: N 비공유쌍 → C=O π* 비편재화 → C–N 결합 차수 > 1, N이 평면(sp^2), C–N 회전 장벽 ≈ 15–20 kcal/mol
- 결합 길이에는 ① 결합 차수 ② 결합 원자의 혼성 ③ 원자 크기가 함께 작용

풀이 과정 · 메커니즘

보기	비교하는 결합	결정 요인	값	판정
ㄱ	에틸렌 C–H vs 아세틸렌 C–H	C 혼성: sp^2 vs sp	1.087 Å > 1.061 Å	○
ㄴ	벤젠 C–H vs 사이클로헥세인 C–H	C 혼성: sp^2 vs sp^3	1.084 Å < ≈1.10 Å	✗ (부등호 반대)
ㄷ	에틸아민 C–N vs 아세트아마이드 C–N	공명(결합 차수) + C 혼성 sp^3 vs sp^2	1.47 Å > 1.34–1.36 Å	○

ㄱ·ㄴ의 원리: C–H 결합은 C의 혼성 궤도와 H 1s의 겹침이다. s 궤도는 p 궤도보다 핵 가까이 분포하므로 s 성격이 큰 혼성 궤도일수록 결합 전자쌍이 C 핵에 가깝게 놓이고 결합이 짧아진다. 벤젠의 C는 sp^2(방향족이지만 혼성은 에

틸렌과 같음), 사이클로헥세인의 C는 sp^3이므로 ㄴ은 '<'가 옳다. *함정*: 벤젠 고리의 '공명'은 C–C 결합에 관한 것이고 C–H 길이에는 혼성만 작용한다.

ㄷ의 원리 (굽은 화살표): 아세트아마이드에서 N의 비공유 전자쌍이 C–N 결합 쪽으로 밀려 들어가 $C{=}N^+$를 만들고, 동시에 C=O π 전자쌍이 O로 이동해 O^-가 된다. 두 공명 구조의 혼성체이므로 C–N은 단일 결합과 이중 결합의 중간(결합 차수 ≈ 1.3–1.4)이다. 또한 카보닐 C는 sp^2라 $C(sp^3)$–N보다 원래도 약간 짧다. 결과적으로 아민 1.47 Å > 아마이드 1.35 Å.

공명의 실험적 증거: 아마이드 N의 평면성, C–N 회전 장벽(DMF의 두 $N{-}CH_3$가 ^{1}H NMR에서 실온에 두 신호), 낮은 염기성(짝산 pK_a ≈ 0 vs 아민 ≈ 10), C=O 신축 진동수 감소(≈1650–1690 cm^{-1}).

원리 정리

결합	혼성/차수	길이(Å)	BDE(kcal/mol)
$C(sp^3)$–H (에테인)	25 % s	1.09–1.10	101
$C(sp^2)$–H (에틸렌, 벤젠)	33 % s	1.08–1.09	111–113
C(sp)–H (아세틸렌)	50 % s	1.06	133
C–C / C=C / C≡C	차수 1 / 2 / 3	1.54 / 1.34 / 1.20	—
벤젠 C–C	차수 1.5	1.39	—
$C(sp^3)$–N 아민 / C(O)–N 아마이드 / C=N	1 / ≈1.4 / 2	1.47 / 1.35 / 1.28	—
$C(sp^3)$–$C(sp^3)$ / $C(sp^3)$–$C(sp^2)$ / $C(sp^2)$–$C(sp^2)$ 단일	혼성 효과	1.54 / 1.50 / 1.47	—

일반화: **결합 차수가 같으면 s 성격이 큰 쪽이 짧다**; **공명으로 결합 차수가 1보다 커지면 짧아지고**, 반대로 C=O처럼 공명으로 차수가 줄면 길어진다(아마이드 C=O 1.24 Å > 케톤 1.21 Å).

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2009 1차 21번**(안트라센 케쿨레 공명 구조로 판단한 가장 짧은 C–C 결합 — 공명과 결합 길이), **2012 1차 35번**(히스타민 세 N의 혼성), **2013 1차 35번**(혼성·원자 크기에 따른 산도 — 같은 's 성격' 논리), **2020 전공A 기입형 4번**(아닐리늄의 N-아실화와 pK_a — 아마이드 N의 공명으로 염기성 감소), **2025 전공B 서술형 7번**(tropone 공명과 C=O 신축 파수 — 공명이 결합 차수를 바꾸는 예).

② **예상 서술형 발문**: "N,N-dimethylformamide의 ^{1}H NMR에서 실온에 $N{-}CH_3$ 신호가 두 개 나타나는 이유를 공명 구조를 그려 C–N 결합의 성질과 관련지어 서술하시오." → *모범 답안 핵심*: N 비공유쌍의 C=O 쪽 비편재화 →

C–N 부분 이중 결합(1.35 Å) → 회전 장벽 ≈ 21 kcal/mol로 NMR 시간 척도에서 회전이 느림 → 두 CH_3가 O에 대해 cis/trans로 비등가.

③ **체크포인트**: s 성격–결합 길이–BDE–산도의 연결, 벤젠의 C–H는 sp^2, 아마이드 공명의 증거 3가지(평면성·회전 장벽·약한 염기성).

예상 의문점 Q&A

> **Q. 벤젠은 방향족이니까 C–H도 특별히 짧지 않나요?**
>
> **A.** 방향족성은 고리 C–C의 π 결합 비편재화에 관한 것입니다. C–H의 길이는 C의 혼성(sp^2)으로 결정되며 에틸렌 C–H와 거의 같습니다(1.08–1.09 Å).

> **Q. 아마이드 C–N이 짧은 이유가 공명만인가요?**
>
> **A.** 주 요인은 공명에 의한 결합 차수 증가이고, 카보닐 C가 sp^2라는 혼성 효과도 일부 기여합니다. C(sp^2)–N 단일 결합(예: 아닐린 1.40 Å)보다도 짧은 1.35 Å이 공명의 기여를 보여 줍니다.

> **Q. s 성격이 클수록 결합이 강하다면 C≡C–H가 가장 끊기 어려운데, 왜 가장 산성인가요?**
>
> **A.** BDE는 균일 분해(라디칼), 산도는 불균일 분해(H^+ + 음이온)입니다. 산도는 짝염기의 안정성이 결정하며, sp 궤도에 놓인 음전하가 핵에 가까워 가장 안정하므로 $pK_a \approx 25$로 가장 산성입니다.

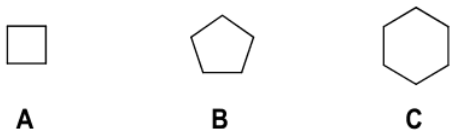
정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 22번 ③

2025 MDEET 자연과학 II 23번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

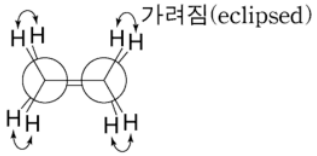
기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

23. 세 화합물 **A**~**C** 각각의 가장 안정한 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. **A**의 뉴먼 투영도(Newman projection)는



이다.

ㄴ. ∠(C−C−C)은 **B**가 **C**보다 크다.

ㄷ. 고리 스트레인(ring strain)은 **A**가 **C**보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2025 MDEET 자연과학 II 23번 2025학년도 MDEET [4점]

사이클로뷰테인·사이클로펜테인·사이클로헥세인의 가장 안정한 구조

문제 요지 A(사이클로뷰테인), B(사이클로펜테인), C(사이클로헥세인) 각각의 가장 안정한 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 고르면?
ㄱ. A의 뉴먼 투영도는 모든 C–H가 가려진(eclipsed) 평면 구조이다. ㄴ. ∠(C–C–C)는 B가 C보다 크다. ㄷ. 고리 스트레인은 A가 C보다 크다.

모범답안 ② ㄷ — ㄱ ✗ 사이클로뷰테인은 가려짐(비틀림 스트레인)을 줄이려 약 25° 접힌 **주름진(puckered)** 구조이므로 모든 C–H가 가려진 평면 구조가 아니다. ㄴ ✗ 봉투형 사이클로펜테인의 평균 ∠CCC ≈ 104°(평면 108°보다도 작음) < 의자형 사이클로헥세인 ≈ 111°. ㄷ ◯ 고리 스트레인 A ≈ 26 kcal/mol ≫ C ≈ 0.

핵심 개념 · 공식

- 고리 스트레인 = 각 스트레인(109.5°에서 벗어남) + 비틀림 스트레인(가려짐) + 입체 스트레인(트랜스고리 반발)
- 연소열/CH_2 비교: $(\Delta H_c/n - 157.4\ \text{kcal/mol}) \times n$ = 고리 스트레인 — 사이클로프로페인 27.5, 뷰테인 26.3, 펜테인 6.2, 헥세인 0 kcal/mol
- 사이클로뷰테인: 평면이면 90°·8쌍 가려짐 → 접힘(≈25°)으로 비틀림을 줄이는 대신 각은 ≈88°로 더 작아짐
- 사이클로펜테인: 평면 108°면 각 스트레인은 작지만 10쌍 가려짐 → 봉투형/반의자형으로 접혀 평균 각 ≈104–105°, 빠른 유사 회전(pseudorotation)
- 사이클로헥세인 의자형: ∠CCC ≈ 111.4°, 모든 C–H 엇갈림 → 스트레인 거의 0



A 주름진 사이클로뷰테인, B 봉투형 사이클로펜테인, C 의자형 사이클로헥세인의 결합각과 고리 스트레인

풀이 과정 · 메커니즘

보기	판정	근거
ㄱ	✗	제시된 뉴먼 투영(모든 C–H 가려짐)은 **평면** 사이클로뷰테인이다. 실제 가장 안정한 구조는 한 탄소가 평면 밖으로 접힌 주름진(나비) 구조로, 인접 C–H가 부분적으로 엇갈려 비틀림 스트레인이 줄어든다. 접힘에 따른 각 스트레인 증가(90° → 88°)보다 비틀림 감소 효과가 커서 접힌 구조가 더 안정하다. 평면 구조는 두 접힌 형태 사이의 전이 상태(장벽 ≈ 1.5 kcal/mol).
ㄴ	✗	사이클로펜테인은 봉투형(C 4개 동일 평면 + 1개가 밖) 또는 반의자형으로 접혀 평균 ∠CCC ≈ 104°이다. 의자형 사이클로헥세인은 ≈111°이므로 **B < C**. *함정*: '정오각형 108° < 정육각형 120°'라는 평면 기하로 풀어도 B < C이고, 'B가 109.5°에 더 가까워 덜 스트레인'이라는 말과 '각이 더 크다'는 말을 혼동하지 말 것.
ㄷ	○	연소열로 구한 고리 스트레인: 사이클로뷰테인 ≈ 26.3 kcal/mol(110 kJ/mol) — 큰 각 스트레인 + 남은 비틀림 스트레인. 사이클로헥세인 ≈ 0. 따라서 A > C.

정리: 작은 고리는 '각 스트레인 vs 비틀림 스트레인'의 타협으로 접힌다. 4원 고리는 각을 희생하고 비틀림을 줄이며, 5원 고리도 마찬가지로 접혀 평균 각이 평면보다 작아진다. 6원 고리는 의자형에서 두 스트레인이 동시에 거의 0이 되는 특별한 경우다.

원리 정리

고리	안정 형태	∠CCC	주된 스트레인	스트레인 (kcal/mol)
C_3	평면(필연)	60°	각 + 비틀림(6쌍 가려짐), 굽은(바나나) 결합	27.5
C_4	주름진(≈25°)	≈88°	각 > 비틀림	26.3
C_5	봉투형/반의자형	≈104° (평균)	비틀림(일부)	6.2
C_6	의자형	≈111°	거의 없음	0
C_7–C_{11}	여러 형태	>112°	트랜스고리(입체) 스트레인	6–13

사이클로헥세인 형태 에너지: 의자형(0) < 꼬인 배형(≈5.5) < 배형(≈6.9, 깃대 H 반발 + 가려짐 4쌍) < 반의자형(≈10.8, 의자형 뒤집기의 전이 상태) kcal/mol.

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2015 전공A 기입형 8번**(사이클로헥세인 배형의 가려진 C–H 쌍 수와 의자형–배형 에너지 차), **2025 전공B 기입형 2번**(사이클로헥세인 형태 에너지 도표에서 의자형 A·배형 D 그리기와 점군), **2009 1차 22번**(1,2-dimethylcyclohexane 고오시 상호작용), **2016 전공A 서술형 13번**(A값과 의자형 평형).

② **예상 서술형 발문**: "사이클로뷰테인이 평면이 아닌 접힌 구조를 갖는 이유를 각 스트레인과 비틀림 스트레인의 관점에서 서술하고, 평면 구조의 뉴먼 투영도와 비교하시오." → *모범 답안 핵심*: 평면이면 8쌍의 C–H가 모두 가려져 비틀림 스트레인이 큼 → 접히면 각이 90°→88°로 약간 줄어 각 스트레인은 조금 늘지만 C–H가 부분 엇갈림이 되어 비틀림 스트레인이 더 크게 감소 → 전체 에너지 최소.

③ **체크포인트**: 연소열/CH_2로 스트레인 계산, 5원 고리 평균각(104°)이 평면값(108°)보다 작다는 점, 의자형 111°, 2025 임용에 이어 형태 분석이 재출제될 가능성 높음.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 사이클로펜테인은 109.5°에 가까운 108°인데 왜 평면이 아닌가요?**
> **A.** 평면이면 각 스트레인은 거의 없지만 10쌍의 C–H가 모두 가려져 비틀림 스트레인(≈10 kcal/mol)이 큽니다. 한 탄소를 접으면 각은 조금 작아지지만 비틀림이 크게 줄어 봉투형이 더 안정합니다.

> **Q. 사이클로헥세인의 111°는 109.5°보다 큰데 스트레인이 0인가요?**
> **A.** 1–2°의 각 변형은 에너지로 무시할 만큼 작고, 모든 C–H가 엇갈림이라 비틀림 스트레인도 없습니다. 연소열/CH_2가 사슬형 알케인과 같아 스트레인 ≈ 0으로 봅니다.

> **Q. 사이클로뷰테인과 사이클로프로페인의 스트레인이 비슷한 이유는?**
> **A.** 사이클로프로페인은 각 스트레인이 훨씬 크지만 C–H가 6쌍뿐이고 굽은 결합으로 일부 완화됩니다. 사이클로뷰테인은 각 스트레인은 작지만 가려짐이 더 많아 합계가 비슷해집니다(27.5 vs 26.3).

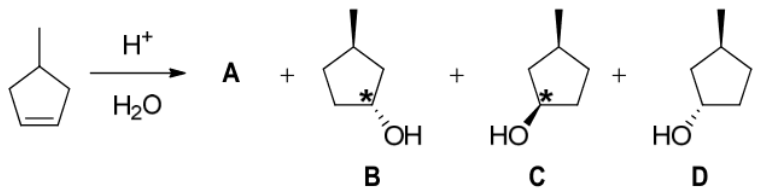
정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 23번 ②

2025 MDEET 자연과학 II 24번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

24. 알켄 화합물의 수화 반응을 통해 주생성물 **A**~**D**를 얻었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**와 **B**는 거울상이성질체 관계이다.
ㄴ. **C**와 **D**는 부분입체이성질체 관계이다.
ㄷ. **B**와 **C**에서 *로 표시된 탄소의 절대 배열은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2025 MDEET 자연과학 II 24번 2025학년도 MDEET [4점]

4-methylcyclopentene의 산 촉매 수화로 얻는 3-methylcyclopentanol 네 입체이성질체

문제 요지 4-methylcyclopentene + H^+/H_2O → 주생성물 A~D. B: CH_3 쐐기, OH 점선(오른쪽 아래 C*) / C: CH_3 쐐기, OH 쐐기(왼쪽 아래 C*) / D: CH_3 쐐기, OH 점선(왼쪽 아래). ㄱ. A와 B는 거울상이성질체이다. ㄴ. C와 D는 부분입체이성질체이다. ㄷ. B와 C에서 *로 표시된 탄소의 절대 배열은 같다.

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ — 생성물은 3-methylcyclopentan-1-ol의 네 입체이성질체. B (1R,3R)-trans, C (1R,3S)-cis, D (1S,3S)-trans → B와 D가 거울상이므로 그려지지 않은 A는 C의 거울상 (1S,3R)-cis. ㄱ ✗ A(cis)–B(trans)는 부분입체이성질체. ㄴ ◯ C(cis)–D(trans) 부분입체이성질체. ㄷ ◯ B·C의 * 탄소는 모두 **R**.

핵심 개념 · 공식

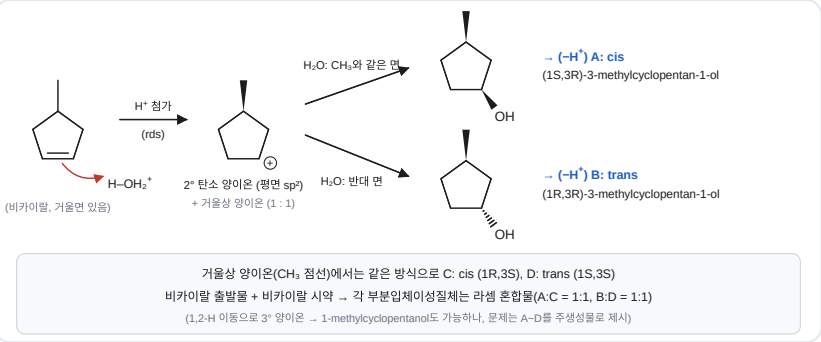
- 산 촉매 수화: ① 알켄 π가 H_3O^+의 H^+를 받아 탄소 양이온(rds) ② H_2O의 친핵 공격 ③ 탈양성자화 — Markovnikov, 입체 선택성 없음
- 평면 sp^2 탄소 양이온은 양면에서 공격 → cis/trans 혼합; 비카이랄 출발물·시약이면 모든 카이랄 생성물은 라셈
- 고리 이치환체(서로 다른 두 입체 중심): 입체이성질체 $2^2 = 4$ = cis 거울상 쌍 + trans 거울상 쌍
- 같은 상대 배열(cis끼리) + 모든 중심 반전 = 거울상; 일부만 반전 = 부분입체이성질체
- CIP 우선순위: 첫 원자가 같으면 다음 원자 집합을 비교 (CH_2–$CH(CH_3)$ 쪽 (C,C,H) > CH_2–CH_2 쪽 (C,H,H))

풀이 과정 · 메커니즘

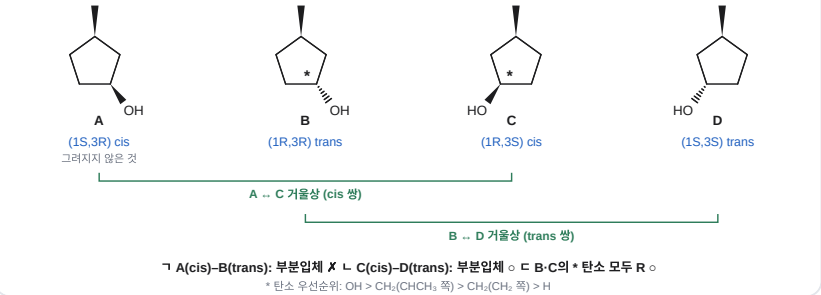
① **반응**: 4-methylcyclopentene은 C1=C2를 기준으로 거울면을 가지는 비카이랄 알켄이다(C4는 입체 중심 아님). π 전자쌍이 H_3O^+의 H를 공격해 C1–H가 생기고 C2에 2° 탄소 양이온이 생긴다(rds). 이때 CH_3가 붙은 C4가 새 입체 중심이 되며, 두 거울상 양이온이 1 : 1로 생긴다. 평면 양이온의 위(CH_3와 같은 면)·아래(반대 면)에서 H_2O가 공격 → 옥소늄 → H^+ 이탈로 cis·trans 알코올이 모두 생긴다. (2° → 3°로의 연속 1,2-H 이동 생성물은 문제에서 다루지 않음.)

② **R/S 결정** (IUPAC 번호: C1 = C–OH, C3 = C–CH_3)

- C1 우선순위: OH > C2(→C3: C,C,H) > C5(→C4: C,H,H) > H. C3 우선순위: C2(→C1: O,C,H) > C4(→C5: C,H,H) > CH_3 > H.
- **B**: OH 점선(H 쐐기·앞) — OH→C2→C5가 화면에서 반시계 → H가 앞이므로 뒤집어 **R**. C3: CH_3 쐐기(H 뒤), C2→C4→CH_3 시계 → R. ∴ (1R,3R), trans.
- **C**: OH 쐐기(H 뒤) — OH→C2(위쪽 CH_2, $CH(CH_3)$ 방향)→C5 시계 → **R**. C3: S. ∴ (1R,3S), cis.



산 촉매 수화 메커니즘: 2° 탄소 양이온의 양면 공격 → cis(A)·trans(B), 거울상 양이온 → C·D



3-methylcyclopentan-1-ol 네 입체이성질체의 배열과 관계

- **D**: B를 세로 거울면에 비춘 구조 → (1S,3S), trans. 즉 **B와 D는 거울상**.
- 네 입체이성질체 중 남은 하나 = C의 거울상 (1S,3R)-cis = **A**.

보기	관계	판정
ㄱ	A (1S,3R) cis vs B (1R,3R) trans — C1만 다름	✗ 부분입체이성질체
ㄴ	C (1R,3S) cis vs D (1S,3S) trans — C1만 다름	○ 부분입체이성질체
ㄷ	B의 C1 = R, C의 C1 = R	○ 같음

함정: ㄷ은 OH가 B에서는 오른쪽 아래·점선, C에서는 왼쪽 아래·쐐기이므로 '쐐기/점선이 다르면 배열이 반대'라고 착각하기 쉽다. OH가 붙은 탄소의 위치(고리에서 CH_3와의 상대 위치)가 거울상 관계로 바뀌었기 때문에 쐐기/점선도 함께 바뀌어 결국 같은 R이 된다.

원리 정리

반응	위치 선택성	입체	자리옮김
H_3O^+ 수화	Markovnikov	비선택(양면)	있음(탄소 양이온)
옥시수은화–탈수은화	Markovnikov	anti 첨가(탈수은화 단계에서 입체 소실)	없음
수소붕소화–산화	역-Markovnikov	syn	없음
Br_2 / H_2O(할로하이드린)	OH가 더 치환된 C	anti	없음

입체이성질체 관계 판정: (1) 모든 입체 중심의 R/S가 반대 → 거울상, (2) 일부만 반대 → 부분입체, (3) 내부 거울면 있으면 메조. 1,3-이치환 사이클로펜테인에서 두 치환기가 같으면 cis가 메조가 되지만(예: cis-1,3-dimethyl), 여기처럼 서로 다르면(CH_3, OH) cis·trans 모두 카이랄이다.

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2010 1차 36번**(propene vs isobutylene 산 촉매 수화 속도 — 탄소 양이온 안정성), **2008 서술형 15번**(탄소 양이온 자리옮김과 가용매분해의 입체화학), **2023 전공B 기입형 2번**(첨가 반응의 입체 특이성과 메조 화합물), **2011 1차 34번**(타타르산 거울상·부분입체·메조), **2000 서술형 10번**(2,3-dichlorobutane 입체이성질체 수).

② **예상 서술형 발문**: "4-methylcyclopentene의 산 촉매 수화 생성물 중 광학 활성을 나타낼 수 있는 입체이성질체를 모두 그리고 R/S를 표기하시오. 반응 혼합물이 광학 활성을 나타내지 않는 이유를 메커니즘으로 서술하시오."

→ *모범 답안 핵심*: 네 구조 (1R,3R)/(1S,3S)/(1R,3S)/(1S,3R); 비카이랄 알켄의 양성자화가 두 거울상 양이온을 같은 속도로 만들고, 평면 양이온의 양면 공격도 거울상 경로끼리 같은 속도 → 각 거울상 쌍이 1 : 1 라셈.

③ **체크포인트**: 고리 위 쐐기/점선만 보고 R/S를 판단하지 말고 반드시 우선순위를 다시 매길 것, '그려지지 않은 이성질체' 추론 유형.

예상 의문점 Q&A

> **Q. A는 그림에 없는데 어떻게 구조를 아나요?**
>
> **A.** 생성물은 3-methylcyclopentan-1-ol의 네 입체이성질체입니다. B·C·D가 (1R,3R)·(1R,3S)·(1S,3S)이므로 남은 (1S,3R)이 A이고, 이는 C의 거울상(cis)입니다.

> **Q. 왜 cis와 trans가 1 : 1이 아닐 수 있나요?**
>
> **A.** H_2O가 CH_3와 같은 면·반대 면에서 공격하는 두 전이 상태는 부분입체 관계라 에너지가 다를 수 있습니다. 반면 거울상끼리(A와 C, B와 D)는 반드시 1 : 1입니다.

> **Q. 탄소 양이온 자리옮김은 고려하지 않아도 되나요?**
>
> **A.** 2° 양이온에서 1,2-H 이동을 두 번 하면 3° 양이온(1-methylcyclopentyl)이 되어 1-methylcyclopentanol도 생길 수 있습니다. 문제는 A~D를 주생성물로 제시했으므로 여기서는 직접 수화 생성물만 다룹니다.

> **Q. B와 D가 같은 화합물일 가능성은 없나요?**
>
> **A.** trans-1,3-이치환체에서 두 치환기가 다르므로 내부 거울면이 없어 카이랄입니다. B를 세로 거울면에 비추면 D가 되고 겹쳐지지 않으므로 거울상이성질체입니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 24번 ④

2025 MDEET 자연과학 II 25번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

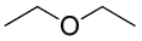
▲ 색인

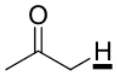
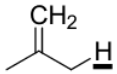
기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

25. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 정상 끓는점  >

ㄴ. 물에서의 용해도  > 

ㄷ. 밑줄 친 수소의 산도  > 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2025 MDEET 자연과학 II 25번 2025학년도 MDEET [3점]

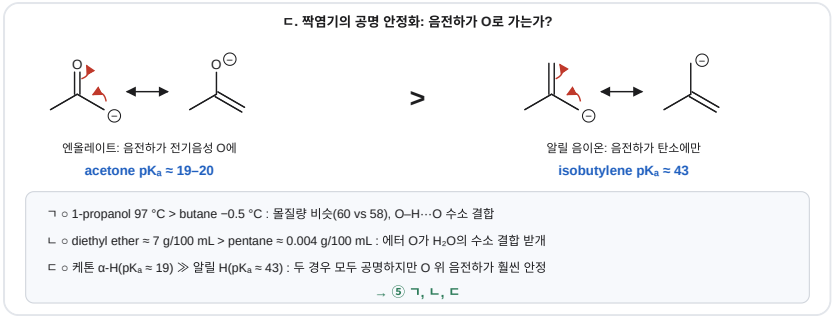
1-propanol/butane 끓는점, diethyl ether/pentane 용해도, acetone/isobutylene 산도

문제 요지 두 화합물의 물리·화학적 성질 크기 비교가 옳은 것만을 고르면?
ㄱ. 정상 끓는점: 1-propanol > butane ㄴ. 물에서의 용해도: diethyl ether > pentane ㄷ. 밑줄 친 수소의 산도: acetone의 CH_3(α-H) > 2-methylpropene의 CH_3(알릴 H)

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ — ㄱ ◯ 몰질량 비슷(60 vs 58)하지만 알코올은 O–H···O 수소결합: 97 °C vs −0.5 °C. ㄴ ◯ 에터 O는 물의 수소 결합 받개: ≈ 7 g/100 mL vs pentane ≈ 0.004 g/100 mL. ㄷ ◯ 엔올레이트는 음전하를 전기음성 O에 분산(pK_a ≈ 19–20) vs 알릴 음이온은 C에만(pK_a ≈ 43).

핵심 개념 · 공식

- 끓는점: 분산력(몰질량·표면적) < 쌍극자–쌍극자 < 수소 결합(F·O·N–H)
- 수용성: 물과 수소 결합(주개 또는 받개) 가능 + 탄화수소 부분이 작을수록 큼; 에터는 받개만 가능
- 산도 = 짝염기의 안정성: 원자의 전기음성도·크기, 혼성, 공명, 유발 효과
- 카보닐 α-H: 엔올레이트 공명(음전하 O에 비편재화) → pK_a ≈ 19–20 (케톤), 17 (알데하이드), 25 (에스터)
- 알릴 H: 알릴 음이온 공명(음전하 두 말단 C) → pK_a ≈ 43, 알케인 C–H(≈50)보다는 산성



짝염기의 공명: 엔올레이트(음전하 O) vs 알릴 음이온(음전하 C), 그리고 ㄱ·ㄴ의 수치

풀이 과정 · 메커니즘

보기	비교	근거	판정
ㄱ	$CH_3CH_2CH_2OH$ (97 °C) vs $CH_3CH_2CH_2CH_3$ (−0.5 °C)	몰질량이 거의 같아 분산력은 비슷 → 차이는 알코올의 분자 간 O–H···O 수소 결합. 액체에서 수소 결합 그물을 끊는 데 추가 에너지 필요	○
ㄴ	Et_2O (≈6.9 g/100 mL, 20 °C) vs n-C_5H_{12} (≈0.004 g/100 mL)	에터 O의 비공유쌍이 H_2O의 O–H로부터 수소 결합을 받음(받개). 펜테인은 분산력만 → 물의 수소 결합 그물을 깨는 손실을 보상하지 못함. 몰질량 74 vs 72로 비슷	○
ㄷ	CH_3COCH_2–H (pK_a ≈ 19.3) vs CH_2=C(CH_3)CH_2–H (pK_a ≈ 43)	두 짝염기 모두 공명 안정화되지만, 엔올레이트는 한 공명 구조에서 음전하가 전기음성도가 큰 O에 놓여(주된 기여) 훨씬 안정. 알릴 음이온은 두 C에만 분산	○

ㄷ 굽은 화살표: 엔올레이트에서 α-C의 비공유쌍이 C–C(O) 쪽으로 들어가 C=C가 되고, C=O π 전자쌍이 O로 이동해 O^-가 된다. 알릴 음이온에서도 같은 형태의 화살표를 그리지만 도착 원자가 C이다. 산도 차 ≈ 10^{24}배.

함정: '알릴 H도 공명이 있으니 비슷하다' 또는 'C=O가 sp^2라 α-H가 sp^2' 같은 판단은 틀림. α-H는 sp^3 C의 H이며, 산도 차이는 짝염기의 음전하가 놓이는 원자(O vs C)가 결정한다.

원리 정리

화합물(밑줄 H)	pK_a	짝염기 안정화
CH_3CO_2H	4.8	두 O에 동등 공명
CH_3COCH_2COOEt (β-케토 에스터)	11	두 C=O로 공명
H_2O / EtOH	15.7 / 16	O 위 음전하(공명 없음)
CH_3COCH_3	19.3	엔올레이트(O로 비편재화)
CH_3COOEt α-H	25	엔올레이트(에스터 OR 공명이 경쟁)
HC≡CH	25	sp 혼성
CH_2=$CHCH_3$ (알릴)	43	탄소 간 공명
CH_2=CH_2 / CH_4	44 / 50	sp^2 / sp^3

끓는점 경향: 같은 몰질량에서 카복실산 > 알코올 > 알데하이드·케톤 > 에터 ≈ 알케인. 용해도 경향: C 4–5개까지의 알코올·에터·케톤은 물에 상당히 녹고, 탄소 수가 늘면 급감.

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2013 1차 35번**(밑줄 친 H의 산도 비교 5쌍 — 혼성·크기·방향족성), **2010 1차 35번**(밑줄 친 H의 K_a 비교), **2022 전공A 기입형 2번**(풀벤 C–H 산도와 짝염기 공명), **2004 서술형 9번**(pK_a 척도로 본 산·염기 세기 순서), **2023 전공B 서술형 7번**(ethyl acetoacetate 엔올레이트 공명 구조).

② **예상 서술형 발문**: "acetone의 메틸 H($pK_a \approx 19$)가 propene의 메틸 H($pK_a \approx 43$)보다 훨씬 산성인 이유를 각 짝염기의 공명 구조를 그려 서술하시오." → *모범 답안 핵심*: 두 짝염기 공명 구조 각 2개 그리기, 엔올레이트는 음전하가 O에 놓인 구조의 기여가 큼(전기음성도 O 3.5 > C 2.5) → 짝염기 안정 → 산도 큼.

③ **체크포인트**: 산도 문제는 항상 '짝염기'로 비교, 끓는점은 몰질량을 맞춘 비교인지 확인, 에터의 수소 결합 받개 역할.

예상 의문점 Q&A

> **Q. diethyl ether는 자기들끼리 수소 결합을 못하는데 물에는 왜 녹나요?**
> **A.** 에터는 O–H가 없어 수소 결합 주개는 못 되지만, O의 비공유쌍이 물의 H를 받는 받개는 될 수 있습니다. 그래서 끓는점은 알케인과 비슷하지만(34.6 °C) 물에는 상당히 녹습니다.

> **Q. acetone의 α-H 탄소는 sp^3인데 왜 산성이 큰가요?**
> **A.** 산도는 C–H 결합 자체보다 짝염기의 안정성이 좌우합니다. 탈양성자화 후 α-C가 sp^2로 바뀌며 음전하가 C=O와 공명해 O로 비편재화되므로 짝염기가 크게 안정해집니다.

> **Q. 알릴 음이온도 공명이 있는데 왜 이렇게 약산인가요?**
> **A.** 음전하가 두 탄소 사이에서만 분산됩니다. 탄소는 전기음성도가 작아 음전하를 잘 수용하지 못하므로, O로 분산되는 엔올레이트보다 훨씬 불안정합니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 25번 ⑤

2025 MDEET 자연과학 II 26번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

2025 | MDEET 자연과학 II 26번 | 2025학년도 MDEET | [5점]

에틸렌·뷰타다이엔 π MO와 [2+2](hν)·[4+2](Δ)의 FMO 상호작용

문제 요지 (가) 에틸렌의 π MO A(π, 마디 0)·B(π*, 마디 1), 뷰타-1,3-다이엔의 π MO C(ψ_1)·D(ψ_2)·E(ψ_3)·F(ψ_4). (나) 반응 1: 에틸렌 + 에틸렌 —hν→ 사이클로뷰테인, 반응 2: 뷰타다이엔 + 에틸렌 —Δ→ 사이클로헥센. 각 반응 메커니즘에 부합하는 FMO 상호작용의 짝은? ① A···A / A···E ② A···A / B···F ③ A···B / A···E ④ B···B / A···C ⑤ B···B / B···D

모범답안 ⑤ **B···B / B···D** — 반응 1: 빛으로 한 에틸렌의 전자가 A→B로 들뜨면 들뜬 분자의 HOMO(SOMO)는 **B**, 이것이 바닥 상태 에틸렌의 LUMO **B**와 양 끝에서 같은 위상으로 겹친다(B···B, 허용). 반응 2: 다이엔 HOMO **D(ψ_2)**와 친다이엔체 LUMO **B(π*)**가 C1·C4 양 끝에서 같은 위상(B···D, 열적 허용).

핵심 개념 · 공식

- FMO 이론: 반응은 한 분자의 HOMO(전자 주개)와 다른 분자의 LUMO(받개)의 겹침으로 진행; 형성될 두 σ 결합 양 끝에서 위상이 같아야 협동 반응 허용
- 에틸렌: A(π, HOMO) 마디 0, B(π*, LUMO) 마디 1. 뷰타다이엔: C(ψ_1) 0, D(ψ_2, HOMO) 1, E(ψ_3, LUMO) 2, F(ψ_4) 3 마디
- 열적 [2+2]: HOMO A + LUMO B → 한쪽 끝 반대 위상 → 금지 (supra-supra)
- 광화학 [2+2]: 들뜬 분자의 $SOMO_2$(=B) + 바닥 분자의 LUMO(B) → 양 끝 같은 위상 → 허용
- 열적 [4+2] Diels–Alder: HOMO_diene(D) + LUMO_dienophile(B), 또는 LUMO_diene(E) + HOMO_dienophile(A) → 둘 다 허용; 정상 전자 요구에서는 D···B가 주 상호작용
- Woodward–Hoffmann: 4n+2 π 전자 → 열적 suprafacial 허용, 4n → 광화학 허용

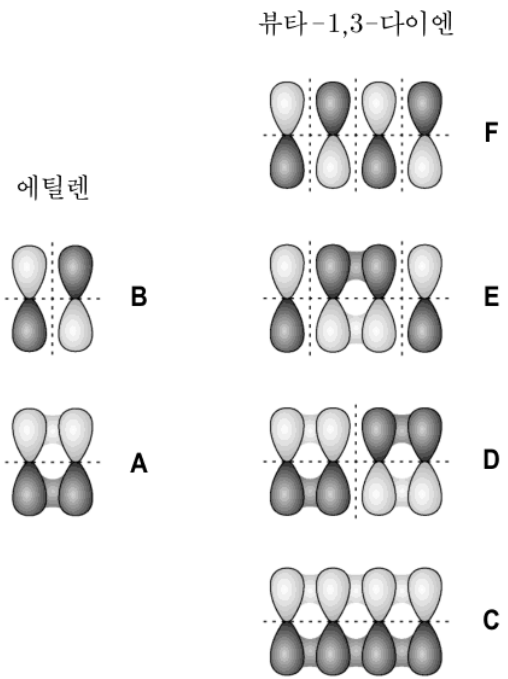
풀이 과정 · 메커니즘

① **(가)의 오비탈 판독**: 마디(위상이 바뀌는 곳) 수로 에너지 순서를 정한다. A: 두 p 궤도 같은 위상(마디 0, π). B: 반대 위상(마디 1, π*). C: 0, D: 1(가운데), E: 2, F: 3. 바닥 상태 전자 배치: 에틸렌 A^2, 다이엔 C^2D^2 → HOMO는 A와 D, LUMO는 B와 E.

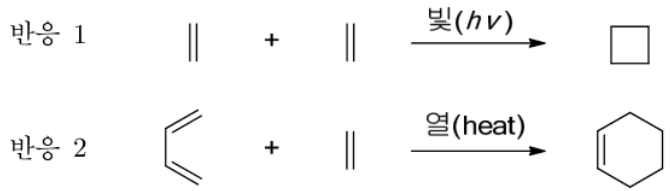
② **반응 1 (광화학 [2+2])**: hν를 흡수한 에틸렌 한 분자는 전자 하나가 A→B로 올라간 들뜬 상태(A^1B^1). 이 분자의 가장 높은 점유 오비탈($SOMO_2$) = **B**. 이것이 다른 바닥 상태 에틸렌의 LUMO = **B**와 상호작용한다. B와 B는 대칭이 같으므로 두 탄소 쌍(새로 만들어질 두 σ 결합) 모두 같은 위상 겹침 → suprafacial 접근으로 허용 → 사이클로뷰테인.

26. 그림 (가)는 에틸렌 분자의 π 오비탈(**A**, **B**)과 뷰타-1,3-다이엔 분자의 π 오비탈(**C**~**F**)을 나타낸 것이고, (나)는 두 가지 고리형협동반응(pericyclic reaction)을 나타낸 것이다.

(가)



(나)



반응 1과 2 각각의 반응 메커니즘에 부합하는 경계 분자 오비탈(frontier molecular orbital) 상호작용을 옳게 짝을 지은 것은? [5점]

③ 반응 2 (열적 Diels-Alder): 다이엔 HOMO **D(ψ_2)**: C1·C2 같은 위상, C3·C4 반대 위상 → 말단 C1과 C4의 위상이 서로 반대. 친다이엔체 LUMO **B(π*)**도 두 탄소 위상이 반대 → C1–C(a), C4–C(b) 모두 같은 위상 겹침 → 열적 허용. (대안 짝 E···A도 허용이지만 선지에는 A···E가 반응 1의 A···A·A···B와 묶여 있어 모두 오답.)

선지	반응 1	반응 2	판정
①	A···A: 두 HOMO(채워진 궤도끼리) — 4전자 반발, 결합 형성 ✗	A···E: 친다이엔체 HOMO + 다이엔 LUMO 대칭 맞음	✗ (반응 1 틀림)
②	A···A ✗	B···F: 둘 다 빈 오비탈, ψ_4는 경계 오비탈 아님	✗
③	A···B: 열적 [2+2]의 HOMO–LUMO — 한쪽 끝 반대 위상(금지), 광화학 조건과 맞지 않음	A···E ○	✗
④	B···B ○	A···C: 둘 다 채워진 궤도, C는 HOMO 아님	✗
⑤	**B···B ○**	**B···D ○**	**정답**

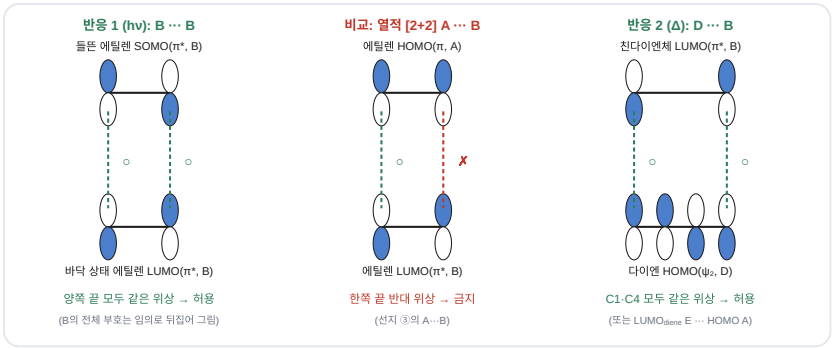
원리 정리

반응 종류	π 전자 수	열(Δ)	빛(hν)
고리 첨가 [2+2]	4 (4n)	supra–supra 금지	허용
고리 첨가 [4+2]	6 (4n+2)	허용	금지
전자 고리화 (4π)	4n	conrotatory	disrotatory
전자 고리화 (6π)	4n+2	disrotatory	conrotatory
[3,3] 시그마 자리옮김(Cope, Claisen)	6	허용	—

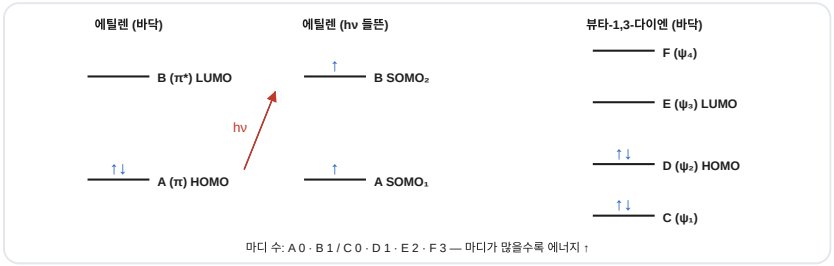
FMO 판단 절차: ① 반응 조건으로 HOMO 결정(열: 바닥 상태 HOMO, 빛: 들뜬 상태 $SOMO_2$) ② 상대 분자의 LUMO ③ 새 σ 결합이 생길 말단 로브의 위상 비교. Diels–Alder에서 전자 끌개(–CHO, $-CO_2R$)는 친다이엔체 LUMO를, 전자 주개(–OR, $-CH_3$)는 다이엔 HOMO를 높여 HOMO–LUMO 간격을 줄이고 속도를 높인다(endo 선택성도 이차 오비탈 상호작용으로 설명).

	반응 1	반응 2
①	A⋯⋯A	A⋯⋯E
②	A⋯⋯A	B⋯⋯F
③	A⋯⋯B	A⋯⋯E
④	B⋯⋯B	A⋯⋯C
⑤	B⋯⋯B	B⋯⋯D

풀이 그림



FMO 위상 겹침: 광화학 [2+2] B⋯B(허용), 열적 [2+2] A⋯B(금지), Diels–Alder D⋯B(허용)



에틸렌(바닥·들뜬)과 뷰타다이엔의 π MO 에너지 준위와 전자 배치

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2011 2차 논술형 4번**(cyclopentadiene + maleic anhydride Diels–Alder의 FMO 설명), **2014 전공B 논술형 2번**(Hückel 규칙과 π MO 도표), **2005 서술형 14번**(4π 전자 고리화 열·광 반응의 입체 특이성), **2013 1차 39번 (가)**(6π 광화학 전자 고리화 회전 방향), **2020 전공B 서술형 7번**(Diels–Alder endo 규칙), **2019 전공B 서술형 4번**(2-치환 다이엔 DA 속도·위치 선택성), **2025 전공B 서술형 7번**(tropone 고리 첨가 생성물).

② **예상 서술형 발문**: (1) “에틸렌 두 분자의 [2+2] 고리 첨가가 열적으로는 일어나지 않고 광화학적으로는 일어나는 이유를 HOMO·LUMO 위상 그림으로 설명하시오.” → *답안 핵심*: 열: A(HOMO)+B(LUMO) 한쪽 말단 반대 위상(반결합) → 금지; 빛: 들뜬 분자 $SOMO_2$=B와 상대 LUMO=B 양 끝 같은 위상 → 허용. (2) “Diels–Alder 반응에서 다이엔에 $-OCH_3$가 붙으면 속도가 빨라지는 이유를 FMO로 서술.” → HOMO_diene 상승 → HOMO–LUMO 간격 감소.

③ **체크포인트**: 마디 수로 MO 순서 정하기, 광화학에서 ‘HOMO’는 $SOMO_2$, π MO 계수 크기(ψ_2는 말단 계수가 큼 → 위치 선택성 설명), 2025 임용 tropone 문항에 이어 고리형 협동반응 출제 비중 증가.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 광화학 반응에서는 왜 들뜬 분자의 B를 HOMO로 보나요?**
> **A.** 빛을 흡수하면 A의 전자 하나가 B로 올라갑니다(A^1B^1). 이때 전자가 들어 있는 가장 높은 오비탈은 B이므로, 주개 역할을 하는 경계 오비탈($SOMO_2$)은 B입니다.

> **Q. Diels–Alder에서 A⋯E도 허용인데 왜 ③은 틀렸나요?**
> **A.** ③은 반응 2의 A⋯E는 맞지만 반응 1이 A⋯B(열적 [2+2]의 조합)여서 틀립니다. A⋯B는 한쪽 말단의 위상이 반대라 금지이고, 빛 조건과도 맞지 않습니다.

> **Q. 그림에서 B 로브의 색을 뒤집어도 같은 오비탈인가요?**
> **A.** 네. 파동함수의 전체 부호(−ψ)는 물리적으로 같은 상태입니다. 중요한 것은 한 분자 안에서 두 말단의 상대 위상이며, B는 항상 두 말단이 반대 위상입니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 26번 ⑤

2025 MDEET 자연과학 II 27번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

2025 MDEET 자연과학 II 27번 2025학년도 MDEET [4점]

반응 유형의 예시로 적절하지 않은 것: Br_2/AcOH α-브로민화는 환원이 아님

문제 요지 제시된 반응의 예시로 적절하지 않은 것은?
① 환원: cyclopentanone + Br_2/CH_3CO_2H → 2-bromocyclopentanone ② 산화: 1-pentanol + CrO_3/H_2SO_4, H_2O → pentanoic acid ③ 제거: 2-bromo-2-methylbutane + CH_3O^- → 2-methylbut-2-ene ④ 첨가: hex-1-ene + HBr → 2-bromohexane ⑤ 치환: chlorocyclopentane + CH_3S^- → cyclopentyl methyl sulfide

모범답안 ① — 산 촉매 α-브로민화는 엔올을 거쳐 α-C–H가 α-C–Br로 바뀌는 **α-치환 반응**이다. α-C의 산화수는 −2 → 0으로 오히려 증가(산화)하며, 카보닐은 그대로이므로 '환원'의 예가 될 수 없다. ②~⑤는 각 유형의 올바른 예.

핵심 개념 · 공식

- 유기 산화·환원: C–O·C–X 결합 증가/C–H 감소 = 산화, 반대 = 환원 (C의 산화수로 판단)
- 산 촉매 α-할로젠화: 케토–엔올 토토머화(rds, 속도 = k[케톤][H^+], [X_2]와 무관) → 엔올의 X_2 공격 → 탈양성자화; 1회 치환에서 멈춤
- Jones 산화($CrO_3/H_2SO_4/H_2O$): 1° 알코올 → 알데하이드 → (수화물 경유) 카복실산, 2° → 케톤
- 3° 할로젠화물 + 강염기(CH_3O^-) → E2 우세, Zaitsev(더 치환된 알켄)
- HBr 첨가: Markovnikov (2° 탄소 양이온 경유) / 과산화물 존재 시 역-Markovnikov
- 2° RCl + RS^-(강한 친핵체·약한 염기, 큰 분극률) → SN2(배열 반전)

풀이 과정 · 메커니즘

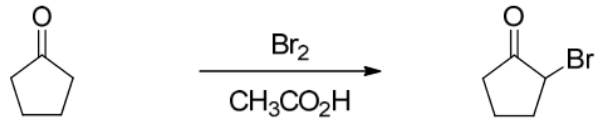
① 메커니즘 (산 촉매 α-브로민화)

1. C=O의 O가 H^+에 양성자화 → α-H가 산성화.
2. 용매(AcOH)가 α-H를 제거하며 C–H 전자쌍이 C=C를 만들고 C=O^+ π 전자가 O로 → **엔올**(rds).
3. 엔올 O의 비공유쌍이 밀어 주며 C=C π 전자가 Br–Br의 Br을 공격, Br–Br 전자쌍은 Br^-로 이탈 → α-브로모 옥소카베늄 이온.
4. Br^- 또는 용매가 O–H의 H^+를 제거 → 2-bromocyclopentanone.

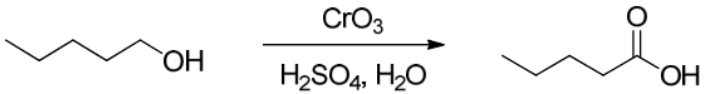
α-C: 결합 상대 (C, C, H, H) → (C, C, H, Br). H(전기음성도 작음)가 Br(큼)로 바뀌어 산화수 −2 → 0 → 형식상 **산화**이고, 반응 유형으로는 **치환**이다. 따라서 '환원'은 부적절.

27. 제시된 반응의 예시로 적절하지 않은 것은?

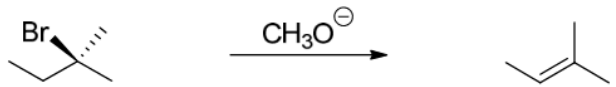
① 환원(reduction) :



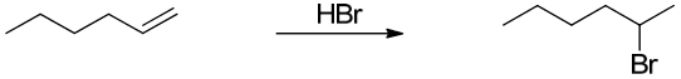
② 산화(oxidation) :



③ 제거(elimination) :



④ 첨가(addition) :



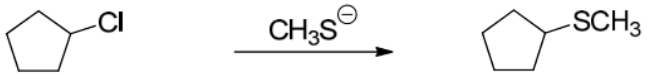
선지	반응	유형 판정	근거
①	Br_2/AcOH	✗ (정답)	α-치환(엔올 경유), 산화수 증가 — 환원 아님
②	CrO_3, H_2SO_4, H_2O	○ 산화	1° ROH → RCHO → 수화물 $RCH(OH)_2$ → RCOOH; C 산화수 −1 → +3
③	CH_3O^-	○ 제거	3° RBr는 SN2 불가, 강염기로 E2. 이탈기와 anti-periplanar인 β-H 중 CH_2의 H 제거 → 3치환 알켄(Zaitsev) 2-methylbut-2-ene 주생성물
④	HBr	○ 첨가	H^+가 C1에 → 2° 양이온 → Br^- (Markovnikov), 2-bromohexane(라셈)
⑤	CH_3S^-	○ 치환	티올레이트는 강한 친핵체·약한 염기 → 2° 기질에서도 SN2가 E2보다 우세

원리 정리

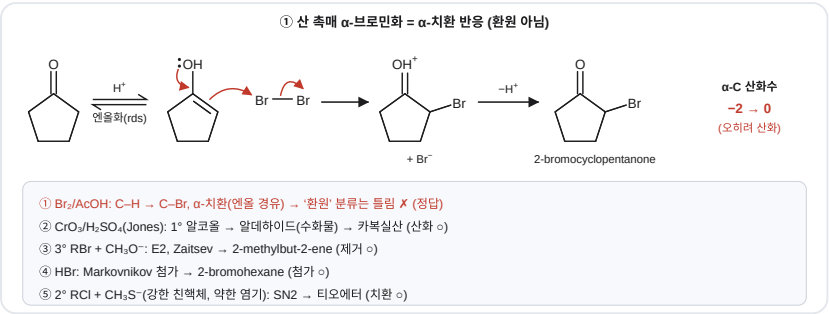
구분	산 촉매 α-할로젠화	염기 촉진 α-할로젠화
중간체	엔올	엔올레이트
속도식	k[케톤][H^+] (X_2 0차)	k[케톤][OH^-]
다중 치환	1회에서 멈춤(X의 −I가 엔올화 늦춤)	할로젠이 α-H 산도 높여 완전 치환 → 메틸 케톤은 할로폼 반응
비대칭 케톤 위치	더 치환된 α-C(열역학적 엔올)	덜 치환된 α-C

산화 단계 사다리: 알케인 → 알코올(R–X) → 알데하이드·케톤 → 카복실산(유도체) → CO_2. 같은 단계 안의 변환(예: ROH → RBr, 알켄 + H_2O)은 산화·환원이 아니다. 단 α-할로젠화처럼 C–H가 C–X로 바뀌면 한 단계 산화된 것으로 본다.

⑤ 치환(substitution) :



풀이 그림



산 촉매 α-브로민화: 엔올 → Br_2 공격 → 탈양성자화 (α-C 산화수 −2 → 0), 선지별 반응 유형

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2024 전공B 서술형 7번**(오존 분해·분자 내 aldol·**α-할로젠화–제거**로 cyclohex-2-enone), **2003 서술형 16-1번**(아이오도폼 반응: 알코올 산화 + 염기 할로젠화), **2001 서술형 7번**($K_2Cr_2O_7$ 음주 측정 — 에탄올 산화 단계), **2021 전공B 서술형 8번**·**2013 1차 37번**(E2 입체·전이 상태), **2017 전공B 서술형 4번**(SN1 속도·황 이웃기 관여).

② **예상 서술형 발문**: "cyclohexanone을 Br_2/AcOH로 처리한 뒤 pyridine과 가열하여 cyclohex-2-en-1-one을 얻었다. 첫 단계의 속도가 [Br_2]와 무관한 이유를 메커니즘으로 서술하고, 두 번째 단계의 반응 유형을 쓰시오." → *답안 핵심*: 엔올 형성이 rds, Br_2는 rds 이후 빠른 단계에 참여 → 0차; 두 번째는 E2 제거(α,β-불포화 케톤).

③ **체크포인트**: 산화수로 산화·환원 판정, 산/염기 조건 α-할로젠화 차이, 3° 기질 + 강염기 = E2, RS^- = SN2.

예상 의문점 Q&A

> **Q. α-브로민화가 왜 산화인가요? 산소가 들어오지 않았는데요.**
>
> **A.** 유기 화학의 산화는 C보다 전기음성인 원자(O, N, X)와의 결합이 늘거나 C–H가 줄어드는 것입니다. C–H가 C–Br로 바뀌면 C의 산화수가 2 증가하므로 산화입니다.

> **Q. ③에서 CH_3O^-는 친핵체인데 왜 치환이 아닌가요?**
>
> **A.** 3° 할로젠화물은 뒷면 공격이 막혀 SN2가 불가능하고, CH_3O^-는 강염기라 β-H를 제거하는 E2가 주반응입니다. 2-methylbut-2-ene(3치환, Zaitsev)이 주생성물입니다.

> **Q. 산 촉매 조건에서는 왜 두 번째 브로민화가 잘 안 일어나나요?**
>
> **A.** 첫 Br의 전자 끌기 효과로 카보닐 O의 염기성이 줄어 양성자화와 엔올화가 느려지기 때문입니다. 염기 조건에서는 반대로 α-H 산도가 커져 다중 치환이 일어납니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 27번 ①

2025 MDEET 자연과학 II 28번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

2025 MDEET 자연과학 II 28번 2025학년도 MDEET [4점]

주생성물이 옳은 것: chlorobenzene + $NaNH_2/NH_3(l)$ → aniline

문제 요지 방향족 반응의 주생성물 구조가 옳은 것은?
① chlorobenzene —1. $NaNH_2$, $NH_3(l)$ 2. H_3O^+→ aniline ② 1-bromo-4-nitrobenzene —1. NaOH, 70 °C 2. H_3O^+→ 2-bromo-5-nitrophenol ③ propiophenone —HNO_3/H_2SO_4→ 4-nitropropiophenone ④ benzene + 1-chloro-2-methylpropane/$AlCl_3$ → isobutylbenzene ⑤ 4-nitrotoluene —$Br_2/FeBr_3$→ 2-bromo-1-nitro-4-methyl 생성물(Br이 NO_2의 ortho)

모범답안 ① — 활성화되지 않은 할로젠화 아릴 + 매우 강한 염기 NH_2^- → 제거–첨가(**벤자인**) → aniline(클로로벤젠은 대칭이라 ipso·cine 생성물이 같음). ② SNAr은 ipso 치환 → 4-nitrophenol ③ C=O는 meta 지향 → 3-nitro ④ 1° 양이온 → 1,2-H 이동 3° 양이온 → tert-butylbenzene ⑤ Br은 CH_3의 ortho(=NO_2의 meta) → 2-bromo-4-nitrotoluene.

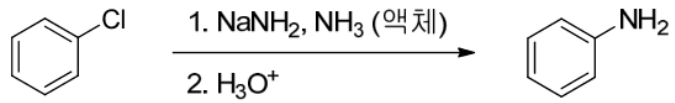
핵심 개념 · 공식

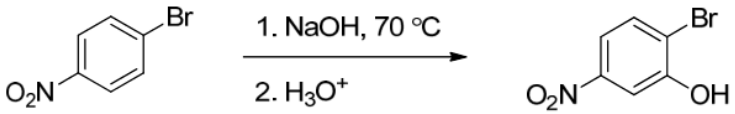
- 벤자인 메커니즘: NH_2^-가 X의 ortho-H 제거(아릴 음이온) → X^- 이탈(벤자인) → NH_2^-가 삼중 결합 어느 쪽에나 첨가 → NH_3가 양성자 공급
- SNAr(첨가–제거): o/p-NO_2 같은 강한 전자 끌개 필요, Meisenheimer 착물 경유, 친핵체는 이탈기 자리(ipso)로
- EAS 지향성: 아실(–COR)·NO_2 = 불활성화·meta; 알킬 = 활성화·o/p; 두 치환기 효과가 일치하는 자리가 주생성물
- Friedel–Crafts 알킬화: 탄소 양이온(또는 RCl·$AlCl_3$ 착물) 자리옮김, 다중 알킬화, 강한 불활성화 고리에서 불가

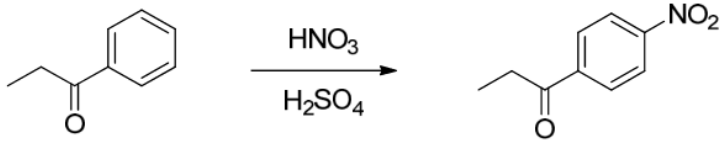
풀이 과정 · 메커니즘

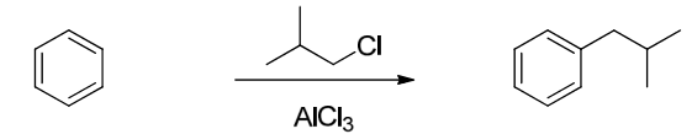
① **벤자인 (굽은 화살표)**: (1) $^-NH_2$의 비공유쌍이 Cl의 ortho-H를 공격, C–H 전자쌍은 고리 C에 남아 아릴 음이온(sp^2 궤도의 음전하, Cl의 –I로 안정화). (2) 그 전자쌍이 인접 C–Cl 쪽으로 밀며 Cl^- 이탈 → 벤자인(고리 평면 안의 sp^2–sp^2 약한 π 결합). (3) $^-NH_2$가 벤자인 탄소 하나를 공격 → 아릴 음이온 → NH_3에서 H^+ → aniline. 클로로벤젠은 대칭이라 ipso·ortho 첨가 생성물이 모두 aniline으로 같다(^{14}C 표지 실험에서 표지 위치 1 : 1).

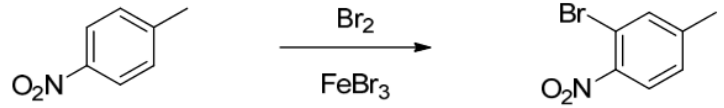
28. 방향족 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

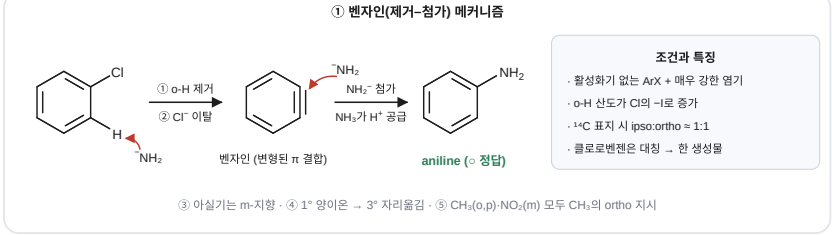
풀이 그림

선지	판정	실제 주생성물과 함정
①	○	aniline — 벤자인 메커니즘
②	✗	p-NO_2가 Br의 para에 있어 SNAr 활성 → OH^-가 **Br 자리(ipso)**에 첨가 → Meisenheimer 착물(음전하가 NO_2 O까지 비편재화) → Br^- 이탈 → **4-nitrophenol**. 제시 구조(Br 유지, OH가 Br의 ortho = cine 치환형)는 벤자인을 거친 것처럼 그린 오답이며, NaOH 70 °C로는 벤자인이 생기지 않음
③	✗	−COEt는 C=O의 −M·−I로 고리를 불활성화, ortho/para σ 착물에서 양전하가 C=O에 붙은 C에 놓여 불안정 → **meta**: 1-(3-nitrophenyl)propan-1-one
④	✗	$(CH_3)_2CHCH_2Cl$–$AlCl_3$ → 1° 양이온성 착물이 1,2-H 이동으로 3° $(CH_3)_3C^+$ → **tert-butylbenzene** 주생성물(isobutylbenzene은 FC 아실화 → 환원으로 만들어야 함)
⑤	✗	CH_3(활성화, o/p)와 NO_2(불활성화, m)가 모두 CH_3의 ortho(= NO_2의 meta)를 가리킴 → **2-bromo-1-methyl-4-nitrobenzene**. 제시 구조는 Br이 NO_2의 ortho(지향성 반대)

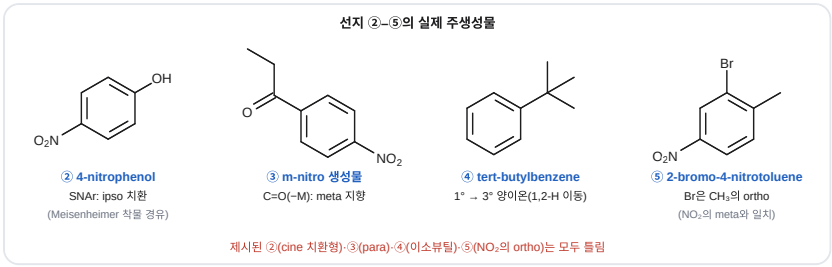
원리 정리

	SNAr (첨가–제거)	벤자인 (제거–첨가)	EAS
기질	o/p에 강한 EWG + 이탈기	활성화기 없는 ArX	전자 풍부 고리일수록 빠름
시약	친핵체(OH^-, RO^-, NH_3…)	매우 강한 염기(NH_2^-, 고온 NaOH 350 °C)	친전자체(NO_2^+, Br^+, R^+, RCO^+)
중간체	Meisenheimer 음이온	아릴 음이온, 벤자인	σ 착물(아레늄 양이온)
위치	ipso	ipso + cine(ortho)	치환기 지향성
할로젠 반응성	F > Cl ≈ Br > I (첨가가 rds)	—	—

치환기가 둘일 때: 더 강한 활성화기의 지향성이 우선하고, 두 치환기 사이(1,3-이치환체의 C2)는 입체 장애로 잘 치환되지 않는다.



① 벤자인(제거–첨가) 메커니즘: o-H 제거 → Cl^- 이탈 → NH_2^- 첨가 → 양성자화



선지 ②–⑤의 실제 주생성물: 4-nitrophenol, m-nitro, tert-butylbenzene, 2-bromo-4-nitrotoluene

27 임용 연관 분석

① 관련 기출: **2012 1차 37번**(4-chlorotoluene + $NaNH_2$ 벤자인, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene SNAr), **2005 서술형 9번**(p-bromoanisole + KNH_2 → 두 이성질체), **2026 전공A 서술형 10번**(p-bromotoluene + KNH_2 → 벤자인 → 다이아조늄 → Sandmeyer), **2024 전공A 서술형 10번**(SNAr 속도와 Meisenheimer 중간체, Friedel–Crafts), **2022 전공B 서술형 8번**(SNAr, sec-butylbenzene 자리옮김), **2018 전공A 서술형 12번·2016 전공B 서술형 4번**(EAS 지향성).

② 예상 서술형 발문: "4-chlorotoluene을 $NaNH_2/NH_3(l)$로 처리하면 두 가지 생성물이 생긴다. 중간체의 구조와 두 생성물을 그리고, 클로로벤젠에서는 한 가지만 생기는 이유를 서술하시오." → *답안 핵심*: 4-methylbenzyne(3,4-didehydrotoluene) → NH_2^-가 C3·C4에 첨가 → p-toluidine + m-toluidine; 클로로벤젠은 벤자인의 두 탄소가 대칭이라 어느 쪽 첨가도 aniline.

③ 체크포인트: 2026 임용에도 벤자인이 나왔으므로 SNAr과의 조건 비교표를 반드시 암기, Friedel–Crafts 자리옮김 예시(n-PrCl → 쿠멘, isobutyl → tert-butyl).

예상 의문점 Q&A

> **Q. ②는 왜 벤자인 경로가 아닌가요?**
> **A.** NaOH 70 °C는 벤자인을 만들 만큼 강한 염기 조건이 아닙니다. 대신 para-NO_2가 Meisenheimer 착물의 음전하를 공명으로 안정화하므로 SNAr이 빠르게 일어나 OH가 Br 자리에 들어갑니다.

> **Q. ①에서 $NH_3(l)$의 역할은?**
> **A.** −33 °C 액체 암모니아는 $NaNH_2$의 용매이자, 첨가 후 생긴 아릴 음이온에 양성자를 주는 산입니다. 2단계 H_3O^+는 남은 NH_2^-를 중화하는 후처리입니다.

> **Q. isobutylbenzene은 어떻게 만들 수 있나요?**
> **A.** 벤젠을 $(CH_3)_2CHCOCl/AlCl_3$로 Friedel–Crafts 아실화(자리옮김 없는 아실륨 이온)한 뒤 Clemmensen(Zn(Hg)/HCl) 또는 Wolff–Kishner 환원으로 C=O를 CH_2로 바꾸면 됩니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 28번 ①

2025 MDEET 자연과학 II 29번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

2025 | MDEET 자연과학 II 29번 | 2025학년도 MDEET | [4점]

1-methylcyclohexene(A)·methylenecyclohexane(B)의 수소붕소화와 옥시수은화

문제 요지 A(1-methylcyclohexene) —1. BH_3, THF 2. H_2O_2, NaOH→ C, —1. $Hg(OAc)_2$, H_2O 2. $NaBH_4$→ D. B —수소붕소화–산화→ E(cyclohexylmethanol), —옥시수은화–탈수은화→ F. ㄱ. B는 methylenecyclohexane이다. ㄴ. C는 CH_3와 OH가 모두 쐐기인 2-methylcyclohexanol(cis)이다. ㄷ. D와 F는 같은 화합물이다.

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ — ㄱ ◯ E(CH_2OH)가 역-Markovnikov 수소붕소화로 생기려면 B = methylenecyclohexane. ㄴ ✗ 수소붕소화는 H와 B가 같은 면(syn)으로 첨가하고 산화는 배열 유지 → CH_3와 OH는 **trans**(trans-2-methylcyclohexanol, 라셈). ㄷ ◯ A와 B 모두 Markovnikov 옥시수은화로 3° C에 OH → 1-methylcyclohexanol (D = F).

핵심 개념 · 공식

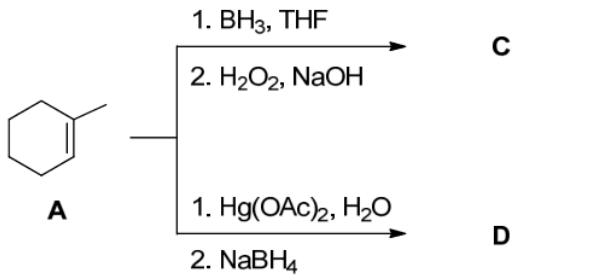
- 수소붕소화: 4중심 협동 TS, B는 덜 치환된(덜 혼잡한) C, H는 더 치환된 C에 — 역-Markovnikov, syn 첨가, 자리옮김 없음
- 산화(H_2O_2/OH^-): HOO^- 첨가 → R의 B→O 1,2-이동(배열 유지) → 가수분해 → C–OH
- 옥시수은화: 머큐리늄 이온(다리 걸친) → H_2O가 더 치환된 C를 anti 공격 → $NaBH_4$로 C–Hg → C–H; Markovnikov, 자리옮김 없음
- 같은 탄소 골격의 위치 이성질 알켄은 Markovnikov 생성물이 같을 수 있다 (A·B → 1-methylcyclohexanol)

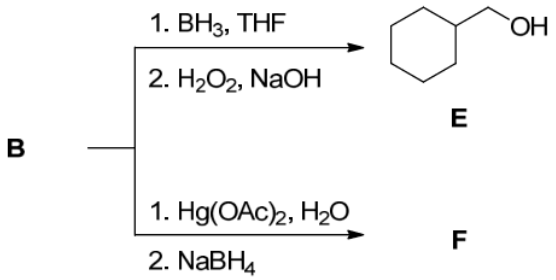
풀이 과정 · 메커니즘

① **A → C (수소붕소화–산화)**: BH_3의 B는 덜 치환된 C2에, H는 더 치환된 C1(CH_3 탄소)에 붙는다(입체: B가 덜 혼잡한 C로, 전자: TS에서 δ^+가 3° C에 놓임). 4중심 TS에서 H와 B가 같은 면으로 동시에 첨가(syn) → C1의 새 H와 C2의 B가 cis → CH_3와 B는 trans. H_2O_2/NaOH 산화에서 C–B가 C–O로 **배열 유지**되며 바뀌므로 C = **trans-2-methylcyclohexan-1-ol**, 양면 공격이 같은 확률이라 (1R,2R)/(1S,2S) 라셈. ㄴ의 구조는 CH_3·OH 모두 쐐기 = cis → ✗.

② **A → D (옥시수은화–탈수은화)**: $Hg(OAc)^+$가 C=C에 첨가해 머큐리늄 이온, 양전하 성격이 큰 3° C1을 H_2O가 공격(Markovnikov, anti) → 탈양성자화 → $NaBH_4$가 C–Hg를 C–H로 → D = **1-methylcyclohexan-1-ol**. 탄소 양이온이 자유롭게 생기지 않아 자리옮김 없음.

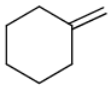
29. 알켄 화합물 **A**와 **B**를 출발물로 하여 주생성물을 각각 얻었다.

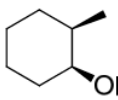




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **B**는  이다.

ㄴ. **C**는  이다.

ㄷ. **D**와 **F**는 같은 화합물이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ **B 결정과 F**: E = cyclohexylmethanol(C_6H_{11}–CH_2OH)은 고리 밖 CH_2에 OH → 역-Markovnikov 수소붕소화의 결과 → 출발물은 고리 밖 C=CH_2를 가진 **methylenecyclohexane**. 같은 B를 옥시수은화하면 OH가 더 치환된 고리 탄소에 → F = 1-methylcyclohexanol = D.

보기	판정	근거
ㄱ	○	E(CH_2OH, 1° 알코올)는 C=CH_2 말단에 역-Markovnikov로 OH가 들어간 결과
ㄴ	✗	syn 첨가 → trans 생성물. cis-2-methylcyclohexanol은 H와 OH가 anti로 들어가야 하는데 수소붕소화로는 생기지 않음
ㄷ	○	A·B 모두 Markovnikov 생성물이 1-methylcyclohexanol ($C_7H_{14}O$)

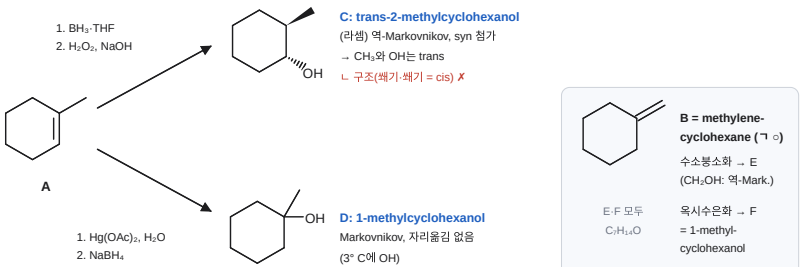
원리 정리

1-methylcyclohexene의 반응	생성물	위치	입체
H_3O^+	1-methylcyclohexanol	Markovnikov	—
$Hg(OAc)_2/H_2O$; $NaBH_4$	1-methylcyclohexanol	Markovnikov	(anti, 탈수은화에서 소실)
BH_3; H_2O_2/OH^-	trans-2-methylcyclohexanol	역-Markovnikov	syn
HBr / HBr + ROOR	1-bromo-1-methyl / trans-1-bromo-2-methyl(주)	Mark. / 역-Mark.	— / 주로 anti
mCPBA; H_3O^+	trans-1-methylcyclohexane-1,2-diol	—	anti
OsO_4; $NaHSO_3$	cis-1-methylcyclohexane-1,2-diol	—	syn

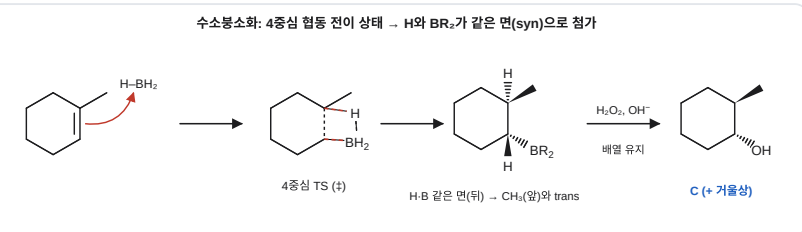
27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2009 1차 23번**(1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응 — 바로 이 기질), **2004 서술형 8번**(2-methylpropene의 할로하이드린·수소붕소화·라디칼 HBr·에폭시화 위치 선택성), **2017 전공A 서술형 13번**(할로하이드린·에폭사이드 개환·수소붕소화), **2018 전공A 기입형 4번**(E2 → 수소붕소화로 라셈 $C_4H_{10}O$), **2016 전공A 서술형 13번**(옥시수은화 생성물), **1999 서술형 6번**(cyclopentene의 옥시수은화).

풀이 그림



A → C(trans, 라셈)·D, B(methylenecyclohexane) → E·F(= D)



수소붕소화의 4중심 TS와 syn 첨가 → 산화(배열 유지)로 trans-2-methylcyclohexanol

② **예상 서술형 발문**: “1-methylcyclohexene의 수소붕소화–산화 생성물을 입체화학이 드러나게 그리고, 생성물이 광학 활성을 나타내지 않는 이유와 CH_3·OH가 trans가 되는 이유를 서술하시오.” → *답안 핵심*: 4중심 TS에서 H·B syn 첨가, B→O 이동은 배열 유지 → trans; BH_3가 알켄의 두 면에 같은 확률로 접근 → (1R,2R)·(1S,2S) 1 : 1 라셈.

③ **체크포인트**: syn 첨가가 고리에서 trans 생성물이 되는 논리(새 H와 OH가 cis, CH_3와 OH는 trans), 옥시수은화의 자리옮김 없음, 생성물로부터 출발 알켄 역추적.

예상 의문점 Q&A

Q. syn 첨가인데 왜 생성물이 trans인가요?

A. syn은 새로 들어온 H와 OH가 같은 면이라는 뜻입니다. C1에서 새 H가 OH와 같은 면에 있으므로 원래 있던 CH_3는 반대 면, 즉 OH와 trans가 됩니다.

Q. 옥시수은화도 anti 첨가인데 D의 입체화학은요?

A. D(1-methylcyclohexanol)는 OH와 CH_3가 같은 C1에 있고 C2에는 H 두 개가 되므로 입체 중심이 없습니다. 게다가 $NaBH_4$ 탈수은화는 라디칼을 거쳐 C–Hg 쪽 입체가 보존되지 않습니다.

Q. B가 1-methylcyclohexene이면 안 되나요?

A. 그러면 수소붕소화 생성물은 C(trans-2-methylcyclohexanol)가 되어야 합니다. E는 CH_2OH를 가진 1° 알코올이므로 C=C가 고리 밖 CH_2에 있어야 합니다.

정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 29번 ③

2025 MDEET 자연과학 II 30번 유기화학 · 2025학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2025 MDEET 자연과학 II

2025 | MDEET 자연과학 II 30번 | 2025학년도 MDEET | [5점]

ethyl acetoacetate + 1,3-dibromopropane(NaOEt 2당량) → H_3O^+, 가열 → cyclobutyl methyl ketone

문제 요지 ethyl acetoacetate + $Br(CH_2)_3Br$ —1. NaOEt(2당량) 2. H_3O^+, 가열→ A. A의 구조로 가장 적절한 것은?

① cyclopropyl methyl ketone ② cyclopropanecarboxylic acid ③ 1-cyclopropylpropan-2-one ④ cyclobutyl methyl ketone ⑤ cyclobutanecarboxylic acid

모범답안 ④ — 1당량 EtO^-로 엔올레이트 → $Br(CH_2)_3Br$에 SN2(1차 알킬화) → 2당량째 EtO^-로 남은 α-H 제거 → 분자 내 SN2로 α-C와 사슬 C3이 고리 형성(α-C 1개 + CH_2 3개 = **4원 고리**) → H_3O^+/가열: 에스터 가수분해 → β-케토산 → 6원 고리 TS로 탈카복실화 → 엔올 → **1-cyclobutylethan-1-one**.

핵심 개념 · 공식

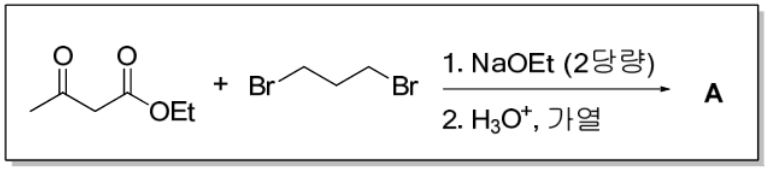
- 아세토아세트산 에스터 합성: $CH_3COCH_2CO_2Et$($pK_a \approx 11$) → 알킬화 → 가수분해·탈카복실화 → 메틸 케톤 CH_3COCH_2R (말론산 에스터 합성은 카복실산 RCH_2COOH)
- 이할로알케인 $X(CH_2)_nX$ + 염기 2당량 → 분자 내 이중 알킬화로 (n+1)원 고리 (n = 2 → 3원, 3 → 4원, 4 → 5원, 5 → 6원)
- β-케토산 탈카복실화: 6원 고리 협동 TS(분자 내 수소 결합) → 엔올 + CO_2 → 토토머화로 케톤
- 분자 내 SN2는 유효 몰농도가 커서 분자 간 반응보다 유리 — 4원 고리도 형성 가능(3·5·6원보다는 느림)

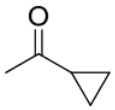
풀이 과정 · 메커니즘

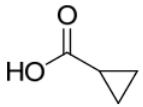
단계별 메커니즘

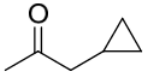
1. **1차 탈양성자화**: EtO^-가 두 C=O 사이 CH_2의 H($pK_a \approx 11$)를 제거 → 음전하가 두 O로 비편재화된 안정한 엔올레이트(EtOH pK_a 16이므로 평형이 크게 오른쪽).
2. **분자 간 SN2**: 엔올레이트 α-C가 $Br–CH_2CH_2CH_2–Br$의 한쪽 1° C를 뒷면 공격, Br^- 이탈 → $CH_3COCH(CO_2Et)CH_2CH_2CH_2Br$.
3. **2차 탈양성자화**: 두 번째 당량 EtO^-가 남은 α-H(여전히 $pK_a \approx 12–13$) 제거 → 엔올레이트.
4. **분자 내 SN2**: α-C 음이온이 같은 분자 사슬 끝 $CH_2–Br$을 공격(4-exo-tet), Br^- 이탈 → 고리 원자 = α-C + CH_2 3개 = **사이클로뷰테인**: ethyl 1-acetylcyclobutane-1-carboxylate.
5. **가수분해**(H_3O^+, 가열): 에스터 → 카복실산(산 촉매 아실 치환) → 1-acetylcyclobutane-1-carboxylic acid (β-케토산).

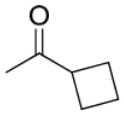
30. 다음 반응에서 주생성물 **A**의 구조로 가장 적절한 것은? (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

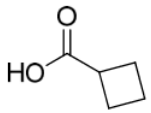


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

풀이 그림

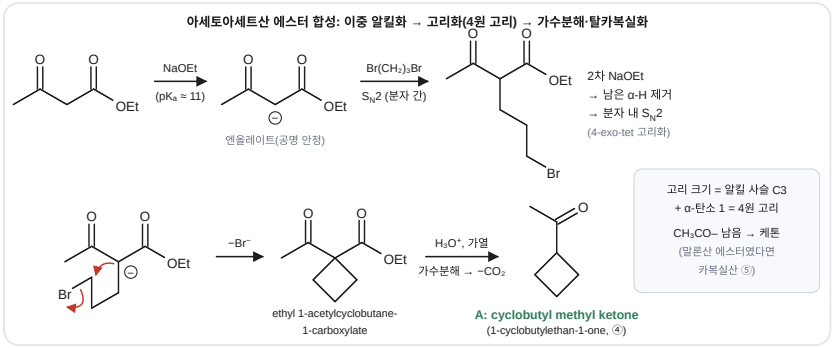
6. **탈카복실화**: 케톤 C=O가 카복실 O–H와 6원 고리를 이룬 협동 TS — C=O π 전자가 H를 잡고, O–H 전자쌍이 C=O(CO_2)를 만들고, C–COOH σ 전자쌍이 C=C(엔올)로 → CO_2 방출 + 엔올 → 토토머화 → **A = cyclobutyl methyl ketone**.

선지	판정	어떤 착오에서 나오는가
①	✗	1,2-dibromoethane을 쓴 경우(α-C + CH_2 2개 = 3원 고리)
②	✗	말론산 에스터 + 1,2-dibromoethane의 결과
③	✗	α-C가 고리 밖에 남는 구조 — α-C 자체가 고리 원자가 됨을 놓친 오류
④	○	α-C + C3 사슬 → 4원 고리, 아세틸기 유지
⑤	✗	diethyl malonate + $Br(CH_2)_3Br$ → cyclobutanecarboxylic acid (말론산 에스터 합성과 혼동)

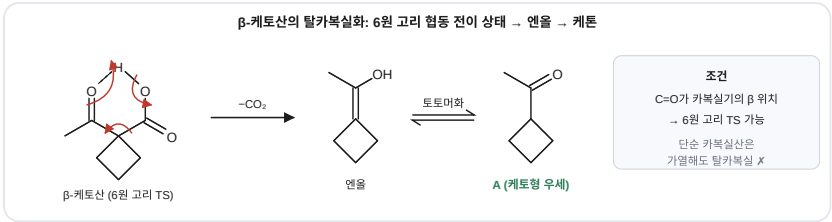
원리 정리

출발물	+ 시약	최종 생성물
ethyl acetoacetate	1) NaOEt, RX 2) H_3O^+, Δ	CH_3COCH_2R (메틸 케톤)
ethyl acetoacetate	1) NaOEt 2당량, $X(CH_2)_nX$ 2) H_3O^+, Δ	cycloalkyl methyl ketone ((n+1)원 고리)
diethyl malonate	1) NaOEt, RX 2) H_3O^+, Δ	RCH_2COOH
diethyl malonate	1) NaOEt 2당량, $Br(CH_2)_3Br$ 2) H_3O^+, Δ	cyclobutanecarboxylic acid
2-carbethoxycyclohexanone(Dieckmann 생성물)	1) NaOEt, RX 2) H_3O^+, Δ	2-alkylcyclohexanone

주의: 알킬화제는 SN2가 가능한 1°·메틸·알릴·벤질 할로젠화물이어야 하며, 3° RX는 E2가 우세하다. 탈카복실화는 카복실기의 β 위치에 C=O(케톤·카복실)가 있어야 낮은 온도에서 일어난다.



이중 알킬화: 엔올레이트 SN2 → 2차 엔올레이트의 분자 내 SN2(4원 고리) → 가수분해·탈카복실화



β-케토산 탈카복실화의 6원 고리 협동 TS → 엔올 → 케톤

27 임용 연관 분석

① **관련 기출**: **2025 전공A 서술형 11번**(말론산 에스터 합성과 아세틸라이드 알킬화로 같은 E-알켄산 만들기), **2023 전공B 서술형 7번**(ethyl acetoacetate 엔올레이트 공명과 칼콘 고리화), **2019 전공A 서술형 12번**(Dieckmann → 알킬화 → 가수분해·탈카복실), **2020 전공A 서술형 9번**(β-케토 에스터·Michael·탈카복실화), **2010 1차 37번**(아세토아세트산 에스터의 Michael 첨가/탈카복실), **2022 전공B 서술형 9번**(Dieckmann 고리화·탈카복실화).

② **예상 서술형 발문**: (1) “ethyl acetoacetate로부터 cyclopentyl methyl ketone을 합성하는 데 필요한 이할로알케인과 염기의 당량을 쓰고, 고리 형성 단계의 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오.” → *답안*: $Br(CH_2)_4Br$, NaOEt 2당량, 분자 내 SN2(5-exo-tet). (2) “β-케토산은 가열로 쉽게 탈카복실화되지만 cyclobutanecarboxylic acid는 그렇지 않은 이유를 전이 상태 구조로 서술.” → 6원 고리 협동 TS에 필요한 β-C=O 유무.

③ **체크포인트**: 고리 크기 = 사슬 탄소 수 + 1, 케톤(아세토아세트산) vs 카복실산(말론산) 구분, 탈카복실화 TS 그리기 — 2025 임용 말론산 에스터 출제에 이어 아세토아세트산 버전 출제 가능성.

예상 의문점 Q&A

Q. 왜 NaOEt를 2당량 쓰나요?

A. 첫 당량은 첫 번째 엔올레이트를 만들어 분자 간 SN2에 쓰이고, 첫 알킬화 후 남은 α-H를 다시 떼어 분자 내 SN2를 일으키는 데 두 번째 당량이 필요합니다.

Q. 분자 간에 두 번째 아세토아세트산 에스터와 반응하지는 않나요?

A. 가능하지만, 분자 내 반응은 반응 짝이 같은 분자 안에 있어 유효 농도가 높아 유리합니다. 묽은 조건을 쓰면 분자 내 고리화가 더 우세해집니다.

Q. 왜 에톡사이드(NaOEt)를 쓰나요? NaOH는 안 되나요?

A. 에틸 에스터와 같은 알콕사이드를 쓰면 에스터 교환이 일어나도 구조가 변하지 않습니다. NaOH를 쓰면 에스터가 비누화되어 엔올레이트 알킬화를 방해합니다.

Q. 탈카복실화 후 바로 케톤이 되지 않고 엔올을 거치는 이유는?

A. 협동 6원 고리 TS에서 C–C 결합의 전자쌍이 C=C를 만들기 때문에 처음 생성물은 엔올입니다. 엔올은 곧 더 안정한 케토형으로 토토머화합니다.

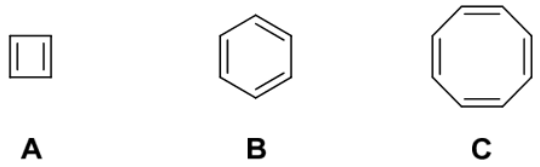
정답: MDEET 2025학년도 자연과학 II 정답표(최종) 30번 ④

2024 MDEET 자연과학 II 21번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

21. 세 화합물 **A**~**C** 각각의 가장 안정한 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]



<보 기>

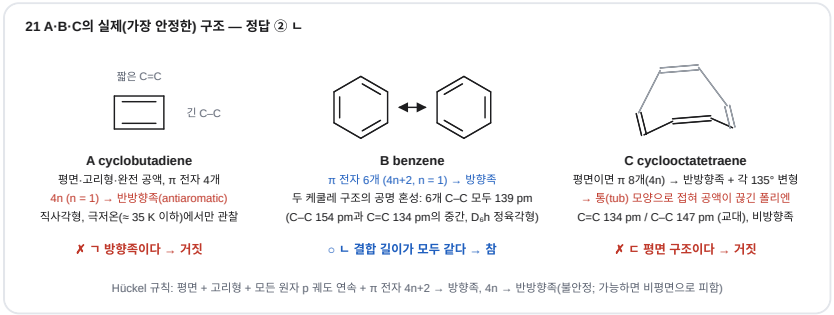
ㄱ. **A**는 방향족(aromatic)이다.

ㄴ. **B**의 탄소–탄소 결합 길이는 모두 같다.

ㄷ. **C**는 평면 구조이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



A 직사각형 cyclobutadiene(반방향족), B 벤젠의 공명(결합 길이 동일), C 통 모양 COT(비평면)

2024 **MDEET 자연과학 II 21번** **2024학년도 MDEET** [3점]

cyclobutadiene(반방향족)·benzene(방향족)·COT(통 모양, 비방향족)

문제 요지 세 화합물 A(cyclobutadiene), B(benzene), C(cyclooctatetraene) 각각의 가장 안정한 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?
ㄱ. A는 방향족이다. ㄴ. B의 탄소–탄소 결합 길이는 모두 같다. ㄷ. C는 평면 구조이다.

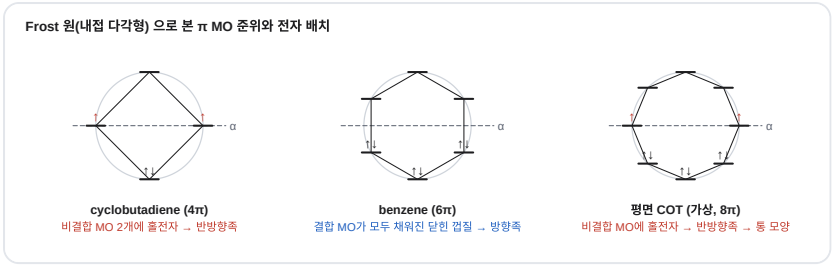
모범답안 ② — ㄴ만 옳다. ㄱ ✗: A는 평면·고리형·완전 공액이지만 π 전자 4개(4n) → **반방향족**. ㄴ ○: B는 두 케쿨레 구조의 공명 혼성 → 6개 C–C 모두 139 pm. ㄷ ✗: C는 평면이면 8π(4n) 반방향족 + 각 변형이 생기므로 **통(tub) 모양**으로 접혀 이중·단일 결합이 교대하는 비방향족 폴리엔이 된다.

핵심 개념 · 공식

- Hückel 규칙: ① 고리형 ② 평면 ③ 고리의 모든 원자가 p 궤도를 가져 연속 공액 ④ π 전자 4n+2 → 방향족(특별히 안정)
- 같은 조건에서 π 전자 4n → 반방향족(공액 없는 기준보다 오히려 불안정)
- 비방향족: 고리가 평면이 아니거나 공액이 끊김 → 일반 폴리엔처럼 행동
- 반방향족이 될 처지의 분자는 가능하면 비평면으로 비틀려 비방향족이 됨(COT), 작은 고리라 비틀 수 없으면 극도로 불안정(cyclobutadiene)
- Frost 원: 꼭짓점을 아래로 한 내접 정다각형의 꼭짓점 높이 = π MO 에너지
- 벤젠 C–C 139 pm: 단일(154 pm)·이중(134 pm)의 중간, 결합 차수 1.5

풀이 과정 · 메커니즘

판정 표



Frost 원으로 본 4π·6π·8π 고리의 π MO 전자 배치

보기	판정	근거
ㄱ	✗	cyclobutadiene: 4개 sp^2 탄소, 평면, π 전자 4개 = 4n(n = 1) → 반방향족. Frost 원에서 두 비결합 MO에 전자가 1개씩(삼중항 이중 라디칼 성격) → 매우 불안정. 실제로는 Jahn–Teller 찌그러짐으로 **직사각형**(짧은 C=C 2개, 긴 C–C 2개)이 되어 공액을 줄이며, 저온 매트릭스(≈ 4–35 K)에서만 관찰되고 이량체화가 매우 빠르다.
ㄴ	◯	benzene: 6π(4n+2, n = 1). π MO 3개의 결합성 MO가 모두 채워진 닫힌 껍질 → 방향족. 두 케쿨레 구조는 실제 구조가 아니라 공명 기여 구조이며 실제 분자는 D_6h 정육각형, 모든 C–C = 139 pm.
ㄷ	✗	cyclooctatetraene: 평면 정팔각형이라면 ① π 전자 8개(4n, n = 2) → 반방향족, ② 내각 135°로 sp^2(120°)와 맞지 않는 각 변형. 두 불리함을 피해 **통(tub) 모양**(D_2d)으로 접힌다. 이웃 이중 결합의 p 궤도가 거의 직교하여 공액이 끊기므로 C=C 134 pm / C–C 147 pm의 교대 결합, 일반 알켄처럼 Br_2 첨가가 일어난다(비방향족).

보충 — COT 이음이온: COT에 K를 가하면 2전자를 받아 $C_8H_8^{2-}$가 된다. 10π(4n+2, n = 2)이므로 **평면 정팔각형, 방향족**이 되고 결합 길이가 모두 같아진다(이온이 방향족이 되는 대표 예: $C_5H_5^-$, $C_7H_7^+$, $C_8H_8^{2-}$).

함정: "평면·고리형·완전 공액이면 방향족"이라고 외우면 ㄱ을 맞다고 고르게 된다. 반드시 π 전자 수를 세어 4n+2인지 확인해야 하며, 가장 안정한 구조를 물을 때는 그 분자가 반방향족을 피하려고 모양을 바꾸는지(ㄷ)를 생각한다.

원리 정리

방향족·반방향족·비방향족 판정 순서

1. 고리인가? → 고리의 모든 원자가 sp^2(또는 sp)이고 p 궤도를 내놓는가? (sp^3 CH_2가 하나라도 있으면 공액 끊김 → 비방향족, 예: cyclopentadiene, cycloheptatriene)
2. 평면을 취할 수 있는가? (큰 고리·입체 장애·반방향족 회피로 비평면이면 비방향족)
3. π 전자 수: 이중 결합 2개, 고리 안 비공유쌍(p 궤도에 있는 것만) 2개, 탄소 음이온 2개, 탄소 양이온 0개
4. 4n+2 → 방향족, 4n → 반방향족

화학종	π 전자	판정	결과
C_4H_4	4	반방향족	직사각형, 극도로 불안정
C_6H_6	6	방향족	정육각형, 공명 에너지 ≈ 150 kJ/mol
C_8H_8	8	(평면이면 반방향족)	통 모양, 비방향족
$C_8H_8^{2-}$	10	방향족	평면 정팔각형
$C_5H_5^-$ / $C_5H_5^+$	6 / 4	방향족 / 반방향족	cyclopentadiene pK_a ≈ 16 (매우 산성)
$C_7H_7^+$ / $C_7H_7^-$	6 / 8	방향족 / 반방향족	트로필륨 염은 안정한 고체
[10]annulene	10	(비평면)	안쪽 H 반발로 평면 불가 → 비방향족

실험적 증거: ① 수소화 열(벤젠은 cyclohexene×3보다 ≈ 150 kJ/mol 작음) ② 결합 길이 균일 ③ ^{1}H NMR 고리 전류(방향족 H δ 7–8, 반방향족은 반대 방향 고리 전류) ④ 첨가 대신 치환 반응.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2009 1차 24번** — azulene, cyclooctatetraene, $C_7H_7^+$, pyrene, [10]annulene의 방향족성 판정: COT가 비평면 비방향족이라는 점이 그대로 출제.
- **2014 전공B 논술형 2번** — 케쿨레 구조, Hückel 규칙을 π MO로 설명(화학교육 복합).
- **2009 1차 21번** — 안트라센의 케쿨레 공명 구조로 판단한 결합 길이(ㄴ과 같은 "공명 → 결합 길이" 논리).
- **2005 서술형 12번** — cyclopentadiene vs cycloheptatriene 산성도(짝염기의 방향족성), **2022 전공A 기입형 2번** — 풀벤의 쌍극자 공명 구조와 C–H 산도, **2025 전공B 서술형 7번** — tropone의 방향족 공명 구조.

② 서술형 예상 발문

- "cyclooctatetraene이 평면 구조를 취하지 않는 이유를 π 전자 수와 결합각을 들어 서술하고, K와 반응하여 생긴 $C_8H_8^{2-}$의 구조를 쓰시오." → 모범 답안: 평면이면 8π(4n) 반방향족 + 135° 각 변형 → 통 모양으로 공액 차단; $C_8H_8^{2-}$는 10π(4n+2) 방향족이므로 평면 정팔각형, 모든 C–C 길이 같음.
- "Frost 원을 이용하여 cyclobutadiene의 π MO 에너지 준위와 전자 배치를 그리고, 반방향족인 이유를 쓰시오." → 결합 MO 1개(2e) + 비결합 축퇴 MO 2개(1e씩, 홀전자) → 닫힌 껍질이 아님.

③ 27학년도 체크포인트: 이온($C_5H_5^-$, $C_7H_7^+$, $C_8H_8^{2-}$)과 헤테로고리(피롤·피리딘 N 비공유쌍의 π 포함 여부)의 π 전자 수 세기, 방향족성을 근거로 한 산도·염기도·쌍극자 모멘트 비교, Frost 원 그리기를 서술형으로 대비.

예상 의문점 Q&A

Q. cyclobutadiene은 왜 정사각형이 아니라 직사각형인가요?

A. 정사각형이면 축퇴된 두 비결합 MO에 전자가 하나씩 들어가 불안정합니다. 직사각형으로 찌그러지면 축퇴가 풀려 전자 2개가 낮아진 한 MO에 쌍을 이루므로 에너지가 내려갑니다(2차 Jahn–Teller 효과). 그래서 이중·단일 결합이 뚜렷이 구별됩니다.

Q. 벤젠의 케쿨레 구조 두 개가 빠르게 바뀌는 것 아닌가요?

A. 아닙니다. 공명 구조는 실재하는 두 분자의 평형이 아니라 하나의 실제 구조를 표현하는 방법입니다. 실제 벤젠은 항상 정육각형이며 결합 길이가 모두 139 pm입니다.

Q. COT는 어떻게 비방향족임을 확인하나요?

A. Br_2 첨가가 쉽게 일어나고, ^{1}H NMR이 δ 5.7(알켄 영역)에 나타나며(방향족이면 δ 7 이상), 결합 길이가 교대합니다.

Q. 반방향족과 비방향족 중 어느 쪽이 더 불안정한가요?

A. 반방향족이 더 불안정합니다. 반방향족은 같은 수의 이중 결합을 가진 사슬형 폴리엔보다 오히려 에너지가 높고, 비방향족은 사슬형 폴리엔과 비슷합니다.

정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 21번 ②

2024 MDEET 자연과학 II 22번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

22. 분자식이 C_4H_8인 화합물의 모든 이성질체에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

<보 기>

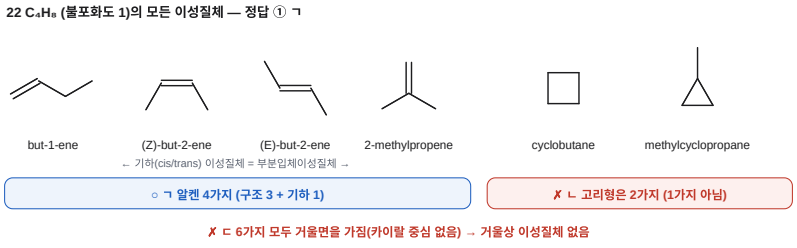
ㄱ. 알켄(alkene) 이성질체는 4가지이다.

ㄴ. 고리형(cyclic) 이성질체는 1가지이다.

ㄷ. 거울상 이성질체가 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



C_4H_8의 이성질체 6가지: 알켄 4(구조 3 + 기하 1), 고리형 2

2024 | MDEET 자연과학 II 22번 | 2024학년도 MDEET | [5점]

C_4H_8 이성질체: 알켄 4가지, 고리형 2가지, 거울상 이성질체 없음

문제 요지 분자식이 C_4H_8인 화합물의 모든 이성질체에 대한 설명으로 옳은 것은?
ㄱ. 알켄 이성질체는 4가지이다. ㄴ. 고리형 이성질체는 1가지이다. ㄷ. 거울상 이성질체가 존재한다.

모범답안 ① — ㄱ만 옳다. ㄱ ○: but-1-ene, (Z)-but-2-ene, (E)-but-2-ene, 2-methylpropene = 4가지. ㄴ ✗: cyclobutane, methylcyclopropane = 2가지. ㄷ ✗: 6가지 모두 카이랄 중심이 없고 대칭면이 있어 거울상 이성질체가 없다.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도(IHD) = (2C + 2 + N − H − X)/2 = (8 + 2 − 8)/2 = 1 → C=C 1개 또는 고리 1개
- 구조(constitutional) 이성질체: 연결 순서가 다름 / 입체이성질체: 연결은 같고 공간 배치가 다름
- 기하 이성질체(cis/trans, E/Z): 이중 결합 각 탄소에 서로 다른 두 기가 있어야 함 → but-2-ene만 해당
- 거울상 이성질체: 겹칠 수 없는 거울상 — 보통 카이랄 중심(서로 다른 4개 기를 가진 sp^3 C)이 필요
- cis/trans 이성질체의 관계 = 부분입체이성질체(거울상 아님)

풀이 과정 · 메커니즘

1단계 — 불포화도: C_4H_8은 C_4H_{10}보다 H가 2개 적으므로 불포화도 1 → (가) 알켄 또는 (나) 고리 알케인.

2단계 — 알켄: 탄소 골격은 직선(C–C–C–C)과 가지(C–C(C)–C) 두 가지.

- 직선: C1=C2 → but-1-ene (C1에 H 2개 → 기하 이성질 없음), C2=C3 → but-2-ene (각 탄소에 H와 CH_3 → **(Z)·(E)** 2가지)
- 가지: 2-methylpropene($(CH_3)_2C=CH_2$) — C2에 같은 CH_3 2개 → 기하 이성질 없음

→ 입체이성질체까지 세어 **4가지**. 구조 이성질체로만 세면 3가지이므로, 보기의 “4가지”는 cis/trans를 포함해 센 값이다.

3단계 — 고리형: 4원 고리 cyclobutane, 3원 고리 + CH_3인 methylcyclopropane → **2가지**. (1,2-dimethylcyclopropane은 C_5H_{10}이므로 해당 없음.)

4단계 — 카이랄성: 각 화합물에 서로 다른 4개 기를 가진 sp^3 탄소가 없다. methylcyclopropane의 C1은 H, CH_3, 그리고 고리 CH_2 두 개(서로 같음)를 가지므로 카이랄 중심이 아니다. 모든 이성질체가 대칭면을 가지므로 거울상 이성질체가 없다.

보기	판정	근거
ㄱ	◯	구조 3 + 기하 1 = 4가지
ㄴ	✗	cyclobutane, methylcyclopropane 2가지 (가지 친 고리를 빠뜨리는 함정)
ㄷ	✗	카이랄 중심 없음. (Z)/(E)-but-2-ene은 서로 부분입체이성질체이지 거울상이 아님

C_4H_8 전체: 구조 이성질체 5가지, 입체이성질체 포함 6가지.

원리 정리

이성질체 분류

분류	정의	예
구조 이성질체	원자 연결 순서가 다름	but-1-ene / 2-methylpropene / cyclobutane
거울상 이성질체	겹칠 수 없는 거울상, 물리적 성질 같음(광회전 방향만 반대)	(R)/(S)-butan-2-ol
부분입체이성질체	거울상이 아닌 입체이성질체, 물리적 성질 다름	(Z)/(E)-but-2-ene, cis/trans-1,2-dimethylcyclohexane
메조 화합물	카이랄 중심이 있지만 내부 대칭면 → 비카이랄	meso-2,3-dibromobutane

세는 요령: ① 불포화도로 고리/이중 결합 수 결정 ② 골격(직선·가지) 나열 ③ 이중 결합·작용기 위치 이동 ④ 각 구조마다 E/Z, 카이랄 중심(2^n, 메조 빼기) 확인.

참고 — C_5H_{10}: 알켄 6가지(구조 5 + 기하 1: pent-2-ene E/Z), 고리 알케인 구조 5가지(cyclopentane, methylcyclobutane, ethylcyclopropane, 1,1-/1,2-dimethylcyclopropane)이며 trans-1,2-dimethylcyclopropane은 카이랄(거울상 쌍), cis는 메조 → C_5H_{10}부터 거울상 이성질체가 등장한다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **1998 서술형 12번** — 알켄 + Cl_2 양적 관계로 분자식(C_4H_8)을 구하고 구조 이성질체를 쓰는 문항: 본 문항과 같은 C_4H_8 이성질체 나열.
- **2023 전공B 기입형 2번** — C_4H_8 → meso-2,3-dibromobutane: (E)-but-2-ene의 anti 첨가와 메조 화합물.

- **2013 1차 34번** — 뉴먼 투영으로 구조 이성질체와 입체이성질체 수 판단, **2000 서술형 10번** — 2,3-dichlorobutane의 입체이성질체 수와 Fischer 투영.

② 서술형 예상 발문

- "C_4H_8 이성질체 중 Br_2와 반응하여 메조 화합물을 주는 것과 라세미 혼합물을 주는 것을 각각 쓰고 이유를 서술하시오." → (E)-but-2-ene + Br_2(anti 첨가) → meso; (Z)-but-2-ene → (2R,3R)+(2S,3S) 라세미.
- "C_5H_{10} 고리 알케인 이성질체 중 거울상 이성질체가 존재하는 것을 그리시오." → trans-1,2-dimethylcyclopropane.

③ 27학년도 체크포인트: 불포화도 계산, E/Z 판정 조건, 카이랄 중심과 메조 판단을 이성질체 수 세기와 결합한 문항(기입형)에 대비.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ에서 cis/trans를 따로 세야 하나요?**
> **A.** '모든 이성질체'를 물었으므로 입체이성질체도 포함합니다. 구조 이성질체만 세면 3가지인데, 보기가 4가지라고 했으므로 cis/trans를 포함해 셀 때 옳습니다.

> **Q. but-1-ene은 왜 cis/trans가 없나요?**
> **A.** C1에 H가 2개 붙어 있어 C1 쪽의 두 치환기가 같기 때문입니다. 기하 이성질체는 이중 결합의 양쪽 탄소에 각각 서로 다른 두 기가 있어야 생깁니다.

> **Q. methylcyclopropane의 C1은 카이랄 중심이 아닌가요?**
> **A.** C1에 H, CH_3, 고리 CH_2 2개가 붙어 있고, 두 고리 CH_2는 C1에서 보아 똑같은 경로(−CH_2−CH_2−)이므로 같은 기입니다. 서로 다른 4개 기가 아니므로 카이랄 중심이 아닙니다.

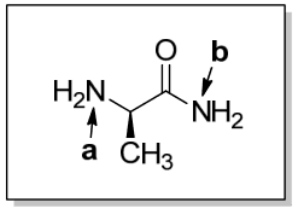
정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 22번 ①

2024 MDEET 자연과학 II 23번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

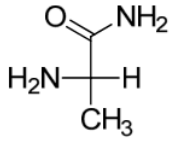
기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

23. 다음 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. sp^2 혼성 오비탈을 갖는 탄소 원자의 개수는 1이다.

ㄴ. 피셔 투영도(Fischer projection)는  이다.

ㄷ. 염기도(basicity) 세기는 **a**가 **b**보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2024 MDEET 자연과학 II 23번 2024학년도 MDEET [4점]

(R)-2-aminopropanamide: sp^2 탄소 수, 피셔 투영, 염기도

문제 요지 쐐기 구조로 주어진 2-aminopropanamide(H_2N–C*H(CH_3)–C(=O)NH_2, CH_3가 쐐기; a = 아민 N, b = 아마이드 N)에 대해 옳은 것은?
ㄱ. sp^2 혼성 오비탈을 갖는 탄소 원자의 개수는 1이다. ㄴ. 피셔 투영도는 (위 $CONH_2$, 아래 CH_3, 왼쪽 H_2N, 오른쪽 H)이다. ㄷ. 염기도 세기는 a가 b보다 크다.

모범답안 ③ — ㄱ, ㄷ. ㄱ ○: sp^2 탄소는 C=O 탄소 1개(나머지 C*와 CH_3는 sp^3). ㄴ ✗: 주어진 화합물은 (R)인데 보기의 피셔 투영은 (S)(NH_2가 왼쪽, L형) → 거울상. ㄷ ○: a는 국재된 비공유쌍을 가진 sp^3 아민(짝산 $pK_a \approx 8$), b는 비공유쌍이 C=O로 비편재화된 아마이드(짝산 $pK_a \approx -0.5$).

핵심 개념 · 공식

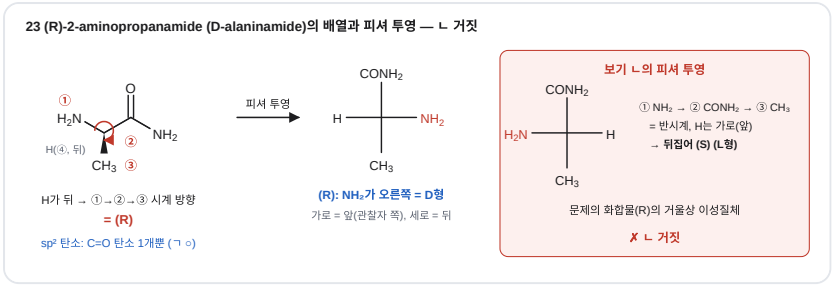
- 혼성: 단일 결합만(4 σ) → sp^3, 이중 결합 1개 → sp^2, 삼중 결합 또는 누적 이중 결합 → sp
- CIP 우선순위: 직접 붙은 원자의 원자 번호 → 같으면 다음 원자 집합 비교, 이중 결합은 복제 원자로
- 가장 낮은 순위(H)가 뒤(점선)일 때 1→2→3 시계 방향 = R; H가 앞(쐐기 또는 피셔 가로)이면 반대로 읽음
- 피셔 투영: 가로선 = 관찰자 쪽(앞), 세로선 = 뒤; 가로·세로 한 쌍 교환은 배열 반전, 180° 회전은 배열 유지
- 아마이드 공명: N 비공유쌍 → C=O π*, C–N 부분 이중 결합(평면, 회전 장벽 ≈ 80 kJ/mol), 양성자화는 O에서

풀이 과정 · 메커니즘

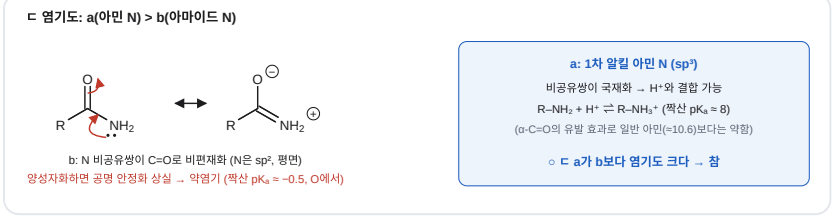
ㄱ — 혼성 (○): 탄소는 C*(α 탄소, 4개의 단일 결합, sp^3), CH_3(sp^3), C=O 탄소(sp^2) 세 개뿐이다. sp^2 탄소 = **1개**. (N은 탄소가 아니므로 아마이드 N이 sp^2성이라도 개수에 들어가지 않는다.)

ㄴ — 배열 결정과 피셔 투영 (✗)

1. 우선순위: ① –NH_2(N, Z = 7) > ② –C(=O)NH_2(C에 (O, O, N)) > ③ –CH_3(C에 (H, H, H)) > ④ –H.
2. 쐐기 구조: NH_2 왼쪽 위, $CONH_2$ 오른쪽 위, CH_3 아래(쐐기, 앞) → H는 뒤. ① → ② → ③은 왼쪽 위 → 오른쪽 위 → 아래 = **시계 방향 → (R)**.
3. (R)의 피셔 투영(위 $CONH_2$, 아래 CH_3): 가로의 H는 앞이므로, H가 가로에 있을 때 ①→②→③이 반시계여야 (R). NH_2(①)가 **오른쪽**, H가 왼쪽이면 NH_2(오른쪽) → $CONH_2$(위) → CH_3(아래)는 반시계 → 실제 (R). 이는 D-알라닌 계열(D형)이다.
4. 보기 ㄴ은 NH_2가 **왼쪽** → 시계로 읽혀 뒤집으면 (S) = L-alaninamide. 주어진 화합물의 거울상 이성질체이므로 거짓.



CIP 우선순위로 (R) 배열 결정 → 올바른 피셔 투영(NH_2 오른쪽) vs 보기 ㄴ(S)



아마이드 공명(굽은 화살표)으로 본 b의 약한 염기성 vs a의 국재된 비공유쌍

ㄷ — 염기도 (○)

질소	혼성·전자 상태	짝산 pK_a
a (−NH_2, α-아미노)	sp^3, 비공유쌍 국재 → H^+와 쉽게 결합	≈ 8 (α-C=O의 −I 효과로 일반 1차 아민 10.6보다 약간 작음)
b (−C(=O)NH_2)	sp^2에 가까움, 비공유쌍이 공명으로 C=O에 비편재화 (H_2N−C=O ↔ H_2N^+=C−O^-)	≈ −0.5 (양성자화는 N이 아니라 O에서 일어남)

b의 N에 H^+가 붙으면 아마이드 공명 안정화를 잃으므로 매우 불리하다. 따라서 염기도 a ≫ b.

원리 정리

쐐기 구조 ↔ 피셔 투영 변환 요령

1. 주사슬(여기서는 $CONH_2$−C*−CH_3)을 세로로 세우고, 세로 두 기가 뒤로 가도록 눈을 둔다.
2. 그때 앞으로 나오는 두 기(NH_2, H)가 가로선의 왼쪽/오른쪽 중 어디에 오는지 정한다.
3. 검산: 피셔에서 H가 가로이면 ①→②→③의 회전 방향을 반대로 읽는다(H가 세로면 그대로).

피셔 투영의 허용 조작: 종이 위 180° 회전 → 배열 유지 / 90° 회전 → 반전 / 임의의 두 기 교환 → 반전(두 번 교환하면 유지) / 한 기를 고정하고 나머지 셋을 순환 → 유지.

D/L와 R/S: D/L은 글리세르알데하이드 기준의 상대 배치(피셔에서 아래쪽 카이랄 중심의 NH_2·OH가 오른쪽 = D), R/S는 CIP 규칙에 따른 절대 배치. 천연 아미노산은 대부분 L = (S)(시스테인만 L = (R)).

질소 염기도 순서: 알킬 아민(pK_aH 10–11) > 피리딘(5.2, sp^2) > 아닐린(4.6, 고리 공명) > 아마이드(≈ −0.5) ; 나이트릴(sp, ≈ −10).

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2019 전공A 기입형 5번** — 글루탐산 H_A, H_B, H_C의 산도 순서와 pH 3.0에서의 우세 구조: α-아미노산의 아민/카복실 산염기.
- **2012 1차 38번** — 아민·아미딘 염기성 비교(공명·입체 효과), **2006 서술형 9번** — 아닐린 유도체 염기도(공명·유발·입체): ㄷ과 같은 "비공유쌍 비편재화 → 염기도 감소" 논리.
- **2012 1차 35번** — 히스타민 세 질소의 혼성 궤도함수(ㄱ의 혼성 판단).
- **2000 서술형 10번** — 2,3-dichlorobutane의 Fischer 투영, **2024 전공B 기입형 2번** — 남은 에스터의 R/S 판정과 ee.

② 서술형 예상 발문

- “제시된 화합물의 카이랄 중심 배열을 R/S로 쓰고, 이를 피셔 투영도로 나타내시오(카보닐기를 위에).” → (R), 가로 왼쪽 H·오른쪽 NH_2.
- “a와 b 중 양성자화가 일어나는 원자와 그 이유를 공명 구조를 그려 서술하시오.” → a; b의 비공유쌍은 공명으로 C=O에 비편재화, 양성자화하면 공명 안정화 상실(아마이드는 O에서 양성자화).

③ **27학년도 체크포인트**: 쐐기 ↔ 피셔 ↔ 뉴먼 변환, 아미노산/아마이드의 혼성·평면성(펩타이드 결합), 질소 염기도 서열을 근거와 함께 서술.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 아마이드 N도 공명 때문에 sp^2라면 ㄱ에서 세야 하나요?**
>
> **A.** ㄱ은 ‘탄소 원자’의 개수를 묻습니다. N의 혼성은 세지 않으므로 C=O 탄소 1개입니다.

> **Q. $-NH_2$보다 $-CONH_2$가 우선순위가 낮은 이유는?**
>
> **A.** 직접 붙은 원자만 비교합니다. $-NH_2$는 N(7), $-CONH_2$는 C(6)이므로 N이 먼저입니다. 다음 원자(O, O, N)는 첫 원자가 같을 때만 비교합니다.

> **Q. 아마이드는 왜 N이 아니라 O에서 양성자화되나요?**
>
> **A.** O-양성자화 생성물($H_2N-C=OH^+ \leftrightarrow H_2N^+=C-OH$)은 양전하가 N과 O에 비편재화되어 안정하지만, N-양성자화하면 아마이드 공명이 사라져 불안정하기 때문입니다.

정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 23번 ③

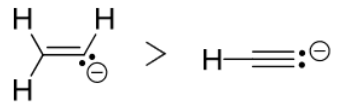
2024 MDEET 자연과학 II 24번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

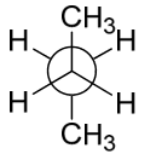
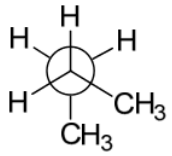
▲ 색인

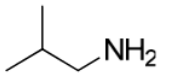
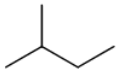
기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

24. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 탄소 음이온의 안정도  >

ㄴ. 이형태체(conformer)의 안정도  > 

ㄷ. 정상 끓는점  > 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2024 MDEET 자연과학 II 24번 2024학년도 MDEET [3점]

vinyl vs acetylide 음이온, anti vs gauche, 아민 vs 알케인 끓는점

문제 요지 두 화합물의 물리·화학적 성질 크기 비교가 옳은 것은?
ㄱ. 탄소 음이온 안정도: $H_2C{=}CH^-$(vinyl) > $HC{\equiv}C^-$(acetylide) ㄴ. 이형태체 안정도: butane anti > gauche (뉴먼) ㄷ. 정상 끓는점: 2-methylpropan-1-amine > 2-methylbutane

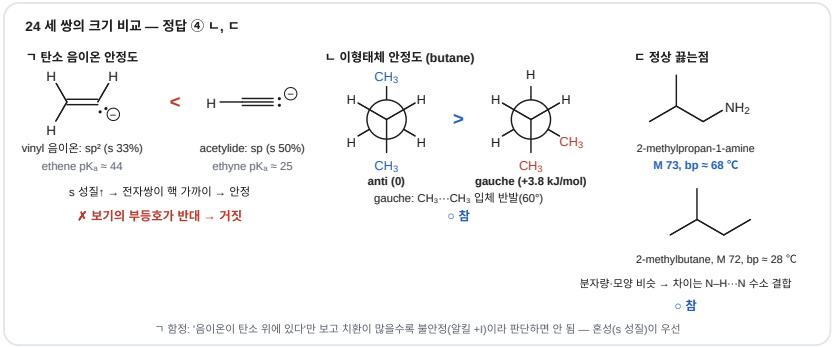
모범답안 ④ — ㄴ, ㄷ. ㄱ ✗: 음전하가 sp 궤도(s 50%)에 있는 acetylide가 sp^2(s 33%)인 vinyl 음이온보다 안정(ethyne pK_a 25, ethene 44). ㄴ ○: gauche는 $CH_3{\cdots}CH_3$ 입체 반발(≈ 3.8 kJ/mol) → anti가 안정. ㄷ ○: 분자량이 비슷(73 vs 72)하지만 아민은 N–H···N 수소 결합 → bp 68 °C > 28 °C.

핵심 개념 · 공식

- 탄소 산의 산도 ∝ 짝염기 안정도: sp(50% s) > sp^2(33%) > sp^3(25%) — pK_a 25 < 44 < 50
- s 성질이 클수록 궤도가 핵에 가까워 음전하(전자쌍)를 잘 안정화(전기음성도 증가 효과)
- butane: anti(0) < gauche(3.8 kJ/mol) < 가려진 H/CH_3(≈ 16) < 가려진 CH_3/CH_3(≈ 19 kJ/mol)
- 끓는점: 분자간 힘(수소 결합 > 쌍극자–쌍극자 > 분산력), 분자량·표면적이 비슷할 때 수소 결합 유무가 결정
- 아민의 수소 결합(N–H···N)은 알코올(O–H···O)보다 약함: bp 알코올 > 1·2차 아민 > 3차 아민 ≈ 알케인

풀이 과정 · 메커니즘

보기	판정	근거
ㄱ	✗	vinyl 음이온의 비공유쌍은 sp^2 궤도(s 33%), acetylide의 비공유쌍은 sp 궤도(s 50%). s 성질이 클수록 전자쌍이 핵에 가까이 있어 에너지가 낮다 → acetylide가 더 안정. 짝산의 pK_a(ethyne 25 < ethene 44)로도 확인. 부등호가 반대이다.
ㄴ	○	왼쪽 뉴먼: 두 CH_3가 180°(anti). 오른쪽: 60°(gauche) → 두 CH_3의 수소가 van der Waals 반경 안으로 접근하는 입체 변형 ≈ 3.8 kJ/mol(0.9 kcal/mol). 실온에서 anti : gauche ≈ 70 : 30 (gauche가 2개 있음을 고려).
ㄷ	○	2-methylpropan-1-amine($C_4H_{11}N$, M 73)과 2-methylbutane(C_5H_{12}, M 72)은 분자량·골격 모양이 거의 같아 분산력이 비슷하다. 아민은 N–H가 있어 분자 간 수소 결합 → bp ≈ 68 °C, 알케인은 분산력만 → bp ≈ 28 °C.



ㄱ 혼성과 음이온 안정도, ㄴ anti/gauche 뉴먼 투영, ㄷ 수소 결합에 의한 끓는 점 차이

ㄱ 보충: 알킬 치환기가 많은 음이온이 불안정하다는(+I) 논리는 같은 혼성끼리 비교할 때의 이야기이다. 혼성이 다를 때는 혼성 효과가 압도적이다. 그래서 말단 알카인은 $NaNH_2$(NH_3 pK_a 38)로 탈양성자화되지만 알켄은 되지 않는다.

원리 정리

산도에 영향을 주는 요인(짝염기 안정화) — 우선순위 대략: ① 음전하가 놓인 원자(같은 주기: 전기음성도, 같은 족: 크기) ② 공명 ③ 유발 효과 ④ 혼성 ⑤ 방향족성(특수).

C–H	혼성	pK_a
CH_3–CH_3	sp^3	≈ 50
CH_2=CH_2	sp^2	≈ 44
HC≡CH	sp	≈ 25
cyclopentadiene CH_2	sp^3(짝염기 방향족)	≈ 16

뷰테인 형태 에너지: 회전각 0°(가려진 CH_3/CH_3, 최고) → 60°(gauche) → 120°(가려진 CH_3/H) → 180°(anti, 최저). gauche 상호작용 값 3.8 kJ/mol은 사이클로헥세인 축 방향 메틸의 1,3-이축 상호작용(2 × gauche = 7.6 kJ/mol, A값)으로 이어진다.

끓는점 비교 순서: 수소 결합 여부 → 분자량(분산력) → 가지(표면적 작을수록 낮음). 예: 1-butanol(118) > diethyl ether(35) ≈ pentane(36); butylamine(78) > diethylamine(56) > triethylamine(C_6, 89 — 분자량 효과).

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2013 1차 35번** — 밑줄 친 수소의 산도 비교(혼성·원자 크기·방향족성·치환기): ㄱ과 같은 혼성 논리.
- **2004 서술형 9번** — 탄소·질소·산소 염기의 세기 순서(pK_a 척도).
- **2009 1차 22번** — 고오시 상호작용(0.9 kcal/mol)으로 본 1,2-dimethylcyclohexane: ㄴ의 gauche 에너지 그대로.
- **2013 1차 34번** — 뉴먼 투영 해석, **2021 전공B 서술형 8번** — Hofmann 제거의 뉴먼 투영도 그리기.

② 서술형 예상 발문

- “butane의 C2–C3 결합 회전에 따른 퍼텐셜 에너지 그림을 그리고 각 극대·극소점의 뉴먼 투영을 나타내시오.”
- “ethyne은 $NaNH_2$와 반응하지만 ethene은 반응하지 않는 이유를 혼성 궤도함수의 s 성질로 서술하시오.” → 짝염기 비공유쌍의 s 성질 50% vs 33%, 산도 차 pK_a 25 vs 44, NH_3(38)보다 산성인 것만 반응.

③ 27학년도 체크포인트: pK_a 대표값(알케인 50, 알켄 44, NH_3 38, 알카인 25, 알코올 16, 페놀 10, 카복실산 5) 암기, 뉴먼 투영을 의자형·E2 anti 조건과 연결.

예상 의문점 Q&A

Q. vinyl 음이온은 공명으로 안정화되지 않나요?

A. vinyl 음이온의 비공유쌍은 C=C의 π계와 직교하는 sp^2 궤도(σ 평면)에 있으므로 π 결합과 공명할 수 없습니다. 반면 알릴 음이온은 p 궤도의 음전하가 공명합니다.

Q. gauche가 2개인데 anti가 더 많나요?

A. gauche는 ±60° 두 형태가 있어 통계적으로 2배 유리하지만, 3.8 kJ/mol의 에너지 차 때문에 실온에서 anti가 약 70 %로 우세합니다.

Q. 아민 대신 알코올(isobutanol)이었다면?

A. O–H···O 수소 결합은 N–H···N보다 강하므로(O의 전기음성도가 더 큼) 2-methylpropan-1-ol의 bp는 108 °C로 아민(68 °C)보다 더 높습니다.

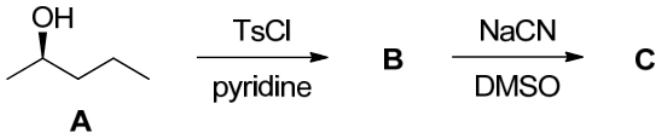
정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 24번 ④

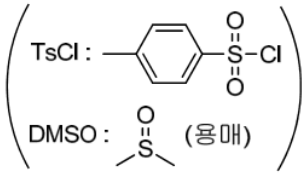
2024 MDEET 자연과학 II 25번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

25. 다음은 **A**를 출발물질로 하여 **C**를 주생성물로 얻는 과정이다.

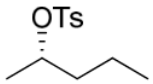


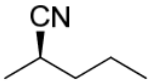


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**의 IUPAC 이름은 (*R*)-pentan-2-ol 이다.

ㄴ. **B**는  이다.

ㄷ. **C**는  이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2024 MDEET 자연과학 II 25번 2024학년도 MDEET [4점]

(R)-pentan-2-ol → TsCl/pyridine → NaCN/DMSO

문제 요지 A((R)-pentan-2-ol, OH 쐐기)를 TsCl/pyridine으로 B, 이어 NaCN/DMSO로 C를 얻는다. ㄱ. A의 IUPAC 이름은 (R)-pentan-2-ol이다. ㄴ. B는 OTs가 점선인 토실레이트이다. ㄷ. C는 CN이 쐐기인 나이트릴이다.

모범답안 ① — ㄱ만 옳다. ㄱ ○: OH > C_3H_7 > CH_3, H 뒤 → 시계 = (R). ㄴ ✗: 토실화는 O–H의 O가 S를 공격하는 반응으로 C–O 결합이 끊어지지 않으므로 **배열 유지** → OTs는 쐐기((R)-토실레이트). ㄷ ✗: CN^-의 S_N2는 뒷면 공격으로 **배열 반전** → CN은 점선, (S)-2-methylpentanenitrile.

핵심 개념 · 공식

- OH^-는 나쁜 이탈기(H_2O pK_a 15.7) → 토실레이트(TsO^-, 짝산 TsOH $pK_a \approx -2.8$)로 바꾸면 우수한 이탈기
- 토실화: ROH의 O가 S를 친핵 공격, Cl^- 이탈, pyridine이 HCl 중화 — 카이랄 탄소의 결합은 그대로 → 입체 유지
- S_N2: 한 단계 협동, 속도 = k[RX][Nu], 뒷면 공격(σ* C–LG) → Walden 반전, 2° 기질 + 강한 친핵체 + 극성 비양성자성 용매
- 극성 비양성자성 용매(DMSO, DMF, 아세톤, CH_3CN): 음이온 친핵체를 수소 결합으로 감싸지 않음 → S_N2 가속
- R/S의 변화는 우선순위가 바뀌면 공간 배치와 무관하게 달라질 수 있음 — 반전 판단은 공간 배치로

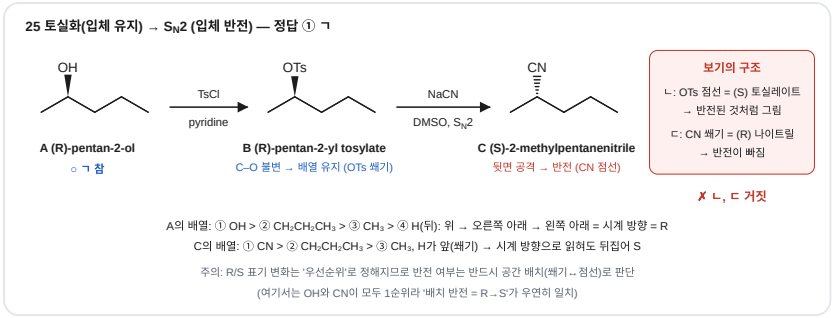
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ — A의 배열 (○): C2의 치환기 우선순위 ① –OH ② $-CH_2CH_2CH_3$ ③ $-CH_3$ ④ –H. OH가 쐐기(앞)이므로 H는 뒤. ①(위) → ②(오른쪽 아래) → ③(왼쪽 아래)은 시계 방향 → **(R)-pentan-2-ol**.

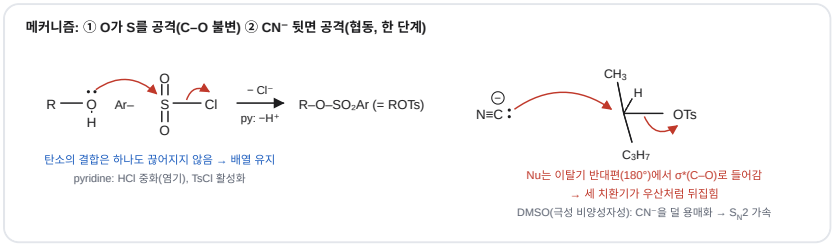
ㄴ — 1단계 토실화 (✗)

1. OH의 산소 비공유쌍이 TsCl의 황(친전자성, S=O 2개로 δ+)을 공격 → 오가 배위 중간체(또는 협동), Cl^- 이탈.
2. pyridine이 O–H 양성자를 제거(HCl 중화, pyridinium chloride 생성).
3. C2–O 결합은 한 번도 끊어지지 않으므로 C2의 공간 배치가 그대로 → **B = (R)-pentan-2-yl tosylate**, OTs는 OH 자리(쐐기)에 있다.

보기 ㄴ은 OTs를 점선으로 그려 반전된 (S) 토실레이트로 만들었으므로 거짓.



A(R) → B(R, 배열 유지) → C(S, S_N2 반전)와 보기 ㄴ·ㄷ의 함정



토실화(O가 S를 공격)와 CN⁻ 뒷면 공격의 굽은 화살표 메커니즘

ㄷ — 2단계 S_N2 (✗)

1. CN^-(탄소 쪽 비공유쌍)이 C–OTs 결합의 반대편(180°)에서 C2의 σ* 궤도로 접근.
2. 전이 상태 $[NC\cdots C\cdots OTs]^-$ ‡: C2는 삼각쌍뿔(평면의 H, CH_3, C_3H_7).
3. TsO^- 이탈과 동시에 세 치환기가 우산처럼 뒤집힘 → **C = (S)-2-methylpentanenitrile**(CN 점선).

C의 R/S: ① –CN (C에 N,N,N) > ② $-CH_2CH_2CH_3$ (C에 C,H,H) > ③ $-CH_3$ > ④ H(쐐기, 앞). 시계 방향으로 읽히지만 H가 앞이므로 반대 → (S). 보기 ㄷ(CN 쐐기)은 A와 같은 배치의 (R) 나이트릴 → 반전이 빠진 오답.

조건 확인: 2° 토실레이트 + 강한 친핵체·약한 염기 CN^- + DMSO → S_N2 우세(E2 경쟁 작음). 만약 OH를 HBr로 바로 치환하려 했다면 2° 탄소 양이온(S_N1) 경로로 라세미화·자리옮김이 섞일 수 있으므로, '토실화 → S_N2'는 입체 반전을 깨끗하게 얻는 표준 2단계 전략이다.

원리 정리

알코올 OH를 이탈기로 바꾸는 방법과 입체화학

시약	생성물	C–O에서의 입체	후속 S_N2 후 전체
TsCl, MsCl / pyridine	ROTs, ROMs	유지	반전 1회 → 전체 반전
PBr_3, $SOCl_2$(pyridine)	RBr, RCl	반전(S_N2)	—
HBr, HCl(2°·3°)	RX	S_N1: 라세미화·자리옮김 가능	—
Mitsunobu (PPh_3, DEAD, Nu–H)	R–Nu	반전	—

S_N2 vs S_N1 vs E2 판단: 기질(메틸·1° → S_N2, 3° → S_N1/E1·E2), 친핵체/염기(CN^-, N_3^-, I^-, RS^-: 좋은 친핵체·약한 염기 → S_N2; t-BuO^-, LDA: 강하고 큰 염기 → E2), 용매(극성 비양성자성 → S_N2, 극성 양성자성 → S_N1).

'이중 반전 = 유지': ROTs + I^-(반전) → RI + CN^-(반전) → 전체 유지. 단계별로 C–O/C–X 결합이 끊어지는지 여부만 추적하면 된다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2013 2차 논술형 3번** — 2-hexyl tosylate + NaN_3의 S_N2 전이 상태와 용매 효과(우산 비유): 본 문항 2단계와 같은 반응.
- **2008 서술형 15번** — (S)-2-iodobutane + H_2O 가용매분해의 입체화학과 IUPAC 이름.

- **2019 전공A 기입형 4번** — 2-phenylethanol → 2-phenylethylamine: OH를 이탈기로 바꾼 뒤 치환하는 조건 순서.
- **2001 서술형 15번** — NaBr + C_2H_5OH는 반응하지 않는 이유(OH^-는 나쁜 이탈기).
- **2011 1차 38번** — (R)-sec-butyl benzoate 가수분해: 카이랄 탄소의 C–O가 끊어지지 않아 배치 유지(토실화와 같은 논리).

② 서술형 예상 발문

- "(R)-pentan-2-ol로부터 (R)-2-methylpentanenitrile과 (S)-2-methylpentanenitrile을 각각 합성하는 경로를 쓰시오." → (S): TsCl/py → NaCN(반전 1회); (R): PBr_3(반전) → NaCN(반전) 또는 TsCl → NaI → NaCN(이중 반전).
- "1단계에서 C2의 배열이 유지되는 이유와 2단계에서 반전되는 이유를 메커니즘으로 서술하시오." → 1단계: O–S 결합 생성, C–O 불변; 2단계: σ* 뒷면 공격, 협동적 Walden 반전.

③ 27학년도 체크포인트: 쐐기/점선으로 생성물 그리기, R/S 재지정(우선순위 변화 주의), DMSO·DMF 등 용매 효과 서술, 토실레이트·메실레이트의 이탈기 능력(짝산 pK_a) 근거.

예상 의문점 Q&A

> **Q. pyridine은 정확히 무슨 역할인가요?**
> **A.** 생성되는 HCl을 중화하는 염기이자, TsCl과 먼저 반응해 더 친전자적인 N-토실피리디늄을 만드는 친핵성 촉매 역할도 합니다. 산이 쌓이지 않아 알코올의 탄소 양이온화(라세미화·자리옮김)를 막아 줍니다.

> **Q. CN^-은 N으로도 공격할 수 있지 않나요?**
> **A.** CN^-은 양쪽 친핵체(ambident)이지만 NaCN/DMSO 같은 S_N2 조건에서는 더 친핵성이 큰(더 무르고 HOMO 계수가 큰) 탄소로 공격해 나이트릴(R–CN)이 주생성물입니다. AgCN처럼 S_N1 성격이 강해지면 아이소나이트릴(R–NC)이 늘어납니다.

> **Q. 반전되었는데 R/S가 바뀌지 않는 경우도 있나요?**
> **A.** 있습니다. 들어오는 기와 나가는 기의 우선순위 서열이 다르면 공간 배치가 반전되어도 표기가 같을 수 있습니다. 이 문항은 OH와 CN이 모두 1순위여서 반전이 R → S로 나타났습니다.

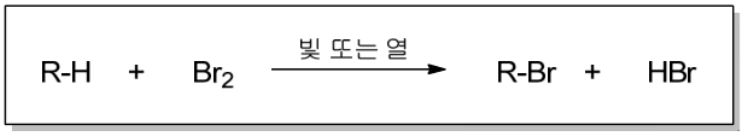
정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 25번 ①

2024 MDEET 자연과학 II 26번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

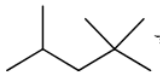
기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

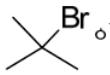
26. 다음은 라디칼 연쇄 반응(radical chain reaction)을 통해 일어나는 알케인(alkane)의 단일브로민화(monobromination) 반응이다.

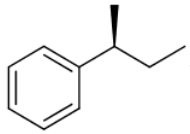


단일브로민화 생성물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ.  을 출발물로 하여 얻을 수 있는 생성물은 7가지이다.

ㄴ.  을 출발물로 하여 얻어지는 주생성물은  이다.

ㄷ.  을 출발물로 하여 얻어지는 주생성물은 라세미 혼합물(racemic mixture)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2024 MDEET 자연과학 II 26번 2024학년도 MDEET [4점]

R–H + Br_2 (hv/Δ): 2,2,4-trimethylpentane, isobutane, (S)-sec-butylbenzene

문제 요지 라디칼 연쇄 반응으로 일어나는 알케인의 단일브로민화(R–H + Br_2 → R–Br + HBr)에 대해 옳은 것은?

ㄱ. 2,2,4-trimethylpentane에서 얻을 수 있는 생성물은 7가지이다. ㄴ. isobutane의 주생성물은 tert-butyl bromide이다. ㄷ. (S)-sec-butylbenzene(카이랄 벤질 탄소)의 주생성물은 라세미 혼합물이다.

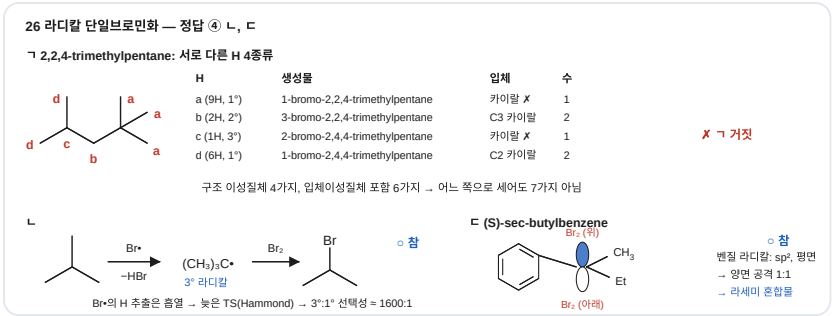
모범답안 ④ — ㄴ, ㄷ. ㄱ ✗: H 종류 4가지 → 구조 이성질체 4가지, 입체이성질체까지 6가지(어느 쪽도 7 아님). ㄴ ○: Br•의 H 추출은 흡열이라 선택성이 매우 커서(3°:1° ≈ 1600:1) 3° C–H가 치환됨. ㄷ ○: 벤질 C–H(가장 약함)가 추출되어 평면 sp^2 벤질 라디칼이 되고 Br_2가 양면에서 같은 확률로 공격 → (R)/(S) 1:1.

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 연쇄: 개시(Br_2 → 2Br•, hv) → 전파(Br• + R–H → HBr + R•; R• + Br_2 → RBr + Br•) → 종결(라디칼 결합)
- 라디칼 안정도: 벤질·알릴 > 3° > 2° > 1° > CH_3 (하이퍼콘쥬게이션·공명), C–H BDE 작을수록 추출 쉬움
- Br•는 H 추출이 흡열(늦은 TS, Hammond) → 높은 선택성(3°:2°:1° ≈ 1600:82:1); Cl•는 발열(이른 TS) → 낮은 선택성(≈ 5:4:1)
- 알킬 라디칼은 평면(또는 빠르게 뒤집히는 얕은 피라미드) → 카이랄 중심에서 생기면 라세미화
- 생성물 수 세기: 화학적으로 다른 H 종류 = 구조 이성질체 수, 새 카이랄 중심이 생기면 거울상 쌍 추가

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ — 2,2,4-trimethylpentane ($(CH_3)_3C–CH_2–CH(CH_3)_2$) (✗)



ㄱ H 종류 4가지와 생성물, ㄴ 3° 라디칼 선택성, ㄷ 평면 벤질 라디칼의 양면 공격

H	위치	생성물	입체	수
a (9H)	C1·tBu의 CH_3	1-bromo-2,2,4-trimethylpentane	C4에 CH_3 2개 → 비카이랄	1
b (2H)	C3(CH_2)	3-bromo-2,2,4-trimethylpentane	C3 카이랄 → 라세미	2
c (1H)	C4(CH, 3°)	2-bromo-2,4,4-trimethylpentane	C–Br 탄소에 CH_3 2개 → 비카이랄	1
d (6H)	C4의 두 CH_3(C5 포함)	1-bromo-2,4,4-trimethylpentane	C2 카이랄 → 라세미	2

구조 이성질체 4가지, 입체이성질체를 따로 세면 6가지 → “7가지”는 어떤 기준으로도 맞지 않는다. (함정: tBu의 세 CH_3와 iPr의 두 CH_3를 다른 종류로 나누거나, a도 카이랄로 오판하면 7이 나온다.)

ㄴ — isobutane (○): 1° H 9개, 3° H 1개. Br•에 의한 상대 반응성 3° : 1° ≈ 1600 : 1이므로 생성비 = 1 × 1600 : 9 × 1 → tert-butyl bromide ≈ 99 %. 메커니즘: Br• + $(CH_3)_3C$–H → HBr + $(CH_3)_3C$•(3°, 하이퍼콘쥬게이션 안정화) → $(CH_3)_3C$• + Br_2 → $(CH_3)_3C$–Br + Br•(연쇄 전파).

ㄷ — (S)-sec-butylbenzene (○): 벤질 C–H BDE(≈ 356 kJ/mol)가 가장 약하므로 Br•가 카이랄 중심인 벤질 탄소의 H를 선택적으로 추출 → 벤질 라디칼(공명으로 홀전자가 고리 o/p에 비편재화, 이를 위해 sp^2 평면). Br_2는 p 궤도의 위·아래 어느 면으로도 같은 확률로 접근 → (R)- 및 (S)-2-bromo-2-phenylbutane 1 : 1 = **라세미 혼합물** (광학 비활성). 출발 물질의 카이랄 정보가 라디칼 단계에서 완전히 사라진다.

원리 정리

할로젠화 선택성과 Hammond 가설

	Cl•	Br•
H 추출 ΔH (1° C–H)	≈ −8 kJ/mol (발열)	≈ +54 kJ/mol (흡열)
전이 상태	이른(반응물 닮음)	늦은(라디칼 닮음)
3° : 2° : 1° 상대 반응성	5 : 3.8 : 1	1600 : 82 : 1
합성적 유용성	혼합물	3°·벤질 선택적 브로민화

벤질·알릴 위치 브로민화: Br_2/hν 또는 NBS(낮은 Br_2 농도 유지)/hν·과산화물. NBS는 알켄의 Br_2 첨가를 막고 알릴 치환을 일으킨다.

라디칼 반응의 입체화학: 카이랄 중심에서 라디칼이 생기면 라세미화. 카이랄 중심이 아닌 곳에서 새 카이랄 중심이 생길 때, 분자에 다른 카이랄 중심이 없으면 라세미, 있으면 부분입체이성질체 혼합물(같은 양이 아님)이 된다(예: (S)-2-chlorobutane의 C3 염소화 → meso와 (2S,3S)-2,3-dichlorobutane).

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2000 서술형 10번** — n-butane 라디칼 염소화로 생긴 2,3-dichlorobutane의 입체이성질체 수와 Fischer 투영: 라디칼 할로젠화 생성물의 입체화학.
- **2001 서술형 17번** — 프로페인의 라디칼 브로민화 선택성(2-bromopropane) → Grignard → 에틸렌 옥사이드: ㄴ과 같은 선택성 개념.
- **2022 전공B 서술형 8번** — sec-butylbenzene(재배열 생성물)과 butylbenzene 합성: ㄷ의 출발 물질과 같은 골격.
- **2021 전공B 서술형 9번** — 라디칼 HBr 첨가(anti-Markovnikov)의 라디칼 안정도 논리.

② 서술형 예상 발문

- "isobutane의 브로민화와 염소화에서 3차 할로젠화물의 비율이 다른 이유를 Hammond 가설로 서술하시오." → Br• 추출은 흡열 → 늦은 TS가 라디칼 안정도 차이를 크게 반영; Cl•는 발열 → 이른 TS, 차이 작음.
- "(S)-sec-butylbenzene의 브로민화 생성물이 광학 비활성인 이유를 중간체 구조로 서술하시오." → 벤질 라디칼 sp^2 평면, 공명 안정화, 양면 공격 1:1.

③ 27학년도 체크포인트: 개시·전파·종결 단계를 반쪽 화살표로 쓰기, 생성비 계산(H 수 × 상대 반응성), 라디칼 중간체와 탄소 양이온 중간체의 입체화학 비교.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ의 정답이 '4가지'인가요 '6가지'인가요?**
> **A.** 문항은 7가지인지를 묻기 때문에 어느 쪽으로 세어도 거짓입니다. 구조 이성질체로는 4가지, 거울상 이성질체를 따로 세면 6가지입니다.

> **Q. ㄷ에서 벤질 탄소가 아닌 다른 위치도 브로민화되지 않나요?**
> **A.** 소량은 생기지만, 벤질 C–H가 공명 안정화된 라디칼을 주어 압도적으로 빠르므로 주생성물은 2-bromo-2-phenylbutane입니다.

> **Q. 알킬 라디칼은 정말 평면인가요?**
> **A.** 메틸 라디칼은 평면이고, 알킬 라디칼은 얕은 피라미드이지만 반전 장벽이 매우 낮아 빠르게 뒤집히므로 결과적으로 양면 공격 확률이 같습니다. 벤질 라디칼은 공명 때문에 확실히 평면입니다.

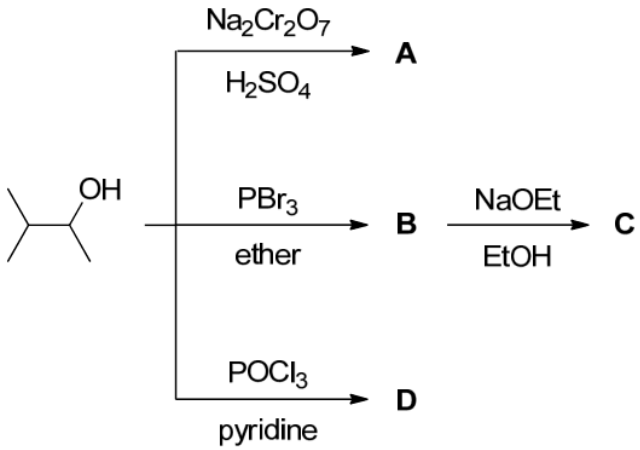
정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 26번 ④

2024 MDEET 자연과학 II 27번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

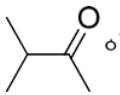
기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

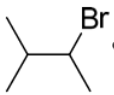
27. 다음은 **A**~**D**를 주생성물로 각각 얻는 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

ㄴ. **B**는  이다.

ㄷ. **C**와 **D**는 같은 화합물이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024 MDEET 자연과학 II 27번 2024학년도 MDEET [4점]

3-methylbutan-2-ol → A(케톤), B(브로민화물) → C(알켄), D(알켄)

문제 요지 3-methylbutan-2-ol을 $Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4$로 A, PBr_3/ether로 B(→ NaOEt/EtOH로 C), $POCl_3$/pyridine으로 D를 얻는다.
ㄱ. A는 3-methylbutan-2-one이다. ㄴ. B는 2-bromo-3-methylbutane이다. ㄷ. C와 D는 같은 화합물이다.

모범답안 ⑤ — ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. ㄱ ○: 2° 알코올 → 케톤. ㄴ ○: PBr_3는 탄소 양이온 없이 S_N2로 치환 → 자리옮김 없는 2-bromo-3-methylbutane. ㄷ ○: NaOEt에 의한 E2(B)와 $POCl_3$/pyridine에 의한 E2(D) 모두 Zaitsev 생성물 **2-methylbut-2-ene**.

핵심 개념 · 공식

- 크로뮴(VI) 산화(Jones, $Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4$): 1° → 카복실산(PCC면 알데하이드), 2° → 케톤, 3° → 반응 안 함
- PBr_3: ROH + PBr_3 → R–O–PBr_2(좋은 이탈기) → Br^- 뒷면 공격(S_N2): 1°·2° 알코올, 반전, 자리옮김 없음
- E2: 강염기(EtO^-)가 β-H를 이탈기와 anti-periplanar에서 제거, 작은 염기 → Zaitsev(더 치환된 알켄)
- $POCl_3$/pyridine: ROH → R–O$POCl_2$ → pyridine E2 → 산성 E1과 달리 탄소 양이온·자리옮김 없음
- 알켄 안정도: 4치환 > 3치환 > 2치환(trans > cis) > 1치환 (하이퍼콘쥬게이션)

풀이 과정 · 메커니즘

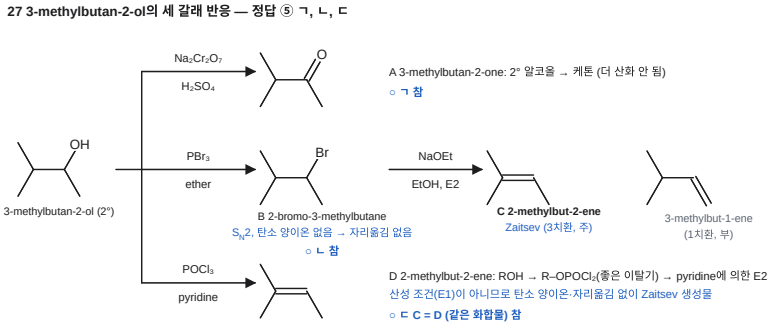
ㄱ — 산화 (○): C2는 H 1개를 가진 2° 알코올. 크로뮴산 에스터($R_2CH–O–CrO_3H$) 형성 → 염기(H_2O)가 C–H를 제거하며 Cr(VI) → Cr(IV) 환원(E2형) → C=O. 케톤은 C–H가 없어 더 산화되지 않는다 → **A = 3-methylbutan-2-one**.

ㄴ — PBr_3 (○): ① OH의 O가 P를 공격, Br^- 이탈 → R–O–PBr_2^+H → R–OPBr_2. ② Br^-가 C2를 뒷면 공격(S_N2), $HOPBr_2$ 이탈. 탄소 양이온이 생기지 않으므로 이웃 3° C3로의 1,2-H 이동이 없다 → **B = 2-bromo-3-methylbutane**(출발 알코올이 라세미이므로 B도 라세미). 만약 HBr을 썼다면 2° 양이온이 3° 양이온으로 자리옮김하여 2-bromo-2-methylbutane이 주로 생긴다(함정 포인트).

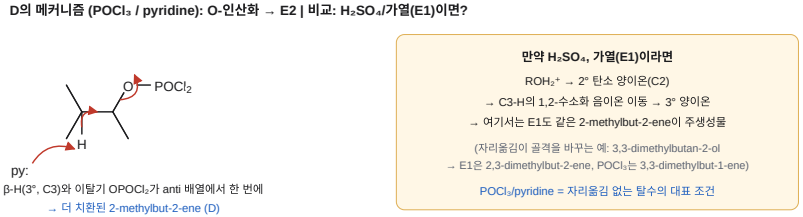
C — E2 (NaOEt/EtOH): B의 β-H는 C1(CH_3, 1°)과 C3(CH, 3°). 작은 염기 EtO^-는 더 치환된 알켄을 주는 C3–H를 주로 제거 → **2-methylbut-2-ene**(3치환, 주) + 3-methylbut-1-ene(1치환, 부). (t-BuOK처럼 큰 염기면 Hofmann 생성물 3-methylbut-1-ene이 증가.)

D — $POCl_3$/pyridine: ① O가 P를 공격(Cl^- 이탈), pyridine이 H^+ 제거 → R–O$POCl_2$(우수 이탈기). ② pyridine이 anti 위치의 β-H를 제거하며 C=C 형성, $^-OPOCl_2$ 이탈(E2, 한 단계). 탄소 양이온이 없어 골격이 유지되고, Zaitsev 규칙에 따라 **2-methylbut-2-ene**.

풀이 그림



세 갈래 반응: 산화(A), PBr_3 치환(B) → E2(C), $POCl_3$ 탈수(D)



$POCl_3$/pyridine 탈수의 E2 메커니즘과 산성 E1 탈수(자리옮김)와의 비교

보기	판정	근거
ㄱ	◯	2° 알코올 → 케톤
ㄴ	◯	PBr_3 = S_N2, 자리옮김 없음
ㄷ	◯	C, D 모두 E2 → Zaitsev 생성물 2-methylbut-2-ene

원리 정리

알코올의 주요 반응 정리

시약	반응	메커니즘·특징
$Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4$ (Jones)	1° → RCOOH, 2° → 케톤	크로뮴산 에스터 → E2형 제거
PCC, DMP, Swern	1° → RCHO, 2° → 케톤	무수 조건, 과산화 없음
HX	3°·2°: S_N1(자리옮김), 1°: S_N2	ROH_2^+ 형성
PBr_3, $SOCl_2$	1°·2° → RX	S_N2, 반전, 자리옮김 없음
H_2SO_4 또는 H_3PO_4, 가열	탈수 → 알켄	2°·3°: E1(자리옮김 가능), Zaitsev
$POCl_3$/pyridine	탈수 → 알켄	E2, 자리옮김 없음, Zaitsev(anti 조건 만족 시)
TsCl/pyridine	ROTs	입체 유지, 이후 S_N2/E2

Zaitsev vs Hofmann: 작은 염기(EtO^-, HO^-) → 더 치환된 알켄. 큰 염기(t-BuO^-), 나쁜 이탈기(−NR_3^+, −F), anti-periplanar β-H가 덜 치환된 쪽에만 있는 경우(고리) → 덜 치환된 알켄.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2001 서술형 7번** — $K_2Cr_2O_7$ 음주 측정기(에탄올 → 아세트알데하이드 → 아세트산), **2024 전공A 기입형 3번** — H_2CrO_4 산화로 카복실산을 주는 1° 알코올 구조 결정.
- **2018 전공A 기입형 4번** — E2 제거·수소붕소화, **2013 1차 37번** — 2-bromopropane + NaOEt의 E2 전이 상태·반응 차수.

- **2008 서술형 15번** — 탄소 양이온 자리옮김(SN1/E1): ㄴ에서 HBr을 썼을 때의 함정.
- **2004 서술형 6번** — $C_8H_{18}O + H_2SO_4/\Delta$ 탈수 → 오존 분해로 구조 결정.

② 서술형 예상 발문

- "3-methylbutan-2-ol을 HBr과 반응시켰을 때와 PBr_3와 반응시켰을 때의 주생성물을 쓰고 차이를 메커니즘으로 서술하시오." → HBr: 2° 양이온 → 1,2-H 이동 → 3° 양이온 → 2-bromo-2-methylbutane; PBr_3: S_N2 → 2-bromo-3-methylbutane.
- "B를 t-BuOK와 반응시킬 때의 주생성물과 그 이유는?" → 3-methylbut-1-ene(Hofmann), 큰 염기가 입체적으로 열린 1° β-H를 제거.

③ 27학년도 체크포인트: 같은 알코올로부터 조건별로 다른 생성물(자리옮김 유무, Zaitsev/Hofmann)을 그리는 비교형 서술 문항, E2 anti-periplanar 뉴먼 투영.

예상 의문점 Q&A

> **Q. D에서 E2이면 anti-periplanar 조건 때문에 Hofmann이 될 수도 있지 않나요?**
> **A.** 사슬형 기질은 C–C 결합이 자유롭게 회전하므로 C3–H와 C2–$OPOCl_2$가 anti인 형태를 쉽게 취할 수 있습니다. 따라서 더 안정한 3치환 알켄이 주생성물입니다. 고리에서 anti H가 한쪽에만 있을 때 문제가 됩니다.

> **Q. A를 만들 때 C–C 결합이 끊어지지는 않나요?**
> **A.** 일반적인 Jones 조건에서 2° 알코올은 케톤에서 멈춥니다. 더 가혹한 조건(뜨거운 $KMnO_4$ 등)에서만 케톤의 C–C 절단이 일어납니다.

> **Q. E1 탈수였다면 생성물이 달라지나요?**
> **A.** 이 기질은 2° 양이온이 1,2-H 이동으로 3° 양이온($C3^+$)이 되어도 β-H를 잃으면 역시 2-methylbut-2-ene이 주생성물이라 결과가 같습니다. 하지만 3,3-dimethylbutan-2-ol처럼 메틸 이동이 골격을 바꾸는 기질에서는 E1과 $POCl_3$의 생성물이 달라집니다.

정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 27번 ⑤

2024 MDEET 자연과학 II 28번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

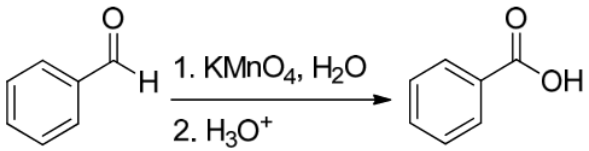
▲ 색인

기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

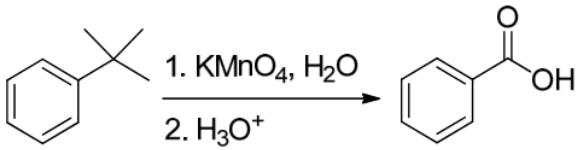
28. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

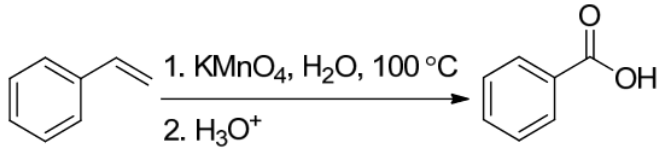
ㄱ.



ㄴ.



ㄷ.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2024 MDEET 자연과학 II 28번 2024학년도 MDEET [4점]

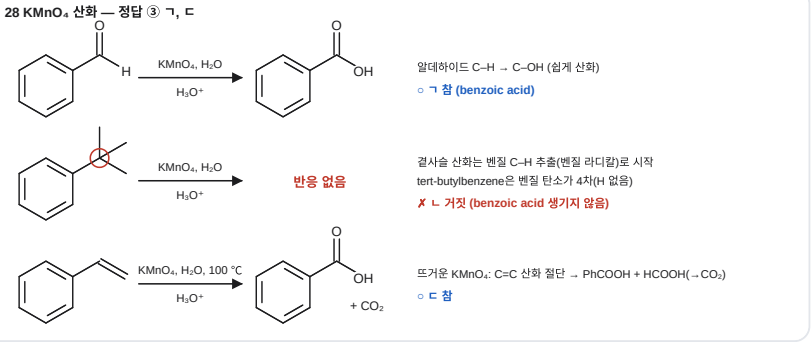
PhCHO / t-BuPh / styrene + $KMnO_4$ → benzoic acid?

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것은? ㄱ. benzaldehyde + $KMnO_4$, H_2O; H_3O^+ → benzoic acid ㄴ. tert-butylbenzene + $KMnO_4$, H_2O; H_3O^+ → benzoic acid ㄷ. styrene + $KMnO_4$, H_2O, 100 °C; H_3O^+ → benzoic acid

모범답안 ③ — ㄱ, ㄷ. ㄱ ○: 알데하이드는 쉽게 카복실산(염기성에서는 카복실산 이온 → H_3O^+로 산)으로 산화. ㄴ ✗: 곁사슬 산화는 벤질 C–H가 있어야 시작되는데 tert-butyl의 벤질 탄소는 4차(H 없음) → 반응하지 않음. ㄷ ○: 뜨거운 $KMnO_4$는 C=C를 산화 절단 → PhCOOH + CO_2(말단 CH_2는 HCOOH → CO_2).

핵심 개념 · 공식

- $KMnO_4$(Mn VII): 강한 산화제, 중성·염기성에서 MnO_2 갈색 침전
- 곁사슬 산화: 벤질 위치에 H가 1개 이상 있으면 사슬 길이와 무관하게 –COOH로 ($ArCH_3$, $ArCH_2R$, $ArCHR_2$ → ArCOOH)
- 벤질 C–H 추출(공명 안정화 벤질 라디칼)이 첫 단계 → 4차 벤질 탄소(t-Bu)는 산화되지 않음
- 알켄 + $KMnO_4$: 차갑고 묽은 염기성 → syn 1,2-다이올 / 뜨겁거나 산성 → C=C 절단: $R_2C=$ → 케톤, RCH= → RCOOH, $H_2C=$ → CO_2
- 알데하이드 → 카복실산은 거의 모든 산화제($KMnO_4$, CrO_3, Ag_2O(Tollens))로 진행



$KMnO_4$ 산화: 알데하이드(◯), 벤질 H 없는 t-Bu(반응 없음), 스타이렌 C=C 절단(◯)

풀이 과정 · 메커니즘

보기	판정	근거
ㄱ	◯	PhCHO의 알데하이드 C–H가 C–OH로 산화. 수용액에서 수화물(gem-다이올)을 거쳐 망가네이트 에스터 → 제거. 중성·염기성 $KMnO_4$에서는 $PhCOO^-$(물에 녹음)로 존재하므로 2단계 H_3O^+로 산성화해 **benzoic acid**를 석출시킨다.
ㄴ	✗	곁사슬 산화는 벤질 C–H의 수소 추출로 시작한다. tert-butylbenzene의 벤질 탄소는 CH_3 세 개와 고리에 결합한 4차 탄소로 H가 없다 → 반응이 시작되지 않아 **변화 없음**. (cumene $PhCH(CH_3)_2$는 벤질 H 1개가 있어 benzoic acid가 됨 — 비교 포인트)
ㄷ	◯	뜨거운 $KMnO_4$: C=C에 syn 첨가(고리 망가네이트 에스터) → 다이올 → C–C 절단. Ph–CH= 쪽은 PhCHO → PhCOOH, $=CH_2$ 쪽은 HCHO → HCOOH → **CO_2**. H_3O^+ 처리 후 benzoic acid.

ㄴ의 함정: “벤젠 고리의 알킬기는 $KMnO_4$로 모두 COOH가 된다”고 외우면 틀린다. 조건은 ‘벤질 위치 H’이다. 반대로 사슬이 길어도(예: butylbenzene) 벤질 H가 있으면 나머지 탄소는 떨어져 나가고 benzoic acid 하나만 남는다.

고리 자체는?: 벤젠 고리는 방향족 안정성 때문에 $KMnO_4$에 의해 산화되지 않는다(이 조건에서는 곁사슬만 반응).

원리 정리

$KMnO_4$ 반응 총정리

기질	조건	생성물
알켄	차갑고 묽은 OH^-	syn-1,2-다이올 (OsO_4와 같음)
알켄	뜨거움/산성	$R_2C= \rightarrow R_2C=O$, $RCH= \rightarrow RCOOH$, $CH_2= \rightarrow CO_2$
알카인	뜨거움	$RCOOH + R'COOH$ (말단 $\equiv CH \rightarrow CO_2$)
$ArCHR_2$ (벤질 H ≥ 1)	가열	ArCOOH
$Ar–CR_3$ (4차 벤질)	가열	반응 없음
1° 알코올 / 알데하이드	—	RCOOH
2° 알코올	—	케톤

합성 전략 적용: o/p 지향 알킬기(CH_3)를 먼저 이용해 치환 위치를 정한 뒤 $KMnO_4$로 m 지향 –COOH로 바꾸는 ‘지향성 전환’ 전략(예: toluene → p-nitrotoluene → p-nitrobenzoic acid). 벤질 위치 산화는 NBS 벤질 브로민화

와 같은 '벤질 C–H 반응성' 개념에 속한다.

Baeyer 시험: 보라색 $KMnO_4$가 탈색되고 갈색 MnO_2가 생기면 C=C·C≡C(또는 알데하이드) 존재.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2002 서술형 13번** — cumene의 나이트로화 → $KMnO_4$ 산화 vs $KMnO_4$ 산화 → 나이트로화(반응 순서와 지향성): 곁사슬 산화 그대로 출제.
- **2010 1차 38번** — 올레산의 $KMnO_4$ 산화적 절단(E + F)과 $LiAlH_4$ 환원: ㄷ의 C=C 절단.
- **2006 서술형 11번** — 벤젠 → m-bromopropylbenzene: 지향성 조절과 Friedel–Crafts 아실화·Clemmensen 환원(곁사슬 변환 전략).
- **2025 전공A 서술형 10번** — 톨루엔 → ⋯ → Hofmann 자리옮김: 곁사슬 산화를 포함한 다단계 합성.

② 서술형 예상 발문

- "tert-butylbenzene과 isopropylbenzene을 각각 뜨거운 $KMnO_4$로 처리할 때의 결과를 쓰고 차이를 메커니즘의 첫 단계로 설명하시오." → 벤질 H 추출 가능 여부.
- "톨루엔으로부터 m-bromobenzoic acid와 p-bromobenzoic acid를 각각 합성하는 순서를 쓰시오." → m: $KMnO_4$ 산화 → $Br_2/FeBr_3$(COOH m 지향); p: $Br_2/FeBr_3$(CH_3 o/p) → $KMnO_4$.

③ 27학년도 체크포인트: 반응 순서에 따른 지향성 변화, $KMnO_4$의 온도·pH 조건별 생성물, 오존 분해와 $KMnO_4$ 절단 생성물 비교(알데하이드 vs 카복실산).

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ에서 $KMnO_4$ 대신 Tollens 시약을 써도 되나요?**
> **A.** 네. 알데하이드는 $Ag(NH_3)_2^+$ 같은 약한 산화제로도 카복실산(염)으로 산화됩니다. 은거울 반응이 알데하이드 검출에 쓰이는 이유입니다.

> **Q. ㄷ에서 100 °C가 없으면 생성물이 달라지나요?**
> **A.** 차갑고 묽은 염기성 $KMnO_4$라면 C=C가 끊어지지 않고 syn 다이하이드록시화로 1-phenylethane-1,2-diol이 생깁니다. 가열 조건이 C–C 절단을 일으킵니다.

> **Q. t-Bu기의 CH_3에는 H가 있는데 왜 산화되지 않나요?**
> **A.** CH_3의 C–H는 일반 1° 알킬 C–H로, 공명 안정화되지 않아 $KMnO_4$가 공격하지 못합니다. 곁사슬 산화를 가능하게 하는 것은 공명 안정화된 벤질 라디칼(또는 양이온)을 만드는 벤질 위치의 C–H뿐입니다.

정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 28번 ③

2024 MDEET 자연과학 II 29번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

2024 | MDEET 자연과학 II 29번 | 2024학년도 MDEET | [5점]

methyl 4-oxocyclohexanecarboxylate: 전부 환원(B) vs 아세탈 보호 후 에스터만 환원(D)

문제 요지 A(methyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate)를 $LiAlH_4$(과량)/H_2O로 B, 에틸렌 글라이콜/H^+로 C, C를 $LiAlH_4$/H_2O 후 H_2O/H^+로 D를 얻는다.
ㄱ. B는 4-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-ol이다. ㄴ. C는 케톤이 1,3-dioxolane(아세탈)으로 보호된 에스터이다. ㄷ. D는 4-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one이다.

모범답안 ⑤ — ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다. ㄱ ◯: 과량 $LiAlH_4$는 케톤(→ 2° 알코올)과 에스터(→ 1° 알코올 + MeOH)를 모두 환원. ㄴ ◯: 에틸렌 글라이콜은 반응성이 큰 케톤에만 고리 아세탈을 만든다(에스터는 아세탈 형성 안 함). ㄷ ◯: 아세탈은 염기·H^-에 안정 → $LiAlH_4$는 에스터만 CH_2OH로 환원, 이어 산 수용액에서 아세탈 가수분해로 케톤 복원.

핵심 개념 · 공식

- $LiAlH_4$: 강한 H^- 주개 — 알데하이드·케톤 → 알코올, 에스터·카복실산 → 1° 알코올, 아마이드 → 아민, 나이트릴 → 아민
- $NaBH_4$: 알데하이드·케톤만 환원(에스터는 거의 안 됨) — 화학 선택성의 다른 해법
- 아세탈 형성: 케톤 + 2 ROH(또는 다이올), H^+ 촉매, 물 제거(가역) — 헤미아세탈 → 옥소카베늄 이온 → 아세탈
- 아세탈은 염기·친핵체·H^-·Grignard에 안정, 산 수용액에서 가수분해(탈보호)
- 케톤 C=O가 에스터 C=O보다 친전자성 큼(에스터는 OR의 공명 주개로 δ+ 감소)

풀이 과정 · 메커니즘

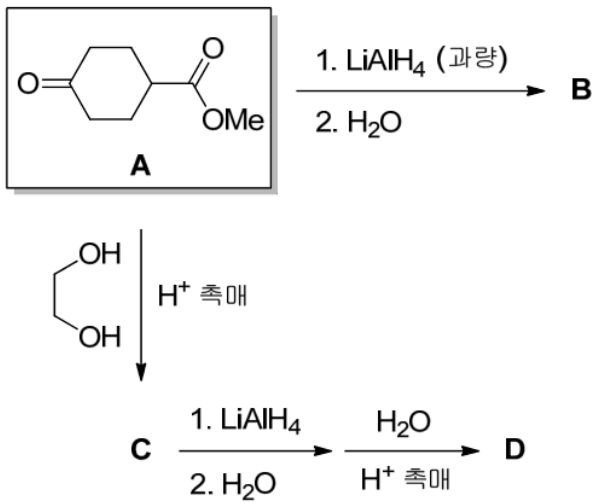
ㄱ — A → B (◯): 과량 $LiAlH_4$는 두 카보닐을 모두 환원한다.

- 케톤: H^-가 C=O 탄소를 공격 → 알콕사이드 → H_2O 처리 → 2° 알코올(C1–OH).
- 에스터: H^- 첨가 → 사면체 중간체 → MeO^- 이탈 → 알데하이드(더 반응성 큼) → H^- 두 번째 첨가 → 알콕사이드 → H_2O → $-CH_2OH$.

→ **B = 4-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-ol** (cis/trans 혼합물; 보기는 입체를 표시하지 않았으므로 옳다).

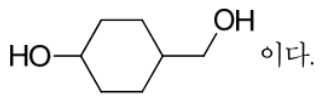
ㄴ — A → C (◯): 에틸렌 글라이콜 + H^+(예: TsOH, Dean–Stark로 물 제거). ① C=O 양성자화 → ② $HOCH_2CH_2OH$가 첨가(헤미아세탈) → ③ OH 양성자화·H_2O 이탈 → 옥소카베늄 이온 → ④ 분자 내 두 번째 OH가 공격(5원 고리) → 탈양성자화 → **1,3-dioxolane(스파이로 아세탈)**. 에스터 카보닐은 OMe의 공명 주개 때문에 친

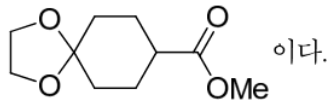
29. 다음은 **A**를 출발물로 하여 주생성물 **B**와 **D**를 각각 얻는 과정이다.

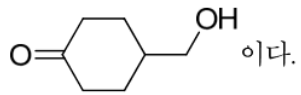


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **B**는  이다.

ㄴ. **C**는  이다.

ㄷ. **D**는  이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

전자성이 작고, 아세탈을 만들 수 없는(이미 OR을 가진) 산화 단계이므로 그대로 남는다 → C = methyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate.

ㄷ — C → D (○): $LiAlH_4$는 에스터만 $-CH_2OH$로 환원(아세탈의 C–O는 H^-에 반응하지 않음). 이어 H_2O/H^+: 아세탈 산소 양성자화 → 옥소카베늄 이온 → 물 첨가 → 헤미아세탈 → 케톤 + 에틸렌 글라이콜(아세탈 형성의 역반응, 과량 물이 평형을 오른쪽으로). → **D = 4-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one**.

보기	판정	핵심
ㄱ	○	$LiAlH_4$ 과량 → 두 카보닐 모두 환원
ㄴ	○	케톤 선택적 아세탈화
ㄷ	○	보호 → 에스터 환원 → 탈보호 = 케톤을 남기고 에스터만 환원

원리 정리

환원제의 선택성

환원제	RCHO/R_2CO	RCOOR'	RCOOH	$RCONR_2$	RC≡N
$NaBH_4$	○	✗(느림)	✗	✗	✗
$LiAlH_4$	○	○ 1° ROH	○ 1° ROH	○ 아민	○ 1° 아민
DIBAL-H (−78 °C)	○	알데하이드에서 멈춤	—	—	알데하이드
BH_3·THF	○	느림	○(빠름)	○	—

보호기 3단계 원칙: ① 쉽게 선택적으로 붙고 ② 다음 반응 조건에 안정하며 ③ 쉽게 떼어낼 수 있어야 한다. 카보닐 → 아세탈(산에 약, 염기·H^-·RMgX에 강), 알코올 → 실릴 에터(TBS; F^-로 제거), 아민 → 카바메이트(Boc; 산으로 제거).

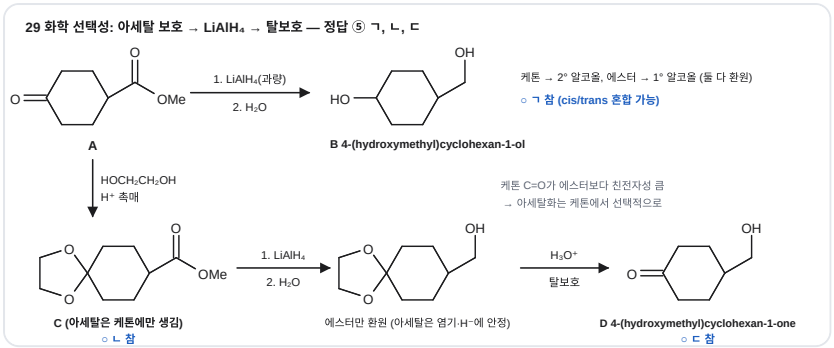
대안 경로 비교: 이 문항의 '케톤 유지, 에스터만 환원'과 반대로 '에스터 유지, 케톤만 환원'은 보호기 없이 $NaBH_4$(MeOH, 0 °C) 한 단계로 가능하다.

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2023 전공B 서술형 7번** — Claisen 축합 후 아세탈 보호와 Grignard 반응: 보호기로 케톤을 지키고 에스터만 반응시키는 동일 전략.

풀이 그림



보호기 전략: 직접 환원(B) vs 아세탈 보호(C) → 에스터 환원 → 탈보호(D)

- **2013 1차 38번** — 3-bromocyclohexanol → 3-(hydroxymethyl)cyclohexanol: 실릴 에터 보호와 Grignard(시약 순서 배열).
- **2010 1차 38번** — 카복실산 $LiAlH_4$ 환원(G), **2026 전공A 서술형 11번** — Robinson 고리 형성 → 티오아세탈 환원 → 수소붕소화 → Jones 산화(카보닐 유도체 변환).

② 서술형 예상 발문

- "A로부터 D를 얻기 위해 아세탈 보호가 필요한 이유와 아세탈 형성 메커니즘(옥소카베늄 이온 포함)을 서술하시오."
- "A를 $NaBH_4$로 처리할 때의 주생성물을 쓰고, $LiAlH_4$와의 차이를 설명하시오." → methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate(에스터 유지).
- "C를 CH_3MgBr(과량)과 반응시킨 뒤 H_3O^+로 처리한 생성물은?" → 에스터 → 3° 알코올 $C(CH_3)_2OH$, 아세탈 탈보호로 4-(2-hydroxypropan-2-yl)cyclohexanone.

③ 27학년도 체크포인트: 아세탈 형성/가수분해 전체 메커니즘(7단계 양성자 이동 포함) 서술, 환원제 선택성 표, 보호–반응–탈보호 순서 배열형 문항.

예상 의문점 Q&A

> **Q. 에스터는 왜 아세탈을 만들지 않나요?**
> **A.** 에스터 탄소는 이미 산소 3개와 결합한 산화 단계(카복실산 수준)여서 두 OR이 더 붙으면 오쏘에스터가 됩니다. 이 조건에서는 형성되지 않고, 에스터 C=O는 OMe의 공명으로 친전자성이 작아 알코올 첨가가 불리합니다.

> **Q. B에서 cis/trans는 어떻게 되나요?**
> **A.** 케톤 환원 시 H^-가 축 방향·적도 방향 양쪽에서 접근하므로 cis/trans 혼합물이 생깁니다(작은 $LiAlH_4$는 축 방향 공격 선호 → 적도 OH = trans가 우세). 보기는 입체를 지정하지 않아 옳습니다.

> **Q. 마지막 단계 'H_2O, H^+ 촉매'에서 CH_2OH는 영향을 받나요?**
> **A.** 1° 알코올은 묽은 산 수용액에서 변하지 않습니다. 아세탈만 가수분해되어 케톤이 돌아옵니다.

정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 29번 ⑤

2024 MDEET 자연과학 II 30번 유기화학 · 2024학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2024 MDEET 자연과학 II

2024 MDEET 자연과학 II 30번 2024학년도 MDEET [4점]

카보닐 반응 다섯 가지 중 주생성물이 틀린 것: ② CH_3Li + cyclopentenone

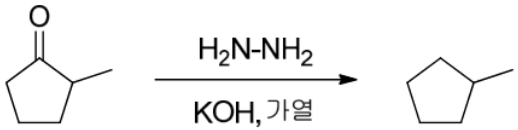
문제 요지 카보닐 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은?
① 2-methylcyclopentanone + H_2NNH_2, KOH, 가열 → methylcyclopentane ② cyclopent-2-en-1-one + CH_3Li; H_3O^+ → 2-methylcyclopentanone ③ cyclohex-2-en-1-one + $(CH_3CH_2)_2CuLi$; H_3O^+ → 3-ethylcyclohexanone ④ cyclohexanone + NaOH/EtOH → 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one ⑤ 2-methylcyclohexanone + LDA(THF, −78 °C); CH_3CH_2I → 2-ethyl-6-methylcyclohexanone

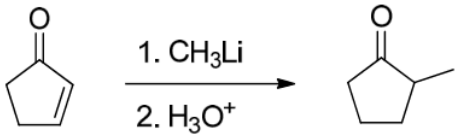
모범답안 ② — CH_3Li는 단단한(hard) 친핵체로 α,β-불포화 케톤의 C=O 탄소에 **1,2-첨가** → 1-methylcyclopent-2-en-1-ol이 주생성물이다. 선지의 2-methylcyclopentanone은 CH_3가 α-탄소에 있어 1,2-첨가도 1,4-첨가(3-methylcyclopentanone)도 아니다. ①③④⑤는 옳다.

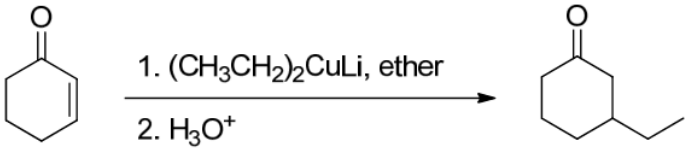
핵심 개념 · 공식

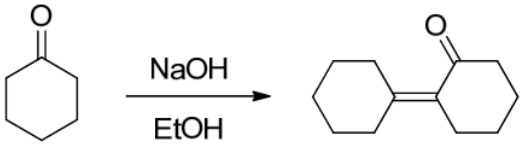
- Wolff–Kishner: C=O → 하이드라존 → 염기·가열(−N_2) → CH_2 (염기성 조건; Clemmensen은 Zn(Hg)/HCl 산성)
- α,β-불포화 카보닐: C1(카보닐 C)과 C3(β-C) 두 친전자 자리 — 1,2- vs 1,4-(짝지음) 첨가
- RLi·RMgX(단단함, 전하 제어, 비가역) → 1,2-첨가 / R_2CuLi(무름, 궤도 제어) → 1,4-첨가
- 알돌 축합: 엔올레이트 + C=O → β-하이드록시 카보닐 → (가열·염기) E1cB 탈수 → α,β-불포화 카보닐
- LDA, −78 °C, THF: 크고 강한 비친핵성 염기, 비가역 → 속도론적(덜 치환된) 엔올레이트; 약한 염기·평형 → 열역학적(더 치환된) 엔올레이트

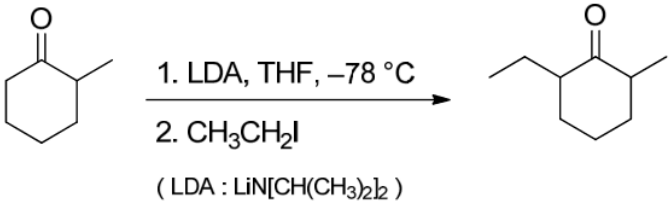
30. 카보닐 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

풀이 그림

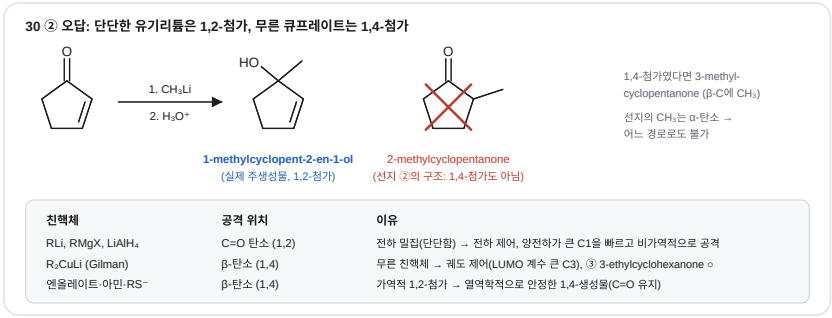
풀이 과정 · 메커니즘

선지	판정	근거
①	○	**Wolff–Kishner 환원**: C=O + H_2N–NH_2 → 하이드라존(C=N–NH_2) → OH^-가 N–H 탈양성자화 → 공명(C^-–N=N–H) → 탄소 양성자화 → 다시 N–H 탈양성자화 → N_2 방출(구동력)로 탄소 음이온 → 물에서 양성자화 → CH_2. 생성물 methylcyclopentane.
②	✗	CH_3Li의 C–Li 결합은 극성이 커 CH_3^-가 전하 밀도가 높은 단단한 친핵체 → 양전하(δ+)가 가장 큰 카보닐 탄소(C1)를 빠르고 비가역적으로 공격(1,2-첨가) → 리튬 알콕사이드 → H_3O^+ → **1-methylcyclopent-2-en-1-ol**(3° 알릴 알코올). 선지의 구조는 CH_3가 C2(α)에 있고 C=C가 사라졌는데, 이는 엔올레이트 알킬화 생성물이지 RLi 첨가 생성물이 아니다.
③	○	**Gilman 시약 짝지음 첨가**: Et_2CuLi는 무른 친핵체 → β-탄소(C3, LUMO 계수 큼)에 1,4-첨가 → 리튬 엔올레이트 → H_3O^+ 양성자화·토토머화 → **3-ethylcyclohexanone**.
④	○	**자체 알돌 축합**: OH^-가 α-H 제거 → 엔올레이트가 다른 cyclohexanone의 C=O를 공격 → 알콕사이드 → 양성자화(β-하이드록시 케톤, 알돌) → 엔올레이트 형성 후 OH^- 이탈(E1cB) → 공액 엔온 **2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one**(C=C가 고리 밖, 공액으로 안정).
⑤	○	**속도론적 엔올레이트**: LDA는 크고 강해(짝산 pK_a 36) 입체적으로 덜 막힌 C6–H(2°)를 빠르고 비가역적으로 제거 → 덜 치환된 엔올레이트(C1=C6) → EtI와 S_N2 → **2-ethyl-6-methylcyclohexanone**(C2·C6 입체 혼합 가능).

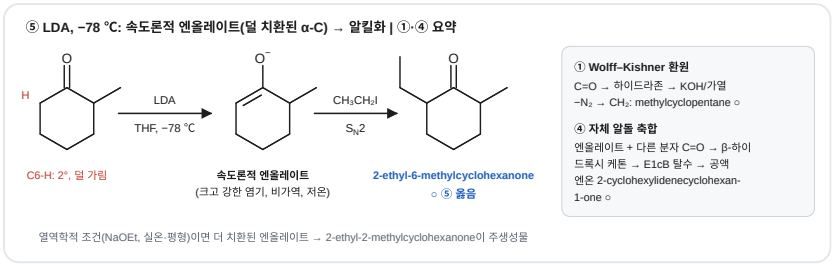
정리: ②만 틀렸다. 1,4-첨가였다면 3-methylcyclopentanone이 되었어야 하므로, 선지 ②는 메틸 위치까지 틀린 '이중 함정'이다.

원리 정리

α,β-불포화 카보닐에 대한 친핵체의 위치 선택성



② CH_3Li의 1,2-첨가(실제) vs 선지 구조, 단단한/무른 친핵체의 위치 선택성 비교



⑤ LDA 속도론적 엔올레이트 알킬화와 ①·④ 요약

1,2-첨가 (C=O)	1,4-첨가 (β-C)
RLi, RMgX(대부분), $LiAlH_4$, $NaBH_4$($CeCl_3$ 공존 시 확실), $RC{\equiv}C^-$	R_2CuLi, 엔올레이트(Michael), 아민, RSH/RS^-, CN^-(열역학 조건)
속도론적 생성물(빠르고 비가역)	열역학적 생성물(C=O 유지가 C=C 유지보다 안정)

엔올레이트 형성 조건

	속도론적	열역학적
염기	LDA(크고 강함, 비친핵성)	NaOEt, NaH, KOtBu(가역 조건)
온도·시간	−78 °C, 짧게	실온 이상, 길게(평형)
탈양성자 위치	덜 치환된 α-C (빠름)	더 치환된 엔올레이트(안정한 C=C)
2-methylcyclohexanone + EtI	2-ethyl-6-methyl	2-ethyl-2-methyl

카보닐 → CH_2 환원 비교: Wolff–Kishner(염기성, 산에 약한 기질), Clemmensen(산성, 염기에 약한 기질), 티오아세탈 → Raney Ni(중성).

27 임용 연관 분석

① 같은 개념의 임용 기출

- **2017 전공A 기입형 4번** — aldol 축합과 1,2- vs 1,4-첨가(유기리튬 vs 큐프레이트): 선지 ②·③·④를 묶은 문항과 거의 동일.
- **2002 서술형 14번** — 2-cyclohexenone + C_2H_5MgBr / CH_3NH_2 / 1,3-butadiene의 주생성물(1,2- vs 1,4-첨가).
- **2010 1차 37번** — 2-methylcyclohexanone의 LDA 속도론적 엔올레이트 알킬화: 선지 ⑤와 같은 기질.
- **2023 전공A 서술형 10번** — LDA 엔올레이트·Robinson 고리 형성, **2024 전공B 서술형 7번** — 분자 내 aldol 축합, **2006 서술형 11번** — Clemmensen 환원(① 대비).

② 서술형 예상 발문

- "cyclopent-2-en-1-one에 CH_3Li와 $(CH_3)_2CuLi$를 각각 반응시킨 생성물을 쓰고, 위치 선택성이 다른 이유를 HSAB(전하 제어/궤도 제어)로 서술하시오." → 1-methylcyclopent-2-en-1-ol / 3-methylcyclopentanone.
- "2-methylcyclohexanone을 (가) LDA, −78 °C (나) NaOEt, 25 °C 조건에서 CH_3I로 알킬화한 주생성물과 각 엔올레이트의 구조를 그리시오." → (가) 2,6-dimethyl, (나) 2,2-dimethyl.

③ **27학년도 체크포인트**: 엔올레이트 공명 구조와 속도론적/열역학적 조건 서술, 알돌 축합 E1cB 메커니즘, Michael 첨가 → 분자 내 알돌(Robinson) 연계 출제 대비.

예상 의문점 Q&A

> **Q. CH_3MgBr도 1,2-첨가인가요?**
> **A.** Grignard 시약도 대체로 1,2-첨가가 우세하지만 기질의 입체 장애나 Cu(I) 촉매 첨가 시 1,4-첨가가 늘어납니다. 선택성을 확실히 하려면 RLi(1,2) 또는 R_2CuLi(1,4)를 씁니다.

> **Q. ④에서 탈수가 쉽게 일어나는 이유는?**
> **A.** 알돌의 α-H가 산성(케톤 α)이어서 엔올레이트가 형성된 뒤 β-OH^-가 이탈하는 E1cB 경로가 가능하고, 생성물이 C=C–C=O 공액계로 안정하기 때문입니다. 가열하면 거의 완전히 축합 생성물로 갑니다.

> **Q. ⑤에서 LDA가 카보닐을 공격하지 않는 이유는?**
> **A.** LDA의 N에는 부피 큰 아이소프로필기 두 개가 붙어 있어 친핵성은 매우 작고 염기성만 큽니다(비친핵성 강염기). 그래서 C=O 첨가 대신 α-H만 떼어 냅니다.

> **Q. ①에서 하이드라존 생성 후 가열이 왜 필요한가요?**
> **A.** N_2가 빠져나가는 단계의 활성화 에너지가 커서 높은 온도(다이에틸렌 글라이콜 용매, ≈ 200 °C)가 필요합니다. N_2 방출이 비가역적인 구동력입니다.

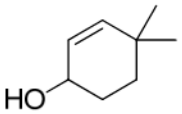
정답: MDEET 2024학년도 자연과학 II 정답표(최종) 30번 ②

2023 MDEET 자연과학 II 21번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

21. 다음 화합물의 IUPAC 이름으로 옳은 것은? [3점]



① 1,1-Dimethylcyclohex-2-en-4-ol

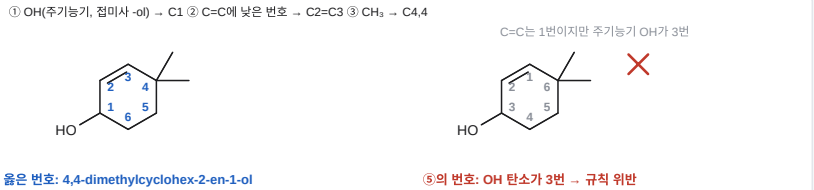
② 3,3-Dimethyl-6-hydroxycyclohexene

③ 4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-ol

④ 6,6-Dimethyl-3-hydroxycyclohexene

⑤ 6,6-Dimethylcyclohex-1-en-3-ol

풀이 그림



옳은 번호(OH = C1 → C2=C3 → C4,4-다이메틸)와 ⑤의 잘못된 번호 비교

2023 | MDEET 자연과학 II 21번 | 2023학년도 MDEET | [3점]

OH·C=C·gem-다이메틸이 있는 사이클로헥센 고리의 번호 매기기

문제 요지 C1에 OH, C2=C3 이중 결합, C4에 CH_3 두 개가 붙은 사이클로헥센올(골격 구조식 제시)의 IUPAC 이름으로 옳은 것은?
① 1,1-Dimethylcyclohex-2-en-4-ol ② 3,3-Dimethyl-6-hydroxycyclohexene ③ 4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-ol ④ 6,6-Dimethyl-3-hydroxycyclohexene ⑤ 6,6-Dimethylcyclohex-1-en-3-ol

모범답안 ③ — OH가 주기능기이므로 접미사 '-ol'로 쓰고 OH 탄소가 C1이 된다. 이어서 이중 결합에 가장 낮은 번호(C2=C3)가 가도록 방향을 정하면 두 CH_3는 C4에 놓인다 → 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-ol. ①·⑤는 OH에 1번을 주지 않았고, ②·④는 주기능기 OH를 접두사(hydroxy)로 써서 틀렸다.

핵심 개념 · 공식

- 주기능기(principal characteristic group) 우선순위: 카복실산 > … > 알데하이드 > 케톤 > **알코올** > 아민 > (알켄·알카인은 주기능기가 아니라 모체 이름의 어미 '-en/-yn')
- 주기능기는 **접미사**(-ol)로, 나머지 치환기(알킬·할로젠 등)는 접두사로 쓴다. OH가 주기능기일 때 'hydroxy' 접두사는 쓰지 않는다
- 번호 규칙 순서: ① 주기능기 → ② 다중 결합(-en/-yn) → ③ 접두사 치환기 전체 → ④ 알파벳 순서
- 고리에서 주기능기가 하나면 그 탄소가 C1이고 위치 번호 '1'은 쓴다(cyclohex-2-en-1-ol, 현행 IUPAC 2013 권고)
- 같은 탄소의 두 치환기도 각각 번호를 쓴다(4,4-dimethyl), 배수 접두사 di-는 알파벳 순서에 넣지 않는다

풀이 과정 · 메커니즘

① 주기능기 찾기: 구조에 있는 작용기는 –OH(알코올)와 C=C(알켄)뿐이다. 알켄은 주기능기 서열에 들지 않고 모체 이름의 어미(-ene)로만 나타나므로, 주기능기는 **OH** → 이름은 '…cyclohex…en-?-ol' 꼴.

② 번호 매기기

1. OH 탄소 = C1 (주기능기에 가장 낮은 번호).
2. C1에서 어느 방향으로 돌지는 이중 결합에 낮은 번호가 가는 쪽으로 정한다. C=C 쪽으로 돌면 C2=C3(→ '-2-en'), 반대로 돌면 C5=C6(→ '-5-en') → C2=C3 방향 채택.
3. 그 방향에서 gem-다이메틸 탄소는 C4 → '4,4-dimethyl'.

4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-ol

③ 선지 분석

선지	판정	틀린 이유
① 1,1-Dimethylcyclohex-2-en-4-ol	✗	치환기(CH_3)에 1번을 주고 주기능기 OH에 4번 — 규칙 ①(주기능기 최저 번호) 위반
② 3,3-Dimethyl-6-hydroxycyclohexene	✗	OH를 접두사 hydroxy로 씀(주기능기는 접미사), 번호도 OH에 6번
③ 4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-ol	◯	OH = C1, C=C = 2, CH_3 = 4,4
④ 6,6-Dimethyl-3-hydroxycyclohexene	✗	②와 같은 오류(hydroxy 접두사), 알켄 기준 번호
⑤ 6,6-Dimethylcyclohex-1-en-3-ol	✗	이중 결합에 1번을 먼저 줌 — 주기능기가 다중 결합보다 우선이므로 OH가 C1이어야 함

함정: ⑤는 '알켄 고리이므로 C=C가 C1·C2'라는 사이클로알켄 명명 습관(작용기가 없을 때 쓰는 규칙)을 노린 선지이다. 접미사로 나타내는 주기능기가 있으면 그것이 먼저 번호를 가져간다.

원리 정리

IUPAC 치환 명명의 절차

1. 주기능기를 정한다(가장 높은 서열 하나) → 접미사.
2. 모체(고리 또는 주사슬)를 정한다: 주기능기를 포함하고, 다중 결합을 최대한 포함.
3. 번호: 주기능기 → 다중 결합(이중·삼중 합쳐서 최저, 같으면 이중 결합 우선) → 모든 접두사 → 알파벳 순서로 먼저 쓰는 접두사.
4. 접두사는 알파벳 순서(di-, tri-, sec-, tert-는 무시, iso는 포함)로 배열.

작용기	주기능기일 때(접미사)	접두사
−COOH	-oic acid / -carboxylic acid	carboxy
−CHO	-al / -carbaldehyde	formyl, oxo
C=O(케톤)	-one	oxo
−OH	-ol	hydroxy
$-NH_2$	-amine	amino
C=C, C≡C	어미 -ene, -yne (주기능기 아님)	
−X, −R, −OR	항상 접두사(halo, alkyl, alkoxy)	

비교: 작용기가 없는 3,3-dimethylcyclohexene은 C=C 탄소가 C1·C2가 되고(이중 결합이 고리를 통과하도록), 이 화합물처럼 OH가 있으면 OH 탄소가 C1이 되어 알켄은 2번으로 밀린다. 같은 골격에 ketone이 있으면(4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one) 케톤이 OH보다 우선한다.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2008 서술형 15번** — SN1/SN2 생성물의 **IUPAC 이름**을 쓰게 함(2-methoxy-2-methyl-3-phenylbutane 등): 명명이 서술형 채점 요소.
- **2026 전공A 기입형 1번** — Wittig → m-CPBA 생성물을 cis-2,3-diphenyloxirane으로 이름으로 답하게 함(입체 표시 포함).
- **2019 전공A 기입형 4번** — 2-phenylethanol, 2-phenylethylamine처럼 생성물 이름이 문제에 제시되어 구조로 바꾸어야 함.
- **2024 전공A 서술형 11번** — 3-chloro-2-methylaniline 등 치환 방향족 이름 해석.

② 서술형 예상 발문

- “반응 A(예: 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one의 $NaBH_4$ 환원)의 주생성물을 IUPAC 이름으로 쓰시오.” → **모범 답안**: 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-ol(1,2-환원; C=C는 남음).
- “이 화합물의 카이랄 중심을 쓰고 (R)-이성질체를 쐐기로 그리시오.” → C1만 카이랄(H, OH, C2(=C), C6(CH_2)); 우선순위 OH > C2(C,C,H 중복) > C6(C,H,H) > H.

③ 체크포인트: 임용은 이름을 ‘쓰는’ 문제가 대부분이므로 ⓐ 위치 번호 1을 생략하지 않기(현행 권고), ⓑ 하이픈·쉼표 표기, ⓒ (R)/(S)·(E)/(Z)·cis/trans를 이름 앞에 괄호로 붙이는 형식을 연습해 두자.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ‘cyclohex-2-en-1-ol’에서 1을 빼고 ‘cyclohex-2-enol’로 써도 되나요?**
> **A.** 예전 관용(1979/1993 규칙)에서는 생략을 허용했지만 현행 IUPAC 권고는 위치 번호를 모두 쓰는 것을 원칙으로 합니다. 답안에는 1을 써 두는 것이 안전합니다.

> **Q. 왜 이중 결합보다 OH가 먼저 번호를 받나요?**
> **A.** 번호 규칙의 우선순위가 ‘접미사로 나타낸 주기능기 → 수소화 정도(-en/-yn) → 접두사’ 순이기 때문입니다. 알켄은 주기능기가 아니라 모체 수소화 상태의 표시입니다.

> **Q. gem-다이메틸을 ‘4-dimethyl’로 써도 되나요?**
> **A.** 안 됩니다. 치환기마다 위치 번호를 하나씩 주므로 ‘4,4-dimethyl’로 씁니다.

> **Q. 이 화합물은 키랄인가요?**
> **A.** C1(H, OH, CH=, CH_2–)이 카이랄 중심이므로 키랄이며, 구조식에 입체 표시가 없으므로 라세미체 또는 배열 미지정으로 봅니다.

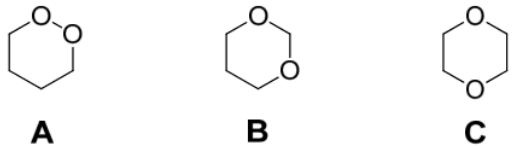
정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 21번 ③

2023 MDEET 자연과학 II 22번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

22. 다음 세 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

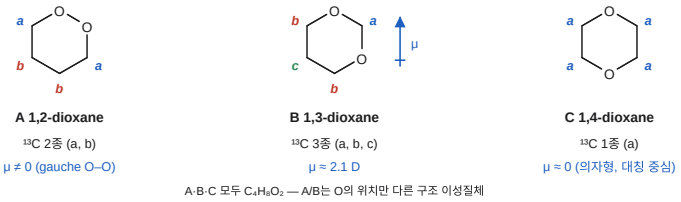
ㄱ. **A**와 **B**는 구조 이성질체(constitutional isomer) 관계이다.

ㄴ. ^{13}C NMR 스펙트럼에서 피크(peak)의 개수는 **A**와 **C**가 같다.

ㄷ. 쌍극자 모멘트는 **B**가 **C**보다 크다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



A·B·C의 동등 탄소(a, b, c)와 ^{13}C 피크 수, 쌍극자 모멘트

2023 MDEET 자연과학 II 22번 2023학년도 MDEET [4점]

1,2-·1,3-·1,4-dioxane의 이성질 관계, ^{13}C 피크 수, 쌍극자 모멘트

문제 요지 A(1,2-dioxane), B(1,3-dioxane), C(1,4-dioxane)에 대하여 옳은 것만을 고르면? ㄱ. A와 B는 구조 이성질체 관계이다. ㄴ. ^{13}C NMR 피크 개수는 A와 C가 같다. ㄷ. 쌍극자 모멘트는 B가 C보다 크다. ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄷ

ㄱ ◯: 셋 다 $C_4H_8O_2$, 원자 연결 순서(O의 위치)만 다르다.

ㄴ ✗: A는 C3≡C6, C4≡C5 → **2개**, C는 네 CH_2가 모두 동등 → **1개**(B는 3개).

ㄷ ◯: C는 의자형에서 대칭 중심이 있어 두 C–O–C 쌍극자가 상쇄(μ ≈ 0), B는 두 O가 같은 쪽(1,3)에 있어 합 벡터가 남는다(μ ≈ 2 D).

핵심 개념 · 공식

- 구조(구성) 이성질체: 분자식은 같고 원자 연결 순서가 다름 / 입체 이성질체: 연결은 같고 공간 배열이 다름
- ^{13}C NMR 신호 수 = 화학적으로 동등하지 않은 탄소 수 — 대칭 조작(회전축·거울면·대칭 중심) 또는 빠른 형태 변환으로 서로 바뀌는 탄소는 동등
- 고리 반전이 빠른 6원 고리는 실온 NMR에서 평균 구조(평면처럼 다룬 대칭)로 판단
- 분자 쌍극자 = 결합 쌍극자의 벡터 합 — 대칭 중심(i)이 있는 분자는 μ = 0
- 1,4-dioxane: 의자형 C_2h(i 있음) → μ ≈ 0(용액 실측 ≈ 0.4 D, 꼬인 배형 소량 기여) / 1,3-dioxane μ ≈ 2.1 D

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (◯): A, B, C 모두 고리 원자 6개(C 4, O 2), 분자식 $C_4H_8O_2$로 같다. A는 O–O(과산화물) 결합, B는 O–C–O(아세탈), C는 O가 마주 보는 에터 — 연결 순서가 달라 **구조 이성질체**이다. (A는 고리형 과산화물이라 화학적 성질도 전혀 다르다.)

ㄴ (✗): 대칭으로 동등한 탄소를 묶는다.

화합물	대칭(평균 구조)	동등 탄소 묶음	^{13}C 피크
A 1,2-dioxane	O1–O2 중점과 C4–C5 중점을 지나는 거울면/C_2	C3≡C6(O에 붙음, δ≈70), C4≡C5(δ≈23)	**2**
B 1,3-dioxane	C2와 C5를 지나는 거울면	C2(O–C–O, δ≈94), C4≡C6(δ≈67), C5(δ≈27)	3
C 1,4-dioxane	D_{2h} 평균(C_2 3개, i)	C2≡C3≡C5≡C6 (δ≈67)	**1**

A(2) ≠ C(1)이므로 틀린 보기. 피크 수가 같은 쌍은 없다.

ㄷ (◯): C–O 결합은 극성(O 쪽 δ−)이므로 각 C–O–C 단위는 O 쪽을 향하는 쌍극자를 갖는다.

- **C**: 의자형에서 두 O가 대칭 중심을 사이에 두고 정반대 → 두 단위 쌍극자가 크기 같고 방향 반대 → 상쇄, μ ≈ 0.
- **B**: 두 O가 C2 하나를 사이에 두고 같은 쪽에 있으므로 두 쌍극자가 거의 같은 방향(O 쪽)으로 더해짐 → μ ≈ 2 D.

따라서 μ(B) > μ(C). 그 결과 B는 C보다 극성이 커서 끓는점(B 105 °C vs C 101 °C)도 약간 높다.

정답: ㄱ, ㄷ → ④.

원리 정리

^{13}C 신호 수 세기 요령

1. 평면 구조(빠른 고리 반전·회전 평균)를 그린다.
2. 분자를 자기 자신과 겹치게 하는 회전축·거울면을 찾는다.
3. 서로 겹쳐지는 탄소는 한 묶음 → 묶음 수 = 신호 수.

예	^{13}C 신호
cyclohexane, 1,4-dioxane, benzene	1
THF, 1,2-dioxane, p-xylene(고리 2 + CH_3 1 = 3)	2 (p-xylene 3)
1,3-dioxane, o-dichlorobenzene	3
m-dichlorobenzene	4

쌍극자 판단: 대칭 중심(i)이 있거나, 같은 결합 쌍극자가 정다면체적으로 배열(CCl_4, BF_3)되면 μ = 0. 평면 trans-1,2-dichloroethene, p-dichlorobenzene, 1,4-dioxane(의자형)은 i가 있어 0, cis 이성질체·o-·m-·1,3-dioxane은 0이 아니다.

형태와 쌍극자: 1,4-dioxane을 '배형'으로 그리면 쌍극자가 생기므로 실측(용매 중 ≈0.4 D)이 0보다 약간 큰 것은 소량의 비대칭 형태 때문이다. 시험에서는 우세 형태(의자형) 기준으로 판단한다.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2018 전공A 기입형 6번** — ethyl propionate의 ^{13}C NMR 신호 귀속([D]): 동등 탄소 판정.
- **2014 전공A 기입형 8번** — ^{1}H·^{13}C NMR·DEPT로 대칭성 있는 구조 결정(신호 수가 탄소 수보다 적은 이유).
- **2015 전공A 기입형 10번** — MS(M/M+2)와 ^{13}C 신호 수로 구조 결정.
- **2022 전공A 기입형 2번** — 풀벤의 쌍극자 공명 구조(분자 쌍극자 방향 설명).
- **2025 전공B 기입형 2번** — 사이클로헥세인 의자형·보트형과 점군: 형태에 따른 대칭 판단.

② 서술형 예상 발문

- "$C_4H_8O_2$인 고리형 다이에터 중 ^{13}C NMR 신호가 1개인 것의 구조를 그리고, 쌍극자 모멘트가 0인 이유를 우세 형태와 관련지어 쓰시오." → **모범 답안**: 1,4-dioxane; 의자형(C_2h)은 대칭 중심을 가져 두 C–O–C 쌍극자가 반대 방향으로 상쇄.
- "B(1,3-dioxane)의 ^{1}H NMR에서 C2 수소의 화학적 이동이 가장 큰 이유를 쓰시오." → 두 전기음성 O에 동시에 붙은 탄소(아세탈 탄소)의 H — 가림 벗김(δ ≈ 4.7–4.9).

③ 체크포인트: 점군(C_2h, D_2h)과 i의 유무 ↔ μ = 0, 그리고 ^{13}C·^{1}H 신호 수를 한 번에 연결하는 연습. 물리화학(점군)과 유기(NMR)를 묶는 융합 문항으로 자주 나온다.

예상 의문점 Q&A

> **Q. A는 O–O가 있어 다른 작용기인데도 구조 이성질체인가요?**
> **A.** 네. 구조 이성질체는 분자식이 같고 연결 순서가 다르기만 하면 되며, 작용기 종류가 달라지는 경우(작용기 이성질체)도 포함합니다.

> **Q. 1,4-dioxane 실측 쌍극자가 0.4 D 정도라는데 ㄷ이 여전히 옳나요?**
> **A.** B(≈2.1 D)가 훨씬 크므로 대소 관계는 변하지 않습니다. 0이 아닌 실측값은 꼬인 배형 등 소량 형태의 기여 때문입니다.

> **Q. A에서 C3와 C6은 왜 동등한가요?**
> **A.** O1–O2 결합 중점과 C4–C5 결합 중점을 지나는 대칭 요소(평균 구조의 거울면 또는 C_2축)가 C3↔C6, C4↔C5를 바꾸기 때문입니다.

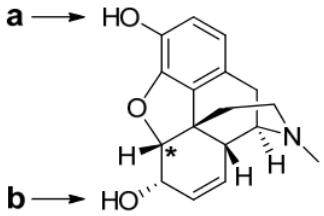
정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 22번 ④

2023 MDEET 자연과학 II 23번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

23. 다음은 마약성 진통제인 모르핀(morphine)의 구조이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

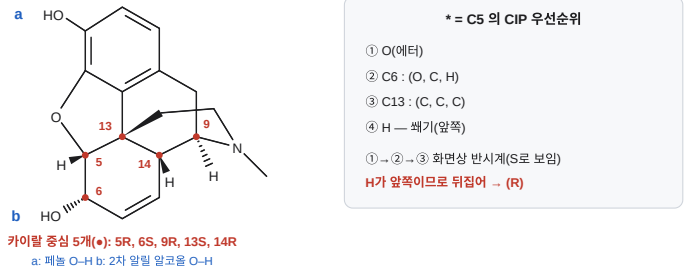
ㄱ. 카이랄 중심의 개수는 4이다.

ㄴ. *로 표시된 탄소의 절대 배열은 (*S*)이다.

ㄷ. 수소의 산도(acidity) 세기는 **a**가 **b**보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림



모르핀의 카이랄 중심 5개(●)와 C5(*)의 CIP 판정

2023 MDEET 자연과학 II 23번 2023학년도 MDEET [4점]

모르핀: 카이랄 중심 수, *탄소(C5)의 R/S, 페놀 OH(a)와 알릴 알코올 OH(b)의 산도

문제 요지 모르핀 구조(a = 페놀 OH, b = 2차 알코올 OH, *는 에터 O와 H(쐐기)가 붙은 C5)에 대하여 옳은 것만을 고르면? ㄱ. 카이랄 중심의 개수는 4이다. ㄴ. *로 표시된 탄소의 절대 배열은 (S)이다. ㄷ. 수소의 산도는 a가 b보다 크다. ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ② ㄷ

ㄱ ✗: 카이랄 중심은 C5, C6, C9, C13, C14의 **5개**.

ㄴ ✗: C5의 우선순위 O > C6(O,C,H) > C13(C,C,C) > H. 화면에서 ①→②→③은 반시계지만 H가 쐐기(앞)이므로 뒤집어 **(R)**.

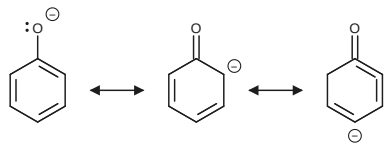
ㄷ ○: a는 페놀($pK_a \approx 10$, 짝염기 페녹사이드가 공명 안정화), b는 알코올($pK_a \approx 16$) → a가 더 산성.

핵심 개념 · 공식

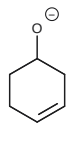
- 카이랄 중심(입체 중심): 서로 다른 네 원자/기가 붙은 sp^3 원자. 고리 안에서는 고리를 양방향으로 따라가 '두 경로가 다른지' 판단
- CIP 규칙: 붙은 원자의 원자 번호 → 같으면 다음 원자 집합(내림차순 세트)을 비교, 다중 결합은 복제 원자로
- 최저 순위(H)가 앞(쐐기)에 있으면 화면상 회전 방향의 반대가 실제 배열
- 페놀 $pK_a \approx 10$: 페녹사이드 음전하가 고리 o·p 탄소로 비편재화 / 알코올 $pK_a \approx 16$–18: 음전하가 O에 국재
- 모르핀: (5R,6S,9R,13S,14R) — 3차 아민 N은 반전이 가능하므로 보통 입체 중심으로 세지 않음

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (✗) — 카이랄 중심 세기



a: 페녹사이드 — 음전하가 o·p 탄소로 비편재화 ($pK_a \approx 10$)



b: 알콕사이드 — 음전하가 O에 국재 ($pK_a \approx 16$)

(O가 붙은 C는 sp^3 — π계와 공액 불가)

a(페놀) vs b(알코올): 짝염기 페녹사이드의 공명 안정화

탄소	붙은 네 기	판정
C5 (*)	O(에터), H, C6, C13	카이랄
C6	OH(b), H, C5, C7(=C8)	카이랄
C9	N, H, C10(CH_2), C14	카이랄
C13 (사차)	C5, C12(방향족), C14, C15	카이랄 (네 경로 모두 다름)
C14	H, C8(=C7), C9, C13	카이랄
C10, C15, C16	H가 2개(CH_2)	✗
C7, C8, 방향족 C	sp^2	✗

→ **5개**(이론적 입체 이성질체 $2^5 = 32$ 중 다리 걸친 고리 제약으로 실제 가능한 것은 더 적다). 따라서 '4개'는 틀렸다.

ㄴ (✗) — C5(*)의 배열

1. 우선순위: ① O(원자 번호 8) ② C6 — 붙은 원자 집합 (O, C, H) ③ C13 — (C, C, C). C6과 C13의 첫 번째 원자는 모두 C이므로 다음 집합을 내림차순으로 비교: (O,C,H) vs (C,C,C) → 첫 원소 O > C에서 바로 C6이 우선. ④ H.
2. 구조식에서 O는 왼쪽 위, C6은 아래, C13은 오른쪽 위 → ①→②→③은 화면에서 **반시계**.
3. 그런데 H는 **쐐기(앞쪽)** → 관찰자 쪽에 최저 순위가 있으므로 실제는 반대 → **(R)**.

모르핀의 문헌 배열 (5R,6S,9R,13S,14R)과 일치. '(S)'라고 한 보기는 H가 앞에 있음을 놓친 함정이다. (사차 탄소 C13은 S이므로, *를 C13으로 착각해도 오답을 고르게 된다.)

ㄷ (○) — 산도: a는 벤젠 고리에 직접 붙은 OH(페놀). 탈양성자화된 페녹사이드는 O의 비공유 전자쌍이 고리 π계와 공액하여 음전하가 ortho·para 탄소로 퍼진다(공명 구조 3개 추가). b는 sp^3 탄소(C6)에 붙은 OH로, 이웃 C7=C8과도 sp^3 탄소를 사이에 두어 공액하지 못하므로 음전하가 O에 국재 → 덜 안정. 따라서 pK_a(a) ≈ 10 < pK_a(b) ≈ 16, **a가 더 강한 산**.

(응용) 모르핀을 NaOH 수용액에 넣으면 a만 탈양성자화되어 녹고, 이 차이로 메틸화하면 페놀 O만 선택적으로 CH_3화된 codeine(3-O-methylmorphine)을 얻는다.

원리 정리

R/S 결정 체크리스트

1. 네 치환기의 우선순위(원자 번호 → 다음 원자 집합 → 다중 결합 복제).
2. 최저 순위가 **점선(뒤)**: 보이는 대로 시계 = R, 반시계 = S.
3. 최저 순위가 **쐐기(앞)**: 보이는 방향을 뒤집는다.

4. 최저 순위가 평면(실선)에 있으면: 두 치환기를 맞바꾸어(배열 반전) 판정한 뒤 다시 뒤집는다.

산도에 영향을 주는 요인(ARIO): Atom(원자 크기·전기음성도) → Resonance(공명) → Induction(유발) → Orbital(혼성). 같은 O–H라도 공명 가능 여부가 pK_a를 6단위 바꾼다.

화합물	pK_a	짝염기 안정화
카복실산 RCOOH	≈ 4–5	두 O에 동등 비편재화
페놀 ArOH	≈ 10	O → 고리 o·p 탄소(덜 효과적: 탄소로 이동)
물	15.7	—
알코올 ROH (1°·2°·3°)	≈ 16–18	국재, 용매화 의존

p-NO_2 페놀(7.2)처럼 고리에 −M 기가 o/p에 있으면 더 산성, p-CH_3O-페놀(10.2)은 약간 덜 산성.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2024 전공B 기입형 2번** — 효소 분할 후 남은 에스터의 **R/S 판정**과 ee 계산.
- **2023 전공B 기입형 2번** — 첨가 반응 생성물의 입체 구조와 메조 판정(카이랄 중심 수 vs 입체 이성질체 수).
- **2009 1차 27번** — 2-pentyn-1-ol 이성질체에서 카이랄 탄소 판정.
- **2013 1차 35번 / 2010 1차 35번** — 밑줄 친 H의 산도 비교(공명·혼성·유발 효과).
- **2019 전공A 기입형 5번** — 글루탐산의 산성 H 순서와 pH에 따른 우세 구조.

② 서술형 예상 발문

- "모르핀과 codeine을 혼합물에서 분리하려 한다. NaOH(aq) 추출로 분리되는 화합물과 그 이유를 쓰시오." → **모범 답안**: 페놀 OH(pK_a≈10)가 있는 모르핀은 NaOH에 의해 페녹사이드 염이 되어 수층으로, 페놀 O가 메틸화된 codeine은 남는다(알코올 OH는 pK_a≈16이라 탈양성자화되지 않음).
- "C6의 절대 배열을 쓰고 그 근거(우선순위)를 쓰시오." → (S); OH > C5(O,C,H) > C7(C,C,H — 이중 결합 복제) > H, H가 앞(점선 OH의 반대)… 순으로 서술.

③ 체크포인트: 복잡한 천연물에서 ⓐ CH_2·sp^2 탄소를 먼저 지워 후보를 줄이고, ⓑ 사차 탄소도 카이랄일 수 있음을 놓치지 말 것. 쐐기 H 처리(뒤집기)는 임용 기입형에서 가장 흔한 실수 지점.

예상 의문점 Q&A

> **Q. N(17번)은 카이랄 중심으로 안 세나요?**
> **A.** 3차 아민 N은 피라미드 반전이 빨라 보통 입체 중심으로 세지 않습니다. 시험에서도 '카이랄 탄소' 기준 5개가 표준 답입니다.

Q. C13은 H가 없는데 어떻게 카이랄인가요?

A. 카이랄 중심의 조건은 ‘서로 다른 네 기’일 뿐 H가 필요하지 않습니다. C13의 네 경로(C5, C12, C14, C15)는 고리를 따라가면 모두 달라집니다.

Q. C6과 C13 비교에서 C13이 C를 세 개나 가지는데 왜 C6이 우선하나요?

A. 집합을 내림차순으로 정렬해 첫 원소부터 비교합니다. (O,C,H)의 첫 원소 O가 (C,C,C)의 첫 원소 C보다 크므로 그 자리에서 결정되고, 개수는 따지지 않습니다.

Q. b는 알릴 알코올인데 공명으로 산도가 커지지 않나요?

A. 알릴 위치는 탄소 양이온·라디칼을 안정화하지만, 알콕사이드 O^-는 sp^3 탄소(C6)에 붙어 있어 C7=C8의 π계와 직접 공액할 수 없습니다. 유발 효과로 약간 산성이 커질 뿐 페놀 수준은 아닙니다.

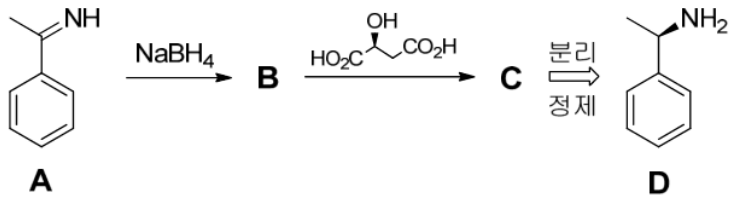
정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 23번 ②

2023 MDEET 자연과학 II 24번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

24. 다음은 **A**를 출발물로 하여 **D**를 주생성물로 얻는 과정이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. **B**는 라세미 혼합물이다.

ㄴ. **C**는 부분입체이성질체 염(diastereomeric salt)의 혼합물이다.

ㄷ. **C**로부터 **D**를 얻는 과정의 분리 단계에서 용해도 차이를 이용한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2023 | MDEET 자연과학 II 24번 | 2023학년도 MDEET | [4점]

acetophenone 이민 → $NaBH_4$ → 라세미 아민 → (S)-malic acid 염 → 분별 결정 → (R)-1-phenylethanamine

문제 요지 A(1-phenylethan-1-imine) —$NaBH_4$→ B —(S)-malic acid→ C —분리·정제→ D((R)-1-phenylethanamine, 쐐기 NH_2). 옳은 것만을 고르면? ㄱ. B는 라세미 혼합물이다. ㄴ. C는 부분입체이성질체 염의 혼합물이다. ㄷ. C로부터 D를 얻는 분리 단계에서 용해도 차이를 이용한다. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ ○: 평면 C=N에 아키랄 H^-($NaBH_4$)가 두 면에서 같은 속도로 첨가 → (R):(S) = 1:1.

ㄴ ○: 라세미 아민 + 단일 거울상 산 → (R)-아민·(S)-산, (S)-아민·(S)-산 염: 거울상이 아닌 입체 이성질체 = 부분입체이성질체.

ㄷ ○: 부분입체이성질체는 물리적 성질(용해도)이 달라 분별 결정으로 분리 → 염기 처리로 순수한 거울상 아민 D 회수.

핵심 개념 · 공식

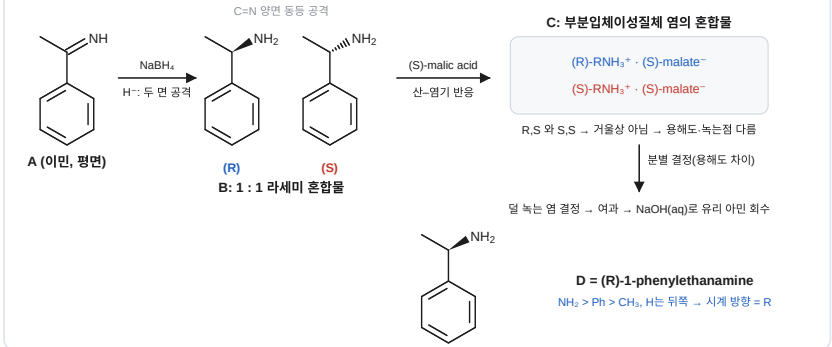
- 아키랄 시약 + 아키랄(평면) 기질 → 새 카이랄 중심이 생겨도 거울상 TS의 에너지가 같아 라세미 생성
- 거울상이성질체는 아키랄 환경에서 물리적 성질이 모두 같아 직접 분리 불가(광학 회전 방향만 반대)
- 광학 분할(resolution): 라세미체 + 단일 거울상 분할제 → 부분입체이성질체로 전환 → 물리적 방법(결정화·크로마토그래피)으로 분리 → 분할제 제거
- 아민의 분할제: (+)-타타르산, (S)-말산, (+)-캠퍼설폰산 등 카이랄 산 / 산의 분할제: 브루신·(R)-1-phenylethanamine 등 카이랄 염기
- D: NH_2 > C_6H_5 > CH_3 > H, H가 뒤 → 시계 방향 → (R)-1-phenylethanamine

풀이 과정 · 메커니즘

A → B (환원): $NaBH_4$의 H^-가 C=N 탄소를 공격하고(친핵성 첨가), 생긴 N^-(아미드 음이온)가 용매(MeOH/H_2O)에서 양성자를 받아 1차 아민이 된다. A의 C=N은 평면이고 A·$NaBH_4$ 모두 아키랄이므로 위·아래 면 공격의 전이 상태는 서로 거울상 → 에너지 동일 → 속도 동일.

$PhC(=NH)CH_3 + H^-$ (위 면) → (R)-$PhCH(NH_2)CH_3$ | (아래 면) → (S) ⇒ B = 1:1 라세미 (광학 비활성)

ㄱ (○).



A → B(라세미) → C(부분입체이성질체 염 두 가지) → 분별 결정 → D

B → C (염 형성): 아민(염기)과 (S)-malic acid(카복실산)가 산–염기 반응하여 암모늄 카복실레이트 염을 만든다.

- (R)-RNH_3^+ · (S)-$malate^-$ → 배열 표기 (R,S)
- (S)-RNH_3^+ · (S)-$malate^-$ → (S,S)

(R,S)의 거울상은 (S,R)이므로 (S,S)는 그 거울상이 아니다 → 두 염은 **부분입체이성질체**. ㄴ (○).

C → D (분리): 부분입체이성질체는 결정 격자 에너지·용매화가 달라 **용해도**, 녹는점이 다르다. 적당한 용매(MeOH/H_2O 등)에서 덜 녹는 염이 먼저 결정으로 석출 → 여과 → (필요하면 재결정으로 순도 향상) → NaOH(aq)로 처리하면 RNH_3^+가 탈양성자화되어 자유 아민이 유기층으로 추출되고, 분할제는 malate 이온으로 수층에 남아 회수된다. ㄷ (○).

D의 배열 확인: 중심 C에 NH_2(쐐기, 오른쪽 위), CH_3(왼쪽 위), C_6H_5(아래), H(뒤). NH_2 → Ph → CH_3가 시계 방향, H가 뒤 → **(R)**.

정답 ⑤. 이론상 분할의 최대 수득률은 50%(원하지 않는 거울상은 라세미화하여 재순환 가능).

원리 정리

라세미체를 얻는 대표 반응: 평면 sp^2 중심에 대한 아키랄 시약의 첨가(C=O·C=N의 $NaBH_4$·Grignard 첨가, 알켄의 HBr 첨가), SN1(평면 탄소 양이온), 라디칼 반응, 엔올화를 통한 α-카이랄 중심의 라세미화.

거울상을 하나만 얻는 방법

방법	원리	예
고전적 분할	부분입체이성질체 염 → 결정화	이 문항, 타타르산 분할(Pasteur)
속도론적 분할	카이랄 촉매·효소가 한 거울상만 빨리 반응	리파제 가수분해(2024 임용)
카이랄 크로마토그래피	카이랄 정지상과의 일시적 부분입체 상호작용	HPLC 분석(ee 측정)
비대칭 합성	카이랄 촉매·보조기 → 부분입체 TS 에너지 차	CBS 환원, Noyori 수소화

ee = $|[R] - [S]| / ([R] + [S]) \times 100$ = (관측 $[\alpha]$ / 순수 $[\alpha]$) × 100.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2024 전공B 기입형 2번** — 리파제 **속도론적 분할**: 남은 에스터의 R/S와 산의 ee 계산(같은 '분할' 단원).
- **2011 1차 34번** — 타타르산의 키랄 이성질체와 메조: 부분입체이성질체의 녹는점·광회전 차이.

- **2018 전공A 기입형 4번** — 수소붕소화 생성물이 '라셈' $C_4H_{10}O$임을 판단(아키랄 반응물 → 라세미).
- **2012 2차 논술형 4번 / 2022 전공A 서술형 9번** — 이미늄 경유 환원성 아미노화(C=N 환원).

② 서술형 예상 발문

- "B를 그대로 (S)-malic acid와 반응시켰을 때 얻은 두 염을 분리할 수 있는 이유를, 거울상이성질체와 부분입체이성질체의 물리적 성질 차이로 서술하시오." → **모범 답안**: 두 염은 (R,S)와 (S,S)로 거울상 관계가 아닌 부분입체이성질체이므로 용해도·녹는점이 달라 분별 결정으로 분리된다. 거울상이성질체는 아키랄 환경에서 물리적 성질이 같아 직접 분리할 수 없다.
- "분리한 염에서 아민 D를 회수하는 실험 조작을 쓰시오." → NaOH(aq)로 염기화 → 에터로 추출(아민) → 건조·증발; 수층을 산성화하면 malic acid 회수.

③ 체크포인트: '라세미 / 메조 / 부분입체' 용어 구별, ee·비회전도 계산, 분할의 최대 수득률 50%. 2024에 이어 분할·ee 계산형이 다시 나올 가능성이 높다.

예상 의문점 Q&A

> **Q. $NaBH_4$가 이민을 환원할 수 있나요? 보통 $NaBH_3CN$을 쓰지 않나요?**
> **A.** $NaBH_4$도 C=N을 환원합니다. $NaBH_3CN$은 '카보닐과 아민을 한 플라스크에서' 반응시킬 때 이미늄만 선택적으로 환원하려고 쓰는 시약이고, 이 문항처럼 이민을 따로 환원할 때는 $NaBH_4$로 충분합니다.

> **Q. 왜 (S)-malic acid 하나만 써야 하나요? 라세미 malic acid를 쓰면요?**
> **A.** 라세미 분할제를 쓰면 (R,R)/(S,S), (R,S)/(S,R)의 거울상 쌍이 생겨 결정화로 한 거울상만 얻을 수 없습니다. 분할제는 반드시 광학적으로 순수해야 합니다.

> **Q. 어느 염이 덜 녹는지 어떻게 아나요?**
> **A.** 미리 예측할 수 없고 실험적으로 정합니다. 문항에서는 'D가 얻어졌다'는 결과로 (R)-아민 염이 분리되었음을 알 뿐입니다.

> **Q. B를 라세미가 아닌 한 거울상으로 만들 수는 없나요?**
> **A.** 카이랄 환원제(CBS 촉매, 카이랄 Ru/Rh 촉매 수소화)나 효소를 쓰면 C=N의 두 면 공격 TS가 부분입체 관계가 되어 한 거울상이 우세하게 생깁니다(비대칭 합성).

정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 24번 ⑤

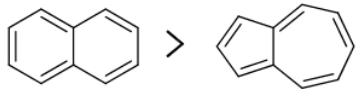
2023 MDEET 자연과학 II 25번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

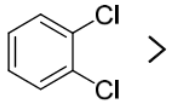
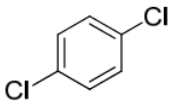
▲ 색인

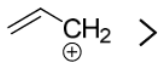
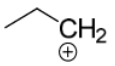
기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

25. 두 화합물의 물리·화학적 성질의 크기 비교가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 쌍극자 모멘트 

ㄴ. 끓는점  

ㄷ. 탄소양이온의 안정도  

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2023 MDEET 자연과학 II 25번 2023학년도 MDEET [3점]

naphthalene vs azulene 쌍극자, o- vs p-dichlorobenzene 끓는점, allyl vs propyl 양이온 안정도

문제 요지 크기 비교가 옳은 것만을 고르면? ㄱ. 쌍극자 모멘트: naphthalene > azulene ㄴ. 끓는점: o-dichlorobenzene > p-dichlorobenzene ㄷ. 탄소 양이온의 안정도: $CH_2{=}CH{-}CH_2^+$ > $CH_3CH_2CH_2^+$ ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ ✗: naphthalene은 대칭 중심이 있어 μ = 0, azulene은 7원 고리 → 5원 고리 전자 이동(트로필륨 + 사이클로펜타다이엔일 음이온, 둘 다 6π)으로 μ ≈ 1.0 D → azulene이 더 큼.

ㄴ ○: o-이성질체는 μ ≈ 2.5 D(쌍극자–쌍극자 인력), p-는 μ = 0 → bp 180 °C > 174 °C.

ㄷ ○: 알릴 양이온은 공명으로 + 전하가 양끝 탄소에 비편재화, 1차 propyl 양이온은 초공액만 → 알릴이 더 안정.

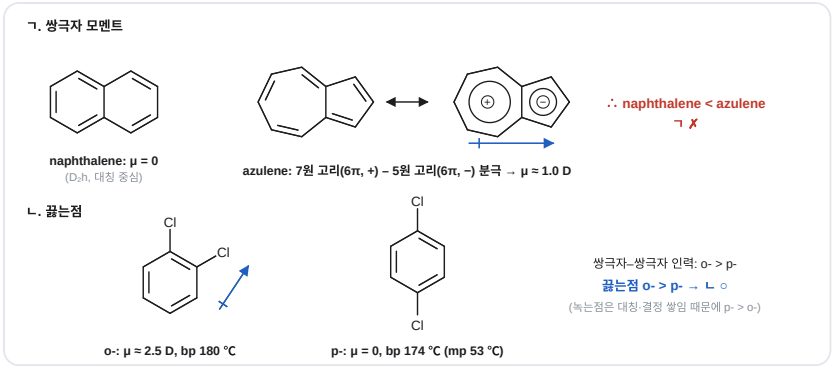
핵심 개념 · 공식

- azulene($C_{10}H_8$, 청색): naphthalene의 구조 이성질체, 10π 방향족. 극성 공명 구조(7원 6π 양이온 + 5원 6π 음이온)의 기여로 μ ≈ 1.0 D, 5원 고리 쪽이 δ−
- 끓는점: 분자 간 인력(분산력 + 쌍극자–쌍극자 + 수소 결합)이 결정. 분자량이 같으면 극성이 큰 이성질체가 높다
- 녹는점: 분자 대칭·결정 쌓임이 결정 → p-이성질체가 높음(p-DCB mp 53 °C, o-DCB −17 °C) — 끓는점과 반대 경향에 주의
- 탄소 양이온 안정도: 알릴·벤질(공명) ≳ 3° > 2° > 1° > CH_3^+ > 비닐·페닐
- 알릴 양이온: p 궤도 3개에 π 전자 2개, 전하는 C1·C3에 반씩(ψ_2 비결합 MO에 마디가 C2)

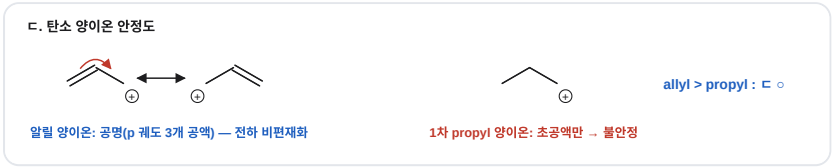
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (✗)

- **naphthalene**: D_2h, 대칭 중심(i)이 있어 모든 C–H 결합 쌍극자가 상쇄 → μ = 0.
- **azulene**: 7원 고리–5원 고리 융합. 굽은 화살표로 공유 결합(두 고리 공통) 쪽 π 전자쌍을 5원 고리로 옮기면, 7원 고리는 6π 트로필륨 양이온(방향족), 5원 고리는 6π 사이클로펜타다이엔일 음이온(방향족)이 된다.



ㄱ naphthalene(μ=0) vs azulene(극성 공명 구조) / ㄴ o-·p-dichlorobenzene의 쌍극자



ㄷ 알릴 양이온의 공명 vs 1차 propyl 양이온

두 고리가 각각 Hückel 4n+2를 만족하므로 이 극성 공명 구조의 기여가 크다 → 5원 고리 쪽이 δ−, 7원 고리 쪽이 δ+, μ ≈ 1.0 D.

따라서 μ(naphthalene) = 0 < μ(azulene) — 보기의 부등호가 반대.

ㄴ (○): 두 이성질체의 분자량(147)·분산력은 거의 같다. o-이성질체는 두 C–Cl 쌍극자가 60°로 더해져 μ ≈ 2.5 D, p-는 180°로 상쇄되어 μ = 0. 액체 상태에서 쌍극자–쌍극자 인력이 추가되는 o-가 기화 엔탈피가 크다 → bp o- 180 °C > p- 174 °C.

함정: 녹는점은 p-DCB(53 °C, 실온 고체 — 좀약)가 o-DCB(−17 °C)보다 훨씬 높다. 녹는점은 결정 격자에서 분자가 얼마나 잘 쌓이는지(대칭)가 지배하므로 끓는점과 경향이 반대로 나올 수 있다.

ㄷ (○): 알릴 양이온 $CH_2{=}CH{-}CH_2^+ \leftrightarrow {}^+CH_2{-}CH{=}CH_2$. 빈 p 궤도가 C=C π 궤도와 평행하게 겹쳐(공액) + 전하가 두 말단 탄소에 반씩 나뉜다(비편재화 에너지). 1차 propyl 양이온은 이웃 C–H/C–C σ 결합의 초공액만 가능하여 매우 불안정(용액에서 실제로는 2차 isopropyl 양이온으로 즉시 자리옮김). 알릴 양이온은 대략 2차 양이온 수준의 안정도를 갖는다.

정답 ④.

원리 정리

공명 구조로 분자 쌍극자 방향 예측: 전하 분리 공명 구조가 '방향족성 획득'이나 '전기음성 원자에 음전하' 같은 이득을 주면 기여가 커져 쌍극자가 생긴다.

화합물	극성 공명 구조	μ (D)	δ− 위치
azulene	트로필륨$^+$ + $C_5H_5^-$	1.0	5원 고리
fulvene(풀벤)	$C_5H_5^-$ 고리 + 바깥 CH_2^+	0.4	5원 고리
tropone	트로필륨$^+$–O^-	4.3	O
naphthalene	— (대칭)	0	—

이성질체 물성: 끓는점 ↔ 극성·표면적(가지가 많으면 ↓), 녹는점 ↔ 대칭·쌓임(대칭 ↑ 녹는점 ↑). 예: neopentane은 bp가 가장 낮지만 mp는 펜테인 이성질체 중 가장 높다.

탄소 양이온 안정화 수단: ① 공명(알릴·벤질, 이웃 비공유 전자쌍 — ${}^+CH_2{-}OCH_3$) ② 초공액(알킬 치환 수) ③ 유발(+I). 혼성: sp^2 양이온(정상) > sp(비닐)는 매우 불안정.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2009 1차 24번** — azulene·COT·$C_7H_7^+$·pyrene 방향족성: azulene의 쌍극자(≈1.0 D)를 직접 물음.
- **2022 전공A 기입형 2번** — 풀벤의 C–H 산도와 **쌍극자 공명 구조** 그리기(ㄱ과 같은 논리).

- **2017 전공B 서술형 4번** — 알릴·벤질 토실레이트의 SN1 속도 = 탄소 양이온 공명 안정화(ㄷ).
- **2012 1차 34번** — SN1 중간체 안정성(방향족성·벤질·3°) 순서.
- **2013 1차 34번** — 뉴먼 투영 화합물의 녹는점 비교(대칭과 녹는점).

② 서술형 예상 발문

- "azulene의 쌍극자 모멘트 방향을 공명 구조를 그려 설명하시오." → **모범 답안**: 7원 고리에서 5원 고리로 π 전자가 이동한 공명 구조(7원 6π 양이온 + 5원 6π 음이온)는 두 고리 모두 Hückel 방향족이므로 기여가 크다 → 쌍극자는 7원(δ+) → 5원(δ−) 방향.
- "o-·p-dichlorobenzene 중 끓는점과 녹는점이 높은 것을 각각 고르고 이유를 쓰시오." → bp: o-(쌍극자–쌍극자), mp: p-(대칭, 결정 쌓임).

③ 체크포인트: 방향족성 → 공명 기여 → 쌍극자/산도/반응성을 하나의 사슬로 서술하는 연습(2009, 2022에 이어 반복 출제 단원). 끓는점 vs 녹는점의 지배 요인 구분.

예상 의문점 Q&A

> **Q. azulene에서 전자가 왜 7원 고리에서 5원 고리로 가나요? 반대는 안 되나요?**
> **A.** 반대(7원 음이온 8π + 5원 양이온 4π)는 두 고리 모두 반방향족이 되어 매우 불리합니다. 7원 → 5원 이동만 양쪽을 6π 방향족으로 만듭니다.

> **Q. o-DCB가 극성이면 끓는점 차이가 왜 6 °C밖에 안 되나요?**
> **A.** 두 분자의 주된 분자 간 힘은 분자량·편극성이 같은 분산력이고, 쌍극자–쌍극자 인력은 추가분이기 때문입니다. 그래도 대소 관계는 극성 순서를 따릅니다.

> **Q. 1차 탄소 양이온은 존재하지 않는다는데 비교가 의미가 있나요?**
> **A.** 기체상·계산 에너지(수소화물 이온 친화도)로 비교할 수 있으며, propyl$^+$는 allyl$^+$보다 훨씬 높은 에너지를 가집니다. 용액에서 propyl$^+$가 거의 생기지 않는 것 자체가 불안정하다는 증거입니다.

정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 25번 ④

2023 MDEET 자연과학 II 26번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

2023 | MDEET 자연과학 II 26번 | 2023학년도 MDEET | [5점]

N_3^- SN2(CH_3CN vs CH_3OH), 4-tert-butylcyclohexyl bromide E2(trans vs cis), fluoronitrobenzene SNAr(p vs m)

문제 요지 (가)가 (나)보다 빠른 것만을 고르면?(이차 속도 법칙) ㄱ. 1-bromobutane + N_3^-: (가) CH_3CN, (나) CH_3OH ㄴ. 1-bromo-4-tert-butylcyclohexane + t-BuO^-: (가) trans(Br 점선, t-Bu 쐐기), (나) cis(둘 다 쐐기) → 4-tert-butylcyclohexene ㄷ. CH_3O^-, 가열: (가) 1-fluoro-4-nitrobenzene, (나) 1-fluoro-3-nitrobenzene ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄷ

ㄱ ◯: 극성 비양성자성 용매(CH_3CN)는 음이온을 수소 결합으로 감싸지 않아 N_3^-의 친핵성이 크다 → SN2 빠름.

ㄴ ✗: t-Bu가 적도에 고정되므로 trans(가)에서 Br은 **적도** → anti-periplanar β-H가 없어 E2가 매우 느림. cis(나)는 Br이 **축** → 이웃 탄소의 축 H와 anti → 빠름. (나)가 빠르다.

ㄷ ◯: SNAr의 rds는 Meisenheimer 착물 형성. p-NO_2는 음전하를 공명으로 NO_2 산소까지 비편재화하지만 m-NO_2는 유발 효과만 → (가)가 빠름.

핵심 개념 · 공식

- SN2 속도 = k[RX][Nu^-]: 양성자성 용매(ROH, H_2O)는 Nu^-를 H-결합으로 안정화(바닥 상태 에너지↓) → E_a↑ / 극성 비양성자성(DMSO, DMF, CH_3CN, 아세톤)은 양이온만 용매화 → '벌거숭이' 음이온
- E2: H–Cβ–Cα–LG가 동일 평면 anti(180°)일 때 C–H σ와 C–LG σ*의 겹침 최대. 사이클로헥세인에서는 LG와 β-H가 모두 **축(trans-이축)**이어야 함
- A값: t-Bu ≈ 4.9 kcal/mol → 사실상 적도에 고정(형태 잠금)
- SNAr(첨가–제거): ① Nu^- 첨가 → Meisenheimer 착물(rds) ② LG^- 제거. LG 반응성 F > Cl ≈ Br > I(C–F의 강한 극성이 rds를 가속)
- EWG는 LG의 ortho/para에 있어야 음전하를 공명(–M)으로 받음; meta는 유발(–I)만

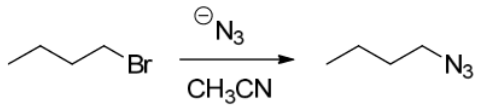
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (◯) — SN2 용매 효과: 1차 할로젠화물 + 좋은 친핵체(N_3^-) → SN2. CH_3OH는 O–H로 N_3^- 둘레에 수소 결합 용매 껍질을 만들어 친핵체를 안정화(반응하려면 이 껍질을 일부 벗겨야 함) → 활성화 에너지 증가. CH_3CN은 극성이라 이온을 녹이지만 H-결합 주개가 없어 Na^+ 같은 양이온만 용매화하고 N_3^-는 덜 용매화 → 바닥 상태가 높아 E_a 감소 → 반응이 수천 배 빠르다. 생성물(1-azidobutane)은 같다.

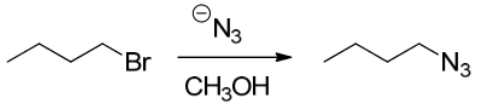
26. 반응 (가)가 반응 (나)보다 빠른 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응은 이차 반응 속도 법칙을 따르며, 제시된 조건 이외의 반응 조건은 동일하다.) [5점]

<보 기>

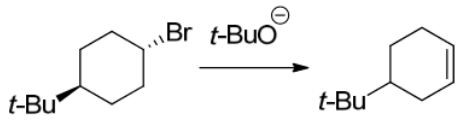
ㄱ. (가)



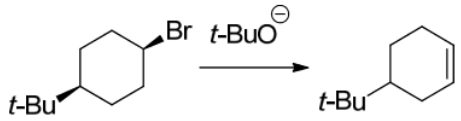
(나)



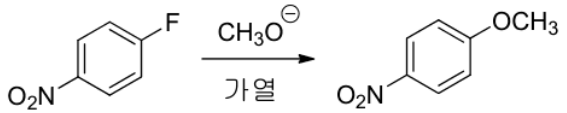
ㄴ. (가)



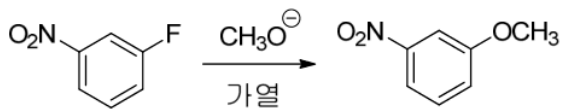
(나)



ㄷ. (가)



(나)



① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

ㄴ (✗) — E2의 anti-periplanar 요구

1. 구조 해석: (가) t-Bu 쐐기·Br 점선 = **trans**, (나) 둘 다 쐐기 = **cis**-1-bromo-4-tert-butylcyclohexane.
2. t-Bu는 항상 적도(축이면 1,3-이축 반발 ≈ 5 kcal/mol) → 고리 반전이 사실상 잠김.
3. 1,4-trans는 '적도–적도' → Br **적도**. 적도 C–Br과 anti(180°)인 결합은 고리의 C–C 결합뿐이고 β-H(축·적도)는 모두 gauche(60°) → E2 진행에 필요한 배열을 얻으려면 Br이 축인 형태(t-Bu 축, 극히 적음)를 거쳐야 함 → **매우 느림**.
4. 1,4-cis는 '축–적도' → t-Bu 적도, Br **축**. C2·C6의 축 H가 Br과 정확히 anti → t-BuO⁻가 축 H를 떼면서 C–Br σ*로 전자가 밀려 들어가 C=C 형성, Br⁻ 이탈 → **빠름**(실측 수백 배).

따라서 (나)가 (가)보다 빠르므로 보기 ㄴ은 틀렸다. 두 경우 생성물은 같다(대칭 때문에 C1=C2/C1=C6 구별 없음, 4-tert-butylcyclohexene).

ㄷ (○) — SNAr 위치 효과

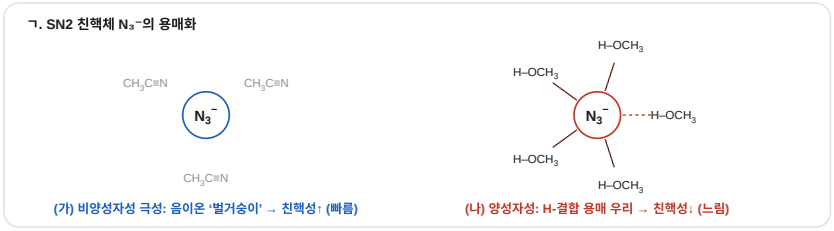
1. CH_3O^-가 F가 붙은 C(ipso)를 공격(rds) → sp^3 탄소를 가진 음이온성 σ 착물(Meisenheimer 착물). 음전하는 공명으로 ipso의 **ortho·para** 탄소에 분포.
2. (가) p-NO_2: 음전하가 놓이는 para 탄소에 NO_2가 붙어 있으므로 굽은 화살표로 C^- → $C{=}N^+$, $N{=}O$ → O^- 이동이 가능 → 음전하가 전기음성 O에 놓인 나이트로네이트 구조가 추가 → 중간체(와 그에 가까운 TS) 크게 안정 → 빠름.
3. (나) m-NO_2: NO_2가 붙은 C3에는 음전하가 오지 않음 → 공명 안정화 불가, 유발 효과만 → 훨씬 느림.
4. 빠른 단계: C–F 결합 전자쌍이 F^-로 떨어지며 방향족성 회복 → 4-nitroanisole / 3-nitroanisole.

정답 ④ (ㄱ, ㄷ).

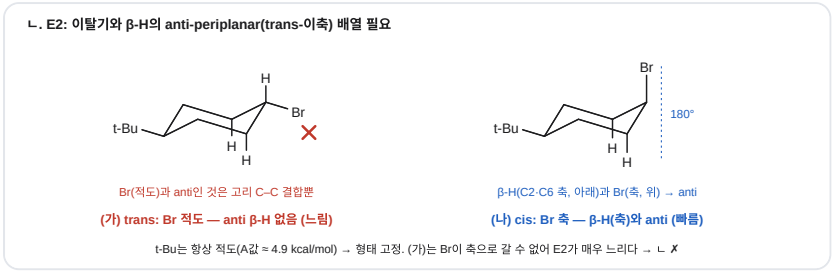
원리 정리

SN2·E2·SNAr 속도 인자 비교

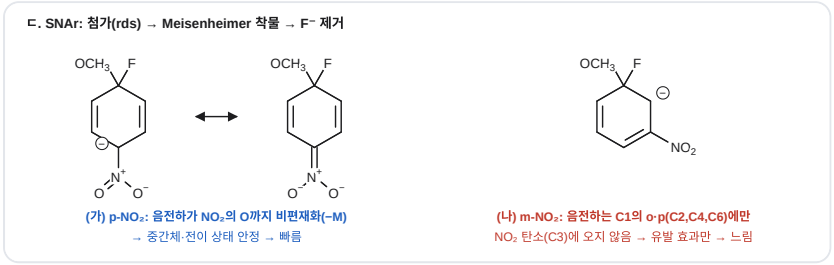
인자	SN2	E2	SNAr
rds	한 단계(협동, 뒷면 공격)	한 단계(협동, anti-periplanar)	Nu 첨가(Meisenheimer)
기질	CH_3 > 1° > 2° (3° ✗)	3° > 2° > 1°	o/p-EWG 활성 방향족
이탈기	I > Br > Cl ≫ F	I > Br > Cl ≫ F	**F** > Cl ≈ Br > I
용매	극성 비양성자성 ↑	보통 짝산 알코올/DMSO	극성 비양성자성 ↑
입체 조건	배열 반전(Walden)	trans-이축(고리)	—



ㄱ N_3^-의 용매화: CH_3CN(벌거숭이 음이온) vs CH_3OH(H-결합 우리)



ㄴ 의자형: trans(Br 적도, anti β-H 없음) vs cis(Br 축, 축 β-H와 anti)



ㄷ Meisenheimer 착물: p-NO_2(나이트로네이트 공명) vs m-NO_2(공명 불가)

사이클로헥세인 E2 사례: menthyl chloride(Cl 적도 우세 → 축 형태를 거쳐 느리게, Hofmann형 2-menthene 만) vs neomenthyl chloride(Cl 축 우세 → 빠름, Zaitsev 3-menthene 주). trans-이축 요구 때문에 Zaitsev 규칙이 깨질 수 있다.

SNAr 활성 서열: 2,4-dinitro ≫ 4-nitro > 2-nitro ≫ 3-nitro ≈ 비치환. 강염기 $NaNH_2$ 조건의 비활성 할로벤젠은 벤자인(제거–첨가) 경로로 간다.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2013 2차 논술형 3번** — SN2 전이 상태와 **용매 효과**(양성자성 vs 비양성자성) 서술 → ㄱ.
- **2021 전공B 서술형 8번** — menthyl/neomenthyl chloride의 **E2 입체화학**, 빠른 쪽의 의자형 그리기 → ㄴ과 동일 원리.
- **2010 2차 논술형 1번** — E2 입체전자 효과(anti-periplanar) 논술.
- **2024 전공A 서술형 10번** — p-X-클로로벤젠 + $NaOCH_3$: X에 따른 **SNAr 속도 순서**와 Meisenheimer 중간체 → ㄷ.
- **2022 전공B 서술형 8번 / 2012 1차 37번** — SNAr vs 벤자인 경로 구별.

② 서술형 예상 발문

- "(가)와 (나) 중 E2가 빠른 것을 고르고, 그 이유를 반응하는 형태의 의자형 구조를 그려 설명하시오." → **모범 답안**: (나) cis; t-Bu 적도로 고정되면 Br이 축 → C2·C6의 축 H와 anti-periplanar(180°) → C–H σ와 C–Br σ*가 평행하게 겹쳐 협동 제거 가능. (가)는 Br이 적도라 anti β-H가 없다.
- "(가)의 Meisenheimer 착물 공명 구조 중 가장 안정한 것을 그리고 이유를 쓰시오." → 음전하가 NO_2의 O에 있는 나이트로네이트 구조(전기음성 원자에 음전하).

③ 체크포인트: 5점 문항답게 세 메커니즘의 'rds와 그 안정화 요인'을 한 문장씩 쓸 수 있어야 한다. 특히 SNAr에서 F가 가장 좋은 이탈기인 역설(rds가 C–F 끊기가 아님)은 임용 서술형 단골.

예상 의문점 Q&A

> **Q. (가)의 trans는 반응을 아예 안 하나요?**
> **A.** 아주 소량 존재하는 't-Bu 축, Br 축' 형태(또는 꼬인 배형)를 거쳐 느리게 반응합니다. '불가능'이 아니라 '매우 느림'이며, 이 문항은 속도 비교만 묻습니다.

> **Q. ㄷ에서 F 대신 I면 더 빠르지 않나요?**
> **A.** SNAr의 rds는 Nu^- 첨가이므로 C–X 결합 세기보다 ipso 탄소의 δ+ 크기가 중요합니다. F의 강한 전자 끌기가 첨가를 가속해 ArF가 가장 빠릅니다.

Q. CH_3CN은 극성인데 왜 음이온을 잘 용매화하지 못하나요?

A. C≡N의 N이 음전하 끝($\delta-$)이라 양이온은 잘 감싸지만, 음이온에 수소 결합을 줄 O–H/N–H가 없습니다. 반면 CH_3OH는 O–H로 음이온을 강하게 감쌉니다.

Q. ㄴ에서 $t\text{-BuO}^-$는 부피가 큰 염기인데 Hofmann 선택성은 고려 안 하나요?

A. β-탄소 C2·C6이 대칭적으로 동등해 위치 선택성 문제는 없고, 같은 생성물이 됩니다. 핵심은 입체전자적 배열입니다.

정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 26번 ④

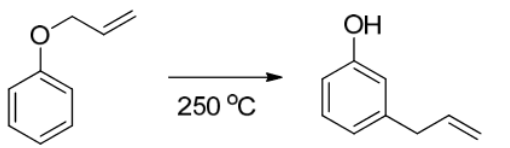
2023 MDEET 자연과학 II 27번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

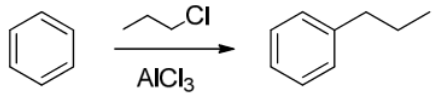
▲ 색인

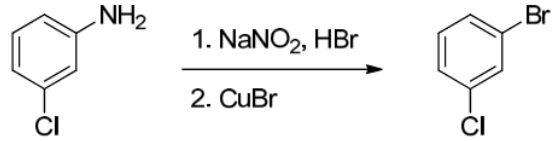
기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

27. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2023 MDEET 자연과학 II 27번 2023학년도 MDEET [4점]

allyl phenyl ether 가열 / 벤젠 + 1-chloropropane·$AlCl_3$ / 3-chloroaniline 다이아조화–CuBr

문제 요지 주생성물 구조가 옳은 것만을 고르면? ㄱ. allyl phenyl ether —250 °C→ 3-allylphenol(meta) ㄴ. benzene + $CH_3CH_2CH_2Cl/AlCl_3$ → propylbenzene ㄷ. 3-chloroaniline —1. $NaNO_2$, HBr 2. CuBr→ 1-bromo-3-chlorobenzene ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ② ㄷ

ㄱ ✗: [3,3]-시그마 자리옮김은 O에 이웃한 **ortho** 탄소에 C–C 결합을 만든다 → 2-allylphenol.

ㄴ ✗: 1차 탄소 양이온(성 착물)이 1,2-H 이동으로 2차 isopropyl 양이온이 되어 주생성물은 **isopropylbenzene(cumene)**.

ㄷ ◯: $ArNH_2$ → $ArN_2^+Br^-$ → (CuBr) ArBr; 치환 위치 유지 → 1-bromo-3-chlorobenzene.

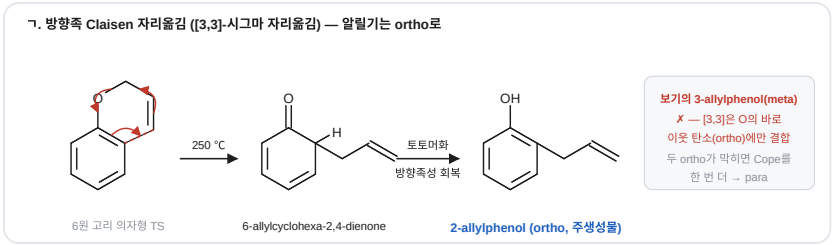
핵심 개념 · 공식

- 방향족 Claisen 자리옮김: allyl aryl ether의 협동 [3,3] 자리옮김(6원 고리 의자형 TS) → 6-allylcyclohexa-2,4-dienone → 토토머화 → o-allylphenol. 알릴기의 말단 탄소가 고리에 결합(알릴 반전)
- 두 ortho가 막혀 있으면 dienone이 다시 Cope [3,3]을 거쳐 para로
- Friedel–Crafts 알킬화의 한계: 탄소 양이온 자리옮김, 다중 알킬화, 강한 불활성화 고리(NO_2 등)·$ArNH_2$에서 반응 안 함
- 직쇄 알킬벤젠 합성: Friedel–Crafts 아실화(자리옮김 없음) → Clemmensen(Zn(Hg)/HCl) 또는 Wolff–Kishner 환원
- Sandmeyer: ArN_2^+ + CuX(X = Cl, Br, CN) → ArX + N_2 (Cu(I) 단일 전자 이동, 아릴 라디칼 경유). 고리의 치환 위치는 원래 NH_2 위치 그대로

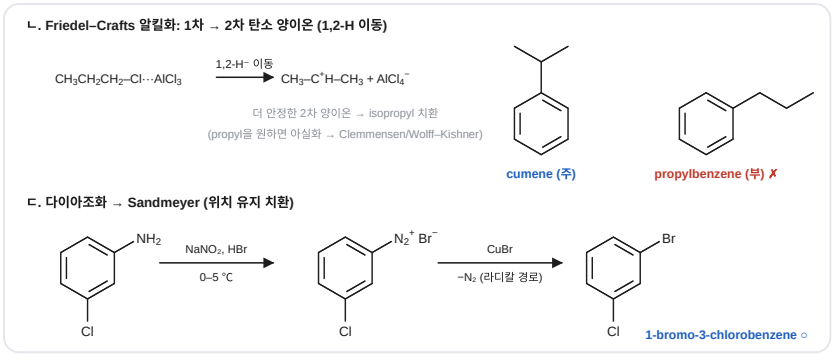
풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (✗) — Claisen 자리옮김

1. allyl phenyl ether의 O–CH_2–CH=CH_2와 고리의 C(ipso)=C(ortho)가 6원 고리 배열(O, Cα, Cβ, Cγ, C-ortho, C-ipso)을 이룬다.



ㄱ Claisen 자리옮김: 6원 고리 TS(굽은 화살표 3개) → dienone → 2-allylphenol



ㄴ 1차 → 2차 양이온 자리옮김(cumene 주) / ㄷ 다이아조화–Sandmeyer

2. 굽은 화살표 세 개가 동시에(협동, 6전자 고리형 TS): ⓐ ipso=ortho π 전자 → ortho–Cγ 새 σ 결합 ⓑ Cβ=Cγ π 전자 → Cα=Cβ 새 π 결합 ⓒ O–Cα σ 결합 → C(ipso)=O 카보닐.
3. 생성물: 6-allylcyclohexa-2,4-dien-1-one(방향족성 상실, 케톤형).
4. 토토머화: sp^3 ortho 탄소의 H가 이동해 엔올(페놀)로 → 방향족성 회복이 강한 추진력 → **2-allylphenol**.

새 결합은 처음 O에 붙어 있던 탄소의 바로 이웃(ortho)에서만 만들어지므로 meta 생성물은 기하학적으로 불가능. 보기의 3-allylphenol은 틀렸다.

ㄴ (✗) — Friedel–Crafts 알킬화

1. $CH_3CH_2CH_2–Cl + AlCl_3 \rightarrow CH_3CH_2CH_2–Cl^+–AlCl_3^-$ (루이스 산–염기 착물, 1차 양이온 성격).
2. 1,2-수소화물 이동: C2의 H가 전자쌍과 함께 C1로 → $(CH_3)_2CH^+$(2차, 더 안정) + $AlCl_4^-$.
3. 벤젠의 π 전자가 isopropyl 양이온을 공격 → σ 착물(아레늄 이온, rds) → $AlCl_4^-$가 H^+ 제거 → **cumene(주)** + HCl + $AlCl_3$ 재생.

propylbenzene은 자리옮김 전 착물이 직접 SN2형으로 공격받을 때 생기는 부생성물(저온에서 일부)이다. 주생성물을 propylbenzene으로 그린 보기는 틀렸다.

ㄷ (○) — 다이아조화와 Sandmeyer

1. $NaNO_2$ + HBr → HONO → (H^+, $–H_2O$) NO^+(나이트로소늄). $ArNH_2$의 N이 NO^+를 공격 → N-nitrosamine → 토토머화·탈수 → **$ArN_2^+Br^-$** (0–5 °C 유지).
2. CuBr: Cu(I) → ArN_2^+로 전자 하나 이동 → $Ar\cdot + N_2\uparrow + CuBr_2 \rightarrow Ar\cdot + CuBr_2 \rightarrow ArBr + CuBr$.
3. N_2가 떨어진 탄소에 Br이 들어가므로 위치는 NH_2 자리 그대로 → Cl과 meta 관계 유지 → 1-bromo-3-chlorobenzene.

이 경로의 의미: Cl(o/p 지향)이 있는 고리를 직접 브로민화하면 meta-Br을 얻을 수 없다. 아미노기를 '지향기 겸 자리 표시자'로 쓰고 Sandmeyer로 치환하면 지향성 규칙과 무관한 치환 패턴을 만들 수 있다.

정답 ② (ㄷ).

원리 정리

[3,3]-시그마 자리옮김 정리

반응	기질	생성물	추진력
Cope	1,5-다이엔	새 1,5-다이엔	더 치환된 알켄/고리 변형 해소
oxy-Cope	3-hydroxy-1,5-다이엔	δ,ε-불포화 카보닐	엔올 → 카보닐 토토머화
Claisen(지방족)	allyl vinyl ether	γ,δ-불포화 카보닐	C=O 형성
Claisen(방향족)	allyl aryl ether	o-allylphenol	방향족성 회복

열 [3,3]은 6전자 suprafacial–suprafacial(허용), 의자형 TS → 입체 특이적.

Friedel–Crafts 알킬화 vs 아실화

	알킬화	아실화
친전자체	R^+(자리옮김 가능)	$RC{\equiv}O^+$ 아실륨(공명 안정, 자리옮김 없음)
다중 치환	생성물이 더 활성 → 다중 알킬화	생성물(케톤)이 불활성 → 단일 치환
$AlCl_3$	촉매량	화학량론(케톤과 착물)

다이아조늄 변환표: CuCl → ArCl, CuBr → ArBr, CuCN → ArCN, KI → ArI, HBF_4/가열 → ArF(Schiemann), H_2O/가열 → ArOH, H_3PO_2 → ArH, ArOH/$ArNR_2$ → 아조 짝지음.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2024 전공A 서술형 11번** — 3-chloro-2-methylaniline → 다이아조늄 가수분해 → 알릴 에터 → **Claisen 자리옮김** → 다이하이드로벤조퓨란: ㄱ·ㄷ이 한 문항에.
- **2013 1차 39번(나)** — 2,6-dimethoxyphenyl allyl ether 가열: ortho가 막혀 Claisen 후 Cope로 **para** 생성.
- **2017 전공A 기입형 5번 / 2026 전공A 서술형 10번** — Sandmeyer(CuCN, CuBr) 생성물.
- **2022 전공B 서술형 8번** — Friedel–Crafts 알킬화의 자리옮김(sec-butylbenzene)과 butylbenzene의 올바른 합성(아실화–환원).
- **2006 서술형 11번** — Friedel–Crafts 아실화·Clemmensen으로 m-bromopropylbenzene 합성.

② 서술형 예상 발문

- “benzene에서 propylbenzene을 주생성물로 얻는 2단계 합성 경로를 쓰고, 1-chloropropane/$AlCl_3$로는 안 되는 이유를 쓰시오.” → **모범 답안**: ① $CH_3CH_2COCl/AlCl_3$(아실화, propiophenone) ② Zn(Hg)/HCl 또는 H_2NNH_2/KOH. 직접 알킬화는 1차 양이온 성격의 착물이 1,2-H 이동으로 2차 양이온이 되어 cumene이 주생성물.
- “allyl phenyl ether의 가열 반응 메커니즘을 굽은 화살표로 그리고 중간체를 쓰시오.” → 6원 고리 TS, 6-allylcyclohexa-2,4-dienone, 토토머화.

③ 체크포인트: 2024에 Claisen이 서술형으로 나왔으므로 ‘ortho 막힘 → para’, 알릴기 말단 탄소 결합(^{14}C 표지 위치 이동)까지 설명할 수 있게 준비.

예상 의문점 Q&A

Q. Claisen 생성물에서 알릴기가 '뒤집힌다'는 말은 무슨 뜻인가요?
A. 처음 O에 붙어 있던 탄소(Cα)가 아니라 반대쪽 말단 탄소(Cγ)가 고리에 결합합니다. Cγ를 ^{14}C로 표지하면 생성물에서 표지가 고리에 붙은 CH_2 자리로 옵니다.

Q. FC 알킬화에서 propylbenzene은 전혀 안 생기나요?
A. 일부 생기지만(조건에 따라 30–40%) 주생성물은 cumene입니다. 시험에서는 자리옮김 생성물을 주생성물로 봅니다.

Q. ㄷ에서 HBr 대신 HCl을 써도 되나요?
A. 다이아조화 자체는 되지만 CuBr과 Cl^-가 섞이면 ArCl이 일부 생길 수 있어, 같은 할로젠(HBr/CuBr)을 맞추는 것이 일반적입니다.

Q. 왜 다이아조화를 0–5 °C에서 하나요?
A. ArN_2^+는 온도가 오르면 N_2를 잃고 물과 반응해 페놀이 생기므로(가수분해), 차갑게 만들어 바로 다음 반응에 씁니다.

정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 27번 ②

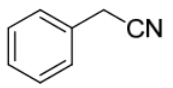
2023 MDEET 자연과학 II 28번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

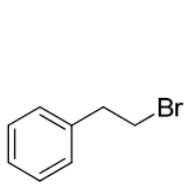
기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

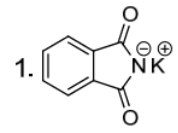
28. 주생성물이 2-phenylethanamine인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

<보 기>

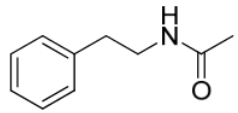
ㄱ. 

1. $LiAlH_4$
2. H_2O

ㄴ. 



2. H_2N-NH_2

ㄷ. 

1. $LiAlH_4$
2. H_2O

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

2023 MDEET 자연과학 II 28번 2023학년도 MDEET [4점]

2-phenylethanamine($PhCH_2CH_2NH_2$)을 주는 경로 고르기

문제 요지 주생성물이 2-phenylethanamine인 것만을 고르면? ㄱ. $PhCH_2CN$ —1. $LiAlH_4$ 2. H_2O→ ㄴ. $PhCH_2CH_2Br$ —1. potassium phthalimide 2. H_2N-NH_2→ ㄷ. $PhCH_2CH_2NHC(=O)CH_3$ —1. $LiAlH_4$ 2. H_2O→ ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄴ

ㄱ ○: $R-C\equiv N + 2\ H^- \rightarrow R-CH_2-NH_2$(탄소 1개 증가) → $PhCH_2CH_2NH_2$.

ㄴ ○: 프탈이미드 음이온의 SN2(과알킬화 없음) → N-알킬프탈이미드 → 하이드라진 분해 → 1차 아민 $PhCH_2CH_2NH_2$.

ㄷ ✗: 아마이드 C=O가 CH_2로 환원되어 $N-C(O)CH_3$ → $N-CH_2CH_3$: **N-ethyl-2-phenylethanamine**(2차 아민).

핵심 개념 · 공식

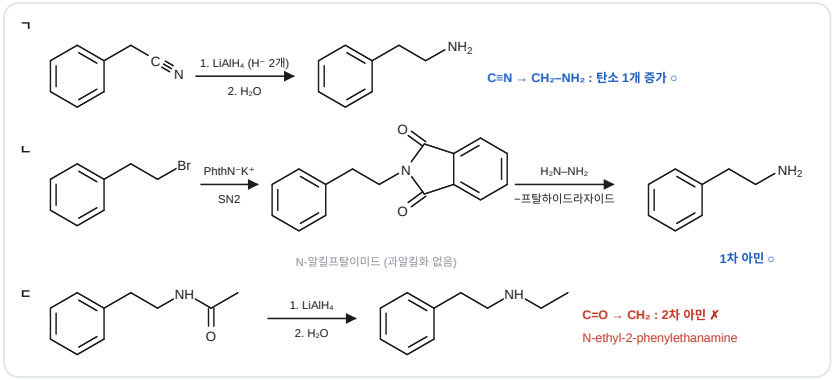
- $LiAlH_4$ 환원: 나이트릴 → 1차 아민(RCH_2NH_2), 아마이드 → 아민(C=O → CH_2, N 치환 유지), 에스터·산 → 1차 알코올
- 나이트릴 환원은 H^- 두 번(이민 음이온 → 다이음이온) 후 수처리
- Gabriel 합성: 프탈이미드 N–H($pK_a \approx 8.3$) → K^+ 염 → 1°(2°) 할로젠화 알킬 SN2 → N2H4(Ing–Manske) 또는 산/염기 가수분해 → 순수한 1차 아민
- 암모니아 직접 알킬화는 생성 아민이 더 친핵적이라 과알킬화(2°, 3°, 4차 암모늄 혼합)
- 아마이드 환원에서 C–N 결합이 유지되는 이유: 사면체 중간체에서 O–Al이 이탈해 이미늄을 형성

풀이 과정 · 메커니즘

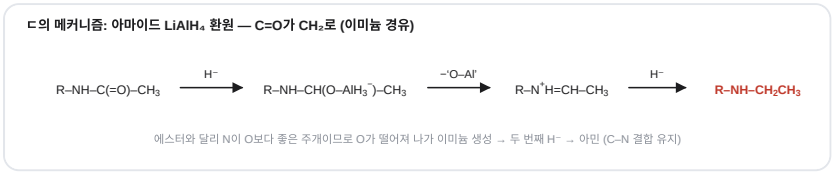
ㄱ (○) — 나이트릴 환원

1. H^-(AlH_4^-)가 $C\equiv N$ 탄소를 공격 → 이민 음이온 $R-CH=N^-$(Al 배위).
2. 두 번째 H^- 첨가 → $R-CH_2-N^{2-}$(Al 착물).
3. H_2O 처리 → $R-CH_2-NH_2$. R = $PhCH_2$ → **$PhCH_2CH_2NH_2$**. 나이트릴 탄소가 CH_2가 되므로 사슬이 원래 할로젠화물($PhCH_2Br$ → $PhCH_2CN$)보다 탄소 하나 길어진다.

ㄴ (○) — Gabriel 합성



ㄱ 나이트릴 환원 / ㄴ Gabriel 합성 / ㄷ 아마이드 환원 → N-에틸 2차 아민



ㄷ의 메커니즘: 사면체 중간체 → 이미늄 → 두 번째 H^-

1. 프탈이미드 음이온(N^-가 두 C=O와 공명 안정화된 약한 염기·좋은 친핵체)이 1차 브로민화물을 SN2로 공격 → N-(2-phenylethyl)phthalimide. N에 알킬기가 하나 붙으면 N–H가 없고 비공유 전자쌍이 두 C=O로 비편재화되어 친핵성이 없으므로 **과알킬화가 일어나지 않는다**.
2. $H_2N–NH_2$가 두 C=O를 차례로 친핵성 아실 치환 → 고리형 phthalhydrazide(안정한 6원 고리, 침전) 이탈 → **$PhCH_2CH_2NH_2$**.

ㄷ (✗) — 아마이드 환원

1. H^-가 아마이드 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체 $R–NH–CH(O–AlH_3^-)–CH_3$.
2. N의 비공유 전자쌍이 밀어 넣으며 O–Al 결합 쪽 산소가 떨어져 나감 → 이미늄 $R–NH^+=CH–CH_3$ (에스터는 이 단계에서 OR^-가 떨어지지만 아마이드는 NR^-가 나쁜 이탈기라 O가 떨어진다).
3. 두 번째 H^-가 이미늄 탄소에 첨가 → $R–NH–CH_2CH_3$.

즉 아세틸기는 떨어지지 않고 에틸기로 바뀐다 → N-ethyl-2-phenylethanamine(2차 아민). 2-phenylethanamine을 얻으려면 아마이드를 **가수분해**(H_3O^+ 또는 OH^-, 가열)해야 한다.

정답 ③ (ㄱ, ㄴ).

원리 정리

1차 아민 RNH_2 합성법 비교

방법	출발물	탄소 수 변화	비고
나이트릴 환원	RX → RCN → RCH_2NH_2	+1	$LiAlH_4$ 또는 H_2/Ni
Gabriel	RX(1°)	0	과알킬화 없음, 3° 불가
아자이드 환원	RX + NaN_3 → RN_3 → RNH_2	0	$LiAlH_4$ 또는 H_2/Pd
환원성 아미노화	RCHO/R_2CO + NH_3, $NaBH_3CN$	0	2°·3° 아민도
Hofmann·Curtius 자리옮김	$RCONH_2$ / $RCON_3$	−1	아이소사이아네이트 경유
나이트로 환원	$ArNO_2$ → $ArNH_2$	0	Sn/HCl, Fe/HCl, H_2/Pd
아마이드 환원	$RCONH_2$ → RCH_2NH_2	0	N-치환 아마이드는 2°·3° 아민

$LiAlH_4$ 생성물 요약: 알데하이드/케톤 → 알코올, 산·에스터 → 1차 알코올, 아마이드 → 아민, 나이트릴 → 1차 아민, 에폭사이드 → 알코올(덜 치환된 C에 H^-).

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2019 전공A 기입형 4번** — bromobenzene → 2-phenylethanol(A) → **2-phenylethylamine(B)**: 반응 조건 순서(OH → 이탈기 → N 도입 → 환원)를 묻는, 이 문항과 같은 표적 분자.
- **2025 전공A 서술형 10번** — Hofmann 자리옮김의 중간체(아마이드 → 아민, 탄소 −1).
- **2020 전공A 기입형 4번** — 아닐린의 N-아실화(아마이드 형성)와 pK_a.
- **2012 2차 논술형 4번 / 2022 전공A 서술형 9번** — 이미늄 경유 환원성 아미노화(ㄷ의 이미늄 중간체와 같은 개념).

② 서술형 예상 발문

- "$PhCH_2CH_2Br$을 NH_3와 반응시키는 것보다 Gabriel 합성이 1차 아민을 얻는 데 유리한 이유를 쓰시오." → **모범 답안**: NH_3 알킬화 생성물(1차 아민)은 NH_3보다 친핵성이 커서 계속 알킬화되어 2°·3°·4차 암모늄 혼합물이 된다. 프탈이미드는 N-알킬화 후 N이 두 C=O로 비편재화되어 더 이상 친핵성이 없으므로 한 번만 알킬화된다.
- "ㄷ의 생성물과, 같은 출발물로 2-phenylethanamine을 얻는 조건을 쓰시오." → N-ethyl-2-phenylethanamine; 산 또는 염기 가수분해(H_3O^+/Δ 또는 $NaOH/\Delta$).

③ 체크포인트: 각 경로의 '탄소 수 변화(+1/0/−1)'를 표로 정리 → 역합성 문제에서 출발물을 거꾸로 찾는 데 쓰인다.

예상 의문점 Q&A

> **Q. ㄱ에서 DIBAL-H를 쓰면 어떻게 되나요?**
> **A.** DIBAL-H(1당량, 저온)는 H^- 하나만 주어 이민 단계에서 멈추고, 수처리하면 알데하이드($PhCH_2CHO$)가 됩니다.

> **Q. Gabriel 합성으로 2차 할로젠화물도 되나요?**
> **A.** SN2이므로 1차가 가장 좋고, 2차는 E2 경쟁으로 수율이 낮으며 3차는 안 됩니다. 아릴 할로젠화물도 SN2가 불가능해 안 됩니다.

> **Q. ㄷ에서 $LiAlH_4$가 아세틸기를 떼어 내 '탈아세틸화'할 수는 없나요?**
> **A.** $LiAlH_4$는 C=O를 환원할 뿐 C–N 결합을 끊지 않습니다. 아세틸기 제거(가수분해)는 산·염기 수용액 가열 조건에서 일어납니다.

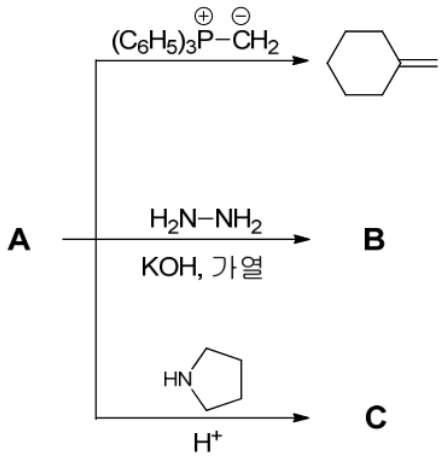
정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 28번 ③

2023 MDEET 자연과학 II 29번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

▲ 색인

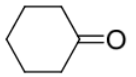
기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

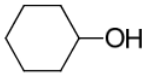
29. 다음 3가지 반응에서 화합물 **A**를 출발물로 하여 주생성물을 각각 얻었다.

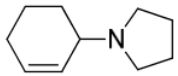


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]

<보 기>

ㄱ. **A**는  이다.

ㄴ. **B**는  이다.

ㄷ. **C**는  이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023 | MDEET 자연과학 II 29번 | 2023학년도 MDEET | [5점]

A + $Ph_3P=CH_2$ → methylenecyclohexane: A, B(H_2NNH_2/KOH), C(pyrrolidine/H^+)의 구조

문제 요지 화합물 A가 $Ph_3P^+-CH_2^-$와 반응하면 methylenecyclohexane, H_2N-NH_2/KOH·가열 → B, pyrrolidine/H^+ → C. 옳은 것만을 고르면? ㄱ. A는 cyclohexanone이다. ㄴ. B는 cyclohexanol이다. ㄷ. C는 1-(cyclohex-3-en-1-yl)pyrrolidine(C=C가 N에서 떨어진 알릴 아민)이다. ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: Wittig은 C=O의 O를 $=CH_2$로 바꾸므로 methylenecyclohexane의 $=CH_2$ 자리에 O를 놓으면 A = cyclohexanone.

ㄴ ✗: Wolff–Kishner는 C=O → **CH_2**(완전 탈산소) → B = cyclohexane.

ㄷ ✗: 2차 아민 + 케톤 → 이미늄 → α-H 탈양성자화 → **엔아민** 1-(cyclohex-1-en-1-yl)pyrrolidine(N–C=C). 보기의 구조는 C=C 위치가 틀림.

핵심 개념 · 공식

- Wittig: $R_2C=O + Ph_3P=CHR' \rightarrow R_2C=CHR' + Ph_3P=O$ (옥사포스페테인 경유, 추진력: 강한 P=O 결합). C=C 위치가 원래 C=O 자리로 정확히 고정
- Wolff–Kishner: C=O + H_2NNH_2 → 하이드라존 → KOH, 가열(에틸렌글라이콜) → 탈양성자–재양성자 → N_2 방출 → CH_2. 염기 조건(산에 약한 기질에 적합)
- Clemmensen(Zn(Hg)/HCl)·티오아세탈/Raney Ni: 같은 C=O → CH_2 변환의 산성·중성 대안
- 1차 아민 + 카보닐 → 이민(C=N–R) / 2차 아민 + 카보닐 → 엔아민(C=C–NR_2, N에 H가 없어 이민 불가) / pH ≈ 4–5 산 촉매, 물 제거(Dean–Stark)
- 엔아민 β-탄소는 친핵성(N 비공유쌍의 공명) → Stork 엔아민 알킬화·아실화·Michael 반응

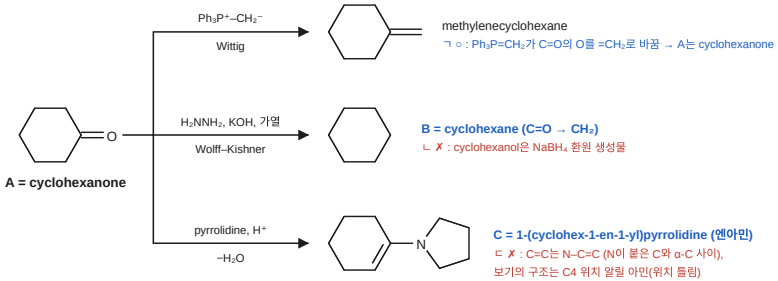
풀이 과정 · 메커니즘

A 결정 (ㄱ ○): Wittig 반응은 일라이드의 탄소 음이온이 C=O 탄소를 공격 → 베타인/옥사포스페테인(4원 고리 P–O–C–C) → $Ph_3P=O$가 떨어지며 C=C 형성. 생성물의 C=C 한쪽 끝(=CH_2)은 일라이드에서, 다른 쪽(고리 탄소)은 카보닐 탄소에서 왔다. 역추적하면 고리 탄소에 =O → **A = cyclohexanone**.

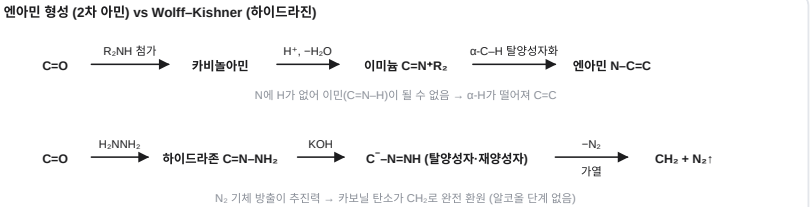
B 결정 (ㄴ ✗): Wolff–Kishner 환원

1. cyclohexanone + H_2NNH_2 → (카비놀아민, $-H_2O$) 하이드라존 C=N–NH_2.

풀이 그림



A(cyclohexanone)의 세 반응: Wittig, Wolff–Kishner(B), 엔아민 형성(C)



엔아민 형성 단계(이미늄 → α-H 제거)와 Wolff–Kishner 단계(N_2 방출)

2. KOH가 N–H를 탈양성자화 → 공명(C=N–NH⁻ ↔ C⁻–N=NH) → 탄소가 용매에서 H^+를 받음 → C(H)–N=NH.
3. 다시 N–H 탈양성자화 → C(H)–N=N⁻ → **N_2 방출**(엔트로피·결합 에너지 추진력) → 탄소 음이온 → 양성자화 → CH_2.

→ **B = cyclohexane**. cyclohexanol은 $NaBH_4$/$LiAlH_4$로 C=O를 2전자 환원했을 때의 생성물이므로 틀렸다.

C 결정 (ㄷ ✗): 엔아민 형성

1. pyrrolidine(2차 아민) N이 C=O 탄소를 공격 → 양쪽성 이온 → 양성자 이동 → 카비놀아민.
2. H^+가 OH를 양성자화 → H_2O 이탈, N 비공유쌍이 밀어 넣어 **이미늄 이온** $C=N^+R_2$.
3. N에 H가 없으므로 이민으로 갈 수 없고, 대신 이미늄의 **α-탄소 H**가 제거되어 C=C 형성 → **엔아민**.

엔아민의 C=C는 N이 붙은 탄소(C1)와 그 α-탄소(C2) 사이에 있다: 1-(cyclohex-1-en-1-yl)pyrrolidine. 보기 ㄷ의 구조는 N이 sp^3 탄소에 붙고 C=C가 고리 반대편(C3=C4)에 있는 알릴 아민형으로, 메커니즘상 생길 수 없다.

정답 ① (ㄱ).

원리 정리

카보닐 + 질소 친핵체

질소 친핵체	생성물	비고
RNH_2 (1차 아민)	이민 $R_2C=NR$	pH 4–5 최적
R_2NH (2차 아민)	엔아민 $C=C–NR_2$	이미늄 → α-H 제거
H_2NOH	옥심	Beckmann 자리옮김
H_2NNH_2	하이드라존 → (KOH, Δ) CH_2	Wolff–Kishner
2,4-DNPH	2,4-다이나이트로페닐하이드라존(주황 침전)	카보닐 검출
NH_3/RNH_2 + $NaBH_3CN$	아민	환원성 아미노화

C=O의 환원 결과 비교: $NaBH_4$·$LiAlH_4$ → CH–OH(알코올) / Wolff–Kishner·Clemmensen·티오아세탈+Raney Ni → CH_2 / Wittig → $C=CR_2$(탄소 증가) / Grignard → 3차·2차 알코올(탄소 증가).

엔아민의 위치 선택성: 비대칭 케톤(2-methylcyclohexanone)에서는 A(1,3) 변형 때문에 **덜 치환된** C=C 엔아민이 주생성물 → Stork 알킬화가 덜 치환된 α-탄소에서 일어남(LDA 속도론적 엔올레이트와 같은 위치).

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2015 전공A 기입형 9번** — Stork **엔아민** Michael 반응 → 분자 내 aldol(Robinson 고리 형성).
- **2022 전공A 서술형 9번** — 2-tetralone 엔아민의 위치 선택성, C1 벤질화 → 환원성 아민화.
- **2008 서술형 12번 / 2019 전공B 서술형 4번 / 2026 전공A 기입형 1번** — **Wittig** 반응(일라이드 형성, 옥사포스페테인, 알켄 위치).
- **2006 서술형 11번** — Clemmensen 환원(C=O → CH_2), **2026 전공A 서술형 11번** — 티오아세탈 환원(같은 탈산소).

② 서술형 예상 발문

- "cyclohexanone과 pyrrolidine의 반응에서 생성물 C를 얻는 메커니즘을 쓰고, CH_3NH_2를 쓰면 생성물 유형이 어떻게 달라지는지 이유와 함께 쓰시오." → **모범 답안**: 카비놀아민 → 이미늄 → α-H 제거 → 엔아민. 1차 아민은 이미늄의 N–H를 잃어 이민(C=N–CH_3)이 더 안정한 생성물이 된다(2차 아민은 N에 H가 없어 이민 불가).
- "C를 CH_3I와 반응시킨 뒤 H_3O^+로 처리한 생성물을 쓰시오." → 2-methylcyclohexanone(Stork 알킬화 → 이미늄 가수분해).

③ 체크포인트: 같은 케톤에서 시약만 바꾼 '분기형' 문항은 임용 기입형에서 자주 쓰인다. 각 시약 → 생성물 작용기(C=C, CH_2, CHOH, 엔아민, 이민)를 빠르게 대응시키는 연습.

예상 의문점 Q&A

> **Q. Wittig으로 methylenecyclohexane 대신 1-methylcyclohexene이 생기지는 않나요?**
> **A.** Wittig은 카보닐 탄소 자리에 정확히 C=C를 만들므로 고리 밖 이중 결합(exocyclic)이 생깁니다. 같은 골격을 Grignard(CH_3MgBr) → 산 탈수로 만들면 더 안정한 1-methylcyclohexene(Zaitsev)이 주생성물이 되는 것과 대비됩니다.

> **Q. Wolff–Kishner에서 알코올 단계를 거치지 않나요?**
> **A.** 거치지 않습니다. 하이드라존 → 다이이민 → N_2 방출의 경로로 C–O 결합이 처음 단계(하이드라존 형성)에서 이미 사라집니다. 그래서 생성물은 알코올이 아니라 알케인입니다.

> **Q. 엔아민 C는 물에 넣으면 어떻게 되나요?**
> **A.** 산성 수용액에서 β-탄소가 양성자화 → 이미늄 → 물 첨가 → 카비놀아민 → cyclohexanone + pyrrolidine으로 되돌아갑니다(엔아민 형성의 역반응).

> **Q. 엔아민 형성에서 왜 산 촉매를 쓰나요?**
> **A.** OH를 H_2O(좋은 이탈기)로 바꾸어 이미늄 형성을 돕기 위해서입니다. 너무 산성이면 아민이 양성자화되어 친핵성을 잃으므로 약산 조건(p-TsOH 소량, 물 제거)을 씁니다.

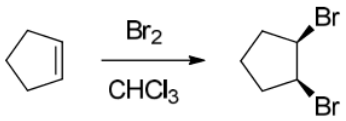
정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 29번 ①

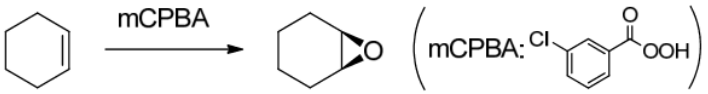
2023 MDEET 자연과학 II 30번 유기화학 · 2023학년도 MDEET

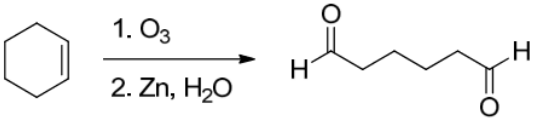
▲ 색인

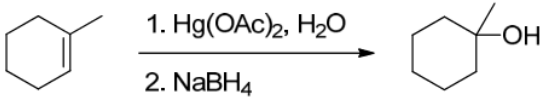
기출 원문 2023 MDEET 자연과학 II

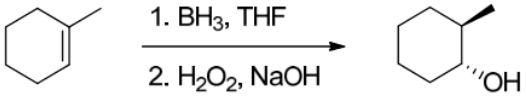
30. 알켄 화합물의 반응에서 주생성물의 구조가 옳지 않은 것은? (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

풀이 그림

2023 | MDEET 자연과학 II 30번 | 2023학년도 MDEET | [4점]

주생성물 구조가 옳지 않은 것: cyclopentene + Br_2 → cis-1,2-dibromide

문제 요지 알켄 반응의 주생성물 구조가 옳지 않은 것은? ① cyclopentene + $Br_2/CHCl_3$ → cis-1,2-dibromocyclopentane(두 Br 쐐기) ② cyclohexene + mCPBA → cis-융합 에폭사이드 ③ cyclohexene —1. O_3 2. Zn, H_2O→ hexanedial ④ 1-methylcyclohexene —1. $Hg(OAc)_2$, H_2O 2. $NaBH_4$→ 1-methylcyclohexanol ⑤ 1-methylcyclohexene —1. BH_3, THF 2. H_2O_2, NaOH→ trans-2-methylcyclohexanol

모범답안 ① — Br_2 첨가는 브로모늄 이온을 거쳐 Br^-가 반대 면에서 공격하는 **anti 첨가**이므로 생성물은 **trans**-1,2-dibromocyclopentane(라세미)이다. 두 Br이 같은 면(cis, 메조)인 구조는 옳지 않다. ②(syn 에폭시화) ③(산화 절단, 다이알데하이드) ④(Markovnikov OH) ⑤(역-Markovnikov, syn → Me와 OH trans)는 모두 옳다.

핵심 개념 · 공식

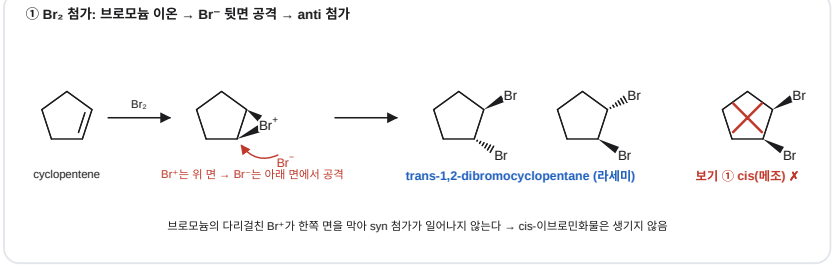
- 할로젠 첨가: π 전자가 Br_2를 공격 → 고리형 브로모늄 이온 → Br^-의 뒷면(SN2형) 공격 → anti 첨가, 고리 알켄은 trans-1,2-이할로젠화물(라세미)
- mCPBA 에폭시화: 협동 1단계(나비형 TS), syn 첨가, 알켄의 입체 유지(cis-알켄 → cis-에폭사이드)
- 오존 분해 + 환원적 처리(Zn/H_2O 또는 $(CH_3)_2S$): C=C를 끊어 각 탄소에 C=O; 고리 알켄 → 사슬 다이카보닐
- 옥시수은화–탈수은화: 머큐리늄 이온 → H_2O가 더 치환된 C 공격(Markovnikov), 자리옮김 없음, $NaBH_4$로 Hg → H
- 수소붕소화–산화: 협동 4중심 TS, B는 덜 치환된 C(역-Markovnikov), H와 B가 syn, 산화는 배열 유지 → H와 OH가 syn, Me와 OH는 trans

풀이 과정 · 메커니즘

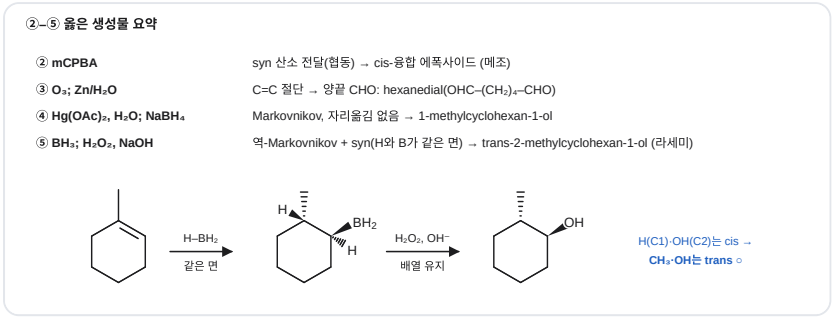
① (✗, 정답) — Br_2 첨가

1. C=C π 전자가 분극된 Br–Br의 가까운 Br을 공격, 동시에 그 Br의 비공유 전자쌍이 다른 탄소와 결합 → 다리 걸친 **브로모늄 이온**(3원 고리, 한쪽 면 차지) + Br^-.
2. Br^-가 브로모늄이 막지 않은 **반대 면**에서 한 탄소를 SN2형으로 공격 → 고리가 열리며 두 Br이 서로 반대 면 → **anti 첨가**.
3. 두 탄소 중 어느 쪽을 공격하느냐에 따라 (1R,2R)와 (1S,2S)가 1:1 → **trans-1,2-dibromocyclopentane 라세미체**.

보기의 구조(두 Br 모두 쐐기)는 syn 첨가 생성물인 cis(메조) 화합물이므로 옳지 않다.



① 브로모늄 이온 → 뒷면 공격 → trans-이브로민화물(라세미); 보기의 cis는 ✗



②–⑤ 옳은 생성물 요약과 ⑤ 수소붕소화의 syn 첨가 → Me/OH trans

②–⑤ 판정

선지	반응	위치·입체	생성물	판정
②	mCPBA 에폭시화	협동, syn — 두 C–O 결합이 같은 면	7-oxabicyclo[4.1.0]heptane(cis-융합, 메조)	○
③	O_3 → 몰오조나이드 → 오조나이드 → Zn/H_2O	C=C 절단, 환원적 처리라 CHO가 COOH로 산화되지 않음	hexanedial $OHC(CH_2)_4CHO$	○
④	옥시수은화–탈수은화	Markovnikov(OH → 3차 탄소), 자리옮김 없음	1-methylcyclohexan-1-ol	○
⑤	수소붕소화–산화	B → 덜 치환된 C2, H → C1, syn; H_2O_2/OH^-는 C–B → C–O 배열 유지	trans-2-methylcyclohexan-1-ol(라세미, 한 거울상만 그려짐)	○

⑤ **상세**: BH_3의 B–H가 C=C의 한 면에 동시에 첨가(4중심 TS). B는 입체적으로 덜 붐비고 δ+가 덜 불리한 C2에, H는 C1(CH_3 탄소)에 붙는다. 새로 붙은 H(C1)와 B(C2)가 같은 면 → CH_3는 반대 면. H_2O_2/OH^- 산화에서 알킬기가 B → O로 1,2-이동(배열 유지)하므로 OH가 B 자리를 그대로 차지 → CH_3와 OH는 **trans**. 그림의 구조(Me 점선, OH 쐐기)는 trans이므로 옳다.

정답 ①.

원리 정리

알켄 첨가 반응 총정리 (1-methylcyclohexene 기준)

시약	위치 선택성	입체	중간체/TS	생성물
HBr	Markovnikov	비선택	탄소 양이온	1-bromo-1-methylcyclohexane
HBr, ROOR	역-Markovnikov	혼합	라디칼	1-bromo-2-methyl⋯
H_3O^+	Markovnikov	비선택	탄소 양이온 (자리옮김 가능)	3차 알코올
$Hg(OAc)_2/H_2O$; $NaBH_4$	Markovnikov	(anti, 단 탈수은화 비입체특이)	머큐리늄	3차 알코올
BH_3; H_2O_2/OH^-	역-Markovnikov	**syn**	4중심 협동	trans-2-methylcyclohexanol
Br_2	—	**anti**	브로모늄	trans-1,2-dibromide
Br_2/H_2O	OH → 더 치환된 C	anti	브로모늄	trans-브로모하이드린
mCPBA	—	syn	협동	에폭사이드
OsO_4; $NaHSO_3$ / 찬 $KMnO_4$	—	syn	고리형 에스터	cis-1,2-다이올
mCPBA; H_3O^+	H_2O → 더 치환된 C	anti	양성자화 에폭사이드	trans-1,2-다이올
H_2, Pd/C	—	syn	표면	cis-첨가 알케인
O_3; Zn/H_2O	C=C 절단			6-oxoheptanal

입체 생성물 판단 공식: (cis-알켄 + syn) 또는 (trans-알켄 + anti) → 메조(대칭 치환일 때) / (cis + anti) 또는 (trans + syn) → 라세미. 고리 알켄은 cis-알켄이므로 Br_2(anti) → 라세미 trans, OsO_4(syn) → 메조 cis-다이올.

27 임용 연관 분석

① 관련 임용 기출

- **2009 1차 23번** — **1-methylcyclohexene의 다섯 가지 첨가 반응**(HI, 수소붕소화, 옥시수은화, …)의 위치·입체 선택성: ④·⑤와 같은 기질.
- **2002 서술형 12번** — cyclohexene + Br_2: 브로모늄 메커니즘과 trans 생성물의 입체화학 → ①.
- **2006 서술형 10번** — trans-stilbene + Br_2 → 메조 이브로민화물(anti 첨가) → E2.
- **2017 전공A 서술형 13번 / 2018 전공A 기입형 4번** — 할로하이드린·에폭사이드 개환, 수소붕소화의 위치·입체.
- **2016 전공A 서술형 13번** — 옥시수은화 생성물의 입체 선택성.
- **2015 전공A 서술형 3번 / 2023 전공B 기입형 2번** — syn/anti 첨가와 메조·라세미 판정.

② 서술형 예상 발문

- "cyclopentene과 Br_2의 반응에서 cis-이브로민화물이 생기지 않는 이유를 메커니즘으로 설명하고, 생성물이 광학 비활성인 이유를 쓰시오." → **모범 답안**: 브로모늄 이온이 한 면을 막아 Br^-는 반대 면에서만 공격 → anti 첨가 → trans. 두 탄소 공격 확률이 같아 (1R,2R)와 (1S,2S)가 1:1인 라세미체 → 광학 비활성(메조가 아니라 라세미).
- "1-methylcyclohexene에서 ⑤의 생성물과 위치 이성질체인 알코올을 얻는 방법을 쓰시오." → 옥시수은화–탈수은화(1-methylcyclohexanol) 또는 산 촉매 수화.

③ 체크포인트: '광학 비활성' = 메조 또는 라세미 — 둘을 구분해 쓰는 것이 임용 채점의 핵심. 고리 생성물의 cis/trans를 쐐기·점선과 의자형 양쪽으로 그릴 수 있어야 한다.

예상 의문점 Q&A

> **Q. trans-1,2-dibromocyclopentane은 메조가 아닌가요?**
> **A.** 아닙니다. trans 이성질체는 거울면이 없어 키랄이며 (1R,2R)/(1S,2S) 한 쌍의 거울상이 1:1로 생겨 라세미입니다. 거울면이 있는 메조는 cis 이성질체(1R,2S)입니다.

> **Q. ⑤의 그림은 한 거울상만 그렸는데 옳은 구조인가요?**
> **A.** BH_3는 알켄의 두 면에 같은 확률로 첨가하므로 실제 생성물은 라세미입니다. 문항은 상대 배열(trans)을 판단하며, 한 거울상을 대표로 그린 것은 관례적으로 옳은 표기입니다.

> **Q. ③에서 Zn/H_2O 대신 H_2O_2를 쓰면요?**
> **A.** 산화적 처리가 되어 알데하이드가 카복실산으로 산화됩니다 → adipic acid(hexanedioic acid).

> **Q. ④에서 탄소 양이온 자리옮김은 고려하지 않나요?**
> **A.** 머큐리늄 이온은 다리 걸친 구조라 자유 탄소 양이온이 생기지 않아 자리옮김이 없습니다. 이 점이 산 촉매 수화와의 차이입니다.

정답: MDEET 2023학년도 자연과학 II 정답표(최종) 30번 ①